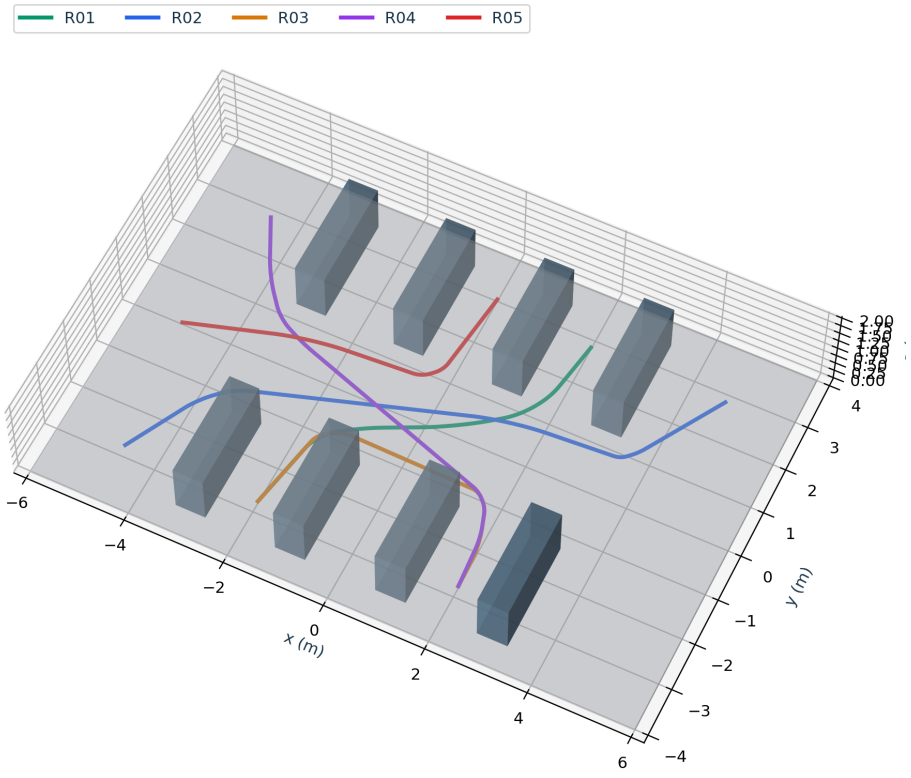
KHO CÓ LỐI GIAO CẮT
Nghiên cứu năm quỹ đạo

PSTMO • ROS 2 Navigation2 • Robot vi sai • Gazebo

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM - BẢN BỔ SUNG KIỂM CHỨNG LẶP



Hình 1. Dựng hình theo kích thước world SDF; năm đường PSTMO với đầu vào ThetaStar được đặt trên đúng tọa độ map. Đây là hình khoa học dựng từ dữ liệu.

5 tuyến	5 planner	Ma trận chính	Cohort lặp
1 tuyến gốc + 4 tuyến mới	5 bộ lập kế hoạch	5 phương án × 125 lượt	PSTMO–Constrained × 250 lượt

Từ câu hỏi nghiên cứu đến minh chứng: cách tạo đường, kết quả thực thi, các đánh đổi về độ cong và khoảng hở, cùng hồ sơ chi tiết cho từng tuyến.

Dữ liệu ma trận chính: 02/08–03/10/2026 · Cohort lặp bắt đầu: 11/10/2026
Cập nhật báo cáo: 12/10/2026 · Workspace: agv_nav2_research_ws_bao

Tóm tắt nghiên cứu

Câu hỏi của báo cáo là: trên một bản đồ kho có lối giao cắt, PSTMO thay đổi hình dạng đường đi như thế nào, robot bám đường đó ra sao, và thay đổi ấy có giúp giảm thời gian di chuyển hay không?

Nghiên cứu gồm năm tuyến: một tuyến gốc R01 và bốn tuyến bổ sung R02-R05. Ma trận chính khảo sát năm bộ lập kế hoạch và năm phương án xử lý đường trong 125 lượt Gazebo. Cohort kiểm chứng bổ sung 250 lượt, gồm năm lần lặp PSTMO và Constrained trên đủ 25 khối tuyến–planner.

Điểm cần nắm	Kết quả và cách hiểu
Khả năng hoàn tất	123/125 lượt đạt; riêng đợt bổ sung đạt 98/100. Hai lượt còn lại vượt ngưỡng sai số vị trí đích.
Thời gian so với Raw	Trong đợt bổ sung, PSTMO nhanh hơn ở 16/18 cặp cùng đạt. Trung bình mức giảm theo cặp là 6,32%. Raw là đường chưa làm mượt.
Thời gian so với Simple	PSTMO nhanh hơn ở 10/19 cặp cùng đạt; mức giảm trung bình là 2,04%. Kết quả phụ thuộc đường đầu vào và đối chứng.
Hình dạng và khoảng hở	PSTMO giảm E_K so với Raw ở 25/25 đầu vào trong bộ thực thi. Mức uốn, đỉnh độ cong và khoảng hở là ba chỉ số riêng, cần đọc cùng nhau.
Kiểm chứng lặp	Cohort bổ sung có 122/125 lượt Constrained và 121/125 lượt PSTMO đạt; thống kê dùng 25 khối tuyến–planner.
Phạm vi bằng chứng	Năm lần lặp dùng điều kiện cố định, không phải multi-seed. Chưa có nhiễu/vật cản động, tải thay đổi hoặc robot thật.

Mạch đọc được tổ chức theo câu hỏi: hiểu hệ thống và chỉ số (mục 1-2), xem kết quả chung (mục 3), xem điều rút ra từ từng tuyến (mục 4), rồi đối chiếu giới hạn kết luận (mục 5). Phụ lục A giữ toàn bộ hình, bảng và bản ghi xử lý góc theo từng bộ lập kế hoạch.

Bản cập nhật ngày 12/10/2026 giữ nguyên 125 lượt và toàn bộ 92 hình trước, sau đó bổ sung cohort lặp, một hình thống kê và audit mới. Không sửa dữ liệu lịch sử để thay thế kết quả không thuận lợi.

Mục lục và lộ trình đọc

Nội dung (bấm để chuyển đến mục)	Trang
1. Làm quen với hệ thống và thuật ngữ	4
2. Thiết kế thí nghiệm, chỉ số và bản đồ	6
3. Kết quả tổng hợp: thời gian, độ mượt, khoảng hở	9
4.1. R01 - Chuyển lối tại giao cắt	11
4.2. R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho	13
4.3. R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam	15
4.4. R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông	17
4.5. R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng	19
5. Thảo luận và giới hạn kết luận	21
5.2. Kiểm chứng lặp PSTMO–Constrained	22
5.4. Bằng chứng đa môi trường / ablation	24
A. Hồ sơ chi tiết của 25 nhóm tuyến - planner	26
B. Đối chiếu độ cong theo cách lấy mẫu	107
C. Nguồn dữ liệu, tái lập và mã kiểm tra	108

Đọc lần đầu. Đi theo mục 1-5. Mỗi tuyến trong mục 4 có hai trang: tình huống di chuyển và kết quả cần rút ra.

Đọc để kiểm tra số liệu. Dùng bảng tra phụ lục A ở trang 26. Mỗi nhóm có ba trang liên tiếp: hình học đường đi; robot thực thi trong Gazebo; động học và quyết định tại góc.

Đọc để sử dụng hình. Mọi hình có số thứ tự và chú thích. Tệp figure_page_index.json nối số hình, trang PDF và tên ảnh PNG/SVG; số liệu nguồn được dẫn trong từng nhóm và phụ lục C.

Các dấu trang PDF được chia theo mục, tuyến và bộ lập kế hoạch. Trong các bảng, dấu "-" là không áp dụng hoặc thiếu điều kiện so sánh; N/A trên bản đồ màu có cùng ý nghĩa.

1.1 | Thuật ngữ cần biết trước khi đọc

Một tuyến là một cặp tư thế xuất phát - đích trên bản đồ. Với cùng tuyến, mỗi bộ lập kế hoạch có thể tạo một đường khác nhau; mỗi đường đó lại được xử lý bằng năm phương án để so sánh.

Thuật ngữ trong hình/bảng	Hiểu theo vai trò trong nghiên cứu
Planner / bộ lập kế hoạch	Tạo đường ban đầu qua vùng trống của bản đồ. Năm tên trong báo cáo: NavFnAStar, NavFnDijkstra, ThetaStar, Smac2D, SmacHybrid.
Raw	Giữ nguyên đường do planner tạo ra, làm mốc so sánh.
Smoother / bộ làm mượt	Xử lý hình dạng đường trước khi giao cho bộ điều khiển. Bốn phương án: Simple, Savitzky-Golay, Constrained và PSTMO.
Controller / bộ điều khiển	Nhận đường kế hoạch và sinh lệnh vận tốc để robot bám đường.
Đường kế hoạch / quỹ đạo thực thi	Đường kế hoạch là dãy điểm mục tiêu. Quỹ đạo thực thi là các vị trí robot đã đi qua trong mô phỏng.
Ground truth	Vị trí, hướng và vận tốc do Gazebo cung cấp, dùng làm giá trị tham chiếu cho đánh giá thực thi.
Footprint / hình bao robot	Hình chữ nhật biểu diễn vùng robot chiếm chỗ trên mặt phẳng; dùng khi kiểm tra khoảng hở tới vật cản.
Yaw, v, ω	Yaw là hướng robot; v là vận tốc tịnh tiến; ω là vận tốc góc. Đơn vị đi kèm từng bảng hoặc trục hình.
RMSE / sai số bám điển hình	Căn trung bình bình phương khoảng cách từ robot tới đường kế hoạch. Nhỏ hơn nghĩa là bám sát hơn theo chỉ số này.
κmax và Eκ	κmax là đỉnh độ cong rời rạc; Eκ cộng mức uốn dọc đường. Eκ có đơn vị m^{-1} và không phải điện năng.
Diagnostics / bản ghi xử lý	Thông tin nội bộ về các góc, ứng viên và tham số mà PSTMO đã chọn.
Snapshot RViz	Bản lưu dữ liệu tại thời điểm quan sát bằng RViz. R01 có bộ snapshot hình học riêng và bộ thực thi Gazebo riêng.
SHA-256 / mã kiểm tra	Mã dùng để kiểm tra nội dung tệp và xác nhận năm phương án nhận đúng cùng một đường Raw.

Một lượt chạy: một tuyến + một planner + một phương án. Ma trận chính có 5 × 5 × 5 = 125 lượt. Cohort mới lặp riêng PSTMO và Constrained năm lần trong từng khối; năm planner vẫn không được coi là năm lần lặp.

1.2 | Từ bản đồ đến robot chuyển động

Kết quả được giải thích theo chuỗi xử lý dưới đây. Mỗi bước trả lời một câu hỏi riêng; điều này giúp phân biệt đường đẹp về hình học với chuyển động tốt khi thực thi.

Bước	Đầu ra	Câu hỏi được kiểm tra
1. Bản đồ + tư thế đầu/đích	Tình huống di chuyển R01-R05	Robot cần qua hành lang và giao cắt nào?
2. Planner	Đường Raw	Đường ban đầu có cấu trúc góc và cách lấy mẫu ra sao?
3. Raw hoặc một smoother	Đường giao cho điều khiển	Chiều dài, độ cong và khoảng hở thay đổi thế nào?
4. Controller + Gazebo	Vị trí, vận tốc, thời gian thực thi	Robot có bám được đường và hoàn tất nhiệm vụ không?
5. Bộ đánh giá	Bảng số liệu và phân loại đạt	Các phương án khác nhau trên cùng đầu vào như thế nào?

PSTMO xử lý góc như thế nào? Trước hết, bước conditioning rút gọn dãy mẫu thành các điểm neo. Tại một góc, thuật toán xét đoạn nối cong Bézier bậc năm; d là khoảng cắt trên hai cạnh kề, còn α điều chỉnh vị trí các điểm điều khiển thông qua $q = \alpha \cdot d$.

Các ứng viên phải đáp ứng điều kiện hình bao robot, động học và tiêu chí thời gian. Quy hoạch động (DP) chọn tổ hợp các trạng thái góc có thể nối liên tiếp mà không dùng chồng phần cạnh còn lại. Các bảng phụ lục ghi số ứng viên, số trạng thái và tham số được chọn.

Ký hiệu xử lý góc	Ý nghĩa khi tra phụ lục
Neo	Điểm đại diện của đường sau bước conditioning.
Chuyển tiếp G^2	Đoạn nối bảo đảm liên tục hình học đến độ cong; tại chỗ nối với đoạn thẳng, độ cong bằng 0.
Pivot / pass-through	Lần lượt là quay tại chỗ / giữ góc theo cách xử lý mà bản ghi báo cáo.
θ, d (m), α, DP	θ là góc đổi hướng; d là khoảng cắt; α là hệ số hình dạng; DP chọn tổ hợp trạng thái. Bảng d/α mô tả đường đã chọn.

G^2 mô tả hình học của đoạn nối. Độ êm theo thời gian còn phụ thuộc vận tốc và bộ điều khiển; muốn đánh giá phải xem thêm v(t), ω(t) và sai số bám ở trang thứ ba của mỗi nhóm phụ lục.

2.1 | Thiết kế thí nghiệm

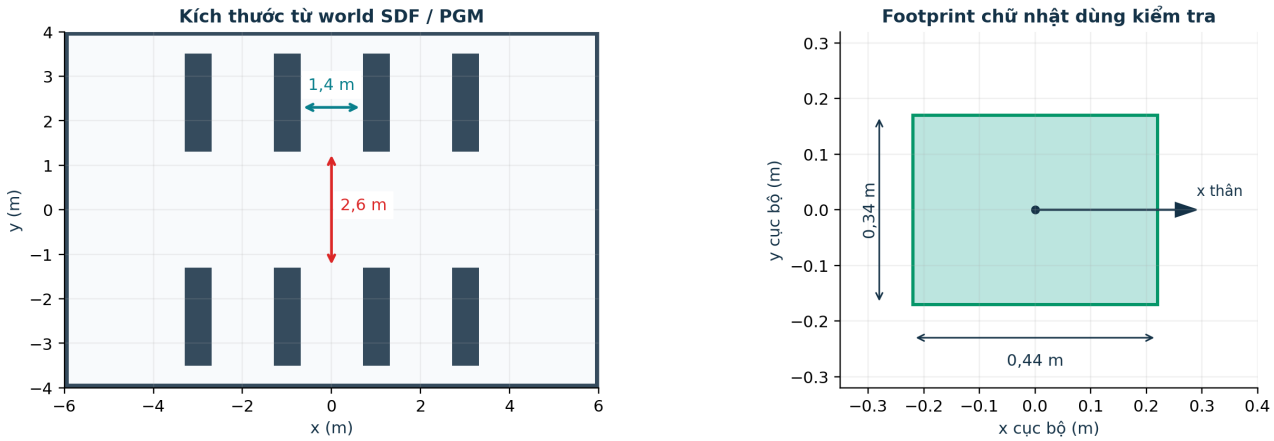
Phạm vi ma trận chính: một bản đồ kho tĩnh có các lối giao cắt; năm tuyến; năm bộ lập kế hoạch; năm phương án làm mượt; tổng cộng 125 lượt. Cohort lặp được trình bày riêng ở mục 5.2, gồm 250 lượt PSTMO–Constrained và không được trộn vào trung bình của ma trận chính.

Thành phần	Thiết lập
Môi trường	warehouse_cross_aisles; kích thước sàn 12 × 8 m; lưới 0,05 m; gốc (-6; -4) m
Kệ hàng	8 khối 0,6 × 2,2 × 1,2 m; tâm x = -3, -1, 1, 3 m; y = ±2,4 m
Hành lang	Khe giữa các cột kệ: 1,4 m; hành lang ngang trung tâm: 2,6 m (tính từ SDF)
Robot	Footprint chữ nhật 0,44 × 0,34 m; khoảng cách vệt bánh hình học 0,2548 m
Planner	NavFnAStar; NavFnDijkstra; ThetaStar; Smac2D; SmacHybrid
Phương án	Raw; Nav2 Simple; Savitzky-Golay; Constrained; PSTMO độc lập
PSTMO	condition_only + hierarchical_alpha_two_trim; Bézier bậc năm, cổng footprint/động học/thời gian, DP
Giới hạn cấu hình	$v \le 0{,}30$ m/s; $\lvert\omega\rvert \le 0{,}80$ rad/s; tốc độ bánh ≤ 0,36 m/s; gia tốc ngang ≤ 0,18 m/s²
Đầu ra	Mỗi lượt lưu JSON, log, đường kế hoạch, ground truth, lệnh vận tốc và sai số định vị
Tách phiên	Bốn ma trận mới chạy đồng thời trong các ROS_DOMAIN_ID và GZ_PARTITION riêng; từng lượt khởi động stack mới
Thời gian	T di chuyển dùng đồng hồ mô phỏng; T smooth/CPU có thể chịu ảnh hưởng tranh chấp tài nguyên
Lặp lại	Một lượt/tổ hợp. Năm planner là năm đầu vào khác nhau, không phải năm lần lặp cùng điều kiện

Các tuyến được xác định trước khi chạy ma trận thực thi. Một đợt kiểm tra hình học sơ bộ 100 tổ hợp xác nhận khả năng lập đường; số liệu sơ bộ được lưu riêng, không cộng vào 125 lượt thực thi. Không thay world, costmap hoặc tham số thuật toán để tạo lợi thế cho một phương án.

R01 giữ nguyên điểm đầu/đích và số liệu lịch sử. R02-R05 đặt hướng đích dọc theo lối nhận hàng; hướng đầu hoặc được khai báo, hoặc được bộ giải map-aware xác định. Vì các tuyến có tư thế biên khác nhau, chỉ ghép cặp phương pháp trong cùng tuyến và cùng planner.

Tiêu chí đạt: action điều khiển thành công, robot dừng ổn định, sai số vị trí đích ≤ 0,10 m và sai số hướng ≤ 0,15 rad theo Gazebo. Có đường kế hoạch chưa đồng nghĩa thực thi đạt.



Hình 2. Kích thước map và hình bao kiểm tra; bề rộng hình học chưa trừ inflation hoặc footprint robot.

2.2 | Chỉ số đánh giá và quy ước đọc hình

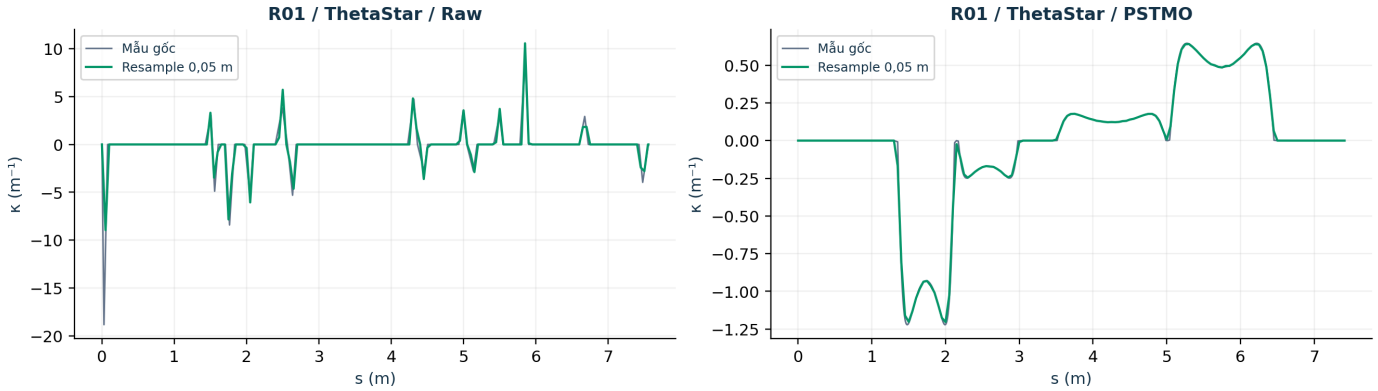
Ký hiệu	Định nghĩa và đơn vị
L	Tổng khoảng cách Euclid giữa các điểm của đường kế hoạch (m).
κmax	Giá trị lớn nhất của |κ| trên chuỗi ba điểm; κ = 2 cross / (a·b·c), đơn vị m^{-1}.
Eκ	Tổng $\kappa^2 \cdot \Delta s$ với Δs bằng trung bình hai cạnh kề; đơn vị m^{-1}. Không đo điện năng.
T smooth	Thời gian action SmoothPath báo cáo (ms); Raw = 0.
T chạy	Thời gian mô phỏng từ nhận đường đến hoàn tất action và dừng ổn định (s).
S thực	Quãng đường robot di chuyển theo ground truth Gazebo (m).
RMSE, e max	Sai số khoảng cách từ quỹ đạo robot tới đường kế hoạch; dùng hàm benchmark có sẵn (m).
e đích, e yaw	Sai số vị trí cuối và sai số góc cuối so với goal, đo từ Gazebo (m, độ).
Hở footprint	Hậu kiểm hình chữ nhật 0,44 × 0,34 m trên distance transform PGM; hiệu chỉnh nửa đường chéo ô.
Mẫu va chạm	Số mẫu kiểm tra footprint có khoảng hở bằng 0; không đồng nhất với cảm biến va chạm vật lý.
% giảm	100 × (đối chứng − PSTMO) / đối chứng; giá trị âm nghĩa là PSTMO tăng chỉ số.
G^2 và pivot	G^2 là nối liên tục hình học; pivot là quay tại chỗ. G^2 không tự chứng minh jerk theo thời gian liên tục.

Cách đọc hình: đồ thị đường giữ nguyên hệ tọa độ map; xanh đứt là kế hoạch, đỏ là quỹ đạo thực mô phỏng. Các hình phóng to giữ nguyên dữ liệu, chỉ thay giới hạn trục. Độ cong dùng thang symlog khi cần nhìn đồng thời đỉnh nhọn và vùng gần 0; số liệu bảng luôn ở đơn vị gốc.

Độ cong rời rạc phụ thuộc cách lấy mẫu. Vì vậy báo cáo bổ sung bảng đối chiếu theo metric tịnh tiến resample 0,05 m ở phần tổng hợp. Không diễn giải riêng một đỉnh κ rất lớn của đường Raw thành độ cong vật lý mà robot thực sự đã chạy.

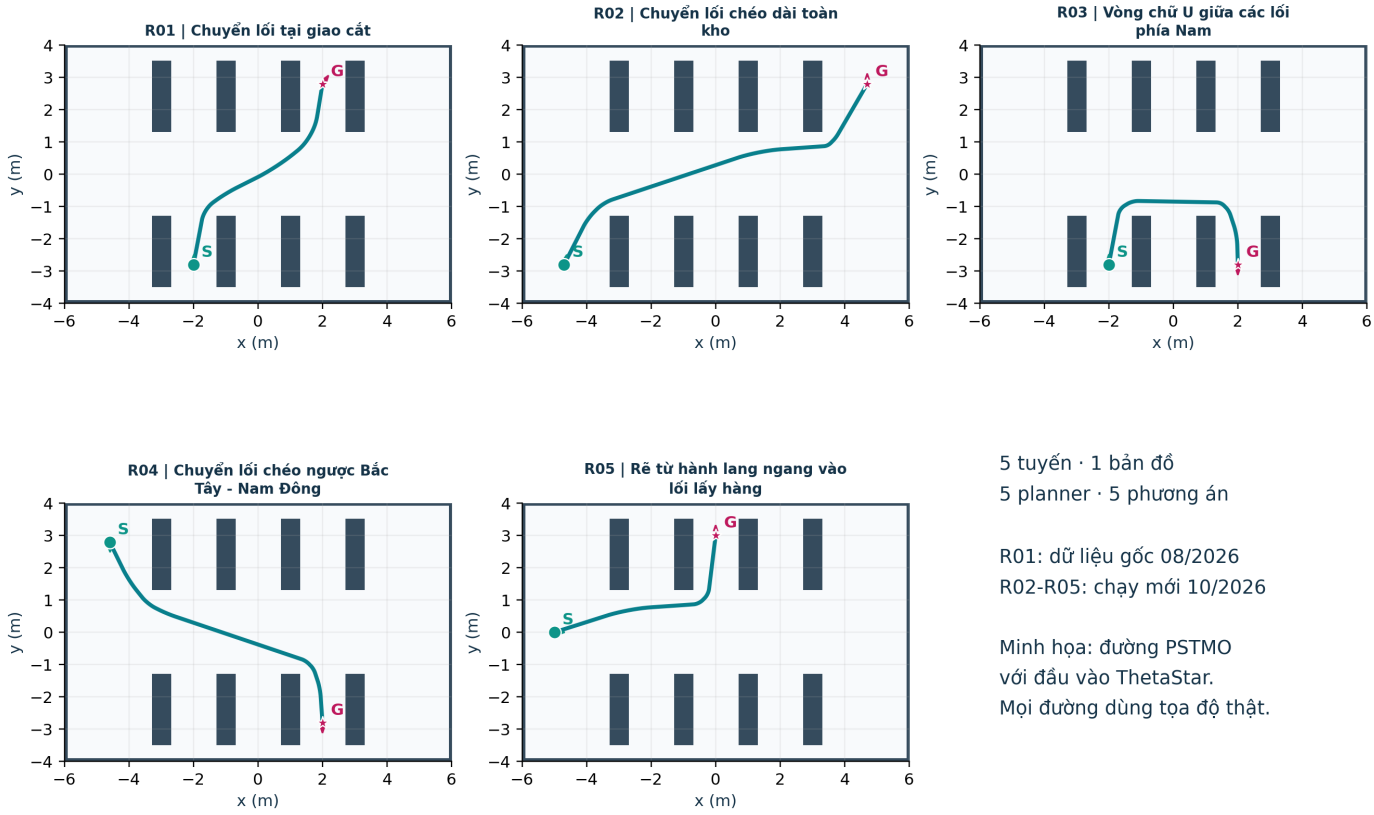
R01 có hai nguồn lịch sử như báo cáo gốc: snapshot RViz cung cấp hình học/bảng góc; các lượt Gazebo cung cấp đường thực thi và động học. Phần tổng hợp dùng metric đường thực thi cho cả 125 lượt. Vì thế một số giá trị R01, nhất là Constrained và T smooth, có thể khác nhẹ bảng snapshot gốc; không trộn hai lần đo để tạo một lượt mới.

Phạm vi kết luận: dữ liệu mô phỏng tĩnh trên năm tuyến chọn trước hỗ trợ so sánh trong map này. Cohort mới đo độ lặp trong điều kiện cố định, chưa phải nhiều seed. Chưa có vật cản động, robot thật, tải thay đổi hoặc phép đo Wh. Khoảng xoay từ yaw robot ban đầu tới hướng cạnh đầu vẫn là giới hạn được nêu trong PSTMO.pdf.



Hình 3. Ví dụ ảnh hưởng của bước lấy mẫu tới độ cong rời rạc; đường liên tục và cách biểu diễn mẫu cần được phân biệt.

2.3 | Năm tuyến trên cùng bản đồ



5 tuyến · 1 bản đồ
5 planner · 5 phương án

R01: dữ liệu gốc 08/2026
R02-R05: chạy mới 10/2026

Minh họa: đường PSTMO
với đầu vào ThetaStar.
Mọi đường dùng tọa độ thật.

Hình 4. Tổng quan năm tuyến; hình minh họa dùng PSTMO/ThetaStar. Mỗi tuyến vẫn được kiểm tra với đủ năm planner và năm phương án.

R01. Tuyến chuẩn giữ nguyên từ mục 7.5 của PSTMO.pdf. Robot xuất phát trong lối phía Nam, chuyển qua giao cắt trung tâm và đi vào lối phía Bắc. Đây là mốc truy vết C21-C25.

R02. Tuyến dài nối hành lang dịch vụ phía Tây với phía Đông qua vùng giao cắt. Chiều dài tăng làm rõ đánh đổi giữa đoạn thẳng hành trình và các chuyển tiếp vào/ra hành lang.

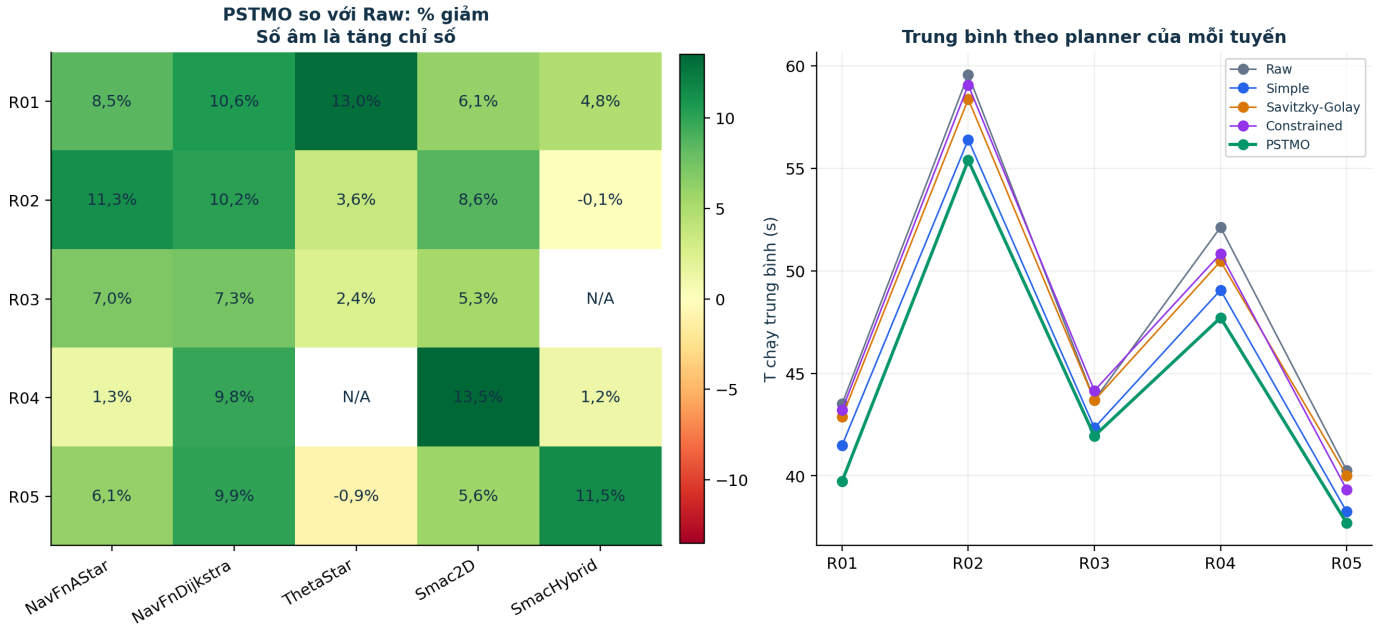
R03. Hai điểm nằm cùng phía Nam nhưng bị các kệ ngăn cách. Robot phải đi lên vùng giao cắt, chuyển ngang và đi xuống lối đích. Hai lần đổi hướng lớn liên tiếp tạo bài toán chữ U có ý nghĩa kiểm tra động học.

R04. Tuyến chéo ngược từ phía Tây Bắc xuống lối phía Đông Nam. Chiều chuyển động và thứ tự các góc khác R01/R02, giúp quan sát độ nhạy theo hướng tiếp cận và vị trí đầu kệ.

R05. Robot đi từ hành lang ngang phía Tây vào lối lấy hàng giữa hai kệ phía Bắc. Tuyến tập trung vào pha rẽ và ổn định hướng sau khi vào lối, thay vì chỉ đánh giá chiều dài đường chéo.

3.1 | Khả năng hoàn tất và thời gian di chuyển

125 lượt được lưu; 123 lượt đạt. 25/25 nhóm có cùng SHA-256 Raw giữa năm phương án. R01 được giữ như mốc lịch sử; các kết luận chính về đợt mở rộng cần đọc riêng R02-R05.



Hình 5. Mỗi ô là một tuyến × planner; đường bên phải là trung bình theo năm planner, chỉ tính các lượt đạt. Ô giảm thời gian chỉ có ý nghĩa hiệu suất khi hai lượt đều hoàn tất.

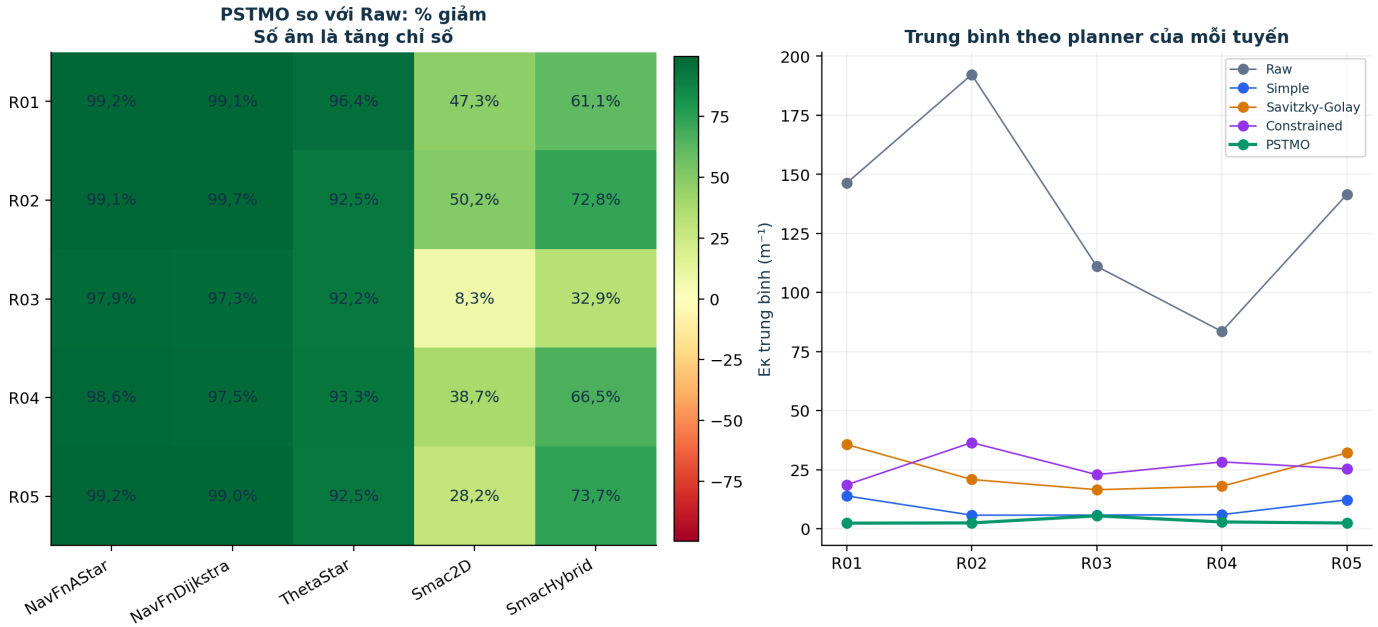
Tuyến	Raw	Simple	Savitzky-Golay	Constrained	PSTMO
R01	43,504 (5/5)	41,488 (5/5)	42,877 (5/5)	43,211 (5/5)	39,738 (5/5)
R02	59,572 (5/5)	56,397 (5/5)	58,372 (5/5)	59,059 (5/5)	55,390 (5/5)
R03	43,693 (5/5)	42,342 (5/5)	43,682 (5/5)	44,152 (5/5)	41,944 (4/5)
R04	52,121 (4/5)	49,060 (5/5)	50,464 (5/5)	50,827 (5/5)	47,714 (5/5)
R05	40,269 (5/5)	38,250 (5/5)	40,022 (5/5)	39,333 (5/5)	37,690 (5/5)

Bảng trên: T chạy trung bình (s), kèm số lượt đạt/5. Các ô có 4/5 không cùng tập planner với ô 5/5; dùng bảng ghép cặp bên dưới để so sánh thời gian. Mỗi planner là một đầu vào, không phải một lần lặp.

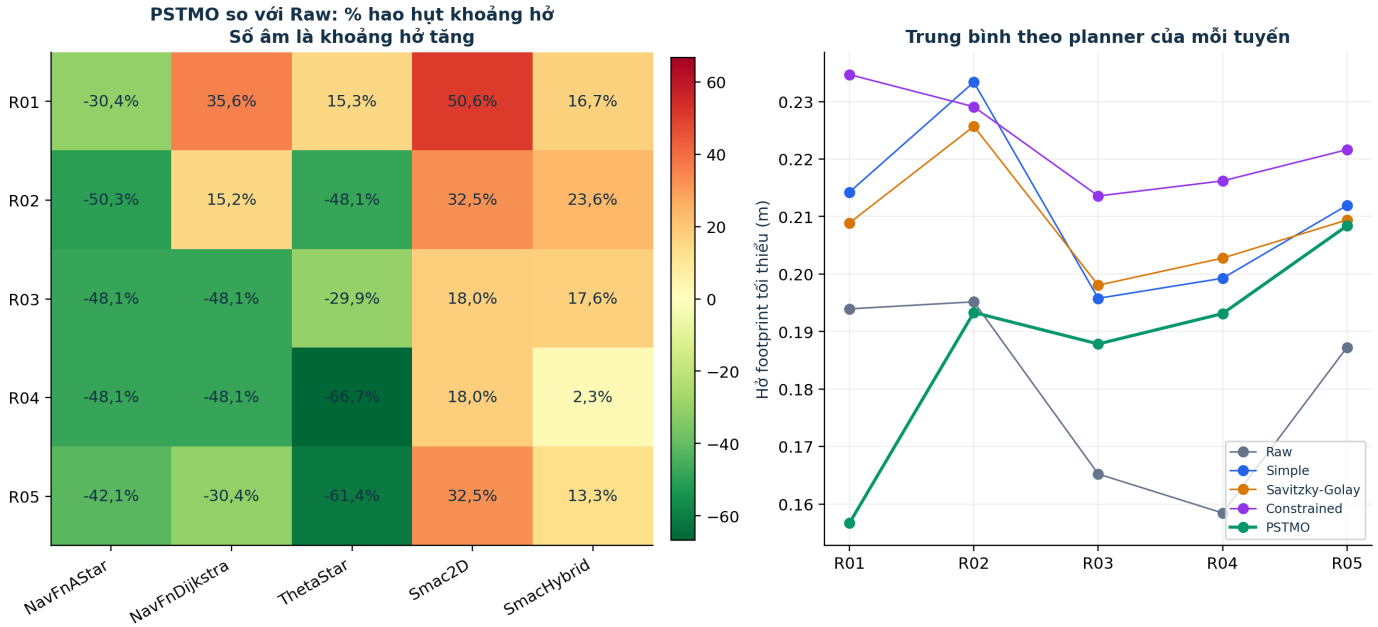
Đối chứng R02-R05	Cặp đạt	PSTMO nhanh hơn	PSTMO chậm hơn	ΔT TB (s)	% giảm TB
Raw	18	16	2	-3,206	6,32%
Simple	19	10	9	-1,065	2,04%
Savitzky-Golay	19	18	1	-2,698	5,47%
Constrained	19	16	3	-2,886	5,64%

Bảng ghép cặp: chỉ tính khi cả hai lượt đạt; ΔT = T PSTMO - T đối chứng. ΔT âm và % giảm dương đều nghĩa là PSTMO nhanh hơn. TB là trung bình các cặp; N/A trên hình là cặp không đủ điều kiện.

3.2 | Độ mượt và khoảng hở tới vật cản



Hình 6. So sánh mức uốn hình học trên đường kế hoạch gốc. Trung bình hình học dùng đủ 5 planner, kể cả đường của lượt thực thi không đạt. Eκ không phải điện năng.



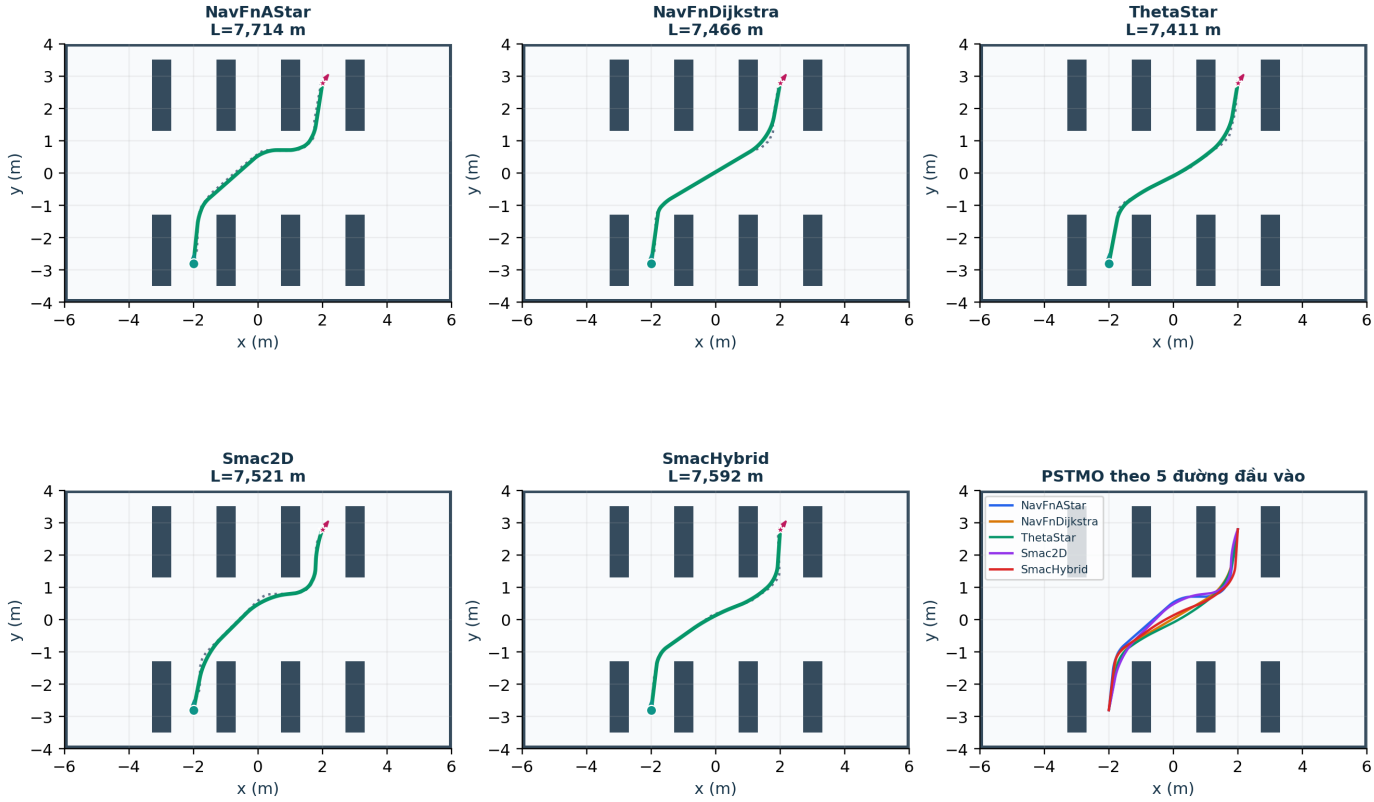
Hình 7. Trung bình hình học dùng đủ 5 planner. Giá trị giảm khoảng hở dương nghĩa là biên dự phòng nhỏ đi, không phải cải thiện. Đọc cùng kiểm tra va chạm và sai số bám.

Một đường ngắn và ít uốn có thể tiến gần đầu kệ hơn. Khả năng tránh va chạm ở mức mô phỏng được kiểm tra qua footprint kế hoạch và trace thực; không suy ra an toàn vận hành từ riêng việc Eκ giảm.

4.1 | R01 - Chuyển lối tại giao cắt

Tuyến chuẩn giữ nguyên từ mục 7.5 của PSTMO.pdf. Robot xuất phát trong lối phía Nam, chuyển qua giao cắt trung tâm và đi vào lối phía Bắc. Đây là mốc truy vết C21-C25.

Tư thế	x (m)	y (m)	Yaw (rad)	Yaw (°)
Xuất phát	-2,000	-2,800	1,520	87,11
Đích	2,000	2,800	0,951	54,46



Hình 8. Raw và PSTMO của từng planner; ô cuối chồng năm đường PSTMO. Các khác biệt hành lang là do đầu vào planner, không phải dịch chuyển hình cho dễ nhìn.

Tuyến này có 25/25 lượt đạt. Nguồn hướng đầu: map_aware_grid_route. Số liệu kế thừa tháng 8/2026; không được tính là lần chạy mới.

Trang tiếp theo tổng hợp điều cần rút ra từ tuyến này. Hình phóng to, đường thực thi và bảng từng góc được tra tại phụ lục A1, trang 27.

4.1 | R01 - Kết quả và cách diễn giải

Kết quả thời gian. PSTMO nhanh hơn Raw ở 5/5 cặp mà cả hai lượt đều đạt. Mức giảm thời gian trung bình theo các cặp này là 8,59%. Bảng sau cho biết kết quả thuộc về đầu vào nào.

Planner	T Raw (s)	T PSTMO (s)	Giảm T (%)	Giảm Eκ (%)	Δ hở (mm)
NavFnAStar	45,159	41,307	8,53	99,23	50,0
NavFnDijkstra	43,689	39,069	10,57	99,09	-58,6
ThetaStar	44,292	38,538	12,99	96,37	-22,2
Smac2D	43,287	40,659	6,07	47,28	-108,6
SmacHybrid	41,091	39,117	4,80	61,11	-47,0

Giảm T/Eκ dương là chỉ số giảm; Δ hở = hở PSTMO - hở Raw, nên Δ hở dương là khoảng hở tăng. Dấu * là lượt không đạt: thời gian vẫn được lưu nhưng không tính ưu thế. Eκ và khoảng hở dùng đường kế hoạch của đủ năm planner.

Đặt PSTMO cạnh đủ các đối chứng. Bảng dưới giữ năm phương án. Cột nhanh nhất đếm số nhóm planner mà phương án có thời gian nhỏ nhất trong các lượt đạt; mỗi nhóm chỉ là một quan sát.

Phương án	Lượt đạt	Eκ TB (m^{-1})	RMSE TB (m)	Nhanh nhất
Raw	5/5	146,255	0,023	0/5
Simple	5/5	13,906	0,023	1/5
Savitzky-Golay	5/5	35,651	0,025	0/5
Constrained	5/5	18,616	0,024	0/5
PSTMO	5/5	2,380	0,022	4/5

Eκ TB dùng đủ năm đường kế hoạch. RMSE TB chỉ dùng các lượt đạt; khi mẫu số khác nhau, tra bảng theo từng planner để đối chiếu công bằng.

Đánh đổi cần đọc cùng kết quả. Khoảng hở kế hoạch giảm ở 4/5 đầu vào. Đỉnh độ cong κmax tăng ở Smac2D; Eκ thấp hơn vẫn có thể đi kèm một đỉnh cong lớn hơn.

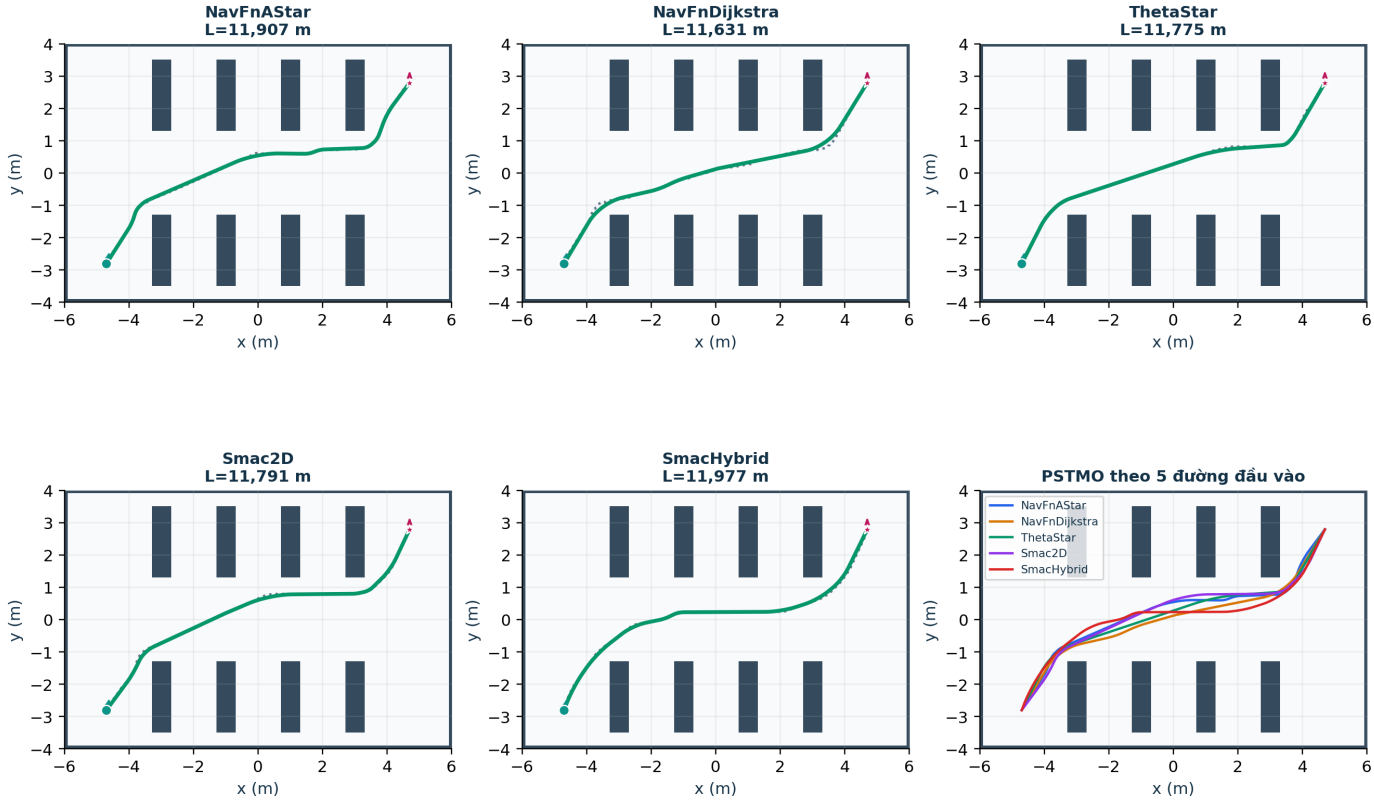
Nguồn R01 trên trang này là bộ thực thi lịch sử. Bảng hình học trong phụ lục A1 giữ snapshot của tài liệu gốc; hai lần thu được ghi rõ để người đọc đối chiếu đúng.

Tra minh chứng: phụ lục A1 bắt đầu trang 27. Thứ tự planner và số trang từng nhóm có trong bảng tra trang 26.

4.2 | R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho

Tuyến dài nối hành lang dịch vụ phía Tây với phía Đông qua vùng giao cắt. Chiều dài tăng làm rõ đánh đổi giữa đoạn thẳng hành trình và các chuyển tiếp vào/ra hành lang.

Tư thế	x (m)	y (m)	Yaw (rad)	Yaw (°)
Xuất phát	-4,700	-2,800	1,302	74,62
Đích	4,700	2,800	1,571	90,00



Hình 9. Raw và PSTMO của từng planner; ô cuối chồng năm đường PSTMO. Các khác biệt hành lang là do đầu vào planner, không phải dịch chuyển hình cho dễ nhìn.

Tuyến này có 25/25 lượt đạt. Nguồn hướng đầu: map_aware_grid_route. Số liệu chạy mới trong đợt tháng 10/2026.

Trang tiếp theo tổng hợp điều cần rút ra từ tuyến này. Hình phóng to, đường thực thi và bảng từng góc được tra tại phụ lục A2, trang 43.

4.2 | R02 - Kết quả và cách diễn giải

Kết quả thời gian. PSTMO nhanh hơn Raw ở 4/5 cặp mà cả hai lượt đều đạt. Mức giảm thời gian trung bình theo các cặp này là 6,74%. Bảng sau cho biết kết quả thuộc về đầu vào nào.

Planner	T Raw (s)	T PSTMO (s)	Giảm T (%)	Giảm Eκ (%)	Δ hở (mm)
NavFnAStar	67,134	59,559	11,28	99,07	82,8
NavFnDijkstra	58,572	52,581	10,23	99,70	-25,9
ThetaStar	57,852	55,764	3,61	92,48	69,7
Smac2D	61,356	56,067	8,62	50,21	-69,7
SmacHybrid	52,947	52,977	-0,06	72,82	-66,2

Giảm T/Eκ dương là chỉ số giảm; Δ hở = hở PSTMO - hở Raw, nên Δ hở dương là khoảng hở tăng. Dấu * là lượt không đạt: thời gian vẫn được lưu nhưng không tính ưu thế. Eκ và khoảng hở dùng đường kế hoạch của đủ năm planner.

Đặt PSTMO cạnh đủ các đối chứng. Bảng dưới giữ năm phương án. Cột nhanh nhất đếm số nhóm planner mà phương án có thời gian nhỏ nhất trong các lượt đạt; mỗi nhóm chỉ là một quan sát.

Phương án	Lượt đạt	Eκ TB (m^{-1})	RMSE TB (m)	Nhanh nhất
Raw	5/5	192,215	0,021	0/5
Simple	5/5	5,762	0,021	3/5
Savitzky-Golay	5/5	20,861	0,020	0/5
Constrained	5/5	36,477	0,022	0/5
PSTMO	5/5	2,482	0,024	2/5

Eκ TB dùng đủ năm đường kế hoạch. RMSE TB chỉ dùng các lượt đạt; khi mẫu số khác nhau, tra bảng theo từng planner để đối chiếu công bằng.

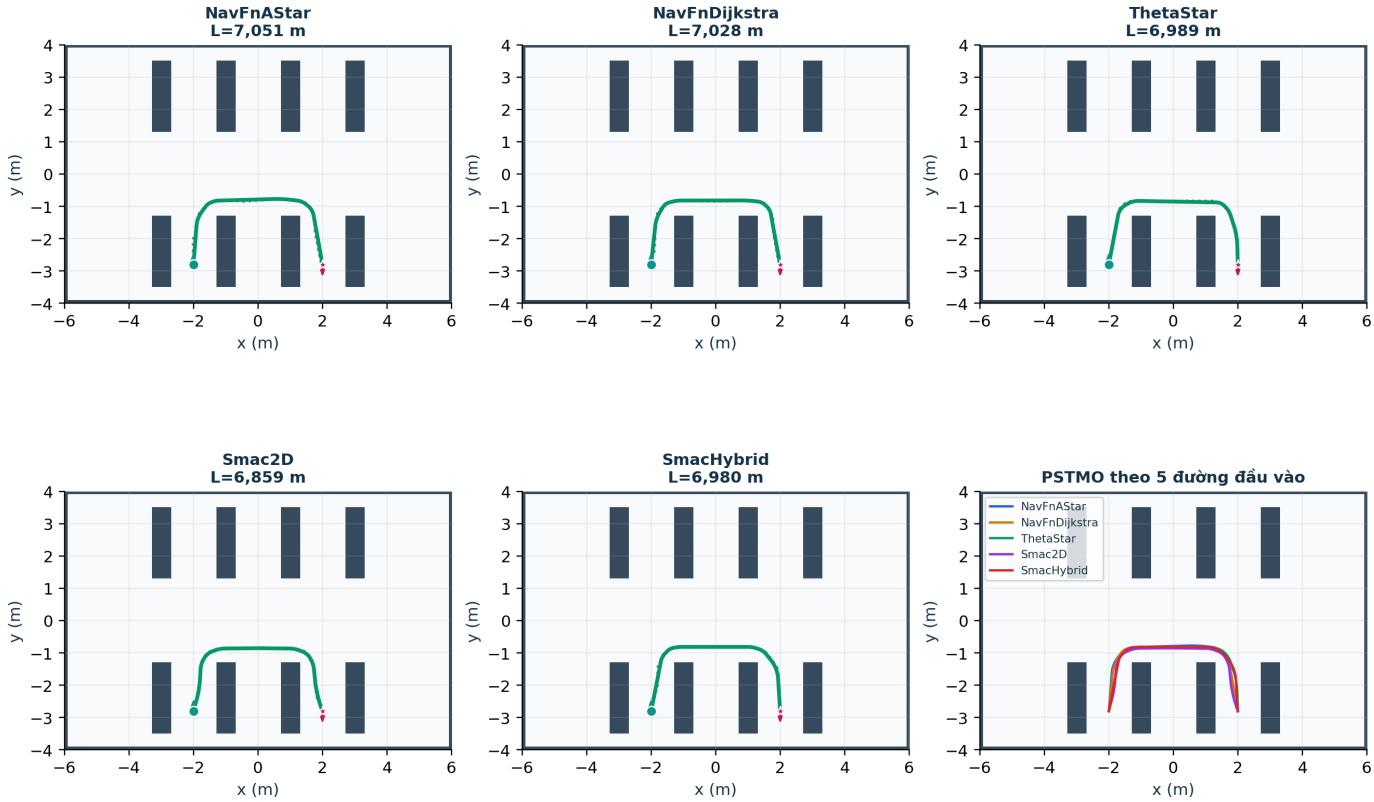
Đánh đổi cần đọc cùng kết quả. Khoảng hở kế hoạch giảm ở 3/5 đầu vào. Đỉnh độ cong κmax của PSTMO không tăng so với Raw ở cả năm đầu vào.

Tra minh chứng: phụ lục A2 bắt đầu trang 43. Thứ tự planner và số trang từng nhóm có trong bảng tra trang 26.

4.3 | R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam

Hai điểm nằm cùng phía Nam nhưng bị các kệ ngăn cách. Robot phải đi lên vùng giao cắt, chuyển ngang và đi xuống lối đích. Hai lần đổi hướng lớn liên tiếp tạo bài toán chữ U có ý nghĩa kiểm tra động học.

Tư thế	x (m)	y (m)	Yaw (rad)	Yaw (°)
Xuất phát	-2,000	-2,800	1,571	90,00
Đích	2,000	-2,800	-1,571	-90,00



Hình 10. Raw và PSTMO của từng planner; ô cuối chồng năm đường PSTMO. Các khác biệt hành lang là do đầu vào planner, không phải dịch chuyển hình cho dễ nhìn.

Tuyến này có 24/25 lượt đạt. Nguồn hướng đầu: scenario_explicit. Số liệu chạy mới trong đợt tháng 10/2026.

Tuyến chữ U kiểm tra khả năng nối hai pha quay vào/ra giao cắt trong khi đích nằm cùng phía xuất phát. Đọc mức giảm tốc ở hai đầu của pha chuyển ngang cùng với khoảng hở đầu kệ; chiều dài ngắn hơn chưa đủ bảo đảm thời gian ngắn hơn.

Trang tiếp theo tổng hợp điều cần rút ra từ tuyến này. Hình phóng to, đường thực thi và bảng từng góc được tra tại phụ lục A3, trang 59.

4.3 | R03 - Kết quả và cách diễn giải

Kết quả thời gian. PSTMO nhanh hơn Raw ở 4/4 cặp mà cả hai lượt đều đạt. Mức giảm thời gian trung bình theo các cặp này là 5,51%. Bảng sau cho biết kết quả thuộc về đầu vào nào.

Planner	T Raw (s)	T PSTMO (s)	Giảm T (%)	Giảm Eκ (%)	Δ hở (mm)
NavFnAStar	43,146	40,137	6,97	97,92	69,7
NavFnDijkstra	45,921	42,558	7,32	97,25	69,7
ThetaStar	43,401	42,342	2,44	92,25	43,3
Smac2D	45,138	42,738	5,32	8,35	-31,9
SmacHybrid	40,860	39,801 *	-	32,88	-37,9

Giảm T/Eκ dương là chỉ số giảm; Δ hở = hở PSTMO - hở Raw, nên Δ hở dương là khoảng hở tăng. Dấu * là lượt không đạt: thời gian vẫn được lưu nhưng không tính ưu thế. Eκ và khoảng hở dùng đường kế hoạch của đủ năm planner.

Đặt PSTMO cạnh đủ các đối chứng. Bảng dưới giữ năm phương án. Cột nhanh nhất đếm số nhóm planner mà phương án có thời gian nhỏ nhất trong các lượt đạt; mỗi nhóm chỉ là một quan sát.

Phương án	Lượt đạt	Eκ TB (m^{-1})	RMSE TB (m)	Nhanh nhất
Raw	5/5	111,060	0,030	0/5
Simple	5/5	5,781	0,027	2/5
Savitzky-Golay	5/5	16,541	0,028	0/5
Constrained	5/5	22,927	0,029	0/5
PSTMO	4/5	5,473	0,027	3/5

Eκ TB dùng đủ năm đường kế hoạch. RMSE TB chỉ dùng các lượt đạt; khi mẫu số khác nhau, tra bảng theo từng planner để đối chiếu công bằng.

Đánh đổi cần đọc cùng kết quả. Khoảng hở kế hoạch giảm ở 2/5 đầu vào. Đỉnh độ cong κmax tăng ở Smac2D, SmacHybrid; Eκ thấp hơn vẫn có thể đi kèm một đỉnh cong lớn hơn.

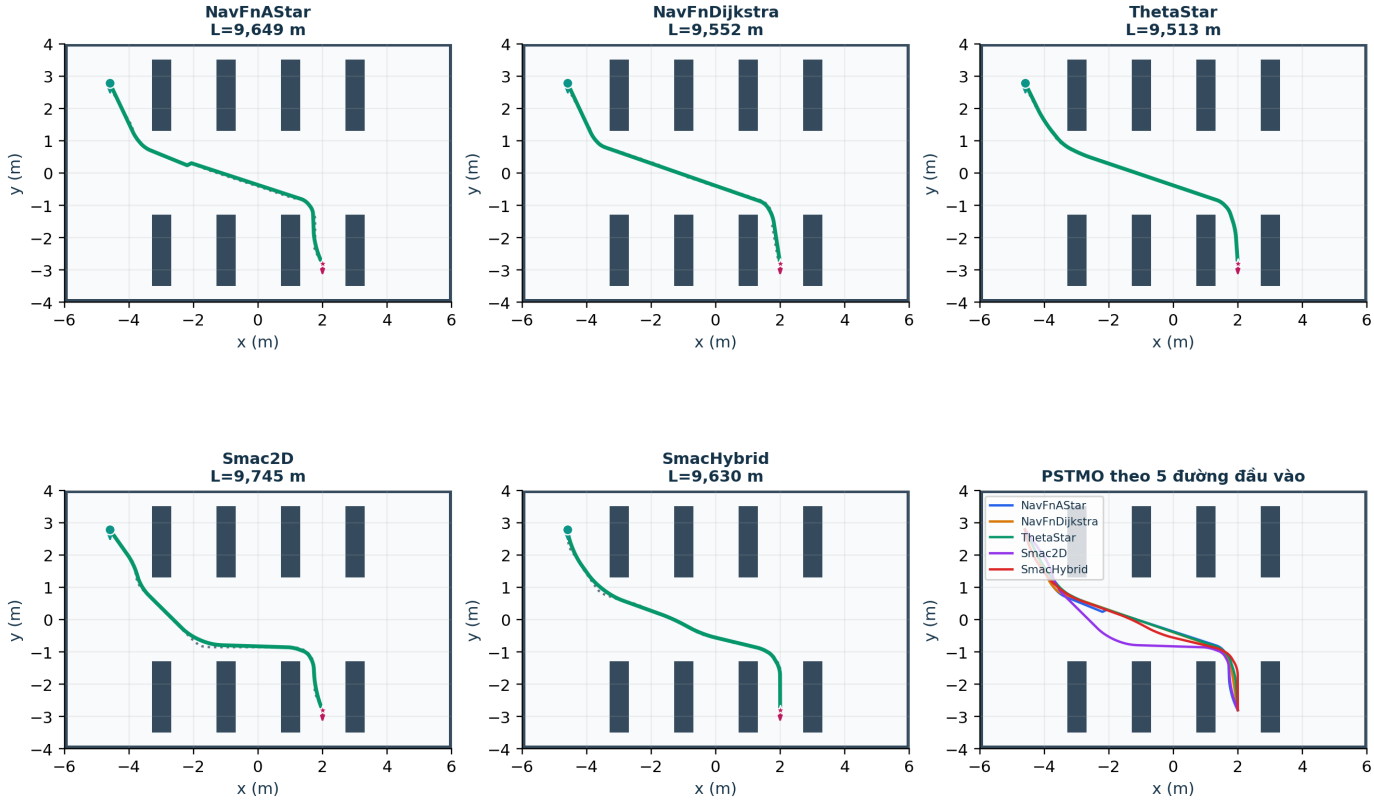
Lượt không đạt: SmacHybrid / PSTMO, sai số đích 0,102385 m so với ngưỡng 0,100000 m. Xem phân tích chung ở mục 5.5.

Tra minh chứng: phụ lục A3 bắt đầu trang 59. Thứ tự planner và số trang từng nhóm có trong bảng tra trang 26.

4.4 | R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông

Tuyến chéo ngược từ phía Tây Bắc xuống lối phía Đông Nam. Chiều chuyển động và thứ tự các góc khác R01/R02, giúp quan sát độ nhạy theo hướng tiếp cận và vị trí đầu kệ.

Tư thế	x (m)	y (m)	Yaw (rad)	Yaw (°)
Xuất phát	-4,600	2,800	-1,520	-87,08
Đích	2,000	-2,800	-1,571	-90,00



Hình 11. Raw và PSTMO của từng planner; ô cuối chồng năm đường PSTMO. Các khác biệt hành lang là do đầu vào planner, không phải dịch chuyển hình cho dễ nhìn.

Tuyến này có 24/25 lượt đạt. Nguồn hướng đầu: map_aware_grid_route. Số liệu chạy mới trong đợt tháng 10/2026.

Trang tiếp theo tổng hợp điều cần rút ra từ tuyến này. Hình phóng to, đường thực thi và bảng từng góc được tra tại phụ lục A4, trang 75.

4.4 | R04 - Kết quả và cách diễn giải

Kết quả thời gian. PSTMO nhanh hơn Raw ở 4/4 cặp mà cả hai lượt đều đạt. Mức giảm thời gian trung bình theo các cặp này là 6,44%. Bảng sau cho biết kết quả thuộc về đầu vào nào.

Planner	T Raw (s)	T PSTMO (s)	Giảm T (%)	Giảm Eκ (%)	Δ hở (mm)
NavFnAStar	54,240	53,550	1,27	98,65	69,7
NavFnDijkstra	51,183	46,182	9,77	97,51	69,7
ThetaStar	44,625 *	44,154	-	93,29	70,7
Smac2D	57,966	50,130	13,52	38,75	-31,9
SmacHybrid	45,096	44,556	1,20	66,48	-5,0

Giảm T/Eκ dương là chỉ số giảm; Δ hở = hở PSTMO - hở Raw, nên Δ hở dương là khoảng hở tăng. Dấu * là lượt không đạt: thời gian vẫn được lưu nhưng không tính ưu thế. Eκ và khoảng hở dùng đường kế hoạch của đủ năm planner.

Đặt PSTMO cạnh đủ các đối chứng. Bảng dưới giữ năm phương án. Cột nhanh nhất đếm số nhóm planner mà phương án có thời gian nhỏ nhất trong các lượt đạt; mỗi nhóm chỉ là một quan sát.

Phương án	Lượt đạt	Eκ TB (m^{-1})	RMSE TB (m)	Nhanh nhất
Raw	4/5	83,510	0,031	0/5
Simple	5/5	5,990	0,028	3/5
Savitzky-Golay	5/5	17,998	0,029	0/5
Constrained	5/5	28,306	0,031	0/5
PSTMO	5/5	2,893	0,024	2/5

Eκ TB dùng đủ năm đường kế hoạch. RMSE TB chỉ dùng các lượt đạt; khi mẫu số khác nhau, tra bảng theo từng planner để đối chiếu công bằng.

Đánh đổi cần đọc cùng kết quả. Khoảng hở kế hoạch giảm ở 2/5 đầu vào. Đỉnh độ cong κmax tăng ở Smac2D; Eκ thấp hơn vẫn có thể đi kèm một đỉnh cong lớn hơn.

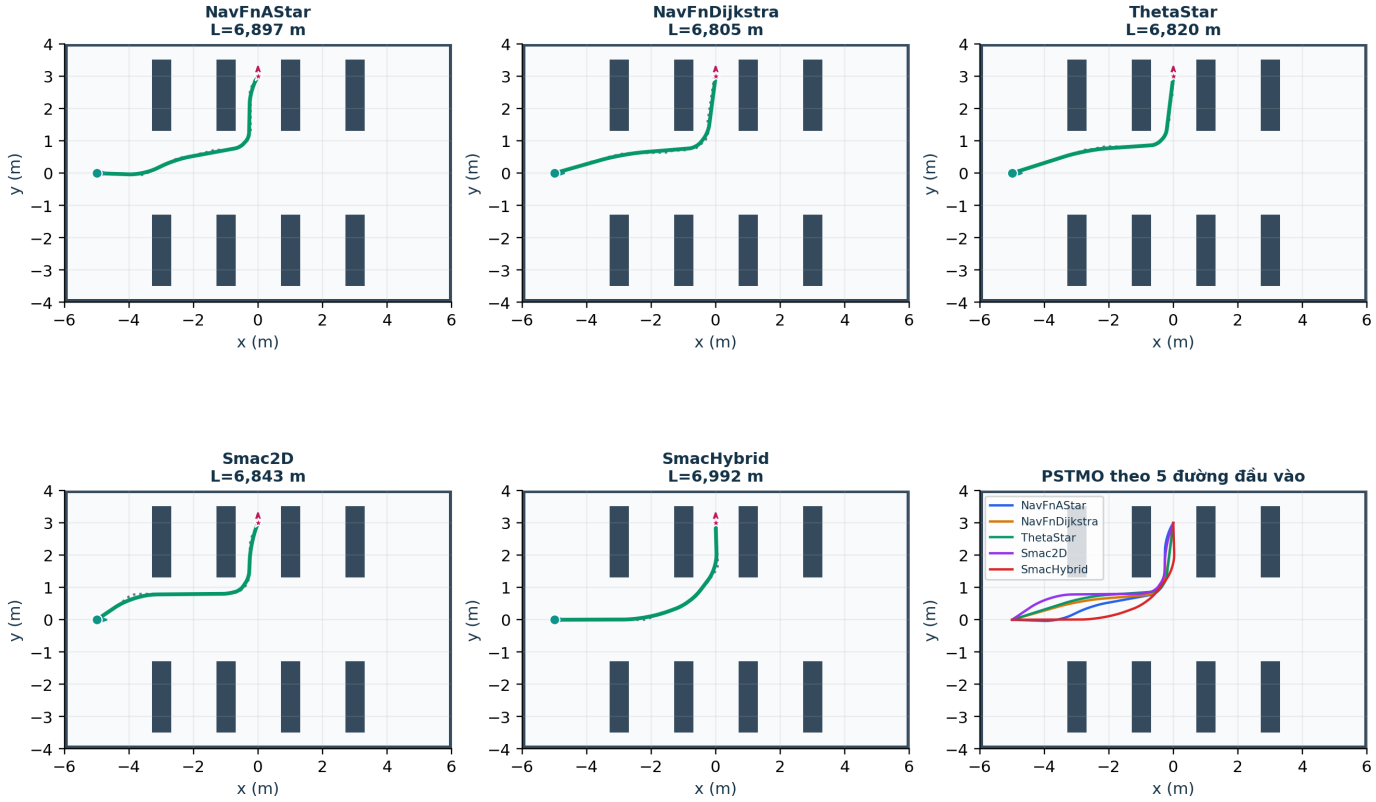
Lượt không đạt: ThetaStar / Raw, sai số đích 0,100234 m so với ngưỡng 0,100000 m. Xem phân tích chung ở mục 5.5.

Tra minh chứng: phụ lục A4 bắt đầu trang 75. Thứ tự planner và số trang từng nhóm có trong bảng tra trang 26.

4.5 | R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng

Robot đi từ hành lang ngang phía Tây vào lối lấy hàng giữa hai kệ phía Bắc. Tuyến tập trung vào pha rẽ và ổn định hướng sau khi vào lối, thay vì chỉ đánh giá chiều dài đường chéo.

Tư thế	x (m)	y (m)	Yaw (rad)	Yaw (°)
Xuất phát	-5,000	0,000	0,000	0,00
Đích	0,000	3,000	1,571	90,00



Hình 12. Raw và PSTMO của từng planner; ô cuối chồng năm đường PSTMO. Các khác biệt hành lang là do đầu vào planner, không phải dịch chuyển hình cho dễ nhìn.

Tuyến này có 25/25 lượt đạt. Nguồn hướng đầu: scenario_explicit. Số liệu chạy mới trong đợt tháng 10/2026.

Trang tiếp theo tổng hợp điều cần rút ra từ tuyến này. Hình phóng to, đường thực thi và bảng từng góc được tra tại phụ lục A5, trang 91.

4.5 | R05 - Kết quả và cách diễn giải

Kết quả thời gian. PSTMO nhanh hơn Raw ở 4/5 cặp mà cả hai lượt đều đạt. Mức giảm thời gian trung bình theo các cặp này là 6,45%. Bảng sau cho biết kết quả thuộc về đầu vào nào.

Planner	T Raw (s)	T PSTMO (s)	Giảm T (%)	Giảm Eκ (%)	Δ hở (mm)
NavFnAStar	42,711	40,098	6,12	99,24	69,3
NavFnDijkstra	40,245	36,246	9,94	99,01	50,0
ThetaStar	38,769	39,132	-0,94	92,46	89,0
Smac2D	42,831	40,416	5,64	28,16	-69,7
SmacHybrid	36,789	32,556	11,51	73,69	-32,8

Giảm T/Eκ dương là chỉ số giảm; Δ hở = hở PSTMO - hở Raw, nên Δ hở dương là khoảng hở tăng. Dấu * là lượt không đạt: thời gian vẫn được lưu nhưng không tính ưu thế. Eκ và khoảng hở dùng đường kế hoạch của đủ năm planner.

Đặt PSTMO cạnh đủ các đối chứng. Bảng dưới giữ năm phương án. Cột nhanh nhất đếm số nhóm planner mà phương án có thời gian nhỏ nhất trong các lượt đạt; mỗi nhóm chỉ là một quan sát.

Phương án	Lượt đạt	Eκ TB (m^{-1})	RMSE TB (m)	Nhanh nhất
Raw	5/5	141,500	0,021	0/5
Simple	5/5	12,250	0,023	2/5
Savitzky-Golay	5/5	32,116	0,022	0/5
Constrained	5/5	25,352	0,024	0/5
PSTMO	5/5	2,439	0,021	3/5

Eκ TB dùng đủ năm đường kế hoạch. RMSE TB chỉ dùng các lượt đạt; khi mẫu số khác nhau, tra bảng theo từng planner để đối chiếu công bằng.

Đánh đổi cần đọc cùng kết quả. Khoảng hở kế hoạch giảm ở 2/5 đầu vào. Đỉnh độ cong κmax tăng ở Smac2D; Eκ thấp hơn vẫn có thể đi kèm một đỉnh cong lớn hơn.

Tra minh chứng: phụ lục A5 bắt đầu trang 91. Thứ tự planner và số trang từng nhóm có trong bảng tra trang 26.

5.1 | Thảo luận từ năm tình huống

Đợt mở rộng có 4 tuyến, 20 cặp tuyến-planner và 100 lượt thực thi, trong đó 98 lượt đạt. R01 cung cấp mốc lịch sử cùng bản đồ. Bảng sau đặt năm tình huống cạnh nhau; mỗi dòng chỉ lấy các cặp Raw-PSTMO mà cả hai lượt đều đạt.

Tuyến	Tình huống	Nhanh hơn / cặp đạt	Giảm Eκ TB (%)
R01	Chuyển lối tại giao cắt	5/5	80,61
R02	Chuyển lối chéo dài toàn kho	4/5	82,86
R03	Vòng chữ U giữa các lối phía Nam	4/4	73,94
R04	Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông	4/4	75,35
R05	Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng	4/5	78,51

Eκ trong bảng này dùng cùng tập cặp đạt với thời gian. Các bảng hình học ở mục 3-4 dùng đủ năm đường mỗi tuyến, nên mẫu tính trung bình có thể khác ở R03 và R04.

1. Hiệu quả hình học phụ thuộc đầu vào. Các đường Raw của NavFn và ThetaStar có nhiều mẫu đổi hướng nhỏ; hai planner Smac tạo đầu vào có cấu trúc khác. Mức giảm Eκ lớn cần được đọc cùng giá trị ban đầu và bảng lấy mẫu ở phụ lục B. Tổng mức uốn giảm vẫn có thể đi kèm κmax tăng, như một số trường hợp Smac trong mục 4.

2. Đường ít uốn hơn chưa quyết định phương án nhanh nhất. Khi so với Simple trên đợt bổ sung, PSTMO nhanh hơn ở 10/19 cặp cùng đạt, với mức giảm trung bình 2,04%. Các bảng từng tuyến cho thấy phương án nhanh nhất thay đổi theo planner. Vì vậy, kết quả so với Raw cần được đặt cạnh cả ba bộ làm mượt đối chứng.

3. Khoảng hở là một đánh đổi cần giữ trong kết luận. PSTMO có khoảng hở kế hoạch nhỏ hơn Raw ở 13/25 đầu vào. Để đánh giá chất lượng một tuyến, cần đọc đồng thời hình phóng to đầu kệ, sai số bám và khoảng hở trên quỹ đạo thực thi trong phụ lục A.

Ba lớp hệ thống giải thích cách đọc các kết quả này: planner quyết định đường đầu vào; PSTMO chọn hình dạng nối góc; controller quyết định vận tốc và sai số khi bám đường. Bộ dữ liệu quan sát được sự khác nhau của đầu ra tổng thể, chưa tách riêng đóng góp nhân quả của từng lớp.

Hai lượt không đạt được giữ trong mẫu số tỷ lệ thành công. Các trang tiếp theo bổ sung cohort lặp PSTMO–Constrained, sau đó giải thích đúng ngưỡng gây không đạt và phạm vi kết luận có thể sử dụng khi viết bài báo.

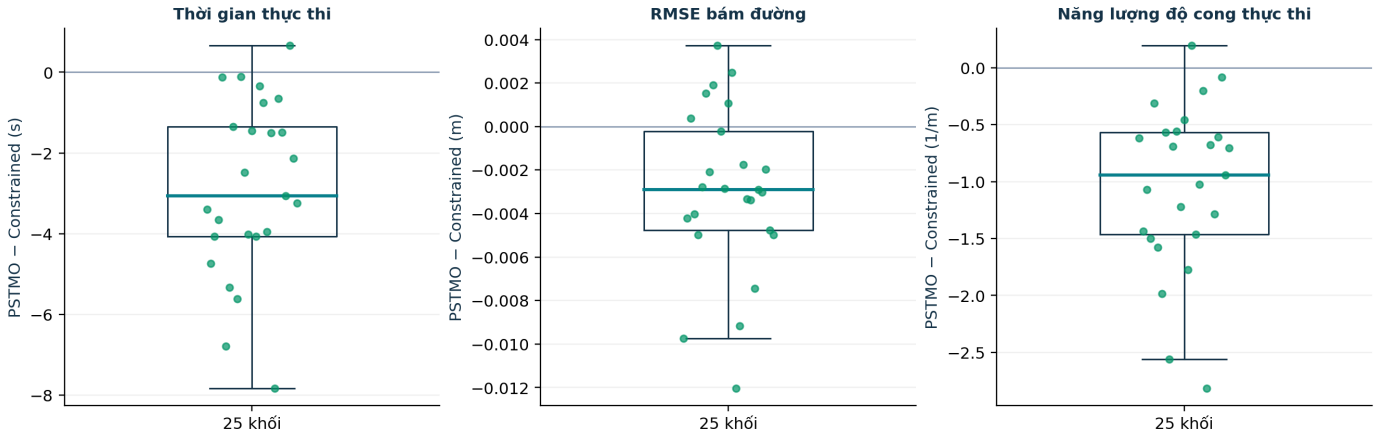
5.2 | Kiểm chứng lặp: PSTMO so với Constrained

Cohort bổ sung gồm 5 tuyến × 5 planner × 2 phương án × 5 lần lặp = **250 lượt**. Hai phương án là PSTMO và Constrained, đối chứng Smoother Server gần nhất về mục tiêu tối ưu. Mỗi lượt khởi động một stack Gazebo/Nav2 sạch; 125/125 cặp có cùng SHA-256 của đường Raw.

Phương án	Lượt đạt / 125	Chỉ PSTMO đạt	Chỉ Constrained đạt	McNemar p
Constrained / PSTMO	122 / 121	3	4	1

Tuyến	Planner	Phương án	Lặp	Action	Dừng	Code	e đích (m)
R05	NavFnAStar	PSTMO	r04	Không	Có	102	1,580262
R05	NavFnDijkstra	PSTMO	r04	Không	Có	102	0,685907
R05	Smac2D	Constrained	r03	Không	Không	102	3,465366
R05	Smac2D	PSTMO	r01	Không	Không	102	1,148750
R05	SmacHybrid	Constrained	r04	Không	Không	102	3,655099
R04	SmacHybrid	PSTMO	r04	Có	Có	0	0,101583
R04	ThetaStar	Constrained	r04	Có	Có	0	0,100358

Các lượt trên không đạt tiêu chí thực thi, được giữ trong mẫu số và không retry vì không phải lỗi hạ tầng. Dung sai vị trí là 0,100000 m.



Hình 13. Chênh lệch PSTMO − Constrained sau khi lấy trung bình năm lần lặp trong từng khối tuyến–planner. Mỗi chấm là một trong 25 khối; giá trị âm thuận lợi cho ba chỉ số này.

Chỉ số	Đơn vị	Constrained	PSTMO	Δ khối TB	CI 95%	p Holm
Execution time	s	47,56025	44,65388	-2,85727	[-3,71649; -2,03914]	1.19e-06
Tracking RMSE	m	0,02568	0,02279	-0,00298	[-0,00449; -0,00151]	0.000489
Executed curvature energy	1/m	3,27441	2,22057	-1,03773	[-1,33167; -0,76741]	5.36e-07

Đơn vị thống kê là 25 khối tuyến–planner, không phải 125 lượt độc lập. CI được bootstrap 20.000 lần theo khối; kiểm định Wilcoxon hai phía trên chênh lệch trung bình của từng khối; Holm hiệu chỉnh ba đầu ra chính. Δ âm nghĩa là PSTMO thấp hơn Constrained.

5.3 | Audit cohort lặp và phạm vi suy luận

Chỉ số phụ	Đơn vị	Constrained	PSTMO	Δ khối TB	CI 95%
Planned curvature energy	1/m	26,75646	3,17742	-23,20237	[-34,86588; -13,19659]
Actual jerk p95	m/s^3	2,42346	2,34517	-0,07795	[-0,13052; -0,03181]
Final position error	m	0,05639	0,05989	0,00338	[0,00108; 0,00565]
Travelled distance	m	8,61191	8,52171	-0,08904	[-0,11113; -0,06943]
Smoothing time	s	0,02578	0,09727	0,07122	[0,05839; 0,08523]
Minimum planned footprint clearance	m	0,22319	0,18763	-0,03516	[-0,05842; -0,01100]

Kiểm tra audit	Kết quả
Bản ghi PSTMO diagnostics	125/125
condition_only / hierarchical two-trim	125/125 / 125/125
Một pipeline / invariant cuối	125/125 / 125/125
Tổng trạng thái DP / cạnh tương thích	2005 / 3165
Can thiệp Collision Monitor / mẫu footprint va chạm	0 / 0
Retry hạ tầng	14

Diễn giải đúng: năm lần lặp đo độ lặp của thực thi mô phỏng trong điều kiện cố định. Pipeline chưa phát lộ seed ngẫu nhiên, nên không gọi đây là thử nghiệm multi-seed hoặc robustness trước nhiễu. Tải máy do bốn phiên song song có thể ảnh hưởng T smooth; thời gian di chuyển dùng đồng hồ mô phỏng.

Cohort này củng cố so sánh PSTMO–Constrained trên 25 đầu vào. Các so sánh với Raw, Simple và Savitzky–Golay vẫn dựa trên ma trận chính một lượt/ô. Dữ liệu đa môi trường lịch sử hỗ trợ khả năng chuyển cấu hình giữa bản đồ ở mức mô tả; thử nghiệm nhiễu, vật cản động, tải và robot thật vẫn chưa có.

5.4 | Bằng chứng đa môi trường và ablation lịch sử

Ngoài cohort năm tuyến, workspace có các lớp bằng chứng rộng hơn. Chúng giúp đánh giá tính nhất quán của cơ chế, nhưng không được trộn vào kiểm định lặp ở mục 5.2 vì khác cohort, thời điểm hoặc cấu hình.

Nguồn	Phạm vi	Kết quả có thể dùng	Giới hạn
Hình học cấu hình hiện hành	7 môi trường × 5 planner; 35 nhóm	34/35 nhóm đủ 5 phương án; diagnostics PSTMO có DP/G².	Một đường mỗi môi trường–planner; không phải thực thi lặp.
Thực thi đa môi trường 08/2026	175 lượt, 7 môi trường	170/175 đạt; 34/35 nhóm đủ Raw hash; 0 can thiệp Collision Monitor.	Một lượt/ô; snapshot nguồn tại thời điểm chạy.
Hierarchical two-trim snapshot	35 nhóm ghép cặp + stress test	35/35 PSTMO đạt; 0 mẫu va chạm footprint.	Cơ chế về sau thành mặc định nhưng dataset không đại diện toàn bộ source hiện tại.
Condition-only vs greedy LOS	35 Raw-matched pairs	Cô lập ảnh hưởng LOS trong pipeline legacy joint (d,q).	Ablation lịch sử khác search mode; không suy ra hiệu ứng LOS cho cấu hình hiện hành.

Kết luận sử dụng: dữ liệu đa môi trường cho thấy implementation đã được thử ngoài map năm tuyến, còn snapshot phát triển giúp giải thích quyết định thiết kế. Tuy nhiên, bằng chứng định lượng chính của bài journal nên là ma trận hiện hành và cohort lặp có audit; các snapshot khác cấu hình chỉ đưa vào supplementary/history.

Ablation còn thiếu: để quy đóng góp nhân quả, cần chạy trên cùng commit và cùng Raw path ba cặp DP-on/off, swept-footprint-on/off và two-trim/preferred-only. Mỗi ablation phải giữ cả trial thất bại và báo cáo feasibility, số pivot, E_K, thời gian cùng vi phạm an toàn.

Robot thật không kết nối trong phiên thu dữ liệu này. Vì vậy báo cáo không tạo số liệu phần cứng giả; calibration, latency onboard, current/Wh và giám sát an toàn được giữ như work package trước tuyên bố real-world.

5.5 | Hai lượt không đạt và giới hạn kết luận

Tiêu chí hoàn tất yêu cầu đồng thời: action điều khiển báo thành công, robot dừng ổn định, sai số vị trí đích không vượt 0,10 m và sai số hướng không vượt 0,15 rad. Kiểm tra đích dùng trạng thái tham chiếu của Gazebo.

Tuyến	Planner	Phương án	e vị trí (m)	e hướng (rad)	Vượt vị trí (mm)
R03	SmacHybrid	PSTMO	0,102385	0,023825	2,385
R04	ThetaStar	Raw	0,100234	0,093418	0,234

Cả hai lượt đã hoàn tất action và dừng, nhưng vượt ngưỡng vị trí. Vì vậy, phân loại vẫn là không đạt. Số lẻ được giữ đến sáu chữ số ở đây để tránh hiểu nhầm khi bảng chi tiết làm tròn 0,100234 m thành 0,100 m.

Đây là mô tả điều kiện gây không đạt theo bộ đánh giá. Các bản ghi hiện tại chưa đủ để quy nguyên nhân sâu hơn cho riêng bộ làm mượt, bộ điều khiển hay sai số định vị.

Kết luận có thể rút ra	Giới hạn đi kèm
So sánh hình dạng đường trên cùng đầu vào	25/25 nhóm có cùng mã Raw; độ cong vẫn phụ thuộc bước lấy mẫu, xem phụ lục B.
So sánh lặp PSTMO–Constrained	Có 5 lần lặp/ô và phân tích theo 25 khối. Ba đối chứng còn lại chỉ có một lượt/ô trong ma trận chính.
Mô tả khoảng hở và sai số trong mô phỏng	PGM là bản đồ tĩnh; khoảng hở hậu kiểm không thay cho đo tiếp xúc vật lý hoặc thử nghiệm robot thật.
So sánh trong một bản đồ với nhiều tuyến	Cohort lặp chỉ dùng một map; chưa khảo sát vật cản động, nhiễu định vị có kiểm soát hoặc thay đổi tải.
Ghi nhận T smooth và Eк	T smooth chịu ảnh hưởng tải máy; Eк không phải điện năng. Chưa có đo Wh.
Mô tả nối G^2 tại các góc được xử lý	Không suy ra jerk theo thời gian liên tục; pha xoay ban đầu tới hướng cạnh đầu vẫn là giới hạn nêu trong PSTMO.pdf.

Bước còn thiếu có giá trị cao nhất cho bài journal là ablation trực tiếp trên cùng source (DP, swept-footprint và two-trim), rồi khảo sát nhiễu/tải có kiểm soát và robot thật. Không dùng các snapshot phát triển khác cấu hình để thay thế một ablation nhân quả của phiên bản hiện hành.

A | Tra cứu hồ sơ chi tiết

Phụ lục này giữ đủ 25 nhóm tuyến - planner. Mỗi tuyến bắt đầu bằng một trang minh họa cơ chế PSTMO và bảng tham số chung, tiếp theo là năm nhóm phân tích. Dùng bảng sau để nhảy tới nhóm cần đối chiếu.

Tuyến	Cơ chế	NavFnAStar	NavFnDijkstra	ThetaStar	Smac2D	SmacHybrid
R01	27	28-30	31-33	34-36	37-39	40-42
R02	43	44-46	47-49	50-52	53-55	56-58
R03	59	60-62	63-65	66-68	69-71	72-74
R04	75	76-78	79-81	82-84	85-87	88-90
R05	91	92-94	95-97	98-100	101-103	104-106

Trang trong nhóm	Nội dung được giữ	Cách đọc
1. Hình học	Đường chồng, hai vùng phóng to, đồ thị độ cong, Eκ; bảng L, κmax, Eκ, T smooth, khoảng hở và mẫu va chạm.	Có đường chỉ xác nhận đường kế hoạch tồn tại. Đọc đỉnh cong và khoảng hở cùng mức uốn tổng.
2. Thực thi	Đủ năm đường kế hoạch/quỹ đạo Gazebo; trạng thái, T chạy, S thực, sai số đích/hướng và sai số bám.	Đạt là thỏa tiêu chí thực thi. Đối chiếu Raw và PSTMO chỉ khi cùng đầu vào và cả hai lượt đạt.
3. Động học và góc	Sáu đồ thị theo thời gian; bảng tọa độ góc, θ, d, α, ứng viên và trạng thái.	Xem biến thiên tốc độ tại góc, sai số bám và khoảng hở; bảng góc giải thích lựa chọn hình dạng.

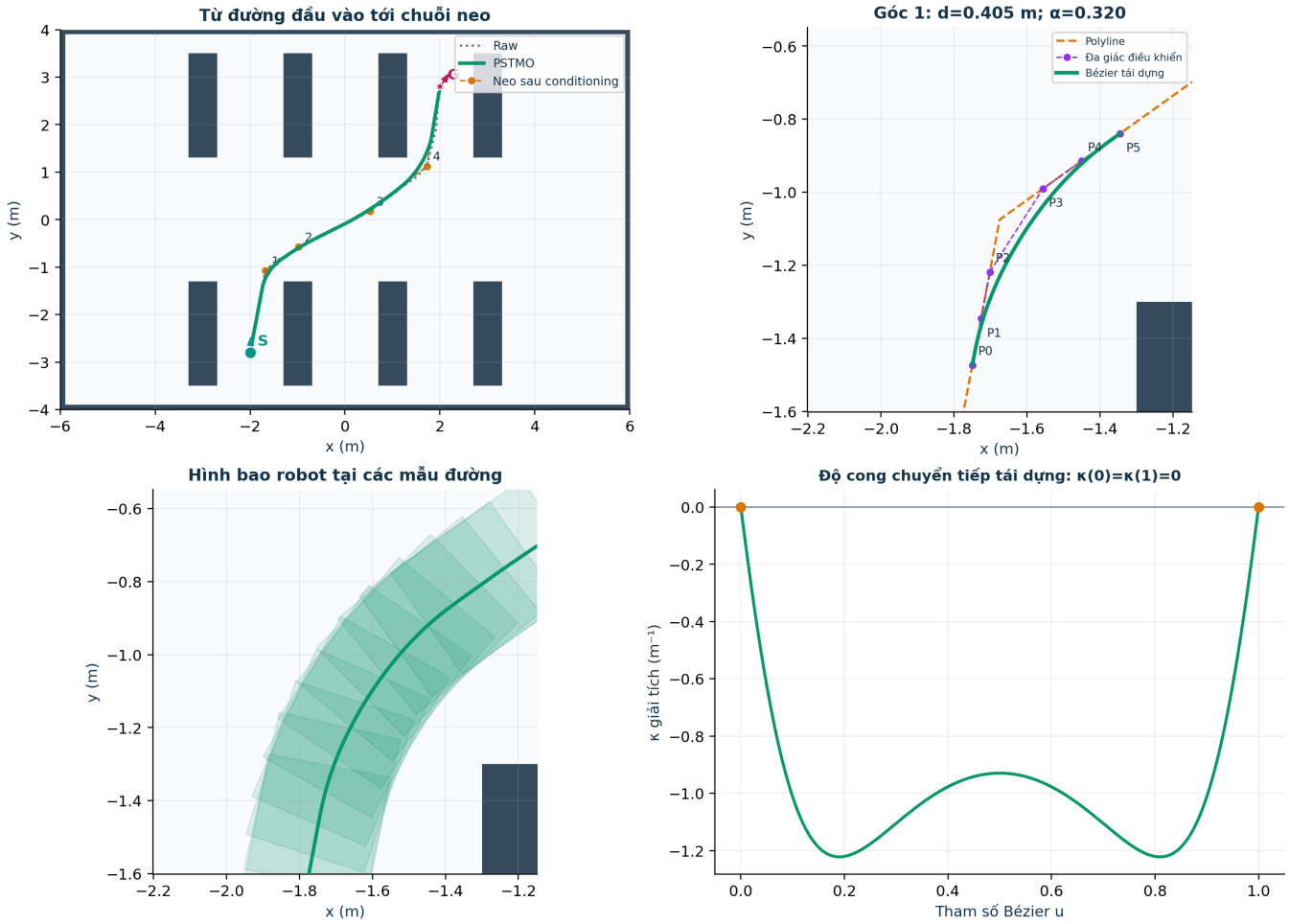
Hai nguồn của R01. Hình học và bản ghi góc dùng snapshot RViz của PSTMO.pdf; đường thực thi và đồ thị thời gian dùng các lượt Gazebo lịch sử. Cả hai nguồn được giữ, có chú thích trong từng nhóm. Tổng hợp ở phần chính dùng bộ thực thi cho tất cả các tuyến.

Quy ước hình. Hình học dùng màu theo phương án; trong hình thực thi, xanh đứt là đường kế hoạch và đỏ là quỹ đạo đo trong Gazebo. Thang symlog hiển thị được giá trị dương, âm và gần 0; thang log dùng khi các giá trị chênh nhau lớn.

Đồ thị động học hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu mỗi chuỗi để dễ quan sát. Các chỉ số bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở trên đồ thị là hậu kiểm PGM tại các mẫu hiển thị.

A1 | R01 - Cơ chế tạo đường

Minh họa với ThetaStar; thuật ngữ và vai trò các bước được giải thích ở mục 1.2.



Hình 14. Đường và footprint lấy từ bản ghi; Bézier minh họa được tái dựng từ d, α và tọa độ đã làm tròn trong diagnostics. Đường tái dựng chỉ giải thích cấu trúc, không thay đường đã chạy trong bảng kết quả.

Planner	Neo	G²	Pivot	d chọn min-max (m)	α chọn min-max	Trạng thái DP
NavFnAStar	8	6	0	0,194-0,449	0,320-0,320	18
NavFnDijkstra	5	3	0	0,159-0,800	0,320-0,340	8
ThetaStar	6	4	0	0,405-0,740	0,320-0,320	12
Smac2D	8	6	0	0,165-0,800	0,320-0,320	17
SmacHybrid	7	5	0	0,156-0,800	0,320-0,320	15

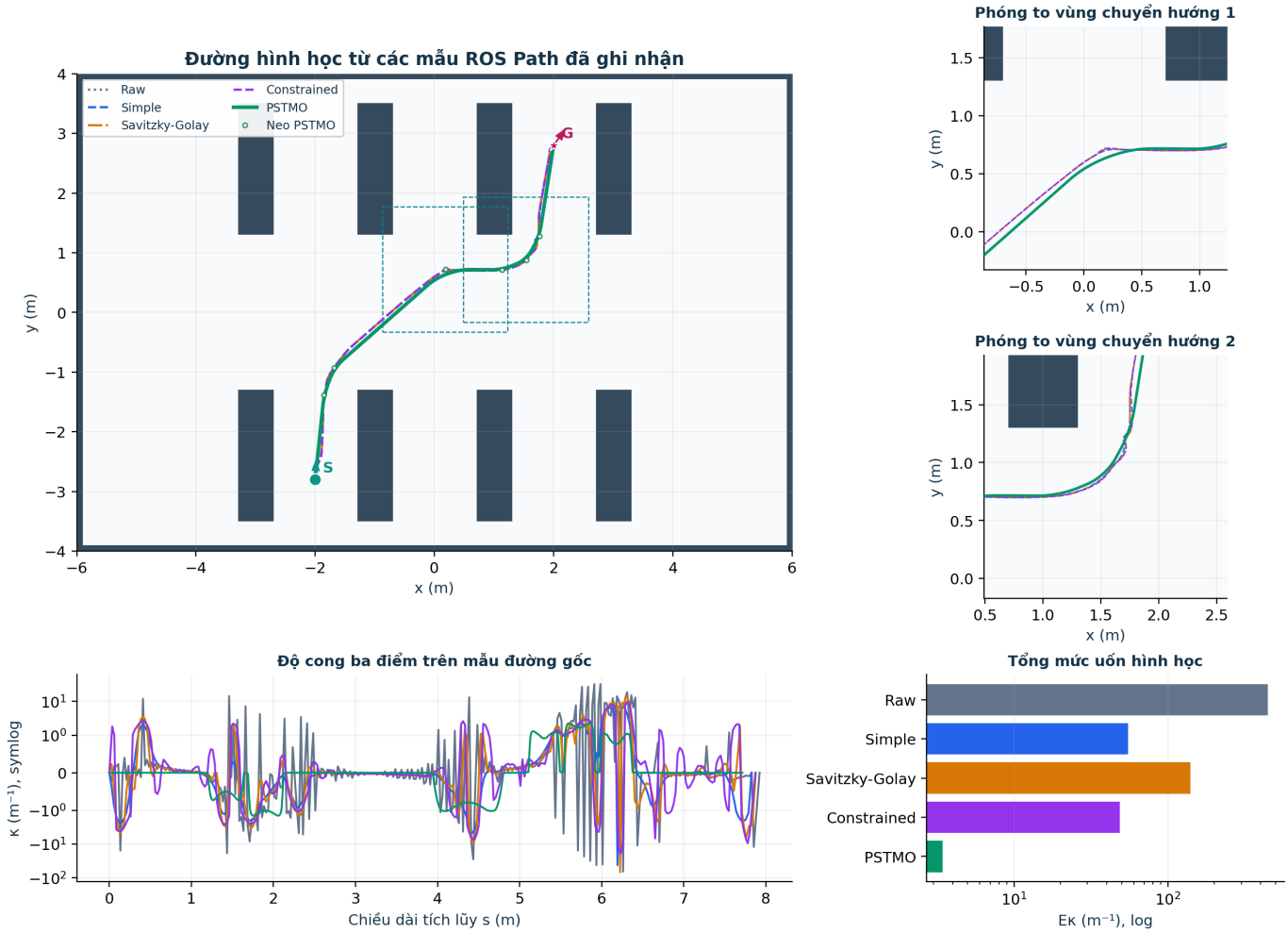
Với đỉnh V và các hướng đơn vị u, v: A = V − d·u; B = V + d·v; q = α·d. Sáu điểm điều khiển là A, A+q·u, A+2q·u, B−2q·v, B−q·v, B. Hai đạo hàm bậc hai ở đầu/cuối bằng 0, tạo κ = 0 để nối với các đoạn thẳng.

DP chỉ nối hai trạng thái khi $d_i + d_{i+1} + m \le L_i$. Chuyển tiếp còn phải qua cổng vùng quét footprint, động học vi sai và ưu thế thời gian. Các hình bao mờ trong hình là mẫu minh họa, không hiển thị toàn bộ các mẫu kiểm tra an toàn nội bộ.

Trong bảng, min-max là khoảng giá trị đã được chọn qua các góc của một đường. Ở điều kiện nối, L_i là chiều dài đoạn giữa hai neo và m là biên đoạn dự phòng.

A1.1 | NavFnAStar | Hình học đường đi

R01 - Chuyển lối tại giao cắt | đối chiếu C21



Hình 15. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	7,924	65,336	446,644	0,000	0,165	0
Simple	Có	7,826	42,151	54,986	0,000	0,165	0
Savitzky-Golay	Có	7,877	67,839	140,516	0,000	0,115	0
Constrained	Có	7,873	19,648	48,866	24,000	0,188	0
PSTMO	Có	7,714	2,249	3,449	93,000	0,215	0

So với Raw, PSTMO giảm 2,64% chiều dài; giảm 96,56% đỉnh độ cong và giảm 99,23% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

Đối chứng có Eκ thấp nhất: Constrained (48,866 m⁻¹). PSTMO giảm 92,94% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

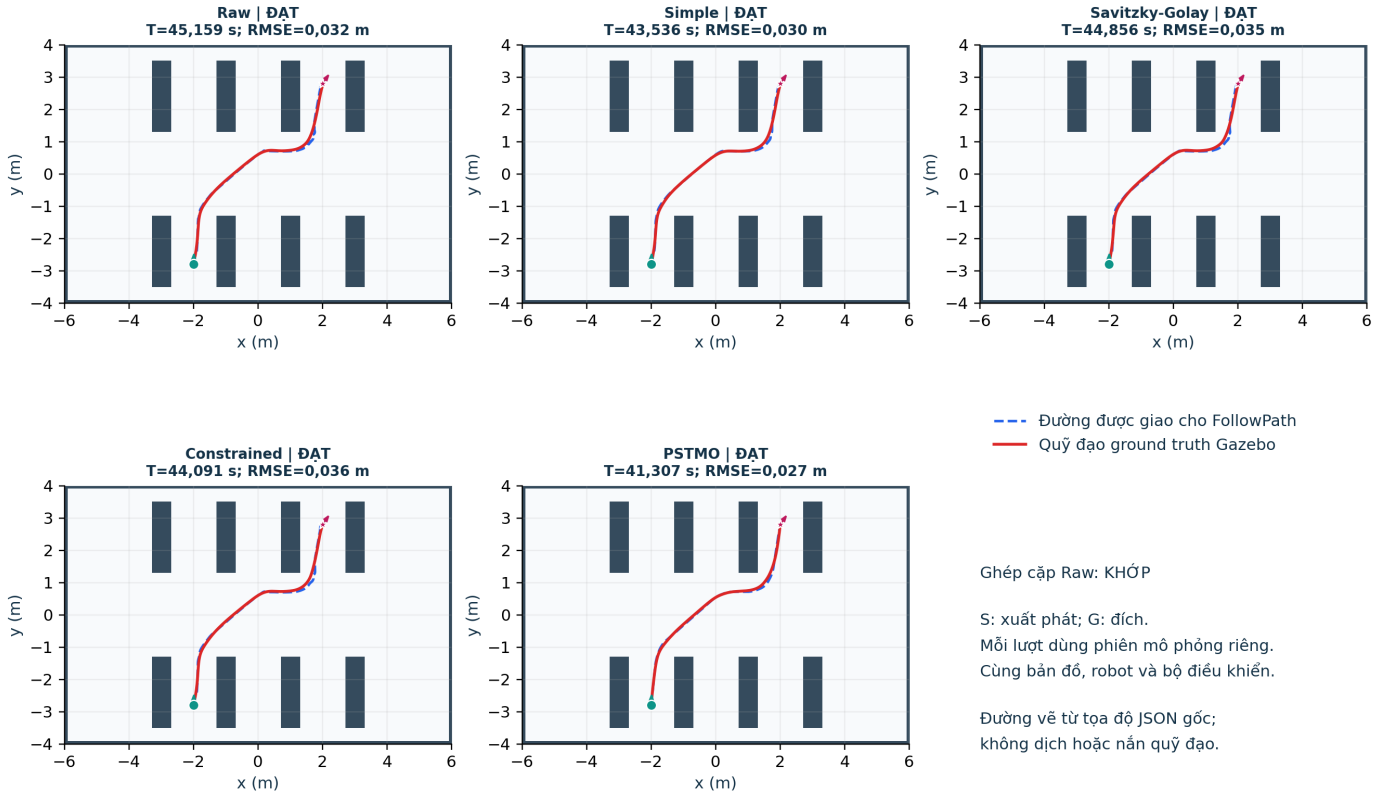
PSTMO: 311 mẫu vào → 8 neo; 6 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 156 đánh giá hình dạng; 18 trạng thái DP; 28 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

R01: hình học và diagnostics lấy từ snapshot RViz của PSTMO.pdf, giữ đúng bảng gốc. Trang thực thi dùng lượt Gazebo lịch sử riêng; các smoother có thể cho sai khác nhỏ giữa hai lần thu.

A1.1 | NavFnAStar | Thực thi trong Gazebo

R01 - Chuyển lối tại giao cắt



Hình 16. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	45,159	7,664	0,041	5,64	0,032	0,103
Simple	Đạt	43,536	7,647	0,036	4,81	0,030	0,096
Savitzky-Golay	Đạt	44,856	7,668	0,031	5,03	0,035	0,108
Constrained	Đạt	44,091	7,661	0,025	3,98	0,036	0,115
PSTMO	Đạt	41,307	7,601	0,028	4,49	0,027	0,081

Nhanh nhất trong các lượt đạt: PSTMO (41,307 s). PSTMO giảm 8,53% thời gian so với Raw; RMSE bám đường giảm 14,93%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

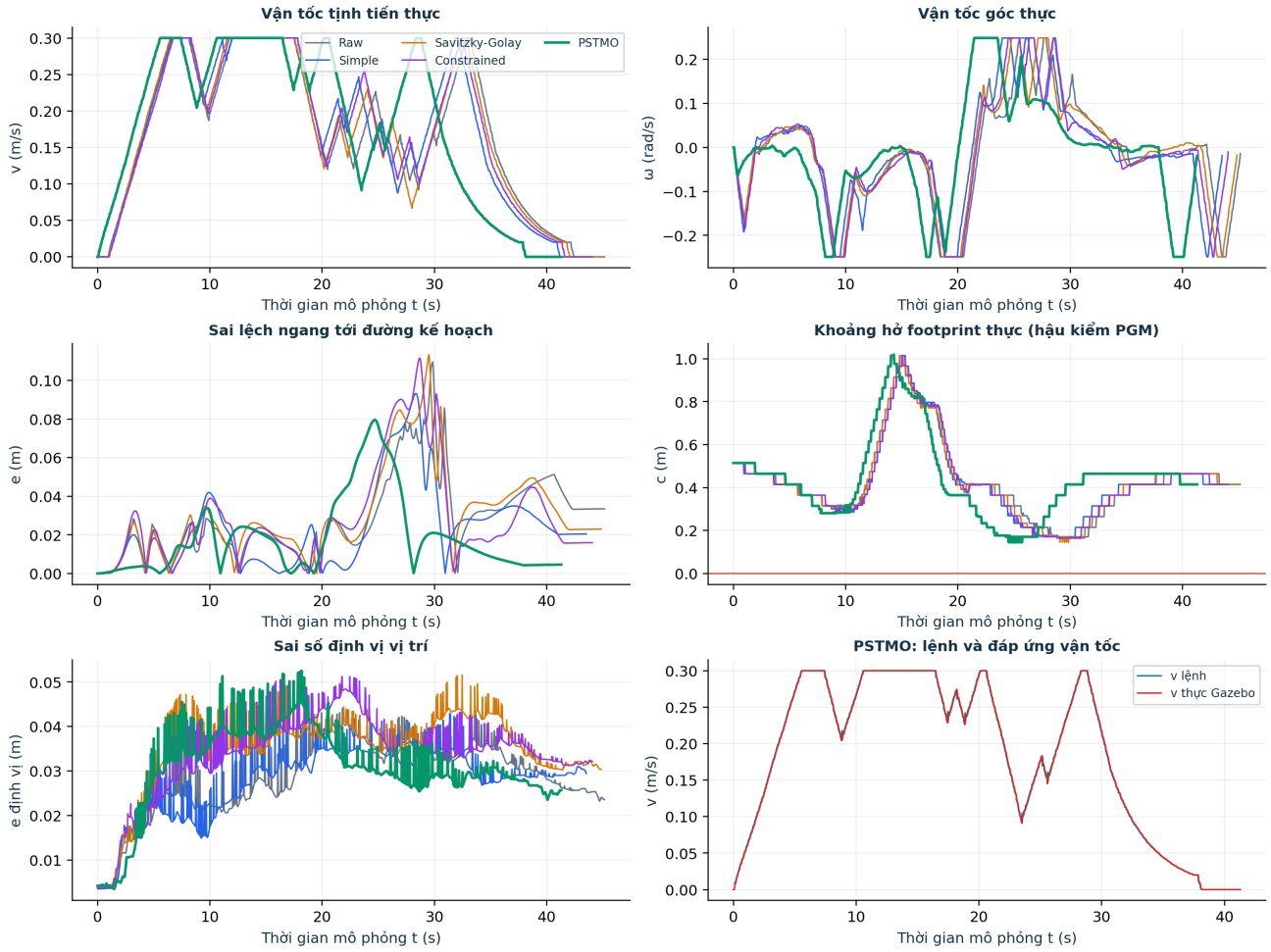
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: results/pstmo_execution_full_20260803/warehouse_cross_aisles/cross_aisle_transfer_navfnastar_pstmo.json

A1.1 | NavFnAStar | Động học và quyết định tại góc

R01 - Chuyển lối tại giao cắt



Hình 17. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

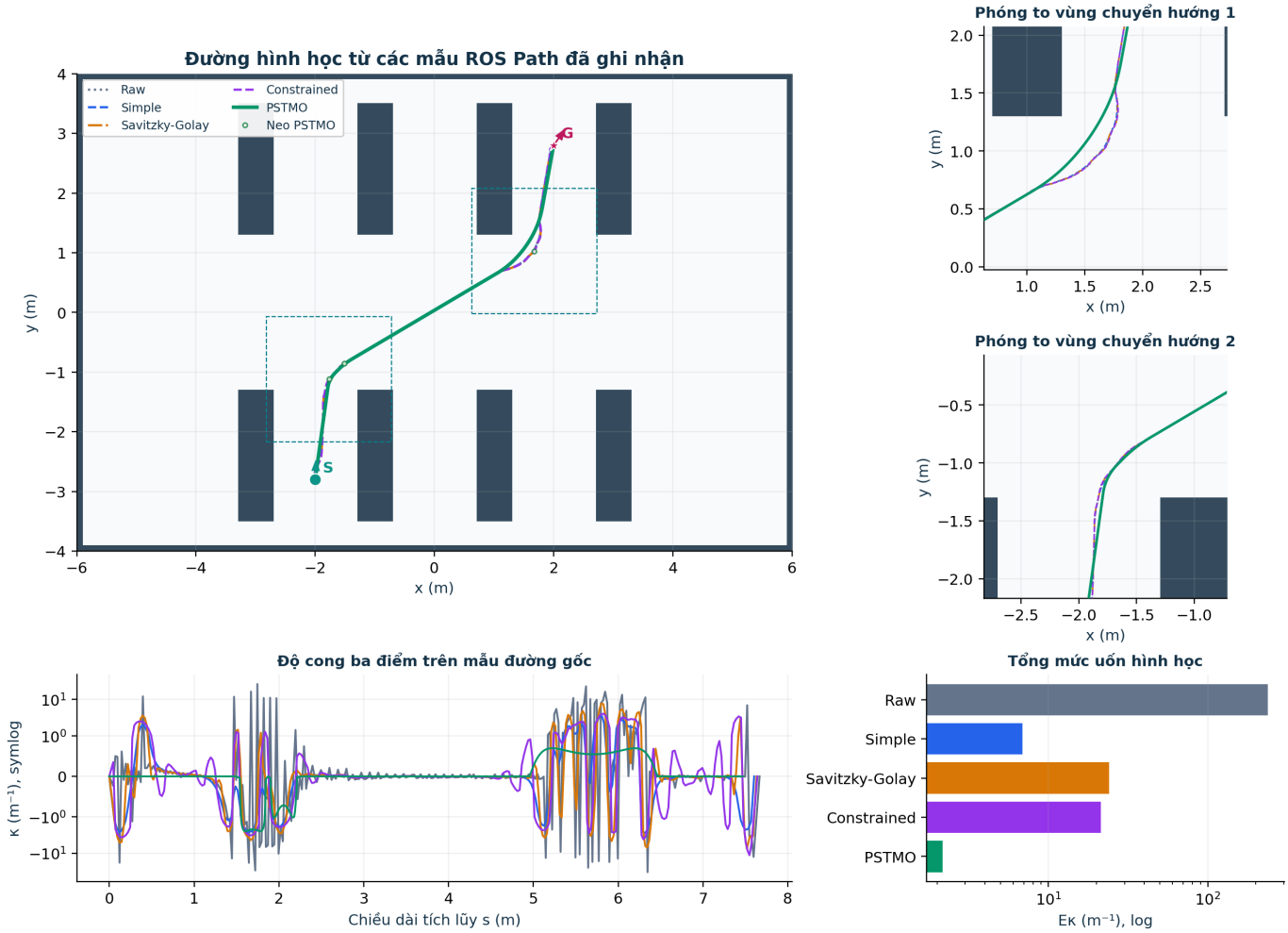
Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-1,85; -1,39)	-14,41	0,221	0,320	26/26	3
2	(-1,68; -0,92)	-28,33	0,221	0,320	24/26	3
3	(0,18; 0,72)	-41,81	0,449	0,320	25/26	3
4	(1,13; 0,71)	22,64	0,194	0,320	24/26	3
5	(1,54; 0,88)	38,84	0,194	0,320	21/26	3
6	(1,76; 1,28)	20,02	0,203	0,320	24/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

R01: bảng góc kế thừa snapshot RViz gốc; đồ thị phía trên là trace của lượt thực thi lịch sử. Đây là hai lần thu dữ liệu được lưu riêng.

A1.2 | NavFnDijkstra | Hình học đường đi

R01 - Chuyển lối tại giao cắt | đối chiếu C22



Hình 18. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	7,667	32,931	238,702	0,000	0,165	0
Simple	Có	7,603	3,617	6,850	0,000	0,256	0
Savitzky-Golay	Có	7,631	7,777	23,953	0,000	0,215	0
Constrained	Có	7,641	11,281	21,330	24,000	0,256	0
PSTMO	Có	7,466	2,468	2,171	39,000	0,106	0

So với Raw, PSTMO giảm 2,62% chiều dài; giảm 92,51% đỉnh độ cong và giảm 99,09% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (6,850 m⁻¹). PSTMO giảm 68,31% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

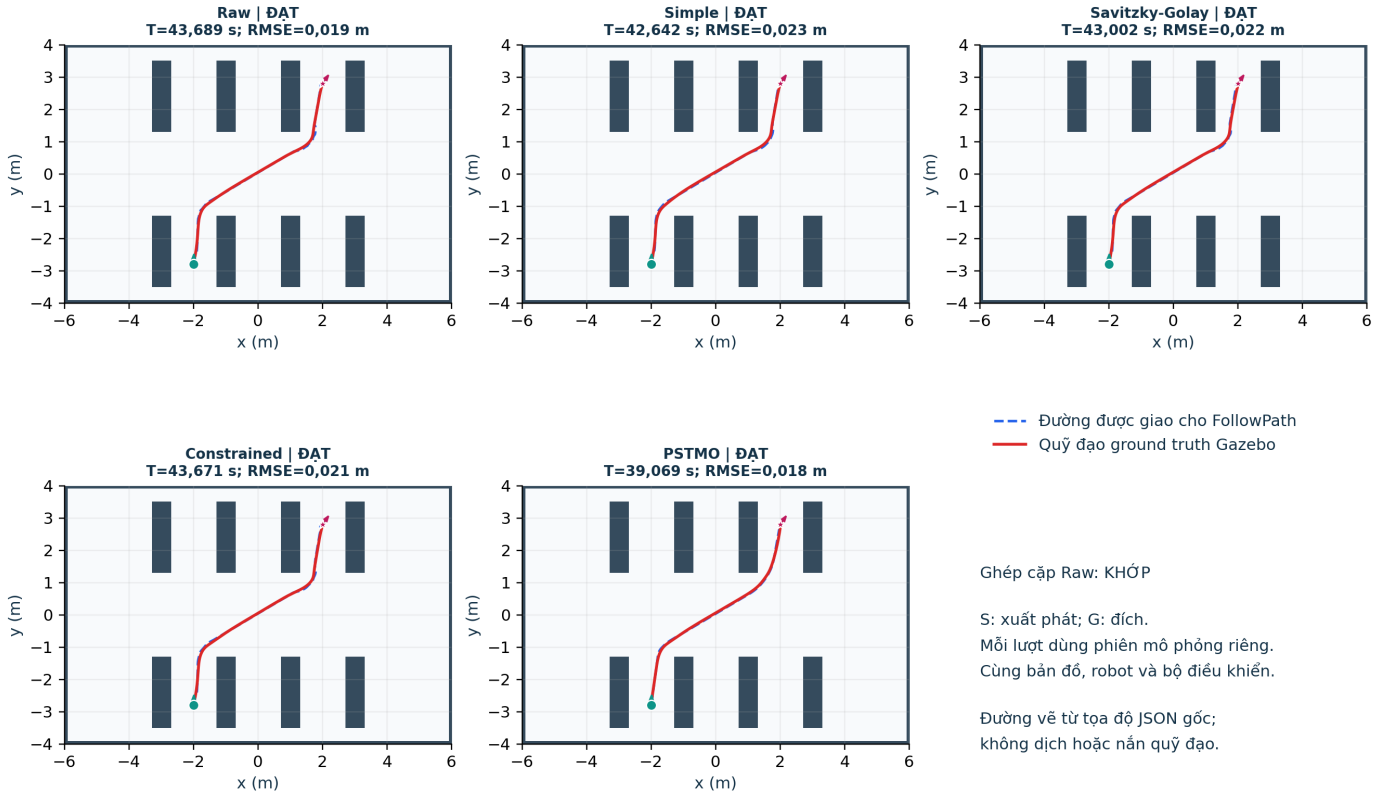
PSTMO: 305 mẫu vào → 5 neo; 3 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 65 đánh giá hình dạng; 8 trạng thái DP; 10 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

R01: hình học và diagnostics lấy từ snapshot RViz của PSTMO.pdf, giữ đúng bảng gốc. Trang thực thi dùng lượt Gazebo lịch sử riêng; các smoother có thể cho sai khác nhỏ giữa hai lần thu.

A1.2 | NavFnDijkstra | Thực thi trong Gazebo

R01 - Chuyển lối tại giao cắt



Hình 19. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	43,689	7,507	0,033	4,74	0,019	0,065
Simple	Đạt	42,642	7,489	0,031	5,21	0,023	0,051
Savitzky-Golay	Đạt	43,002	7,510	0,033	4,75	0,022	0,045
Constrained	Đạt	43,671	7,503	0,041	4,10	0,021	0,049
PSTMO	Đạt	39,069	7,409	0,029	4,19	0,018	0,037

Nhanh nhất trong các lượt đạt: PSTMO (39,069 s). PSTMO giảm 10,57% thời gian so với Raw; RMSE bám đường giảm 6,38%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

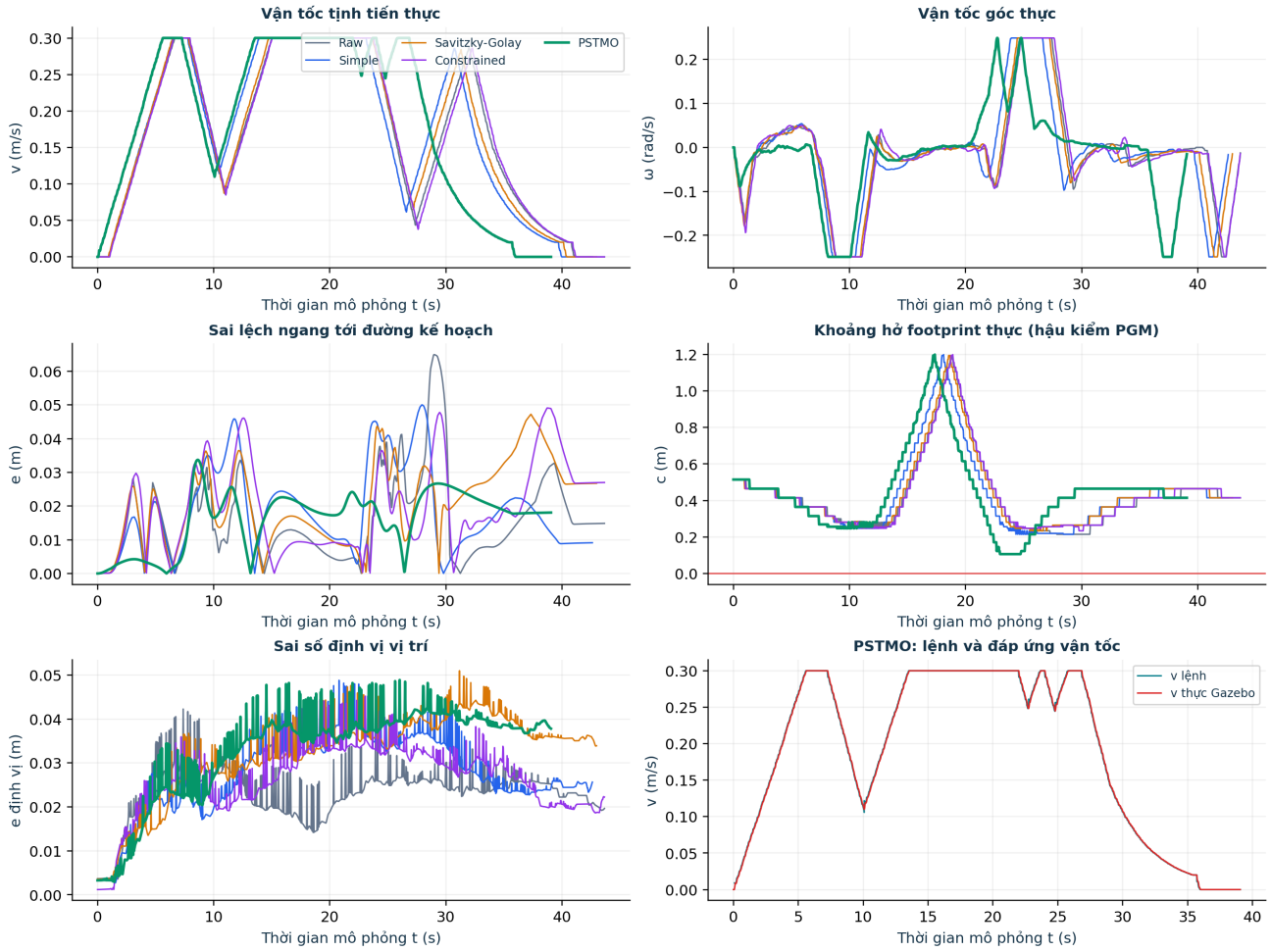
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: results/pstmo_execution_full_20260803/warehouse_cross_aisles/cross_aisle_transfer_navfndijkstra_pstmo.json

A1.2 | NavFnDijkstra | Động học và quyết định tại góc

R01 - Chuyển lối tại giao cắt



Hình 20. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

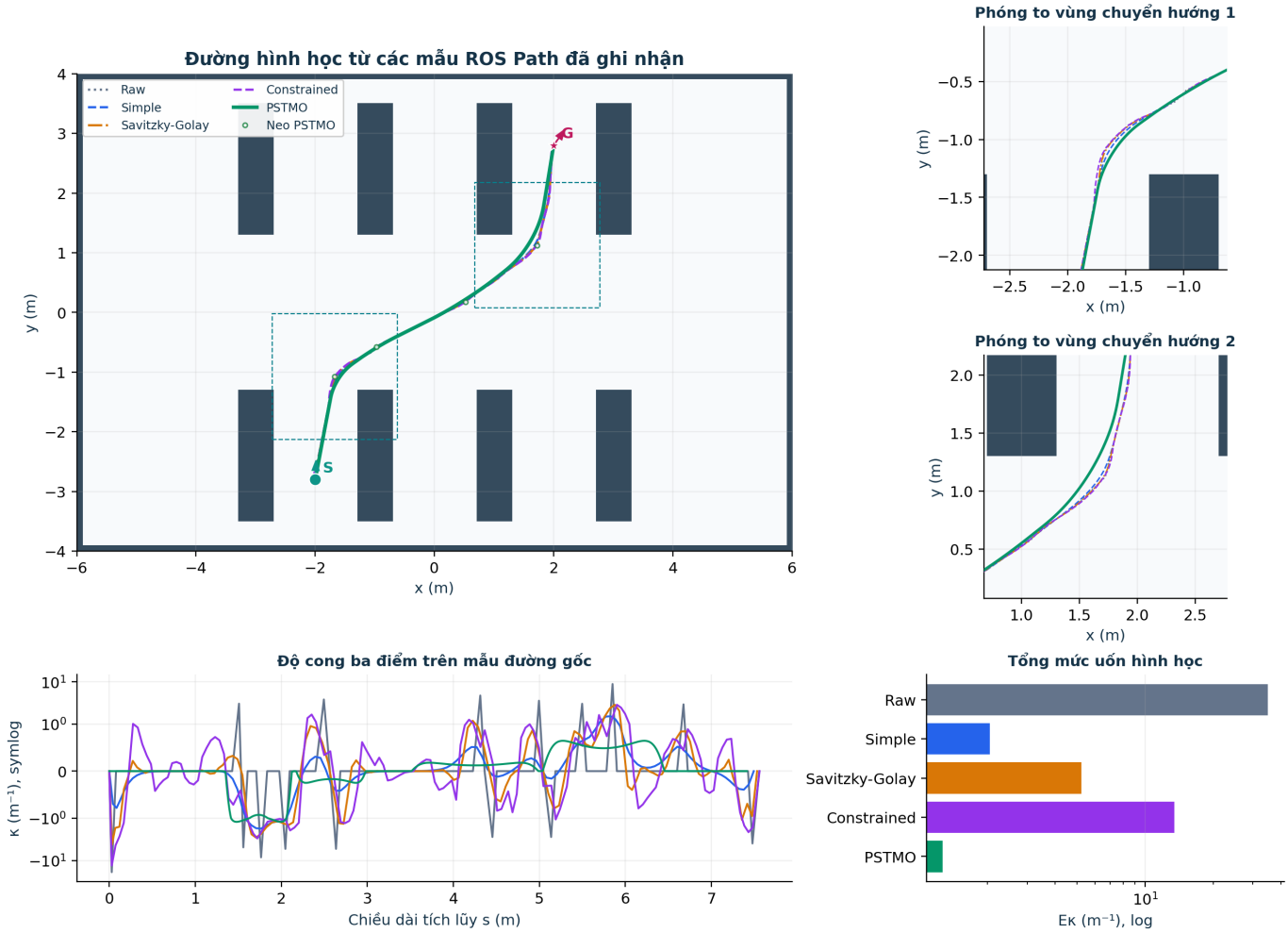
Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-1,77; -1,12)	-36,88	0,159	0,340	22/26	3
2	(-1,51; -0,86)	-14,76	0,159	0,320	25/26	3
3	(1,68; 1,03)	49,12	0,800	0,320	12/13	2

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

R01: bảng góc kế thừa snapshot RViz gốc; đồ thị phía trên là trace của lượt thực thi lịch sử. Đây là hai lần thu dữ liệu được lưu riêng.

A1.3 | ThetaStar | Hình học đường đi

R01 - Chuyển lối tại giao cắt | đối chiếu C23



Hình 21. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	7,556	18,833	34,988	0,000	0,145	0
Simple	Có	7,492	1,771	2,055	0,000	0,215	0
Savitzky-Golay	Có	7,531	4,195	5,207	3,000	0,220	0
Constrained	Có	7,560	13,113	13,486	12,000	0,234	0
PSTMO	Có	7,411	1,221	1,270	84,000	0,123	0

So với Raw, PSTMO giảm 1,91% chiều dài; giảm 93,52% đỉnh độ cong và giảm 96,37% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (2,055 m⁻¹). PSTMO giảm 38,20% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

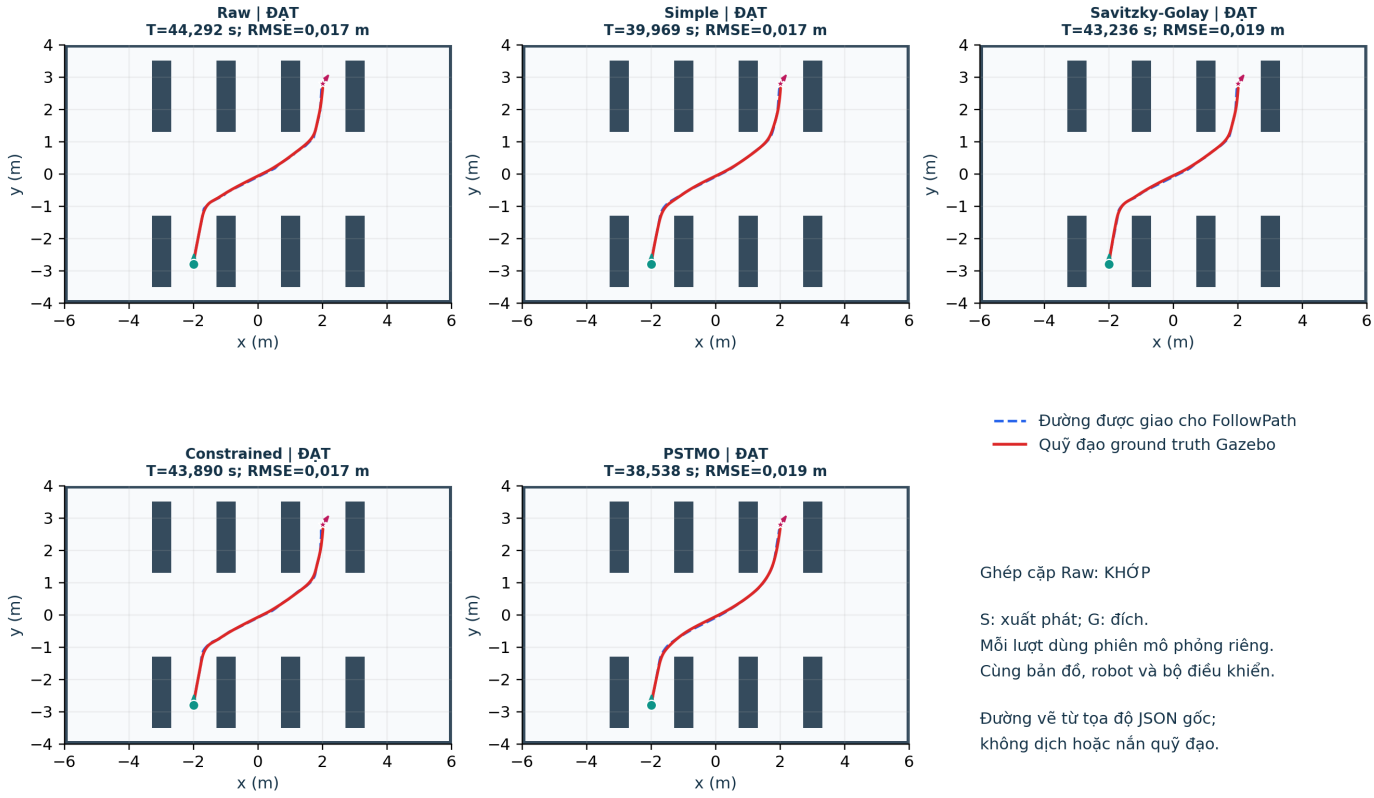
PSTMO: 138 mẫu vào → 6 neo; 4 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 104 đánh giá hình dạng; 12 trạng thái DP; 21 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

R01: hình học và diagnostics lấy từ snapshot RViz của PSTMO.pdf, giữ đúng bảng gốc. Trang thực thi dùng lượt Gazebo lịch sử riêng; các smoother có thể cho sai khác nhỏ giữa hai lần thu.

A1.3 | ThetaStar | Thực thi trong Gazebo

R01 - Chuyển lối tại giao cắt



Hình 22. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	44,292	7,481	0,029	4,67	0,017	0,038
Simple	Đạt	39,969	7,433	0,034	5,49	0,017	0,037
Savitzky-Golay	Đạt	43,236	7,474	0,040	5,25	0,019	0,040
Constrained	Đạt	43,890	7,477	0,038	6,22	0,017	0,051
PSTMO	Đạt	38,538	7,361	0,035	5,21	0,019	0,037

Nhanh nhất trong các lượt đạt: PSTMO (38,538 s). PSTMO giảm 12,99% thời gian so với Raw; RMSE bám đường tăng 15,11%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

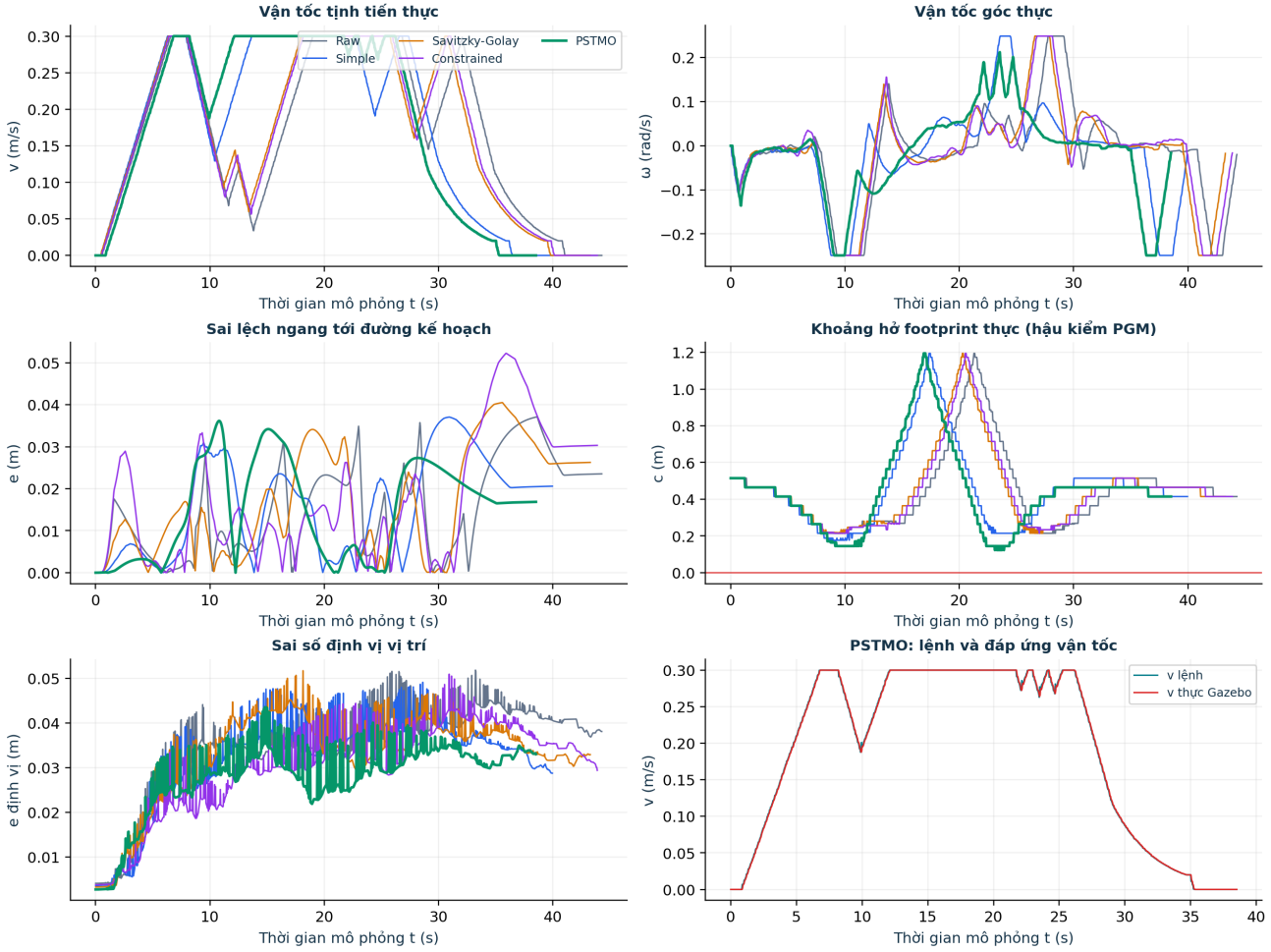
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: results/pstmo_execution_theta_star_20260802/warehouse_cross_aisles/cross_aisle_transfer_pstmo.json

A1.3 | ThetaStar | Động học và quyết định tại góc

R01 - Chuyển lối tại giao cắt



Hình 23. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

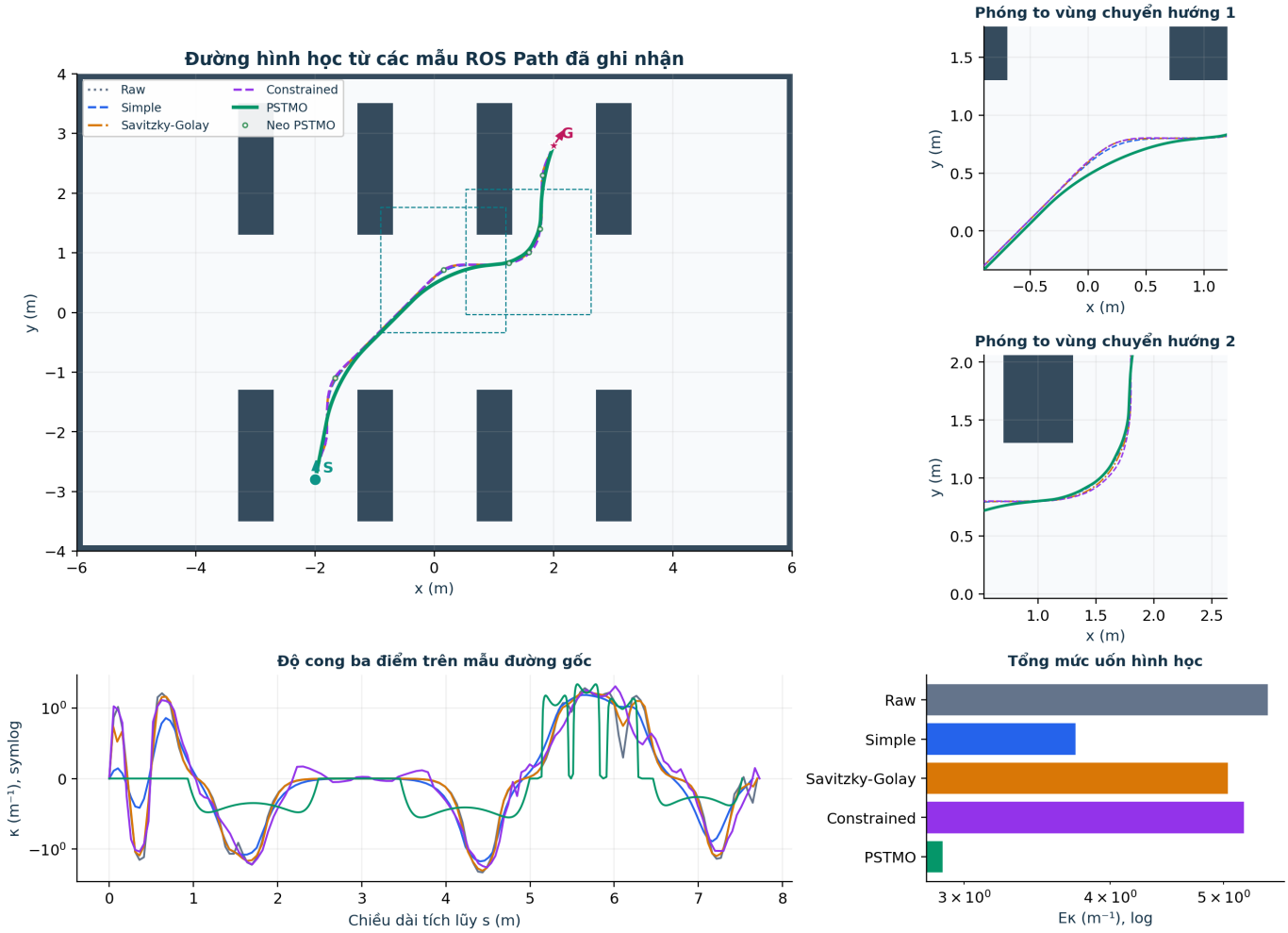
Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-1,68; -1,07)	-43,79	0,405	0,320	24/26	3
2	(-0,97; -0,57)	-8,97	0,405	0,320	26/26	3
3	(0,53; 0,17)	11,80	0,740	0,320	26/26	3
4	(1,73; 1,12)	42,31	0,740	0,320	26/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

R01: bảng góc kế thừa snapshot RViz gốc; đồ thị phía trên là trace của lượt thực thi lịch sử. Đây là hai lần thu dữ liệu được lưu riêng.

A1.4 | Smac2D | Hình học đường đi

R01 - Chuyển lối tại giao cắt | đối chiếu C24



Hình 24. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	7,701	2,324	5,456	0,000	0,215	0
Simple	Có	7,646	1,598	3,735	0,000	0,188	0
Savitzky-Golay	Có	7,699	2,188	5,042	0,000	0,215	0
Constrained	Có	7,727	2,193	5,206	12,000	0,234	0
PSTMO	Có	7,521	2,364	2,876	84,000	0,106	0

So với Raw, PSTMO giảm 2,34% chiều dài; tăng 1,73% đỉnh độ cong và giảm 47,28% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (3,735 m⁻¹). PSTMO giảm 22,99% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

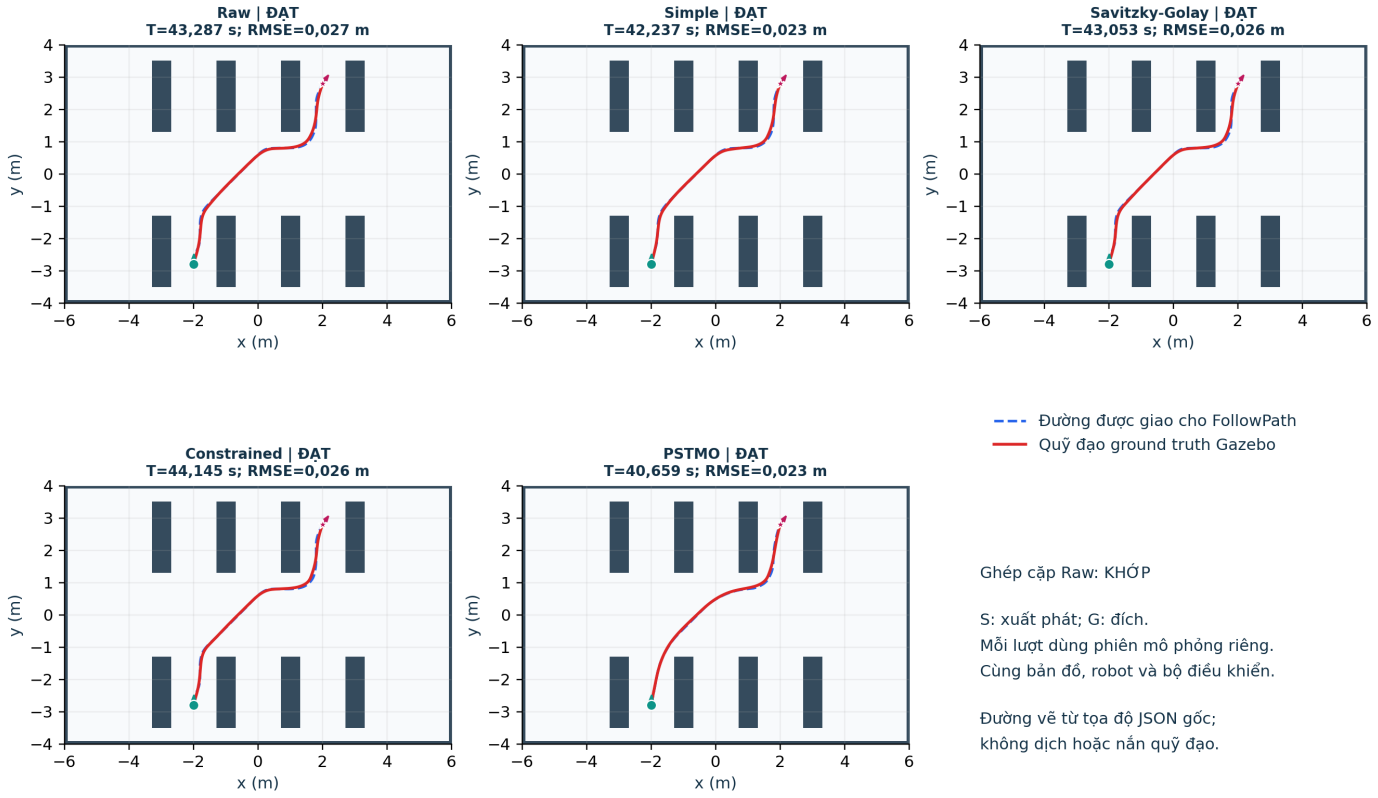
PSTMO: 137 mẫu vào → 8 neo; 6 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 143 đánh giá hình dạng; 17 trạng thái DP; 30 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

R01: hình học và diagnostics lấy từ snapshot RViz của PSTMO.pdf, giữ đúng bảng gốc. Trang thực thi dùng lượt Gazebo lịch sử riêng; các smoother có thể cho sai khác nhỏ giữa hai lần thu.

A1.4 | Smac2D | Thực thi trong Gazebo

R01 - Chuyển lối tại giao cắt



Hình 25. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	43,287	7,542	0,042	2,09	0,027	0,061
Simple	Đạt	42,237	7,513	0,041	3,98	0,023	0,059
Savitzky-Golay	Đạt	43,053	7,548	0,037	0,87	0,026	0,059
Constrained	Đạt	44,145	7,585	0,033	2,87	0,026	0,072
PSTMO	Đạt	40,659	7,437	0,032	4,69	0,023	0,057

Nhanh nhất trong các lượt đạt: PSTMO (40,659 s). PSTMO giảm 6,07% thời gian so với Raw; RMSE bám đường giảm 15,21%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

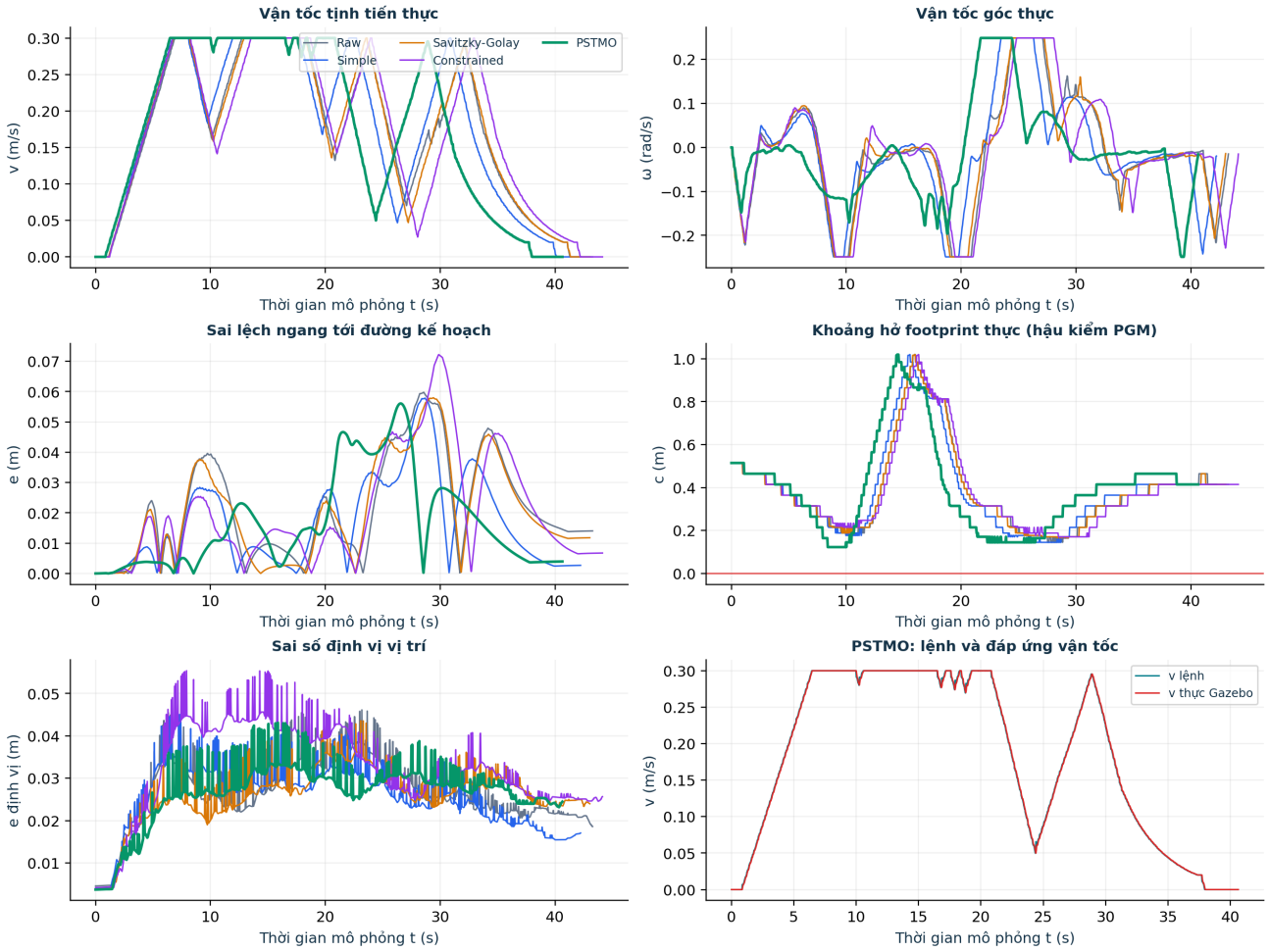
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: results/pstmo_execution_full_20260803/warehouse_cross_aisles/cross_aisle_transfer_smac2d_pstmo.json

A1.4 | Smac2D | Động học và quyết định tại góc

R01 - Chuyển lối tại giao cắt



Hình 26. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

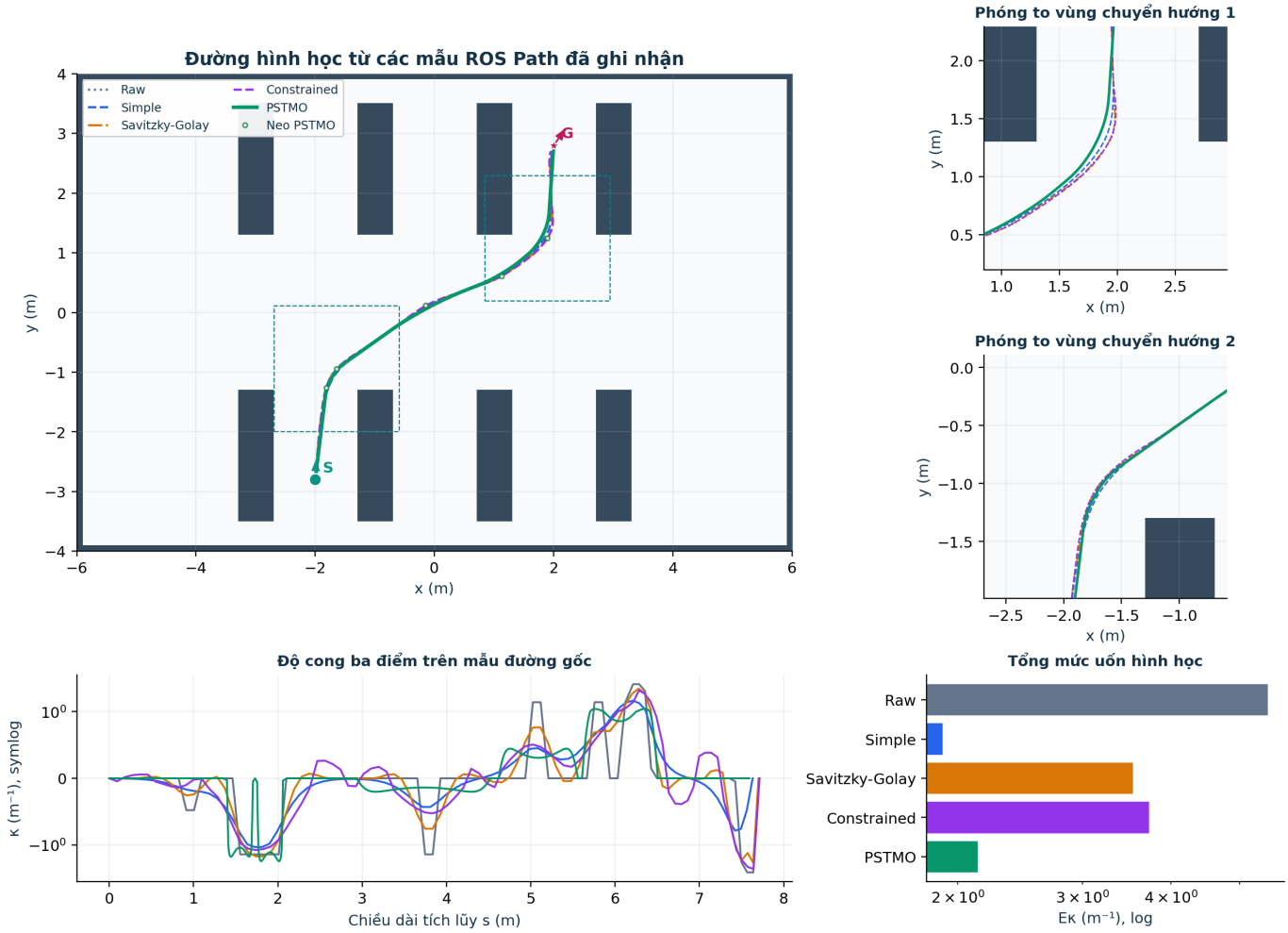
Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-1,67; -1,10)	-33,99	0,800	0,320	12/13	2
2	(0,15; 0,71)	-39,06	0,800	0,320	26/26	3
3	(1,25; 0,83)	23,04	0,165	0,320	25/26	3
4	(1,58; 1,01)	34,62	0,165	0,320	23/26	3
5	(1,77; 1,40)	24,01	0,192	0,320	24/26	3
6	(1,81; 2,30)	-18,04	0,534	0,320	26/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

R01: bảng góc kế thừa snapshot RViz gốc; đồ thị phía trên là trace của lượt thực thi lịch sử. Đây là hai lần thu dữ liệu được lưu riêng.

A1.5 | SmacHybrid | Hình học đường đi

R01 - Chuyển lối tại giao cắt | đối chiếu C25



Hình 27. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	7,710	2,857	5,485	0,000	0,281	0
Simple	Có	7,632	1,521	1,906	0,000	0,247	0
Savitzky-Golay	Có	7,701	2,413	3,537	0,000	0,281	0
Constrained	Có	7,714	2,505	3,727	6,000	0,285	0
PSTMO	Có	7,592	1,859	2,133	99,000	0,234	0

So với Raw, PSTMO giảm 1,53% chiều dài; giảm 34,95% đỉnh độ cong và giảm 61,11% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (1,906 m⁻¹). PSTMO tăng 11,94% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

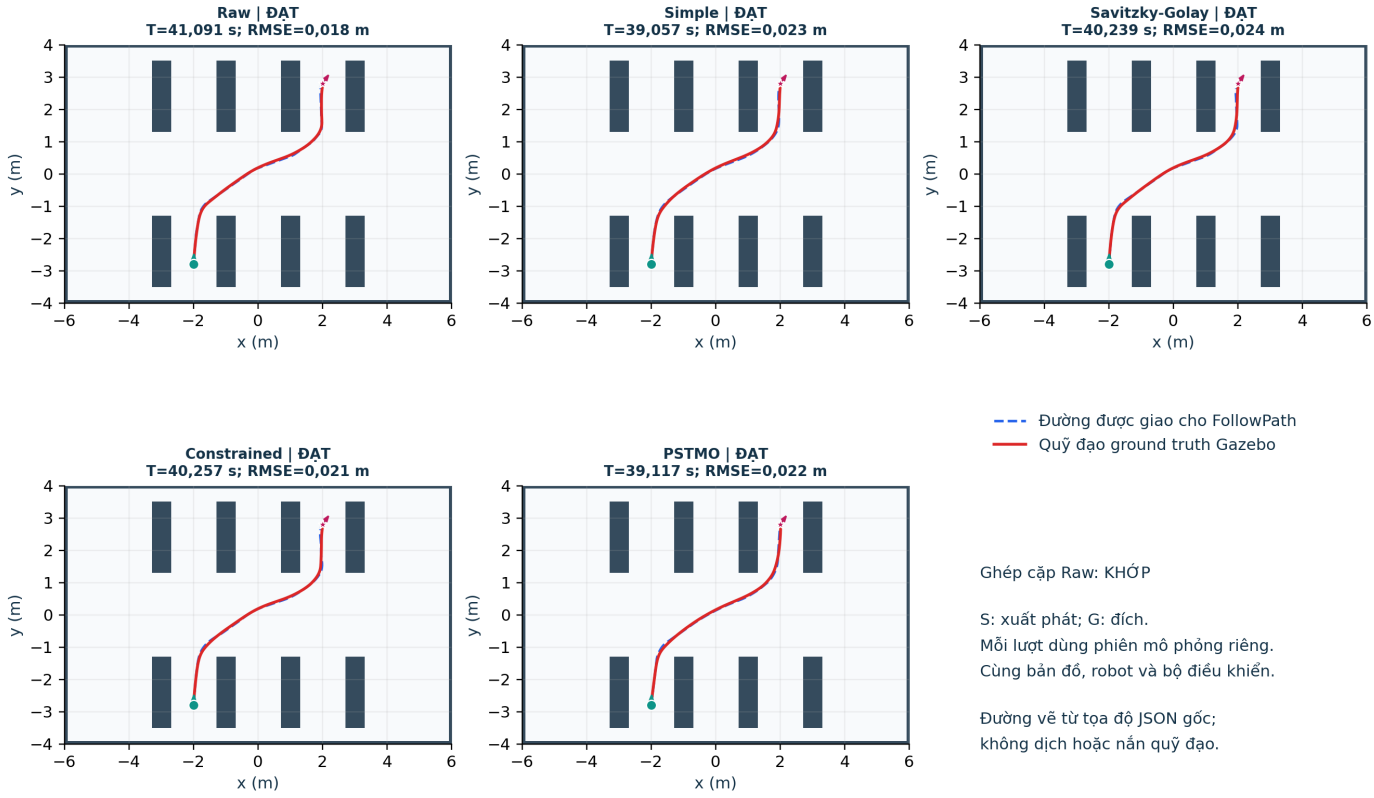
PSTMO: 90 mẫu vào → 7 neo; 5 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 130 đánh giá hình dạng; 15 trạng thái DP; 26 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

R01: hình học và diagnostics lấy từ snapshot RViz của PSTMO.pdf, giữ đúng bảng gốc. Trang thực thi dùng lượt Gazebo lịch sử riêng; các smoother có thể cho sai khác nhỏ giữa hai lần thu.

A1.5 | SmacHybrid | Thực thi trong Gazebo

R01 - Chuyển lối tại giao cắt



Hình 28. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	41,091	7,635	0,033	4,48	0,018	0,047
Simple	Đạt	39,057	7,550	0,038	4,28	0,023	0,045
Savitzky-Golay	Đạt	40,239	7,593	0,044	4,80	0,024	0,063
Constrained	Đạt	40,257	7,622	0,031	4,62	0,021	0,054
PSTMO	Đạt	39,117	7,510	0,037	4,03	0,022	0,055

Nhanh nhất trong các lượt đạt: Simple (39,057 s). PSTMO giảm 4,80% thời gian so với Raw; RMSE bám đường tăng 21,90%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

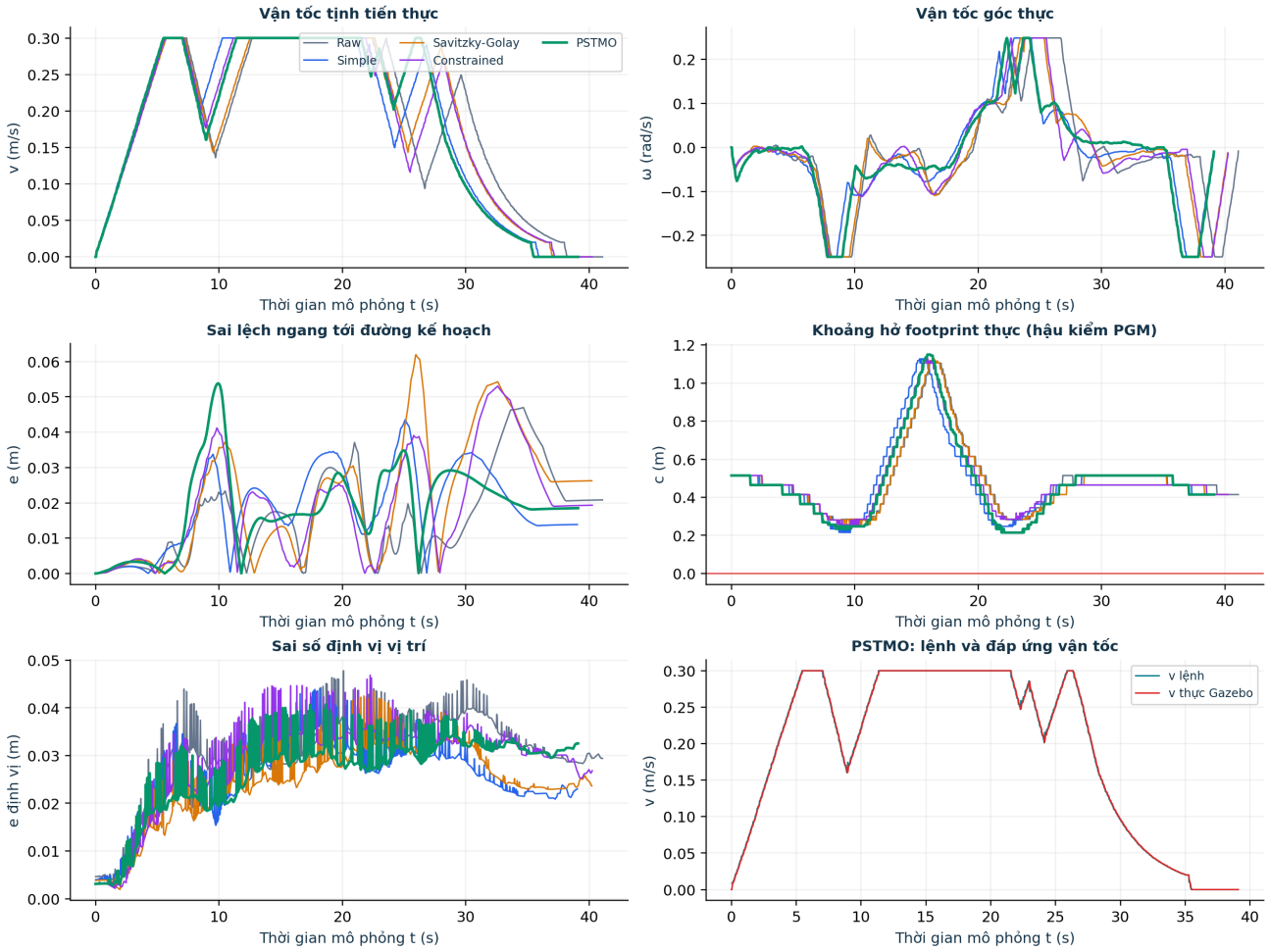
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: results/pstmo_execution_full_20260803/warehouse_cross_aisles/cross_aisle_transfer_smachybrid_pstmo.json

A1.5 | SmacHybrid | Động học và quyết định tại góc

R01 - Chuyển lối tại giao cắt



Hình 29. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

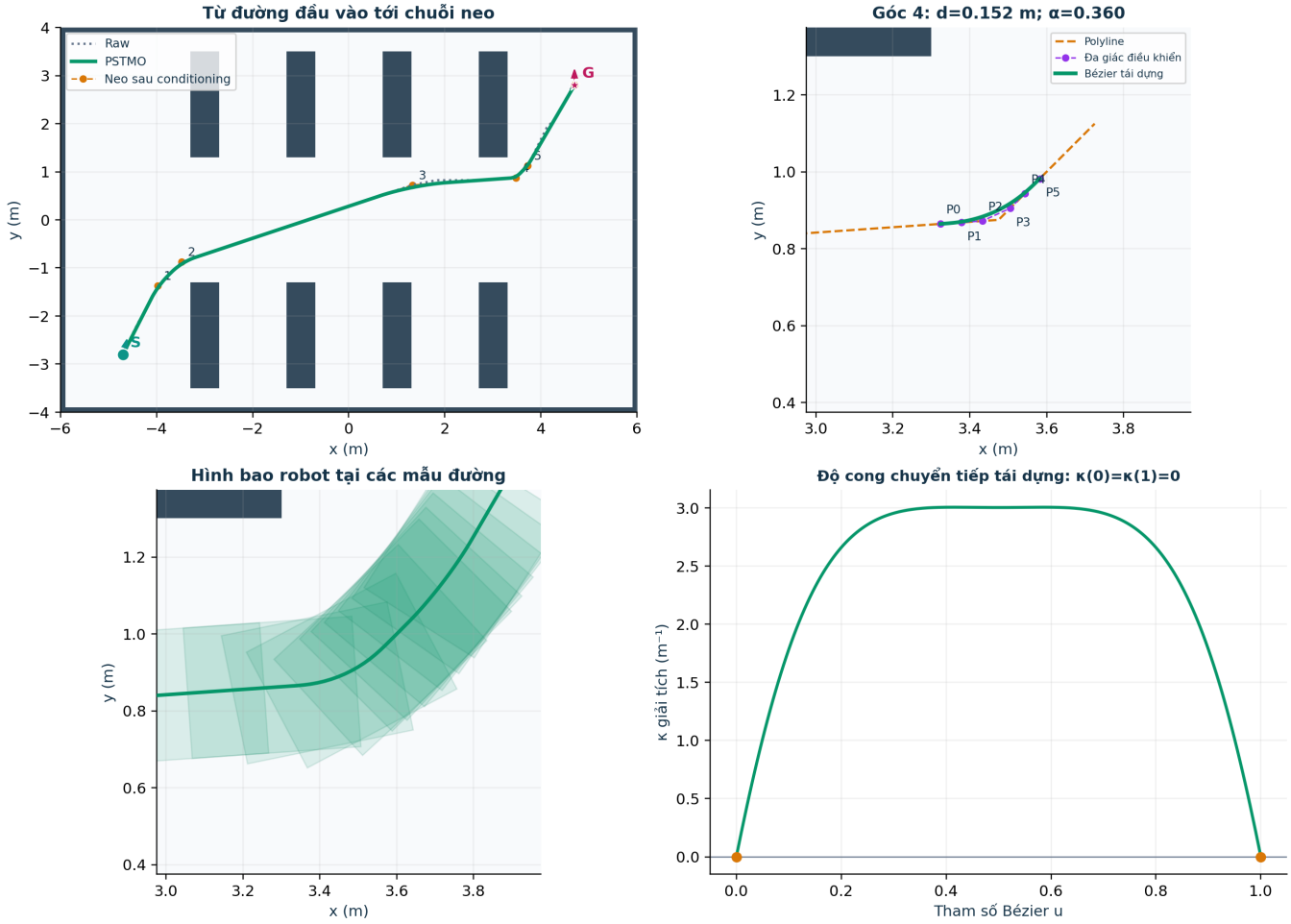
Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-1,81; -1,26)	-21,84	0,156	0,320	25/26	3
2	(-1,64; -0,94)	-25,88	0,156	0,320	23/26	3
3	(-0,15; 0,12)	-14,38	0,800	0,320	26/26	3
4	(1,13; 0,61)	18,76	0,474	0,320	25/26	3
5	(1,90; 1,24)	46,41	0,474	0,320	26/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

R01: bảng góc kế thừa snapshot RViz gốc; đồ thị phía trên là trace của lượt thực thi lịch sử. Đây là hai lần thu dữ liệu được lưu riêng.

A2 | R02 - Cơ chế tạo đường

Minh họa với ThetaStar; thuật ngữ và vai trò các bước được giải thích ở mục 1.2.



Hình 30. Đường và footprint lấy từ bản ghi; Bézier minh họa được tái dựng từ d, α và tọa độ đã làm tròn trong diagnostics. Đường tái dựng chỉ giải thích cấu trúc, không thay đường đã chạy trong bảng kết quả.

Planner	Neo	G²	Pivot	d chọn min-max (m)	α chọn min-max	Trạng thái DP
NavFnAStar	11	9	0	0,146-0,800	0,320-0,320	26
NavFnDijkstra	7	4	0	0,325-0,800	0,320-0,320	11
ThetaStar	7	5	0	0,152-0,800	0,320-0,360	14
Smac2D	9	6	0	0,181-0,800	0,320-0,340	19
SmacHybrid	10	8	0	0,203-0,614	0,320-0,320	24

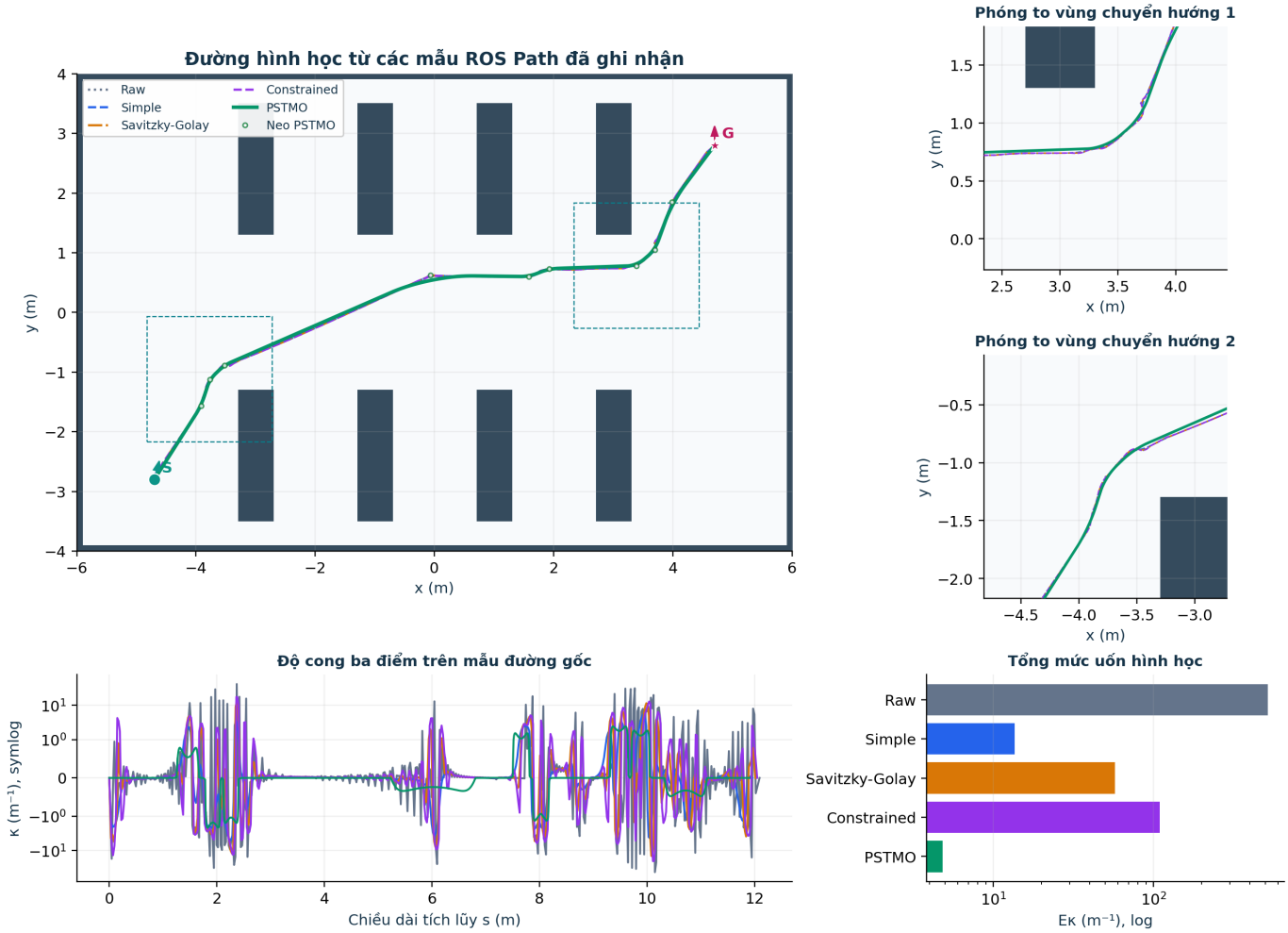
Với đỉnh V và các hướng đơn vị u, v: A = V − d·u; B = V + d·v; q = α·d. Sáu điểm điều khiển là A, A+q·u, A+2q·u, B−2q·v, B−q·v, B. Hai đạo hàm bậc hai ở đầu/cuối bằng 0, tạo κ = 0 để nối với các đoạn thẳng.

DP chỉ nối hai trạng thái khi $d_i + d_{i+1} + m \le L_i$. Chuyển tiếp còn phải qua cổng vùng quét footprint, động học vi sai và ưu thế thời gian. Các hình bao mờ trong hình là mẫu minh họa, không hiển thị toàn bộ các mẫu kiểm tra an toàn nội bộ.

Trong bảng, min-max là khoảng giá trị đã được chọn qua các góc của một đường. Ở điều kiện nối, L_i là chiều dài đoạn giữa hai neo và m là biên đoạn dự phòng.

A2.1 | NavFnAStar | Hình học đường đi

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



Hình 31. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	12,091	42,870	520,034	0,000	0,165	0
Simple	Có	11,957	5,476	13,554	3,000	0,234	0
Savitzky-Golay	Có	12,012	14,733	57,611	0,000	0,171	0
Constrained	Có	12,046	20,529	109,491	51,000	0,165	0
PSTMO	Có	11,907	2,431	4,834	138,000	0,247	0

So với Raw, PSTMO giảm 1,52% chiều dài; giảm 94,33% đỉnh độ cong và giảm 99,07% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

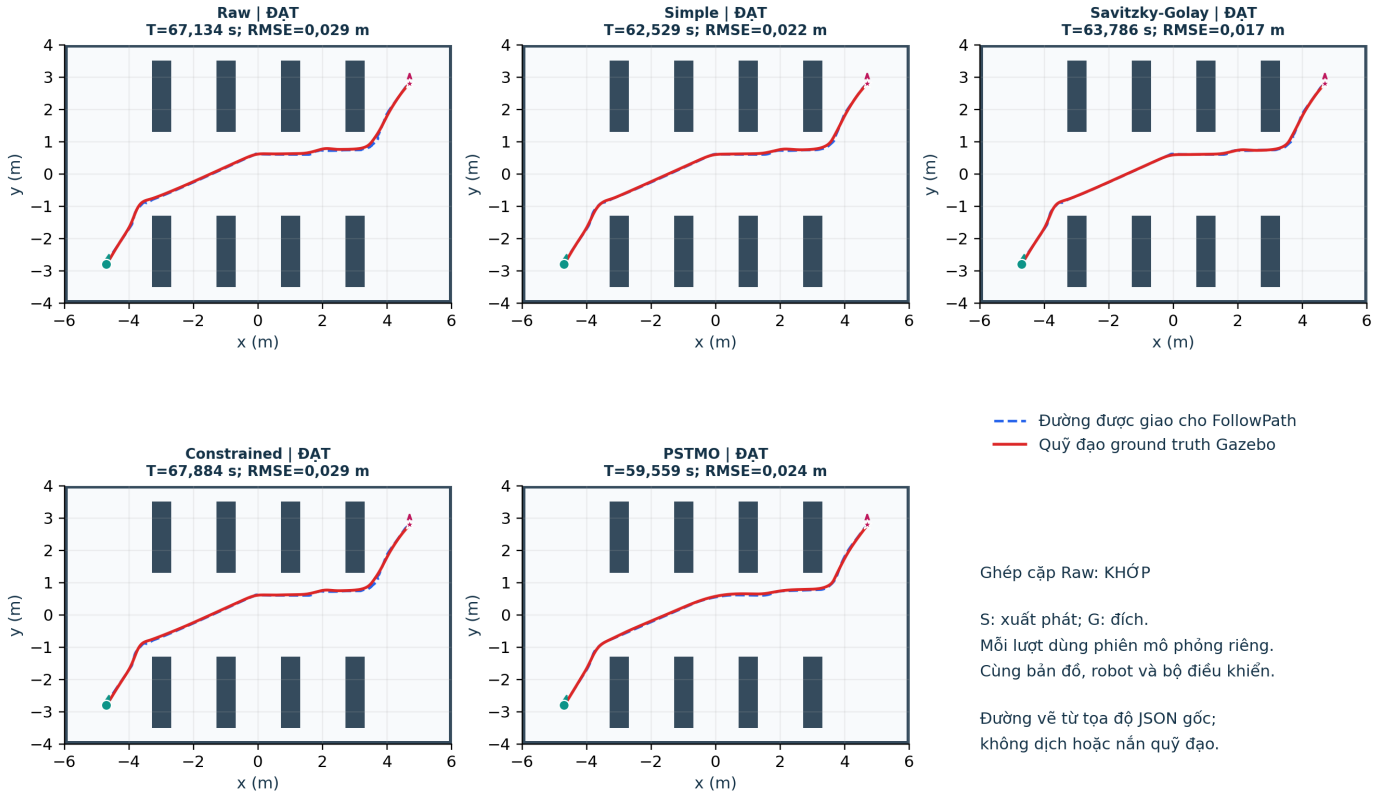
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (13,554 m⁻¹). PSTMO giảm 64,34% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 482 mẫu vào → 11 neo; 9 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 221 đánh giá hình dạng; 26 trạng thái DP; 43 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A2.1 | NavFnAStar | Thực thi trong Gazebo

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



Hình 32. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	67,134	11,877	0,034	5,51	0,029	0,095
Simple	Đạt	62,529	11,840	0,038	4,96	0,022	0,066
Savitzky-Golay	Đạt	63,786	11,867	0,036	4,83	0,017	0,071
Constrained	Đạt	67,884	11,868	0,032	4,73	0,029	0,103
PSTMO	Đạt	59,559	11,831	0,038	5,02	0,024	0,053

Nhanh nhất trong các lượt đạt: PSTMO (59,559 s). PSTMO giảm 11,28% thời gian so với Raw; RMSE bám đường giảm 16,70%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

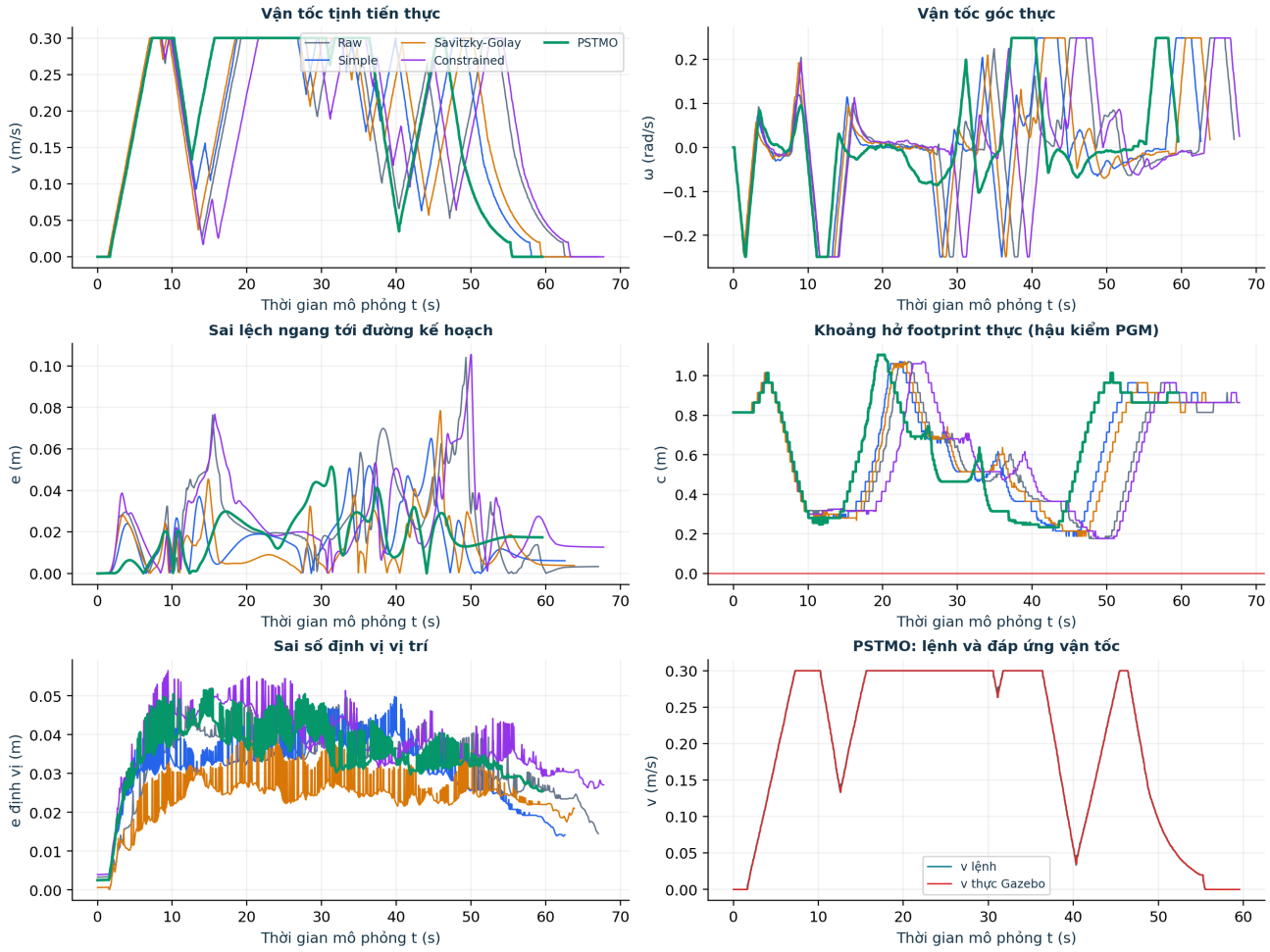
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/wide_diagonal_transfer/wide_diagonal_transfer_navfnastar_pstmo.json

A2.1 | NavFnAStar | Động học và quyết định tại góc

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



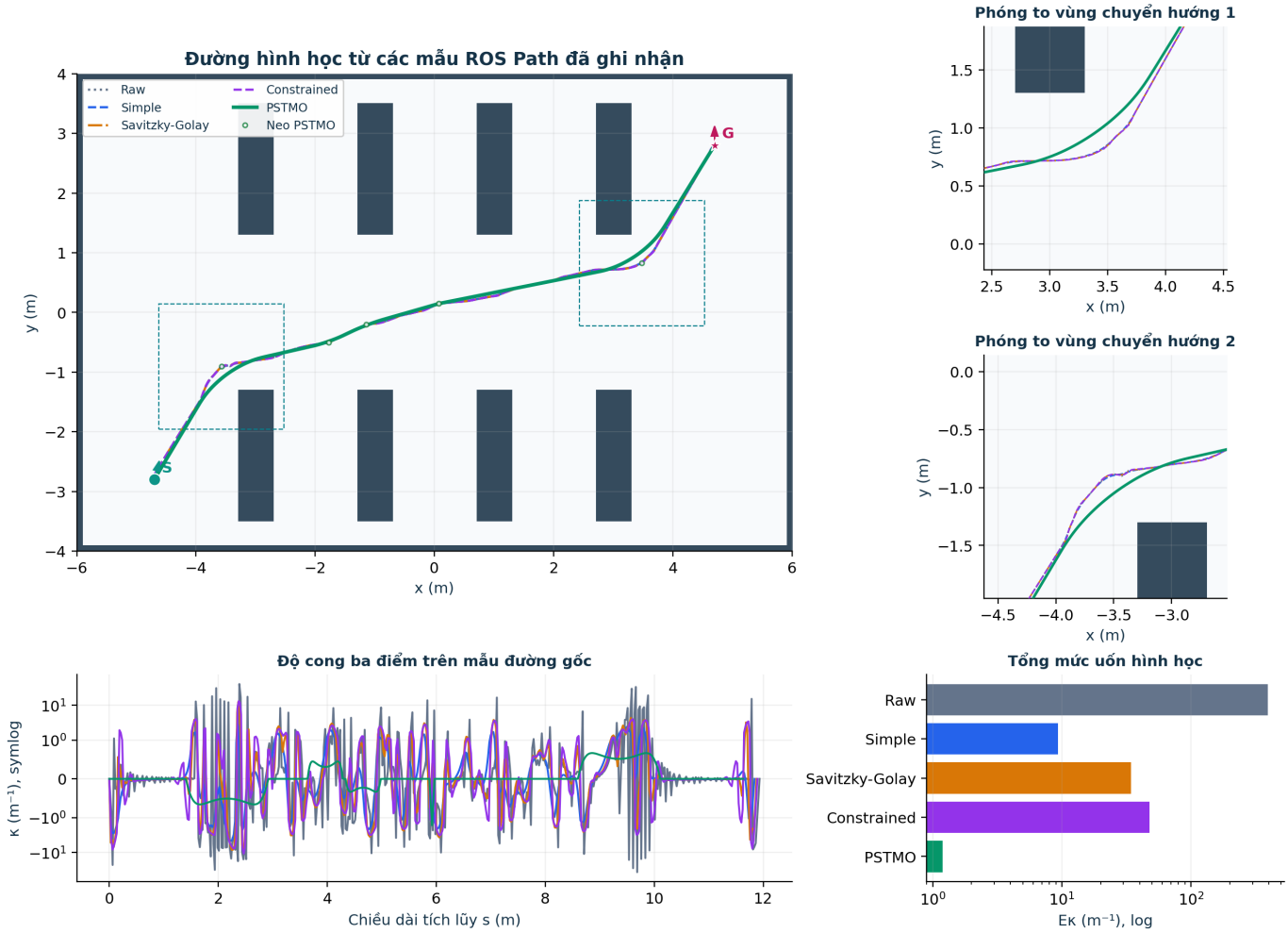
Hình 33. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-3,91; -1,57)	14,79	0,210	0,320	25/26	3
2	(-3,77; -1,12)	-28,08	0,146	0,320	25/26	3
3	(-3,53; -0,88)	-20,61	0,146	0,320	25/26	3
4	(-0,07; 0,62)	-24,33	0,800	0,320	13/13	2
5	(1,58; 0,60)	22,04	0,159	0,320	25/26	3
6	(1,93; 0,73)	-19,27	0,159	0,320	24/26	3
7	(3,39; 0,78)	38,77	0,179	0,320	23/26	3
8	(3,70; 1,05)	29,51	0,179	0,320	25/26	3
9	(3,99; 1,85)	-16,99	0,399	0,320	26/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A2.2 | NavFnDijkstra | Hình học đường đi

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



Hình 34. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	11,932	40,375	394,922	0,000	0,171	0
Simple	Có	11,839	4,638	9,328	3,000	0,256	0
Savitzky-Golay	Có	11,877	12,373	34,356	0,000	0,215	0
Constrained	Có	11,893	13,042	47,969	48,000	0,215	0
PSTMO	Có	11,631	1,654	1,198	75,000	0,145	0

So với Raw, PSTMO giảm 2,53% chiều dài; giảm 95,90% đỉnh độ cong và giảm 99,70% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

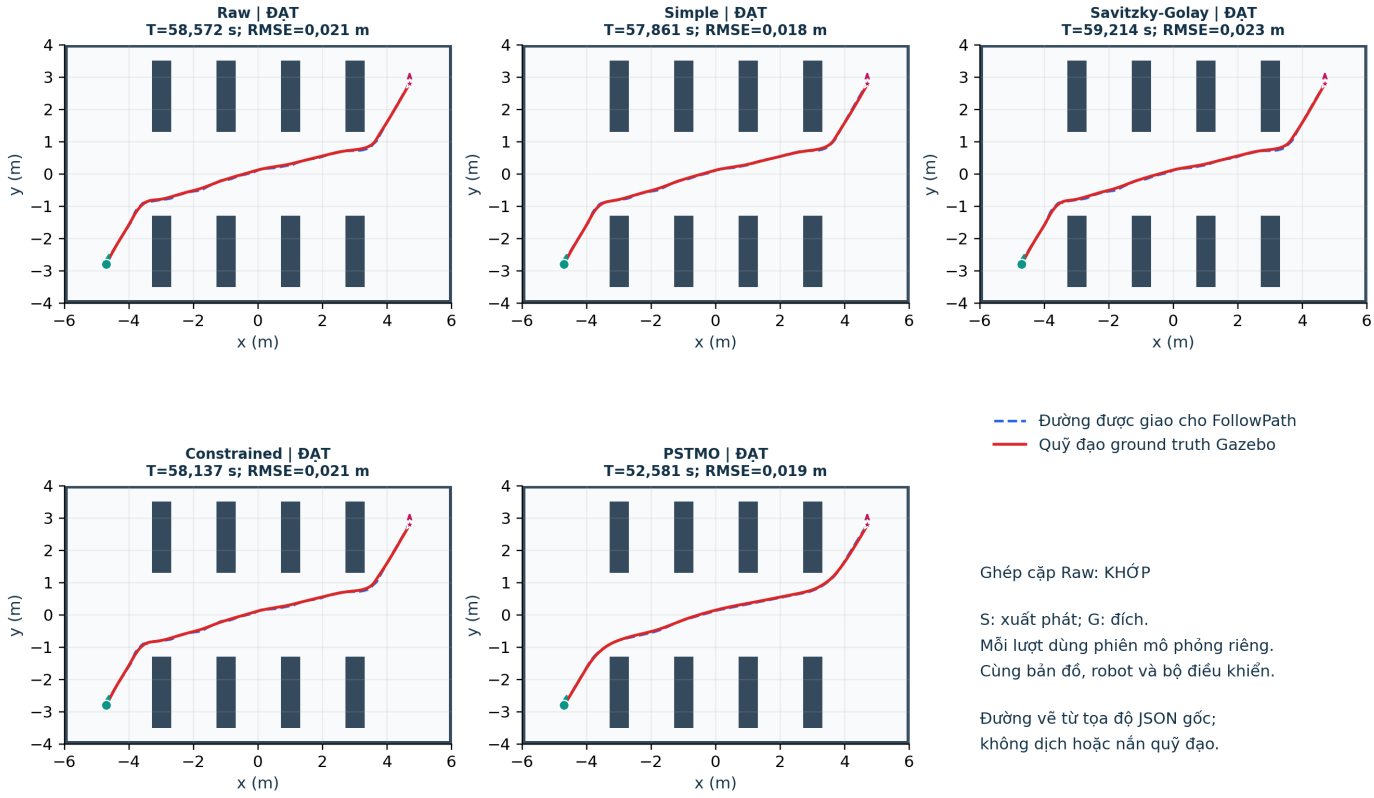
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (9,328 m⁻¹). PSTMO giảm 87,16% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 476 mẫu vào → 7 neo; 4 chuyển tiếp G², 0 pivot, 1 góc giữ nguyên. 78 đánh giá hình dạng; 11 trạng thái DP; 15 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A2.2 | NavFnDijkstra | Thực thi trong Gazebo

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



Hình 35. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	58,572	11,752	0,037	3,84	0,021	0,049
Simple	Đạt	57,861	11,742	0,036	5,25	0,018	0,043
Savitzky-Golay	Đạt	59,214	11,748	0,028	4,63	0,023	0,057
Constrained	Đạt	58,137	11,739	0,036	3,75	0,021	0,047
PSTMO	Đạt	52,581	11,580	0,036	4,77	0,019	0,035

Nhanh nhất trong các lượt đạt: PSTMO (52,581 s). PSTMO giảm 10,23% thời gian so với Raw; RMSE bám đường giảm 7,24%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

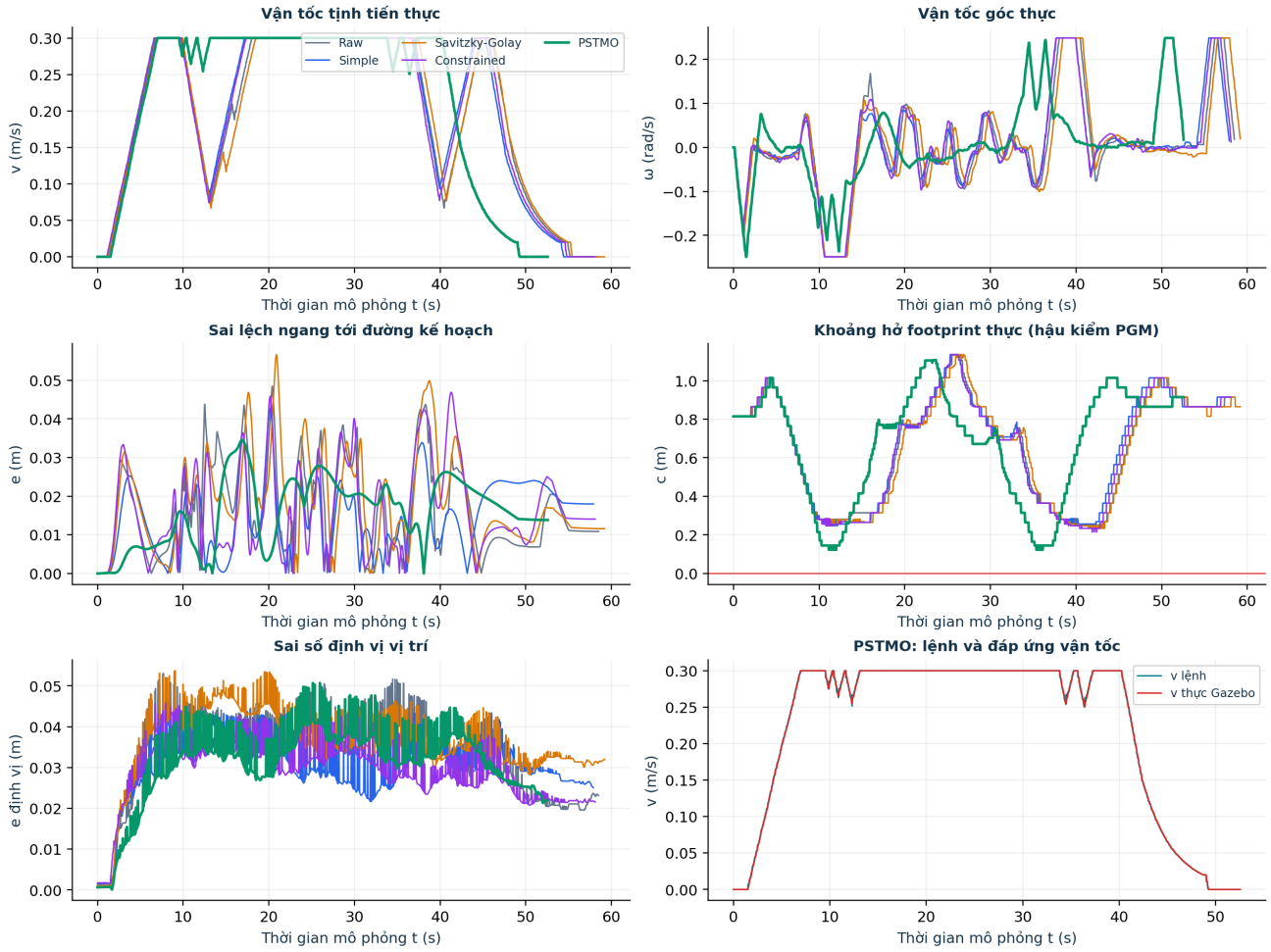
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/wide_diagonal_transfer/wide_diagonal_transfer_navfndijkstra_pstmo.json

A2.2 | NavFnDijkstra | Động học và quyết định tại góc

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



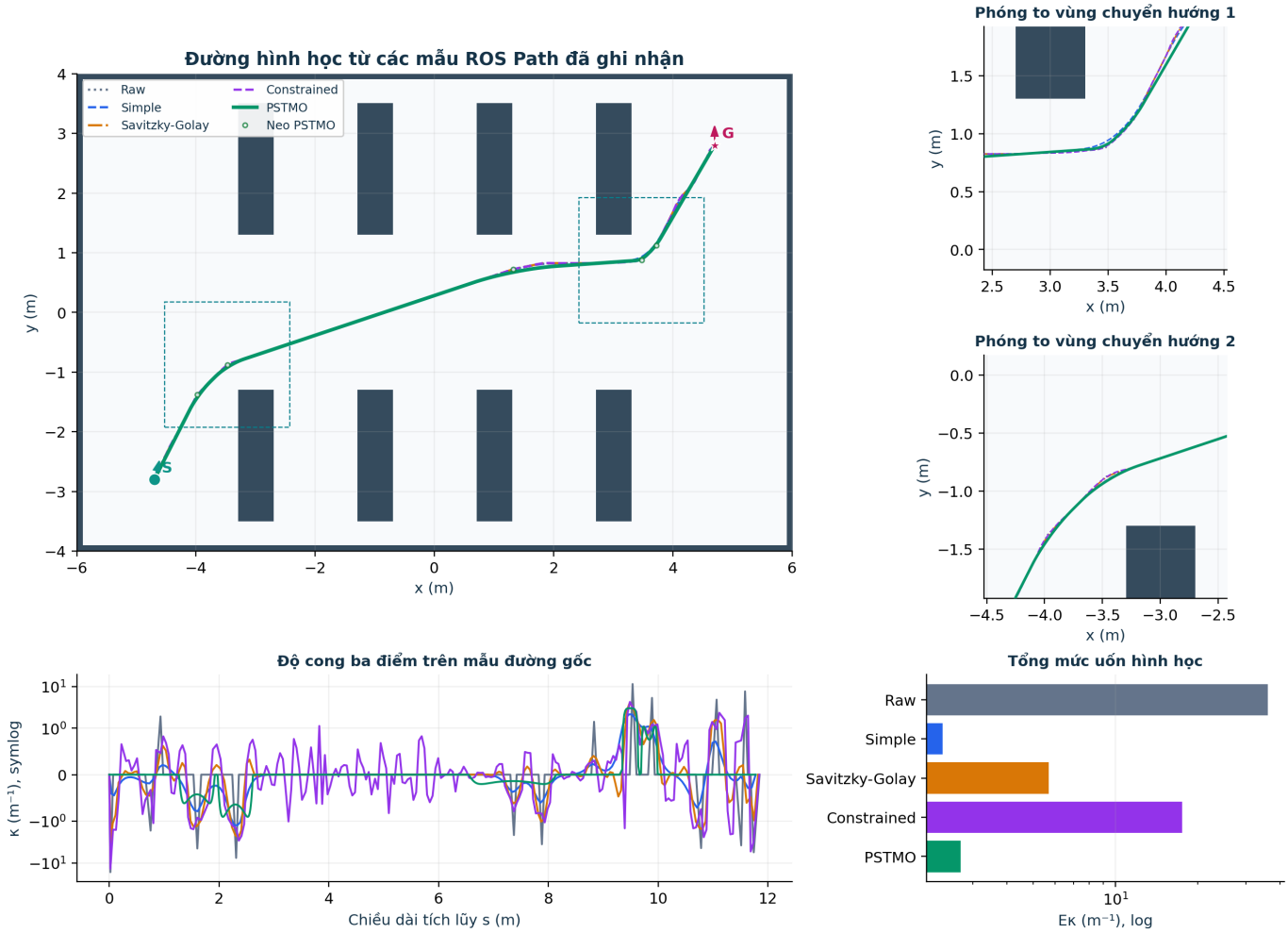
Hình 36. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-3,57; -0,91)	-46,57	0,800	0,320	13/13	2
2	(-1,77; -0,50)	12,99	0,325	0,320	26/26	3
3	(-1,14; -0,20)	-9,66	0,325	0,320	26/26	3
4	(0,07; 0,15)	-4,69	0,000	0,000	0/0	1
5	(3,48; 0,83)	47,01	0,800	0,320	13/13	2

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A2.3 | ThetaStar | Hình học đường đi

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



Hình 37. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	11,845	16,675	36,070	0,000	0,145	0
Simple	Có	11,773	2,158	2,331	0,000	0,215	0
Savitzky-Golay	Có	11,816	3,847	5,697	0,000	0,247	0
Constrained	Có	11,841	13,882	17,485	15,000	0,247	0
PSTMO	Có	11,775	3,005	2,711	90,000	0,215	0

So với Raw, PSTMO giảm 0,59% chiều dài; giảm 81,98% đỉnh độ cong và giảm 92,48% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

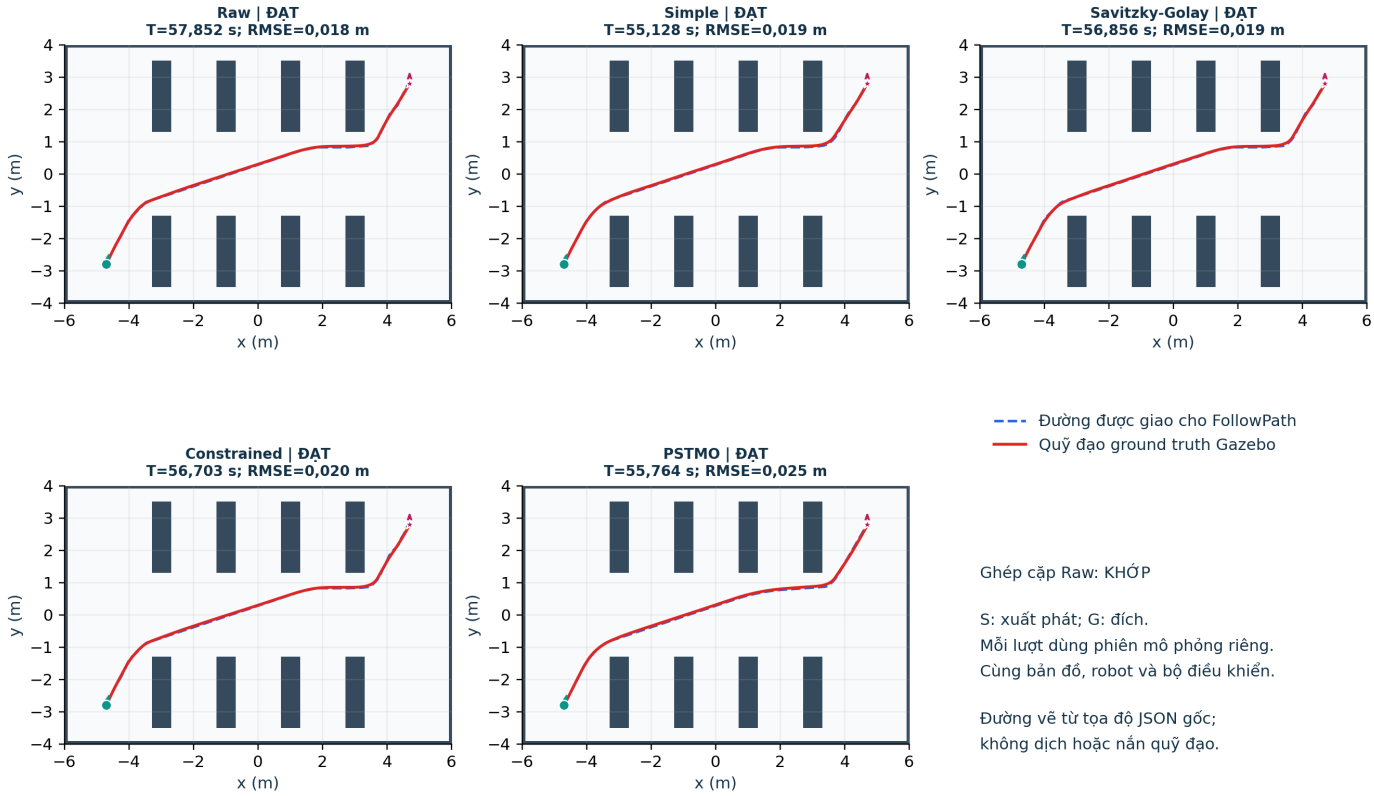
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (2,331 m⁻¹). PSTMO tăng 16,30% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 224 mẫu vào → 7 neo; 5 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 117 đánh giá hình dạng; 14 trạng thái DP; 20 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A2.3 | ThetaStar | Thực thi trong Gazebo

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



Hình 38. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	57,852	11,764	0,034	4,88	0,018	0,049
Simple	Đạt	55,128	11,711	0,028	4,75	0,019	0,043
Savitzky-Golay	Đạt	56,856	11,733	0,035	5,32	0,019	0,051
Constrained	Đạt	56,703	11,744	0,050	4,94	0,020	0,044
PSTMO	Đạt	55,764	11,723	0,032	3,71	0,025	0,060

Nhanh nhất trong các lượt đạt: Simple (55,128 s). PSTMO giảm 3,61% thời gian so với Raw; RMSE bám đường tăng 41,50%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

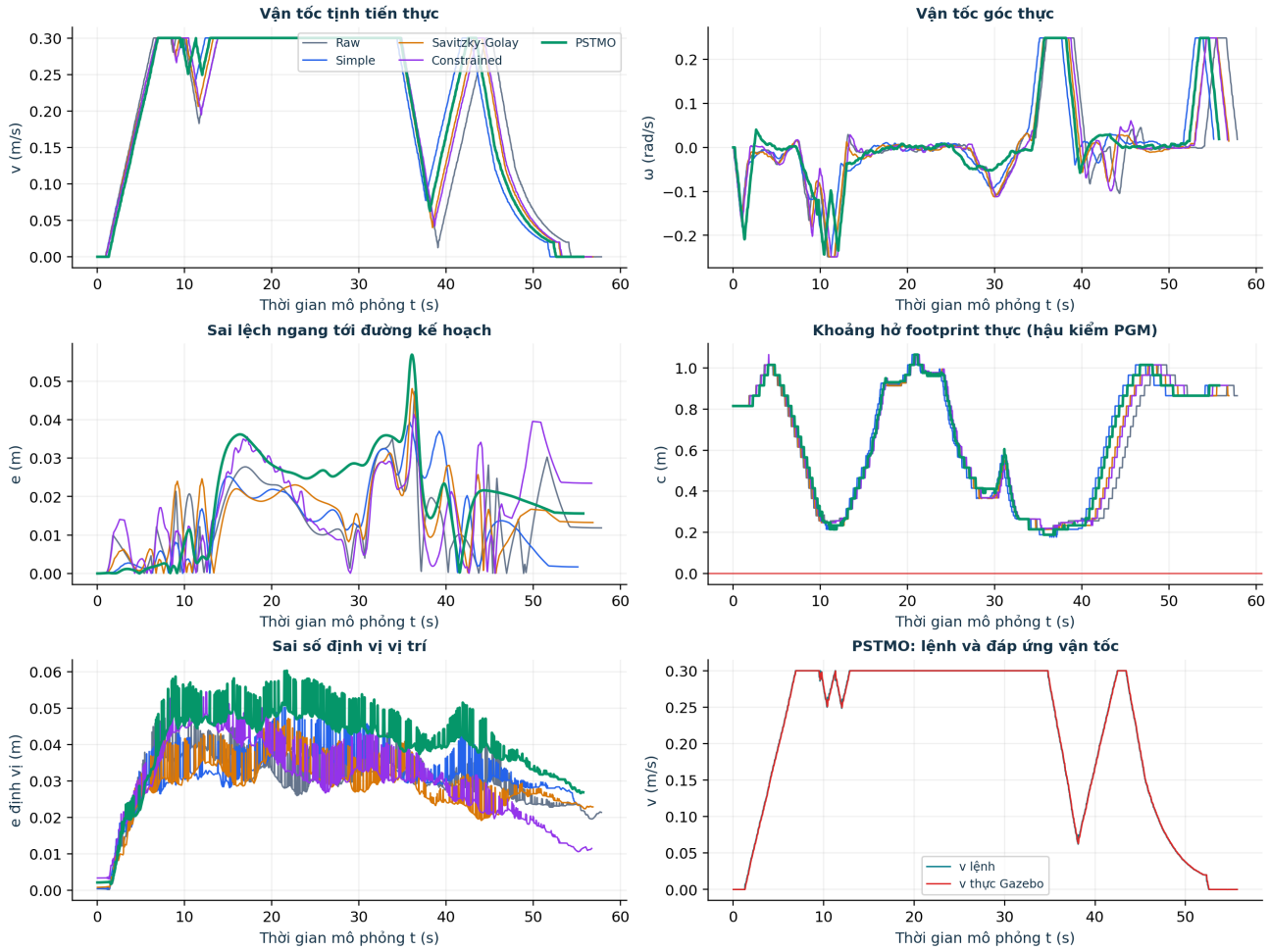
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/wide_diagonal_transfer/wide_diagonal_transfer_thetastar_pstmo.json

A2.3 | ThetaStar | Động học và quyết định tại góc

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



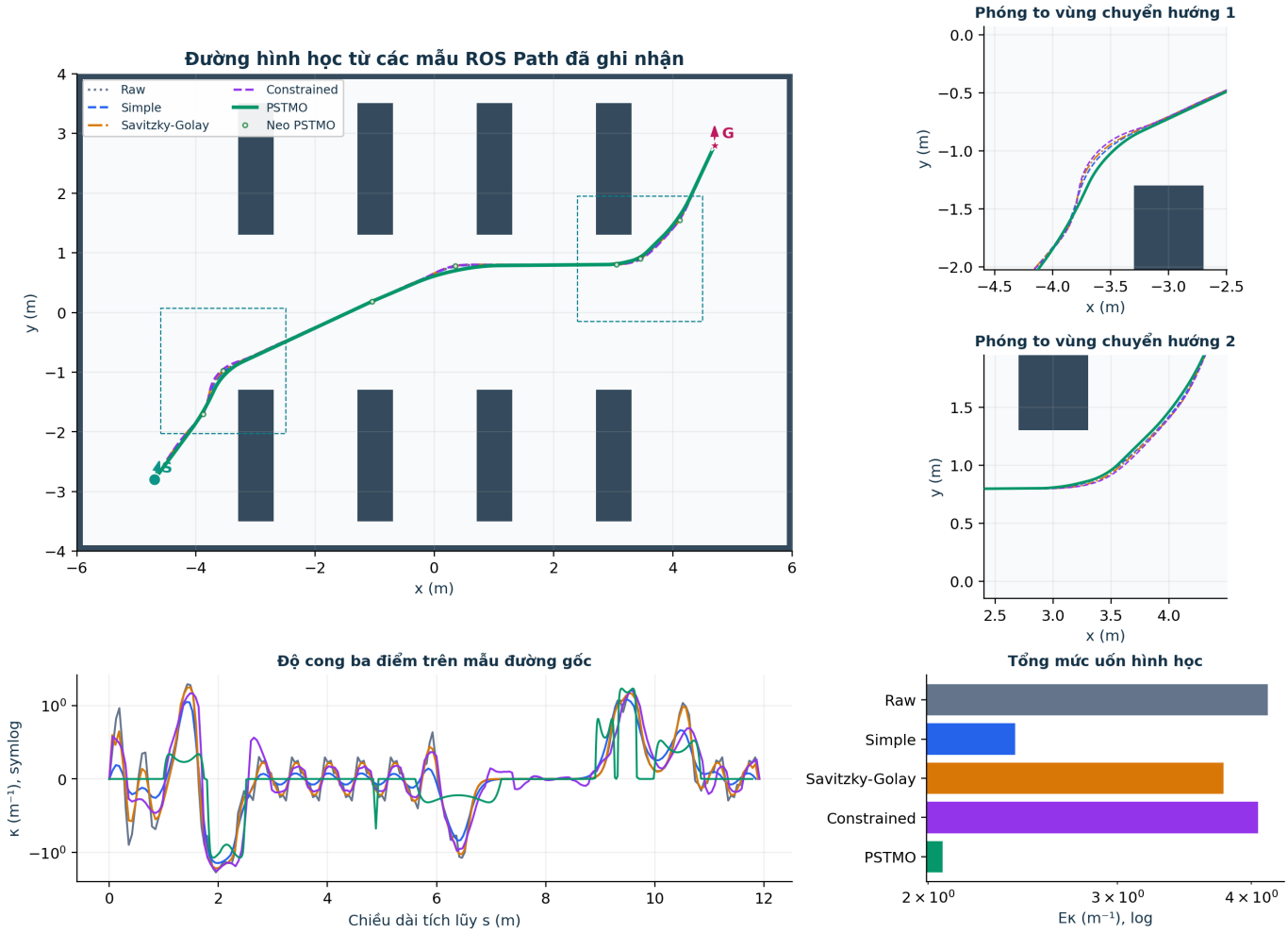
Hình 39. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-3,98; -1,38)	-18,03	0,329	0,320	26/26	3
2	(-3,48; -0,88)	-26,57	0,329	0,320	26/26	3
3	(1,32; 0,72)	-14,44	0,800	0,320	13/13	2
4	(3,48; 0,88)	41,01	0,152	0,360	19/26	3
5	(3,73; 1,12)	14,80	0,152	0,320	26/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A2.4 | Smac2D | Hình học đường đi

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



Hình 40. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	11,896	2,091	4,145	0,000	0,215	0
Simple	Có	11,855	1,446	2,409	0,000	0,215	0
Savitzky-Golay	Có	11,894	1,879	3,770	0,000	0,215	0
Constrained	Có	11,922	1,902	4,057	21,000	0,234	0
PSTMO	Có	11,791	1,799	2,064	117,000	0,145	0

So với Raw, PSTMO giảm 0,88% chiều dài; giảm 13,96% đỉnh độ cong và giảm 50,21% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

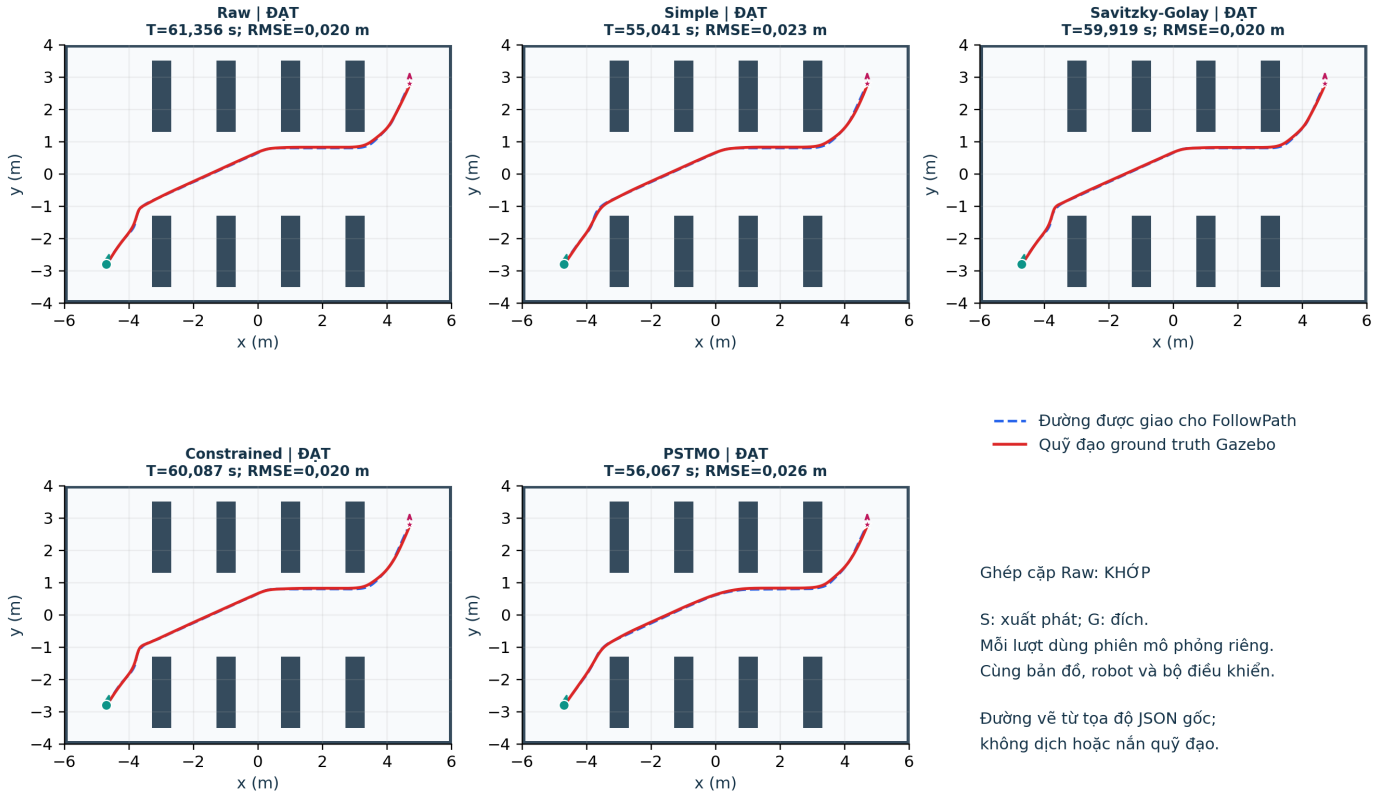
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (2,409 m⁻¹). PSTMO giảm 14,35% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 217 mẫu vào → 9 neo; 6 chuyển tiếp G², 0 pivot, 1 góc giữ nguyên. 156 đánh giá hình dạng; 19 trạng thái DP; 30 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A2.4 | Smac2D | Thực thi trong Gazebo

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



Hình 41. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	61,356	11,829	0,041	5,14	0,020	0,051
Simple	Đạt	55,041	11,767	0,045	4,88	0,023	0,050
Savitzky-Golay	Đạt	59,919	11,842	0,044	4,16	0,020	0,043
Constrained	Đạt	60,087	11,864	0,043	3,39	0,020	0,055
PSTMO	Đạt	56,067	11,734	0,035	4,83	0,026	0,051

Nhanh nhất trong các lượt đạt: Simple (55,041 s). PSTMO giảm 8,62% thời gian so với Raw; RMSE bám đường tăng 28,99%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

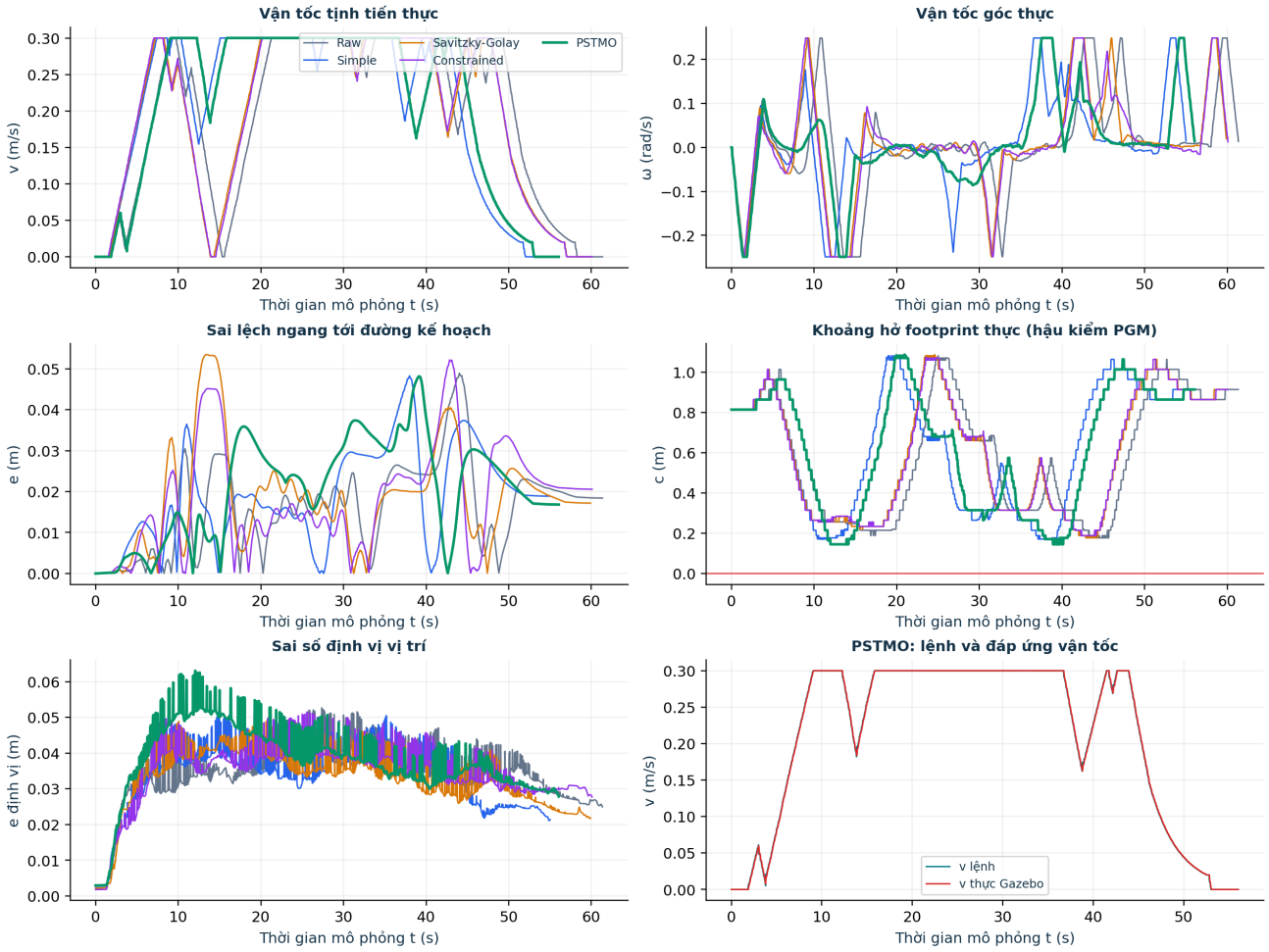
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/wide_diagonal_transfer/wide_diagonal_transfer_smac2d_pstmo.json

A2.4 | Smac2D | Động học và quyết định tại góc

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



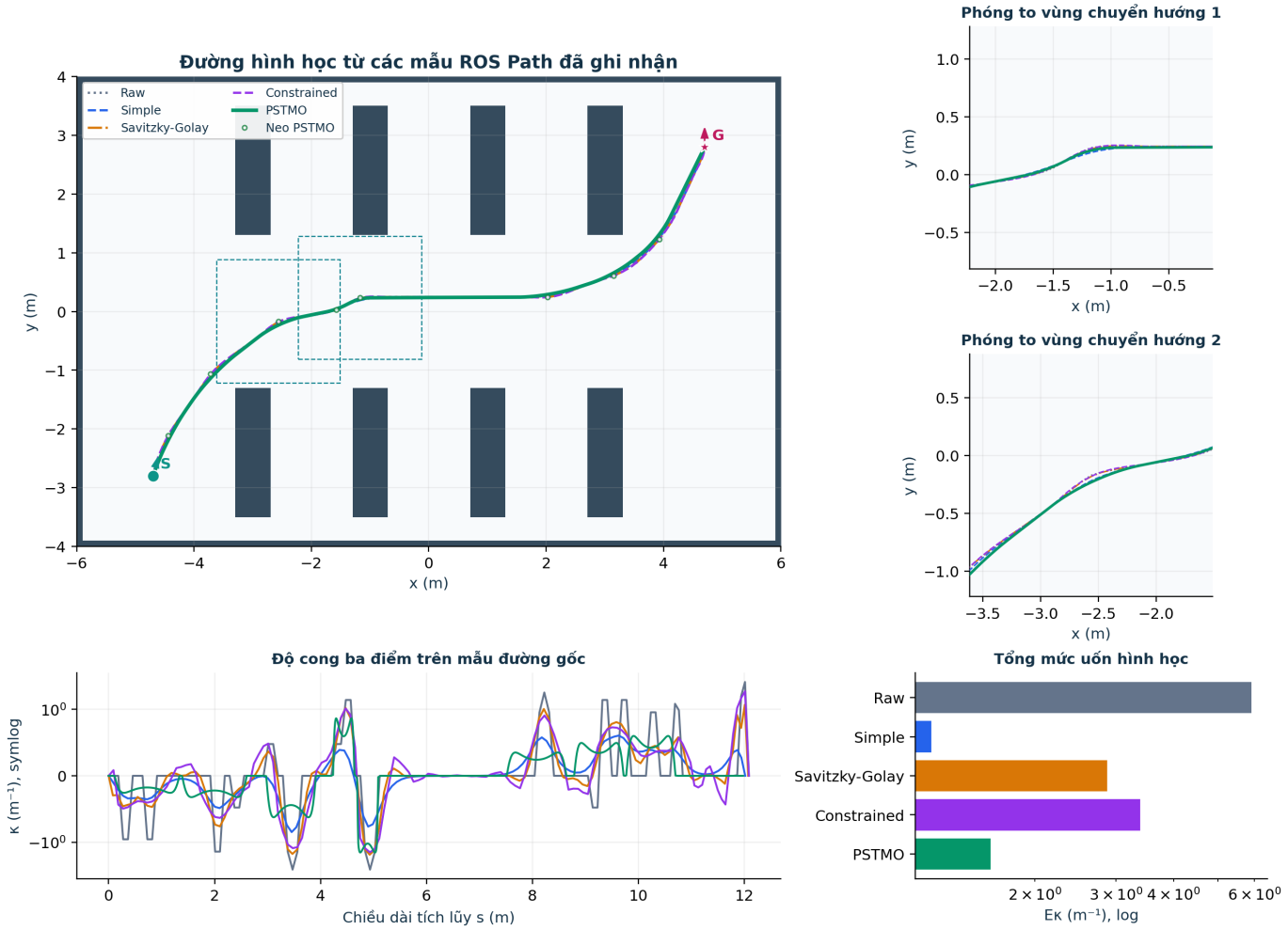
Hình 42. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-3,88; -1,70)	11,29	0,374	0,320	26/26	3
2	(-3,54; -0,98)	-39,75	0,374	0,320	23/26	3
3	(-1,05; 0,18)	-1,89	0,000	0,000	0/0	1
4	(0,35; 0,78)	-22,62	0,800	0,320	26/26	3
5	(3,05; 0,80)	13,20	0,181	0,320	26/26	3
6	(3,45; 0,90)	30,75	0,181	0,340	23/26	3
7	(4,11; 1,55)	20,39	0,439	0,320	26/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A2.5 | SmacHybrid | Hình học đường đi

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



Hình 43. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	12,084	2,857	5,901	0,000	0,281	0
Simple	Có	12,015	0,846	1,190	0,000	0,247	0
Savitzky-Golay	Có	12,071	1,612	2,869	0,000	0,281	0
Constrained	Có	12,085	1,996	3,385	15,000	0,285	0
PSTMO	Có	11,977	1,480	1,604	150,000	0,215	0

So với Raw, PSTMO giảm 0,89% chiều dài; giảm 48,19% đỉnh độ cong và giảm 72,82% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

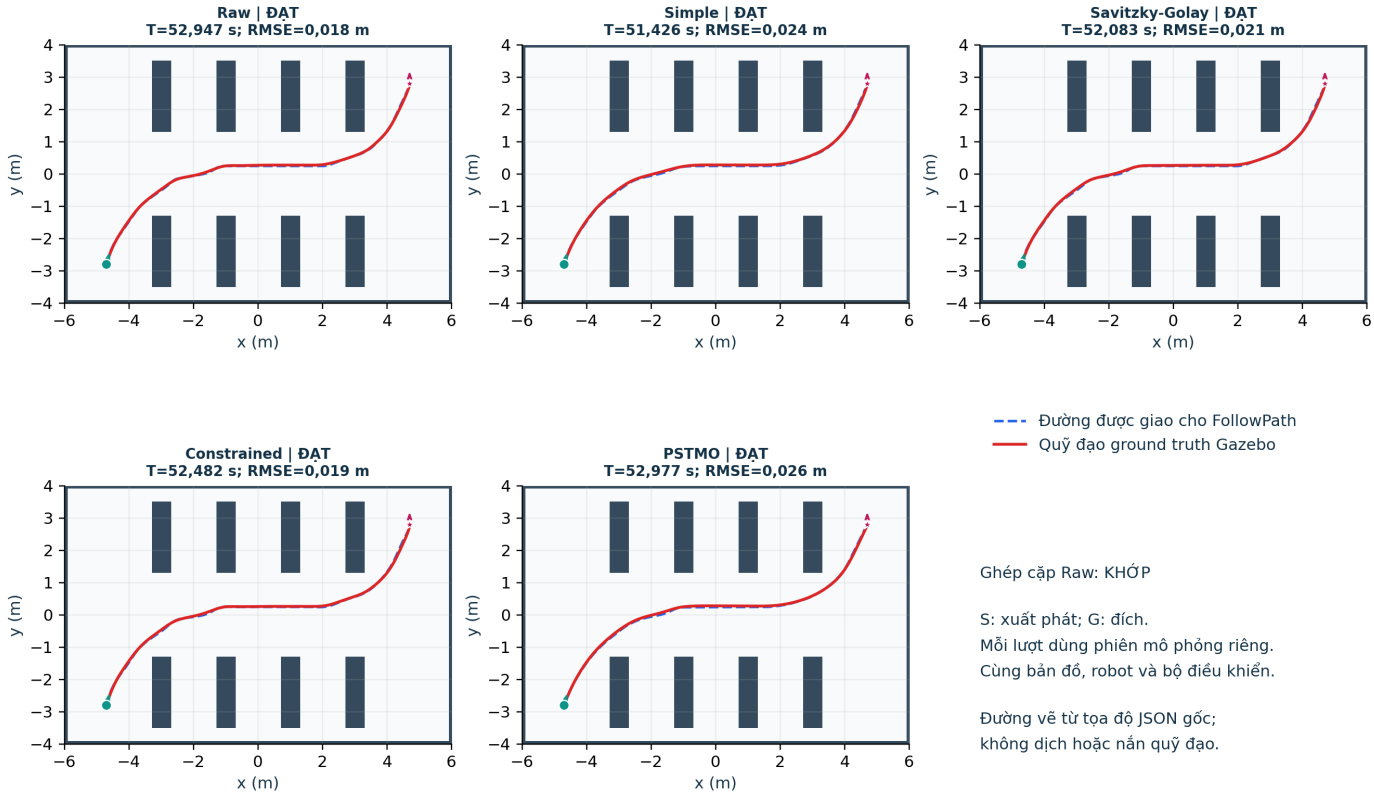
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (1,190 m⁻¹). PSTMO tăng 34,76% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 137 mẫu vào → 10 neo; 8 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 208 đánh giá hình dạng; 24 trạng thái DP; 45 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A2.5 | SmacHybrid | Thực thi trong Gazebo

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



Hình 44. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	52,947	12,013	0,040	5,29	0,018	0,048
Simple	Đạt	51,426	11,991	0,035	3,38	0,024	0,044
Savitzky-Golay	Đạt	52,083	12,014	0,044	4,75	0,021	0,045
Constrained	Đạt	52,482	12,016	0,051	4,45	0,019	0,045
PSTMO	Đạt	52,977	11,949	0,044	5,30	0,026	0,059

Nhanh nhất trong các lượt đạt: Simple (51,426 s). PSTMO tăng 0,06% thời gian so với Raw; RMSE bám đường tăng 40,82%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

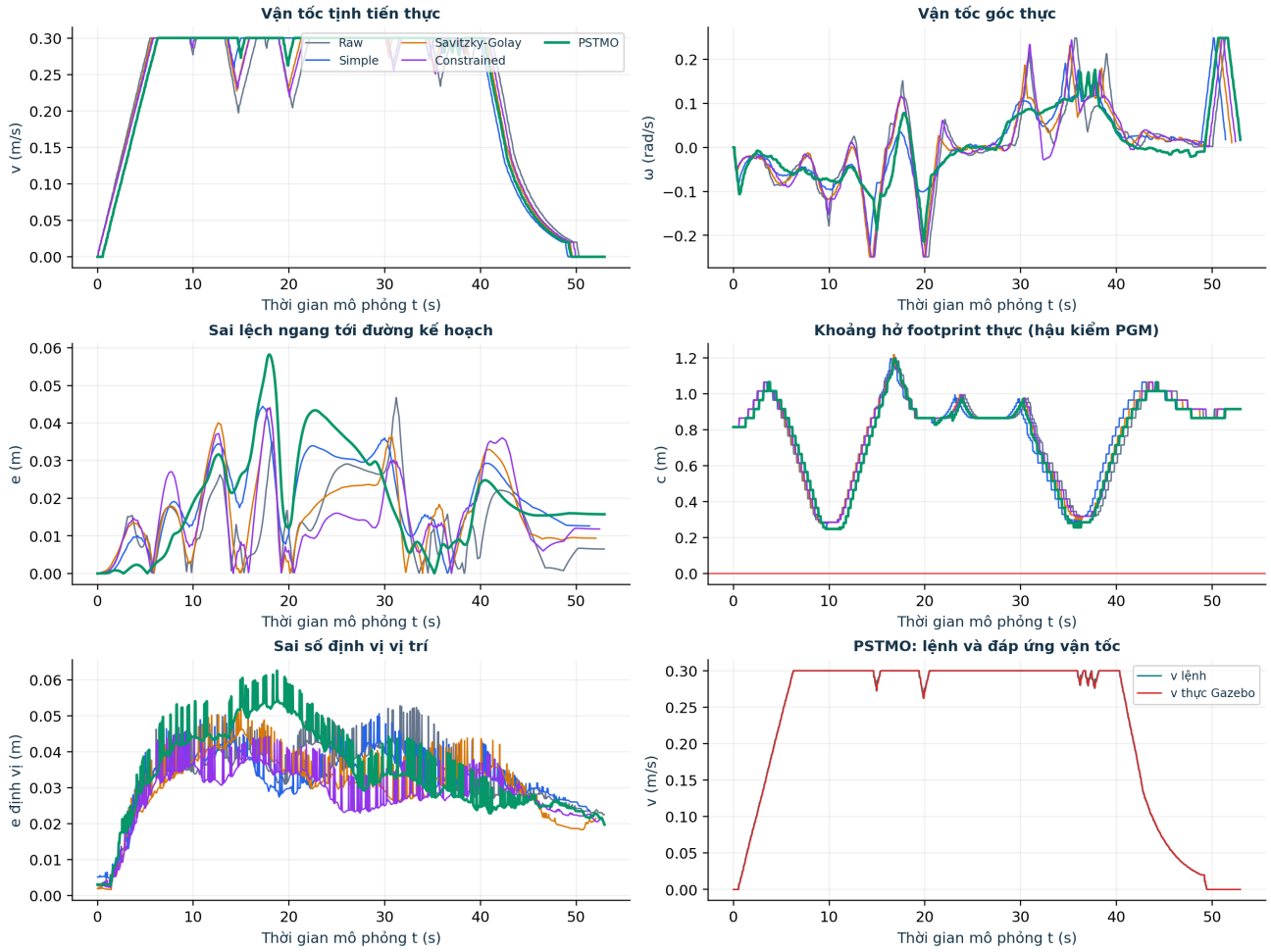
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/wide_diagonal_transfer/wide_diagonal_transfer_smachybrid_pstmo.json

A2.5 | SmacHybrid | Động học và quyết định tại góc

R02 - Chuyển lối chéo dài toàn kho



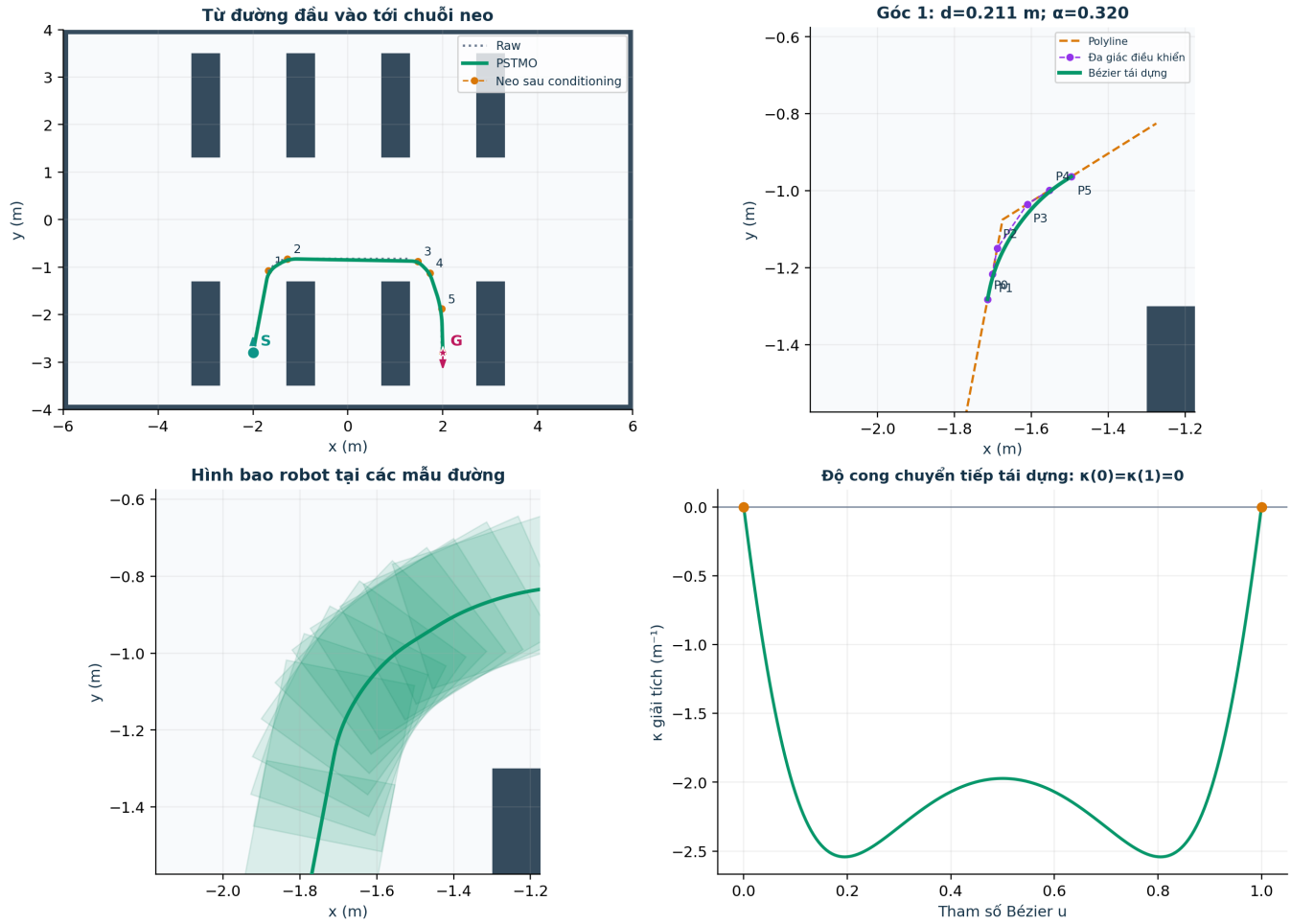
Hình 45. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-4,44; -2,12)	-14,02	0,614	0,320	26/26	3
2	(-3,72; -1,07)	-17,55	0,614	0,320	26/26	3
3	(-2,56; -0,17)	-26,45	0,477	0,320	25/26	3
4	(-1,58; 0,03)	15,64	0,203	0,320	25/26	3
5	(-1,17; 0,23)	-26,79	0,203	0,320	25/26	3
6	(2,02; 0,25)	17,68	0,567	0,320	25/26	3
7	(3,15; 0,61)	20,76	0,472	0,320	26/26	3
8	(3,93; 1,23)	25,15	0,472	0,320	25/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A3 | R03 - Cơ chế tạo đường

Minh họa với ThetaStar; thuật ngữ và vai trò các bước được giải thích ở mục 1.2.



Hình 46. Đường và footprint lấy từ bản ghi; Bézier minh họa được tái dựng từ d, α và tọa độ đã làm tròn trong diagnostics. Đường tái dựng chỉ giải thích cấu trúc, không thay đường đã chạy trong bảng kết quả.

Planner	Neo	G²	Pivot	d chọn min-max (m)	α chọn min-max	Trạng thái DP
NavFnAStar	8	6	0	0,107-0,299	0,320-0,320	18
NavFnDijkstra	8	6	0	0,147-0,249	0,320-0,320	18
ThetaStar	7	5	0	0,152-0,370	0,320-0,340	15
Smac2D	11	8	0	0,164-0,535	0,320-0,320	25
SmacHybrid	8	6	0	0,112-0,328	0,320-0,320	18

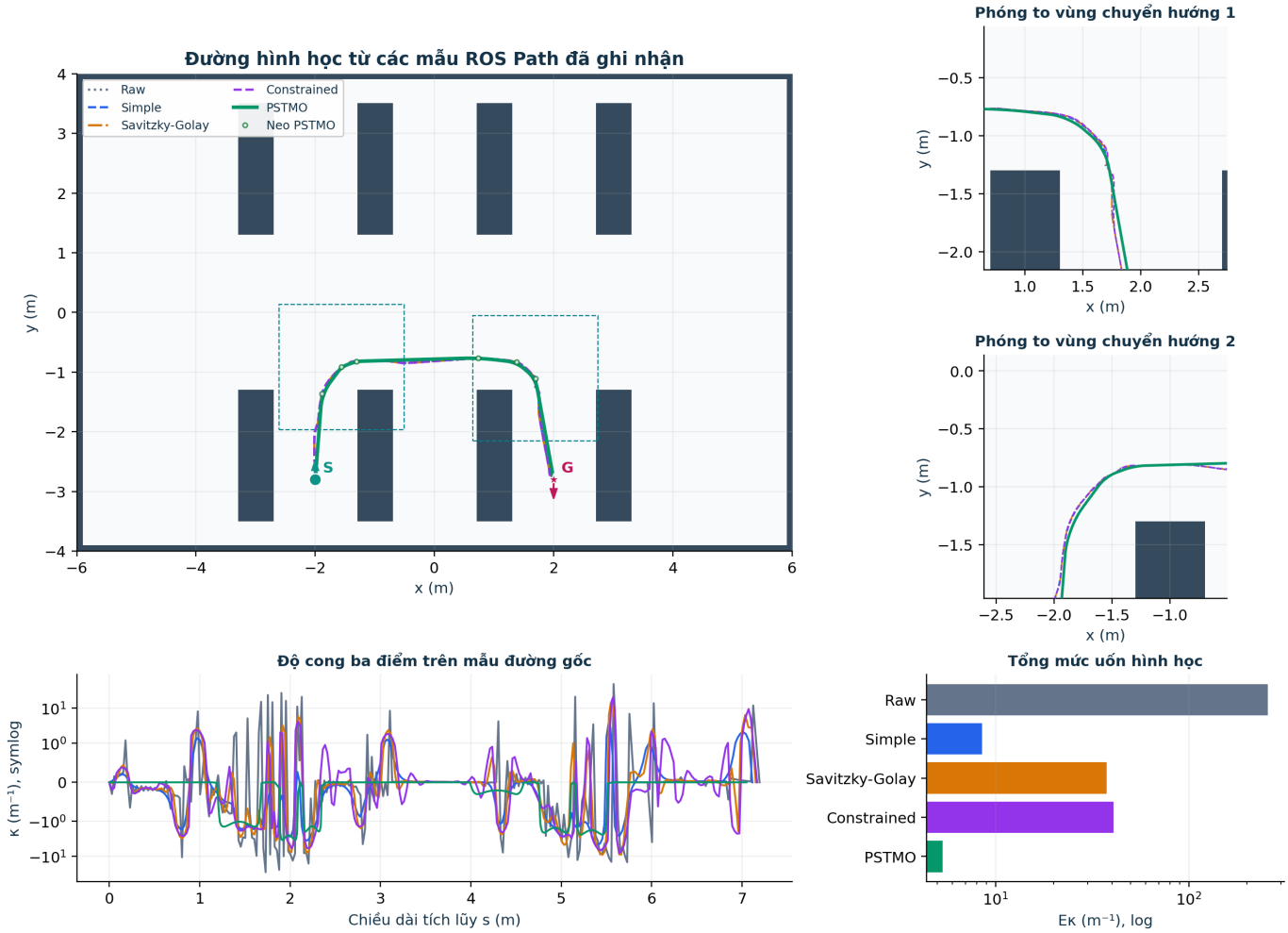
Với đỉnh V và các hướng đơn vị u, v: A = V − d·u; B = V + d·v; q = α·d. Sáu điểm điều khiển là A, A+q·u, A+2q·u, B−2q·v, B−q·v, B. Hai đạo hàm bậc hai ở đầu/cuối bằng 0, tạo κ = 0 để nối với các đoạn thẳng.

DP chỉ nối hai trạng thái khi $d_i + d_{i+1} + m \le L_i$. Chuyển tiếp còn phải qua cổng vùng quét footprint, động học vi sai và ưu thế thời gian. Các hình bao mờ trong hình là mẫu minh họa, không hiển thị toàn bộ các mẫu kiểm tra an toàn nội bộ.

Trong bảng, min-max là khoảng giá trị đã được chọn qua các góc của một đường. Ở điều kiện nối, L_i là chiều dài đoạn giữa hai neo và m là biên đoạn dự phòng.

A3.1 | NavFnAStar | Hình học đường đi

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



Hình 47. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	7,194	48,865	256,955	0,000	0,145	0
Simple	Có	7,114	4,619	8,521	3,000	0,215	0
Savitzky-Golay	Có	7,151	14,295	37,615	0,000	0,165	0
Constrained	Có	7,167	20,536	40,725	45,000	0,171	0
PSTMO	Có	7,051	3,426	5,343	132,000	0,215	0

So với Raw, PSTMO giảm 1,99% chiều dài; giảm 92,99% đỉnh độ cong và giảm 97,92% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

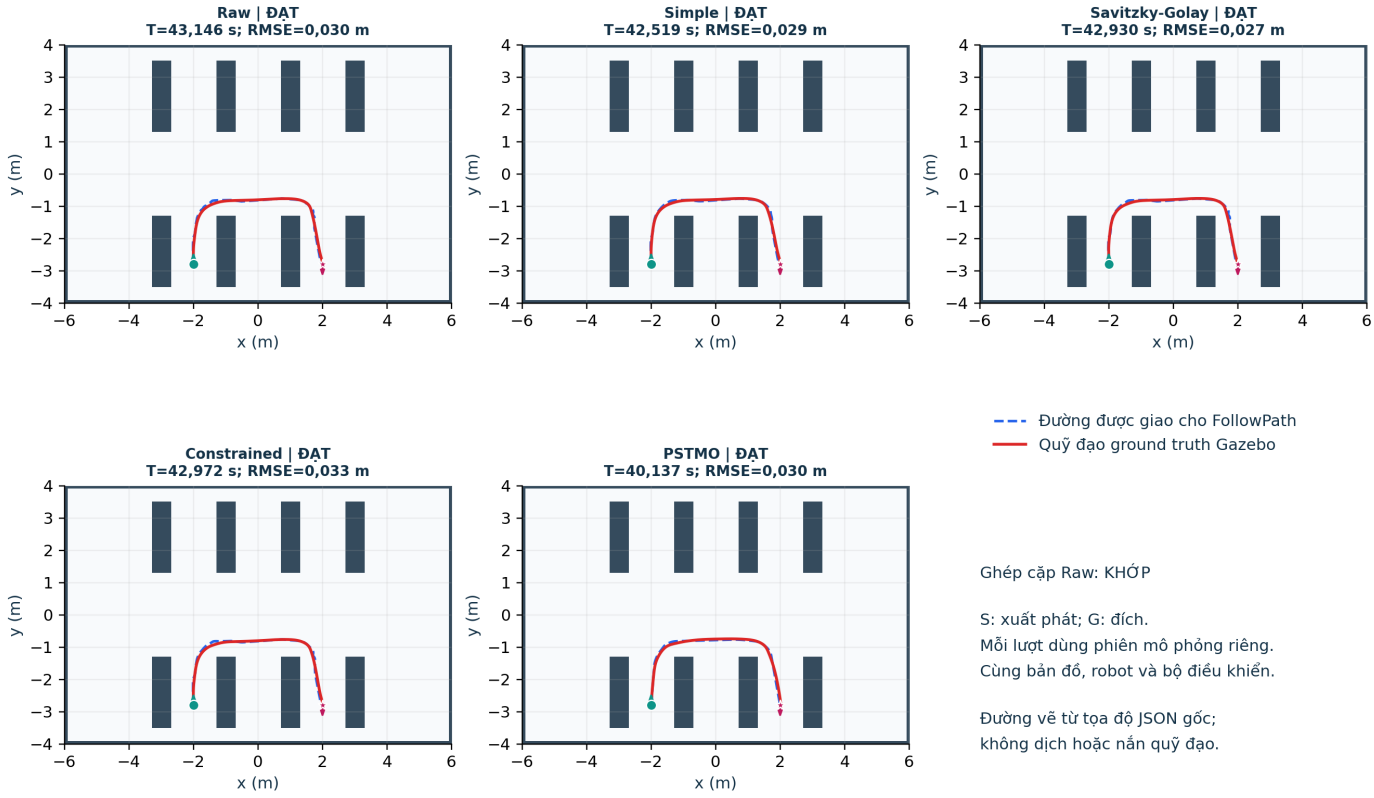
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (8,521 m⁻¹). PSTMO giảm 37,30% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 282 mẫu vào → 8 neo; 6 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 156 đánh giá hình dạng; 18 trạng thái DP; 27 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A3.1 | NavFnAStar | Thực thi trong Gazebo

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



Hình 48. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	43,146	6,950	0,086	5,82	0,030	0,092
Simple	Đạt	42,519	6,941	0,086	4,84	0,029	0,073
Savitzky-Golay	Đạt	42,930	6,964	0,081	4,27	0,027	0,082
Constrained	Đạt	42,972	6,947	0,082	4,25	0,033	0,103
PSTMO	Đạt	40,137	6,895	0,096	1,62	0,030	0,069

Nhanh nhất trong các lượt đạt: PSTMO (40,137 s). PSTMO giảm 6,97% thời gian so với Raw; RMSE bám đường tăng 0,49%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

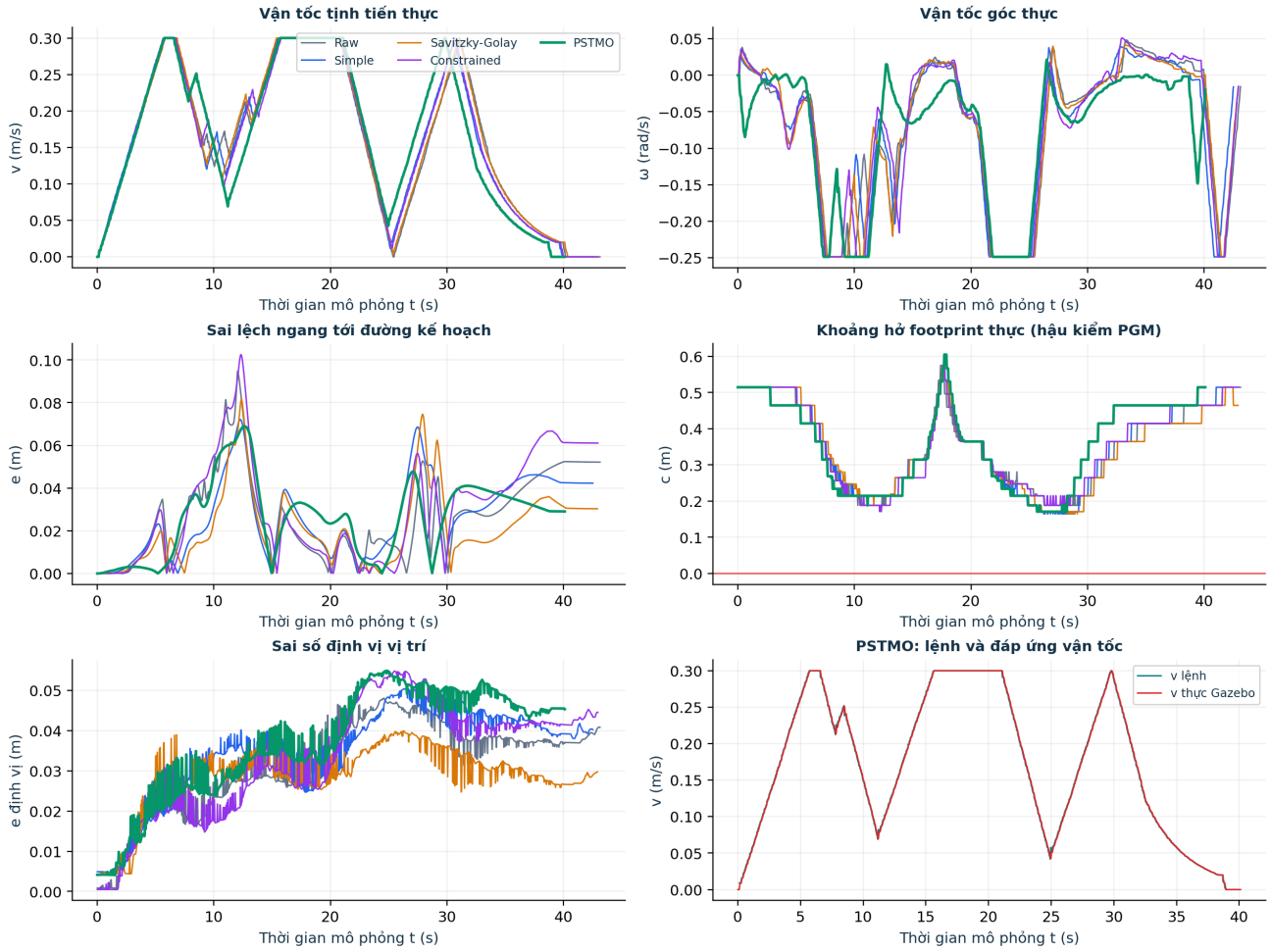
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/south_u_transfer/south_u_transfer_navfnastar_pstmo.json

A3.1 | NavFnAStar | Động học và quyết định tại góc

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



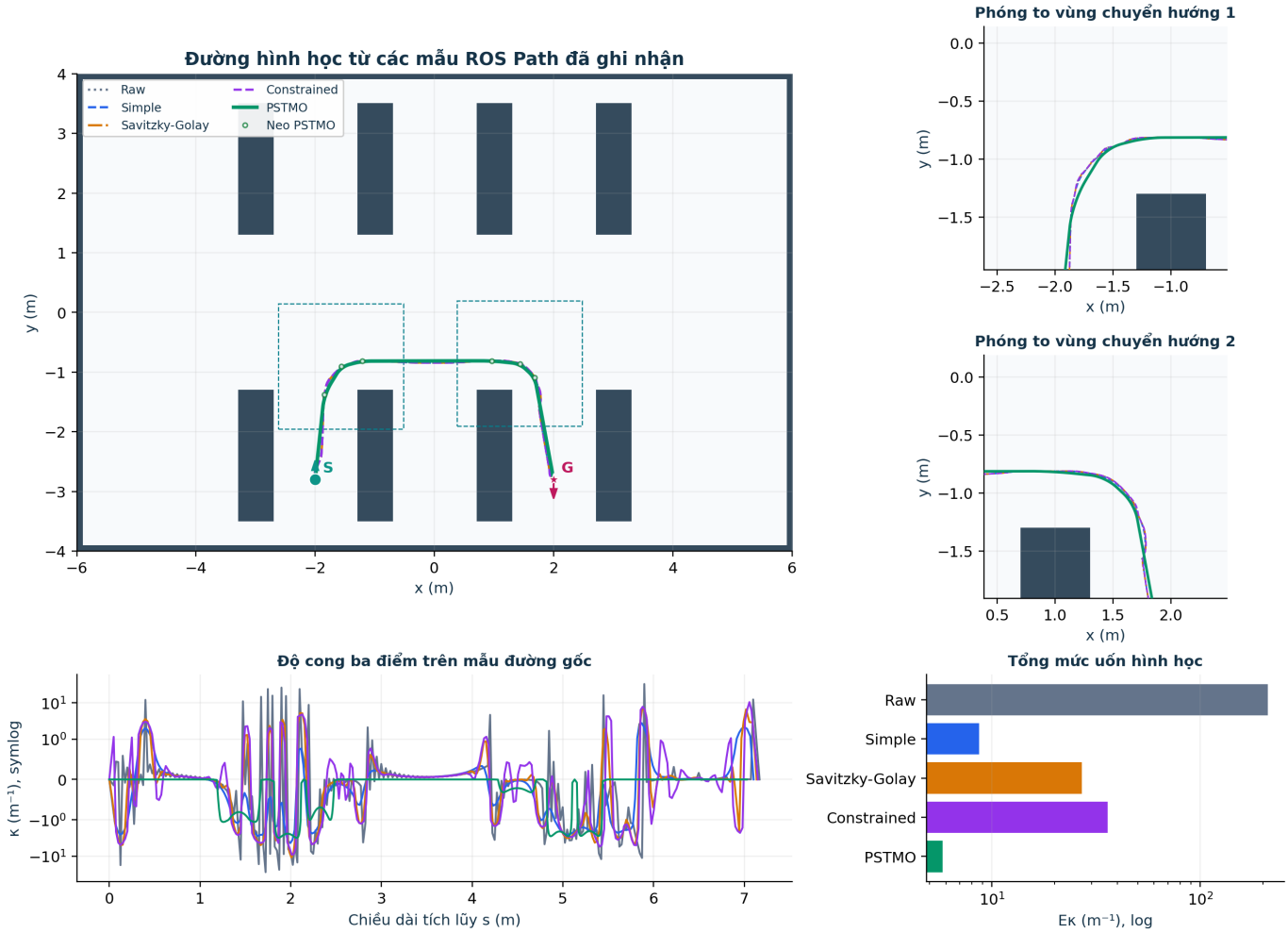
Hình 49. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-1,89; -1,36)	-31,98	0,253	0,320	24/26	3
2	(-1,56; -0,91)	-32,96	0,107	0,320	22/26	3
3	(-1,31; -0,82)	-18,97	0,107	0,320	25/26	3
4	(0,73; -0,76)	-8,08	0,299	0,320	26/26	3
5	(1,38; -0,83)	-34,25	0,183	0,320	23/26	3
6	(1,69; -1,11)	-39,07	0,183	0,320	23/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A3.2 | NavFnDijkstra | Hình học đường đi

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



Hình 50. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	7,169	33,082	211,177	0,000	0,145	0
Simple	Có	7,103	4,390	8,654	6,000	0,234	0
Savitzky-Golay	Có	7,137	10,976	27,026	0,000	0,215	0
Constrained	Có	7,151	10,519	35,864	27,000	0,215	0
PSTMO	Có	7,028	3,151	5,806	111,000	0,215	0

So với Raw, PSTMO giảm 1,97% chiều dài; giảm 90,48% đỉnh độ cong và giảm 97,25% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

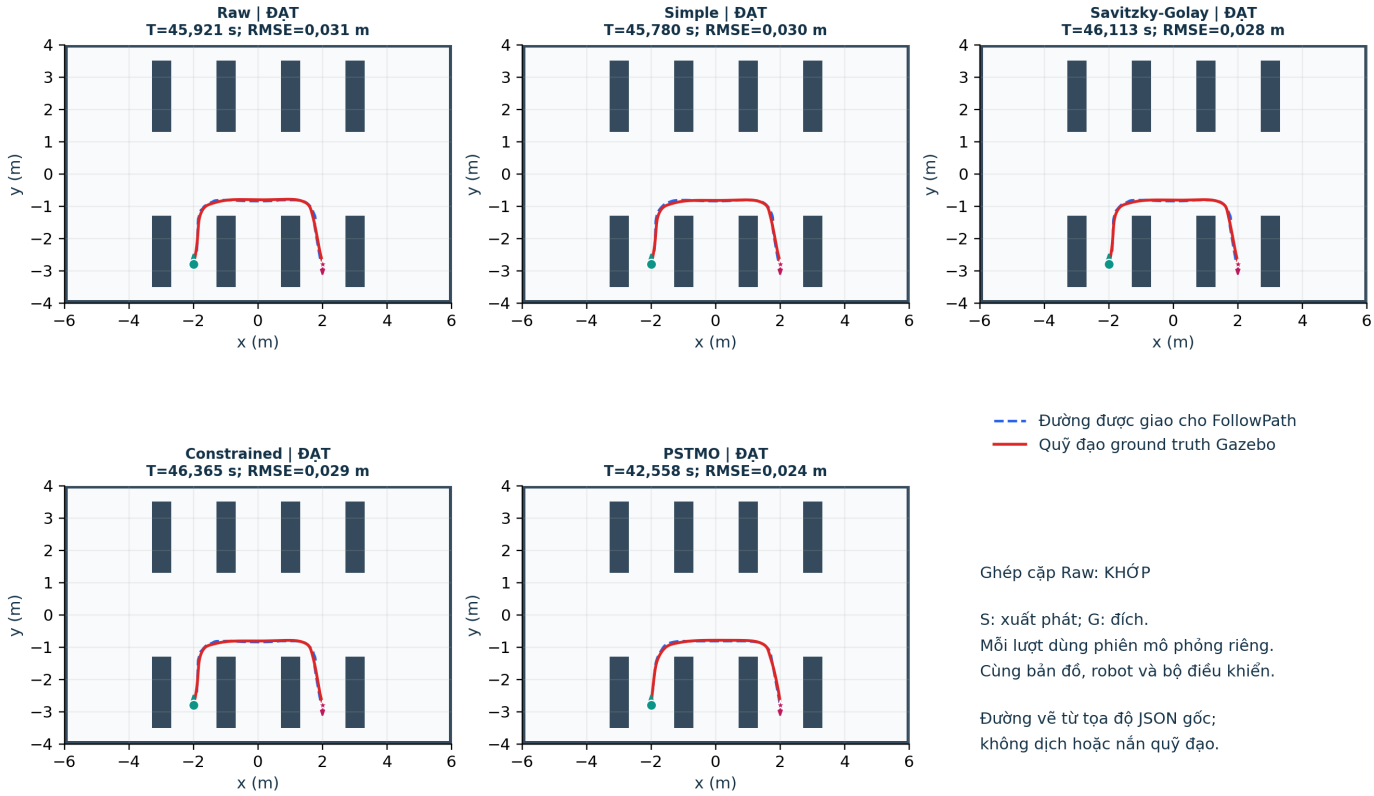
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (8,654 m⁻¹). PSTMO giảm 32,91% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 285 mẫu vào → 8 neo; 6 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 156 đánh giá hình dạng; 18 trạng thái DP; 27 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A3.2 | NavFnDijkstra | Thực thi trong Gazebo

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



Hình 51. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	45,921	6,958	0,083	4,93	0,031	0,068
Simple	Đạt	45,780	6,924	0,076	5,20	0,030	0,074
Savitzky-Golay	Đạt	46,113	6,971	0,078	4,27	0,028	0,064
Constrained	Đạt	46,365	6,969	0,080	5,02	0,029	0,063
PSTMO	Đạt	42,558	6,892	0,084	1,10	0,024	0,060

Nhanh nhất trong các lượt đạt: PSTMO (42,558 s). PSTMO giảm 7,32% thời gian so với Raw; RMSE bám đường giảm 20,58%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

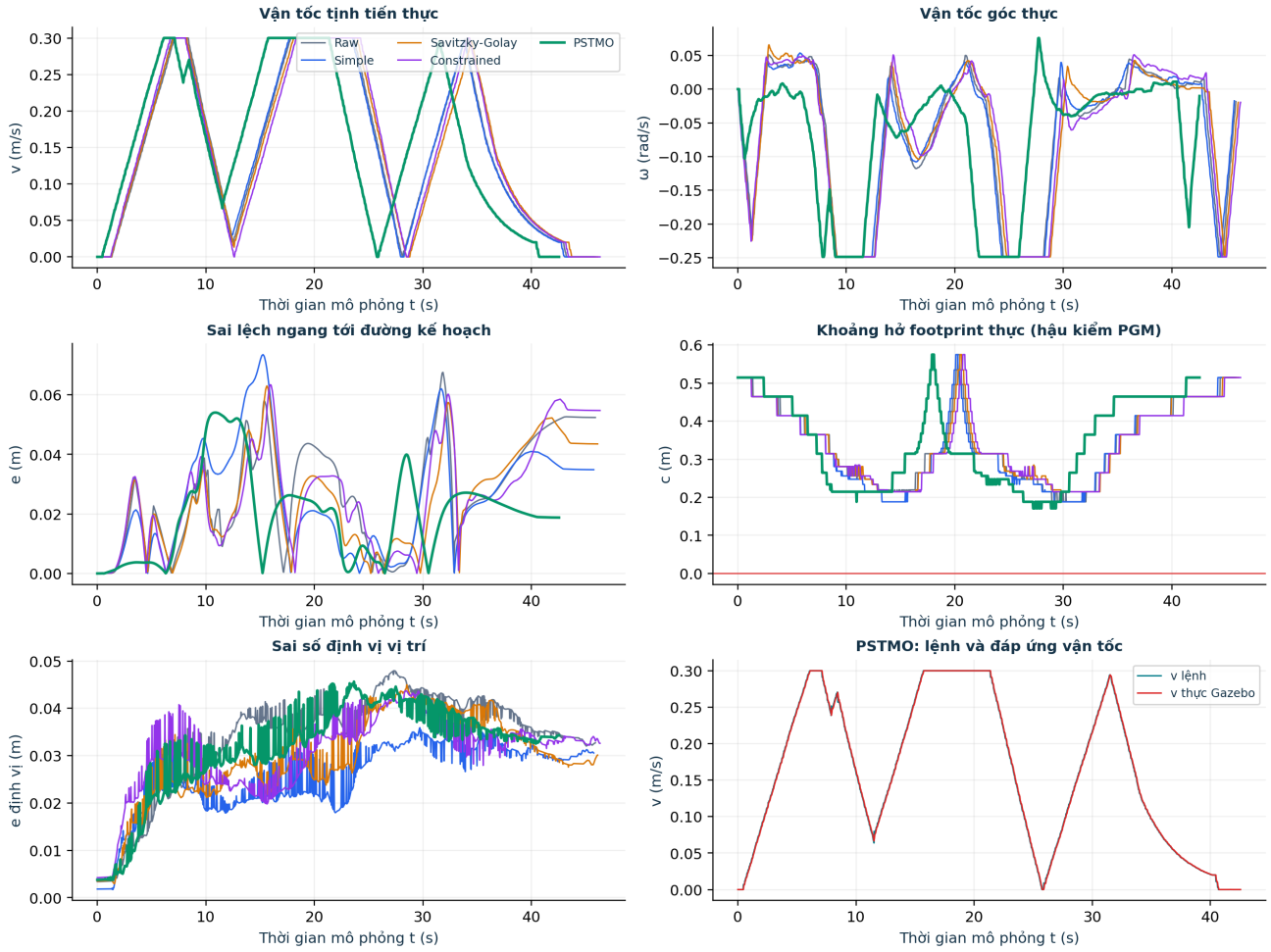
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/south_u_transfer/south_u_transfer_navfndijkstra_pstmo.json

A3.2 | NavFnDijkstra | Động học và quyết định tại góc

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



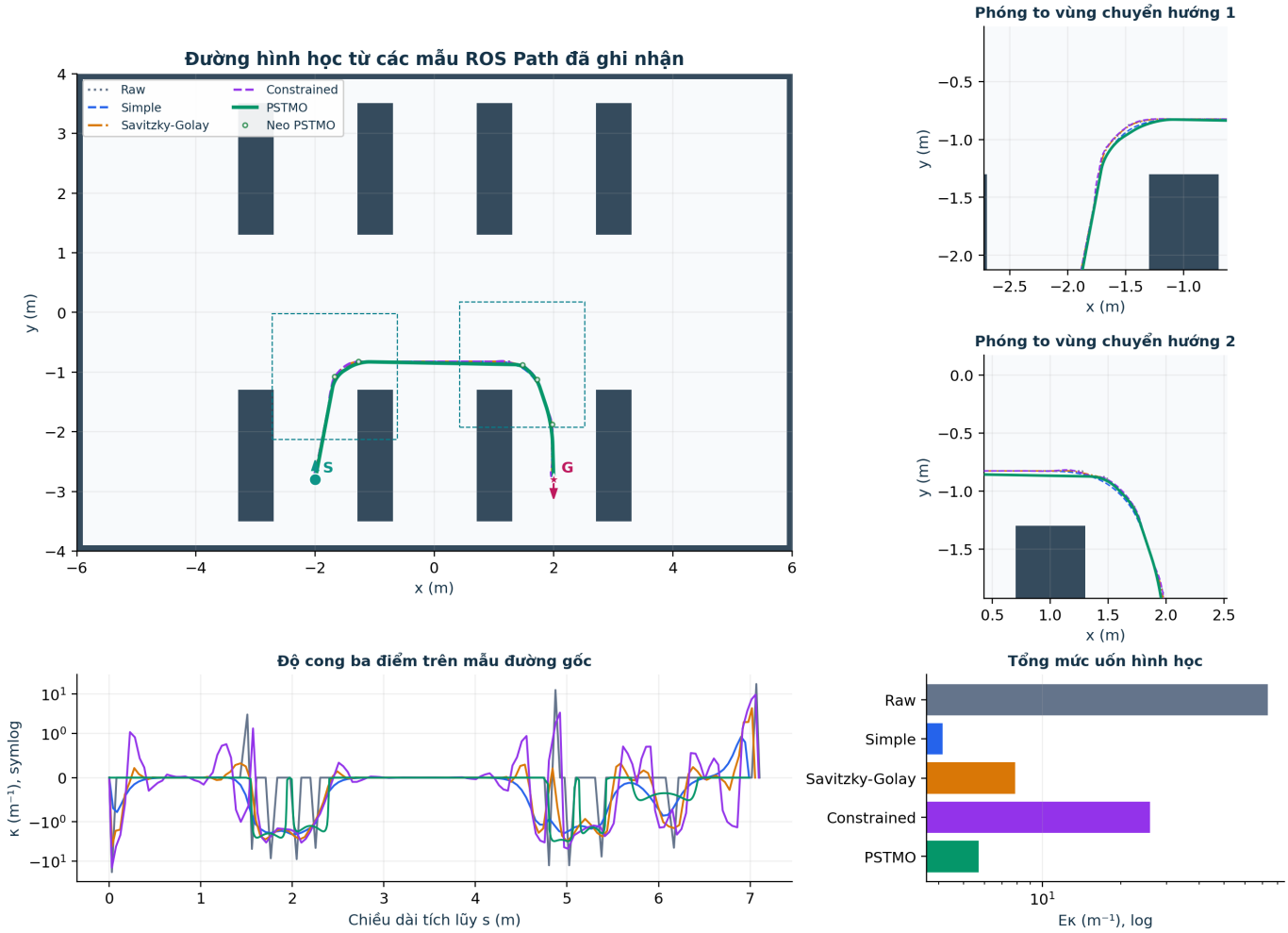
Hình 52. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-1,85; -1,37)	-25,44	0,249	0,320	24/26	3
2	(-1,56; -0,91)	-44,21	0,158	0,320	22/26	3
3	(-1,21; -0,82)	-14,21	0,158	0,320	26/26	3
4	(0,96; -0,81)	-5,98	0,211	0,320	26/26	3
5	(1,43; -0,86)	-37,21	0,147	0,320	23/26	3
6	(1,68; -1,09)	-36,47	0,147	0,320	23/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A3.3 | ThetaStar | Hình học đường đi

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



Hình 53. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	7,103	18,833	73,604	0,000	0,145	0
Simple	Có	6,989	2,080	4,154	0,000	0,215	0
Savitzky-Golay	Có	7,054	4,395	7,863	0,000	0,220	0
Constrained	Có	7,095	14,473	25,933	24,000	0,234	0
PSTMO	Có	6,989	3,114	5,707	105,000	0,188	0

So với Raw, PSTMO giảm 1,62% chiều dài; giảm 83,46% đỉnh độ cong và giảm 92,25% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

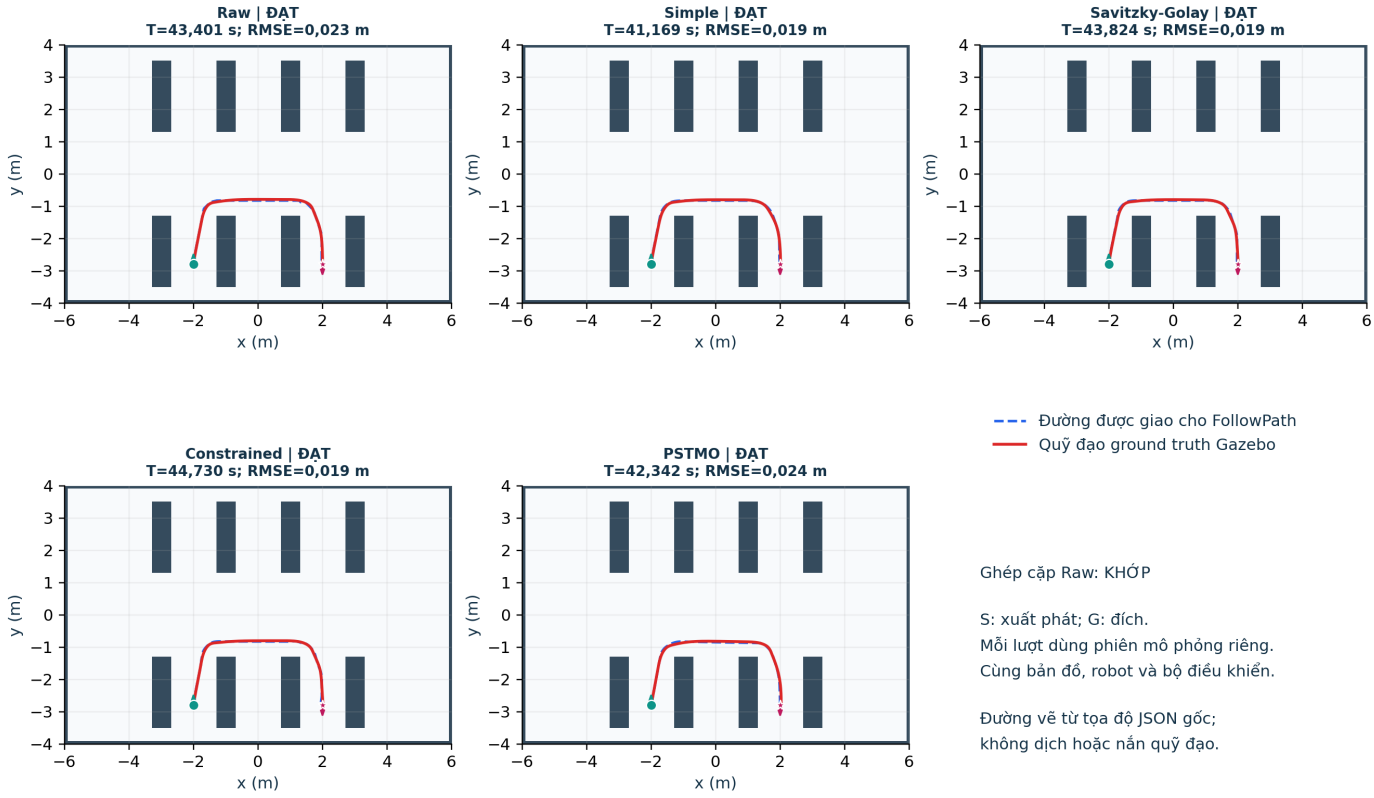
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (4,154 m⁻¹). PSTMO tăng 37,41% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 138 mẫu vào → 7 neo; 5 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 130 đánh giá hình dạng; 15 trạng thái DP; 23 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A3.3 | ThetaStar | Thực thi trong Gazebo

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



Hình 54. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	43,401	6,965	0,089	4,17	0,023	0,041
Simple	Đạt	41,169	6,872	0,090	2,26	0,019	0,037
Savitzky-Golay	Đạt	43,824	6,934	0,083	2,29	0,019	0,040
Constrained	Đạt	44,730	6,966	0,078	1,55	0,019	0,057
PSTMO	Đạt	42,342	6,882	0,092	1,43	0,024	0,060

Nhanh nhất trong các lượt đạt: Simple (41,169 s). PSTMO giảm 2,44% thời gian so với Raw; RMSE bám đường tăng 4,87%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

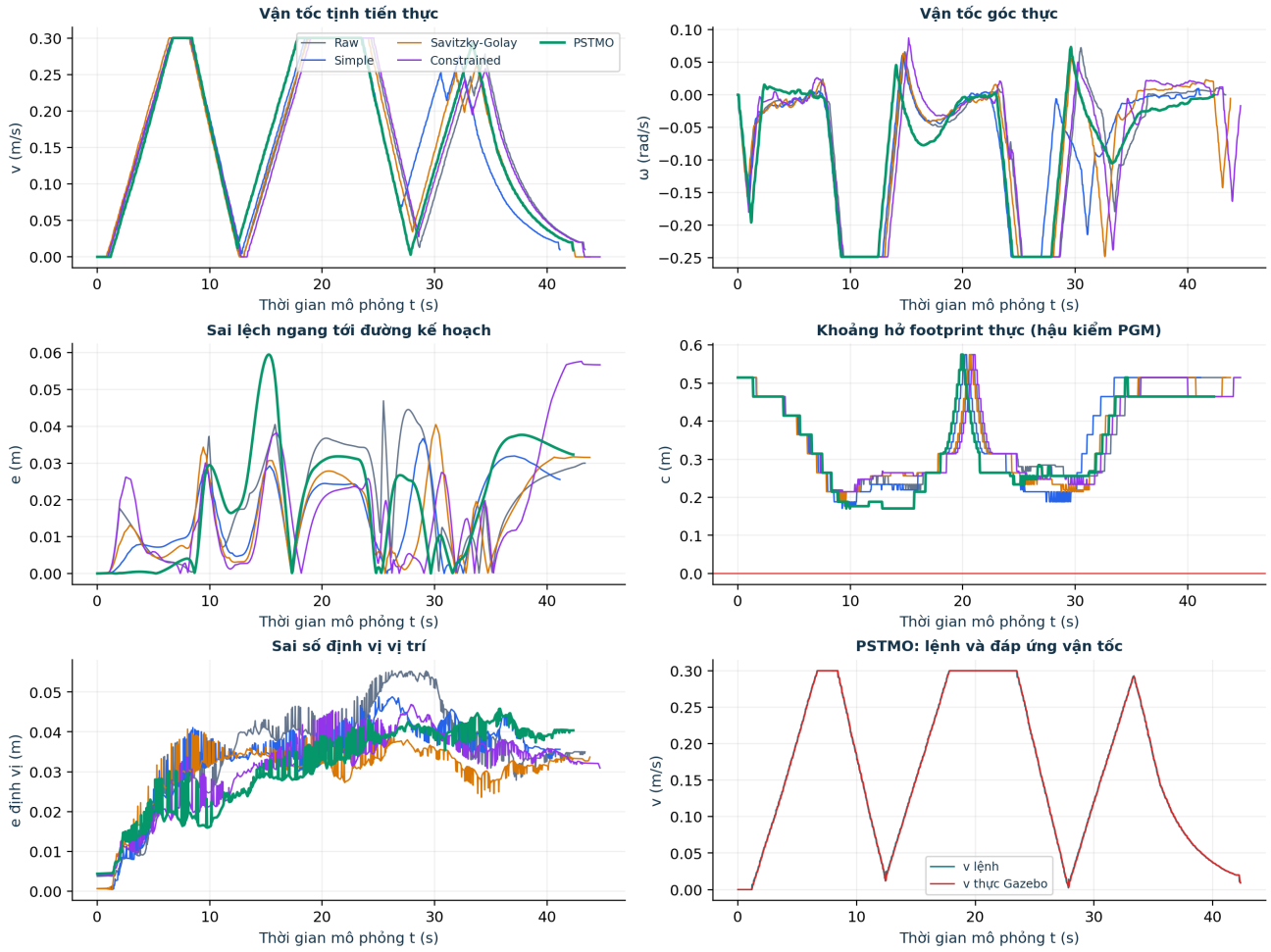
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/south_u_transfer/south_u_transfer_thetastar_pstmo.json

A3.3 | ThetaStar | Động học và quyết định tại góc

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



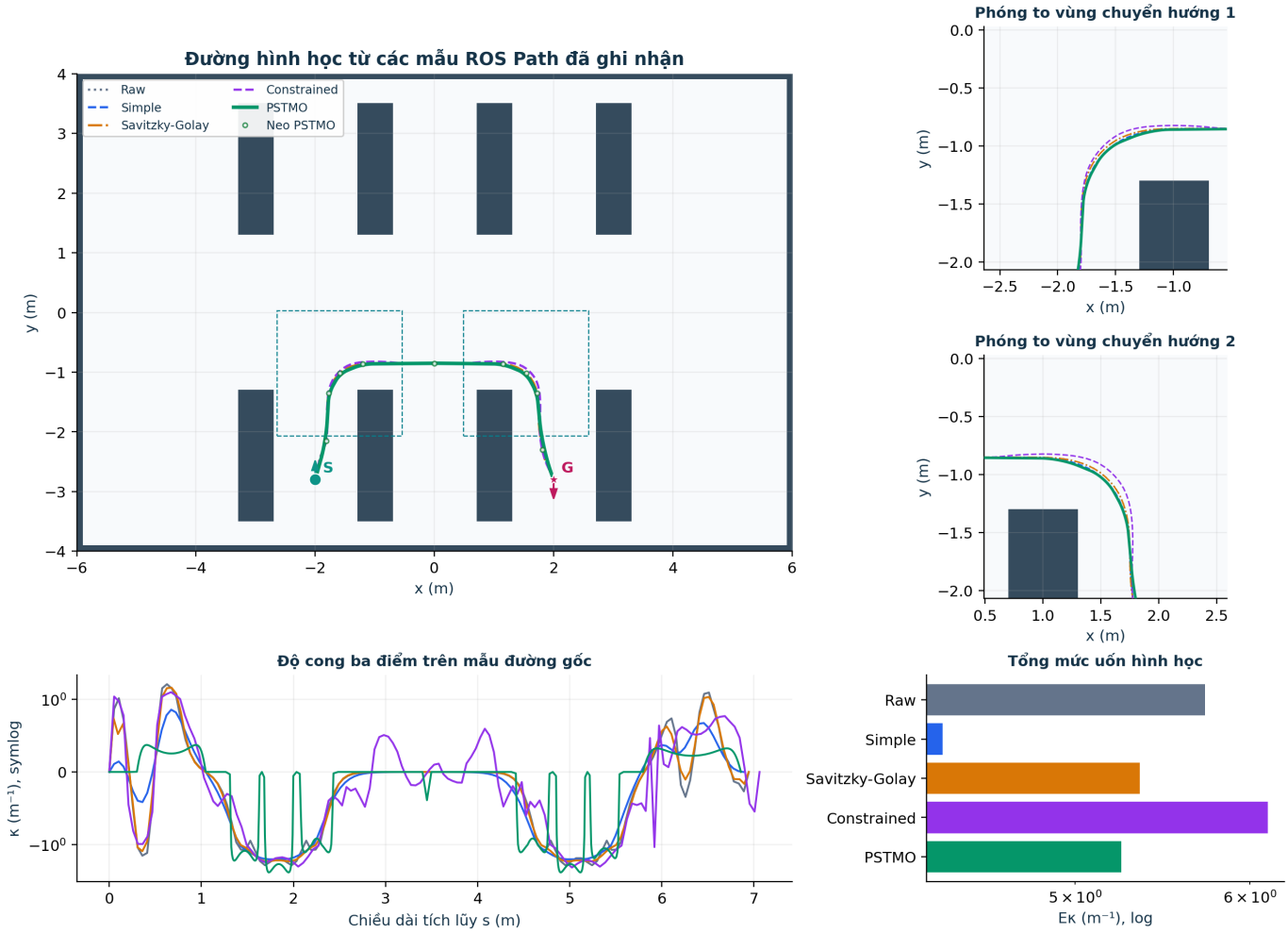
Hình 55. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-1,68; -1,07)	-47,32	0,211	0,320	23/26	3
2	(-1,27; -0,82)	-33,05	0,211	0,320	24/26	3
3	(1,48; -0,88)	-43,96	0,152	0,340	20/26	3
4	(1,73; -1,12)	-26,57	0,152	0,320	25/26	3
5	(1,98; -1,88)	-16,89	0,370	0,320	26/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A3.4 | Smac2D | Hình học đường đi

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



Hình 56. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	6,945	2,067	5,726	0,000	0,177	0
Simple	Có	6,885	1,676	4,357	0,000	0,145	0
Savitzky-Golay	Có	6,943	1,797	5,350	0,000	0,177	0
Constrained	Có	7,061	2,242	6,114	27,000	0,234	0
PSTMO	Có	6,859	2,659	5,248	105,000	0,145	0

So với Raw, PSTMO giảm 1,24% chiều dài; tăng 28,64% đỉnh độ cong và giảm 8,35% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

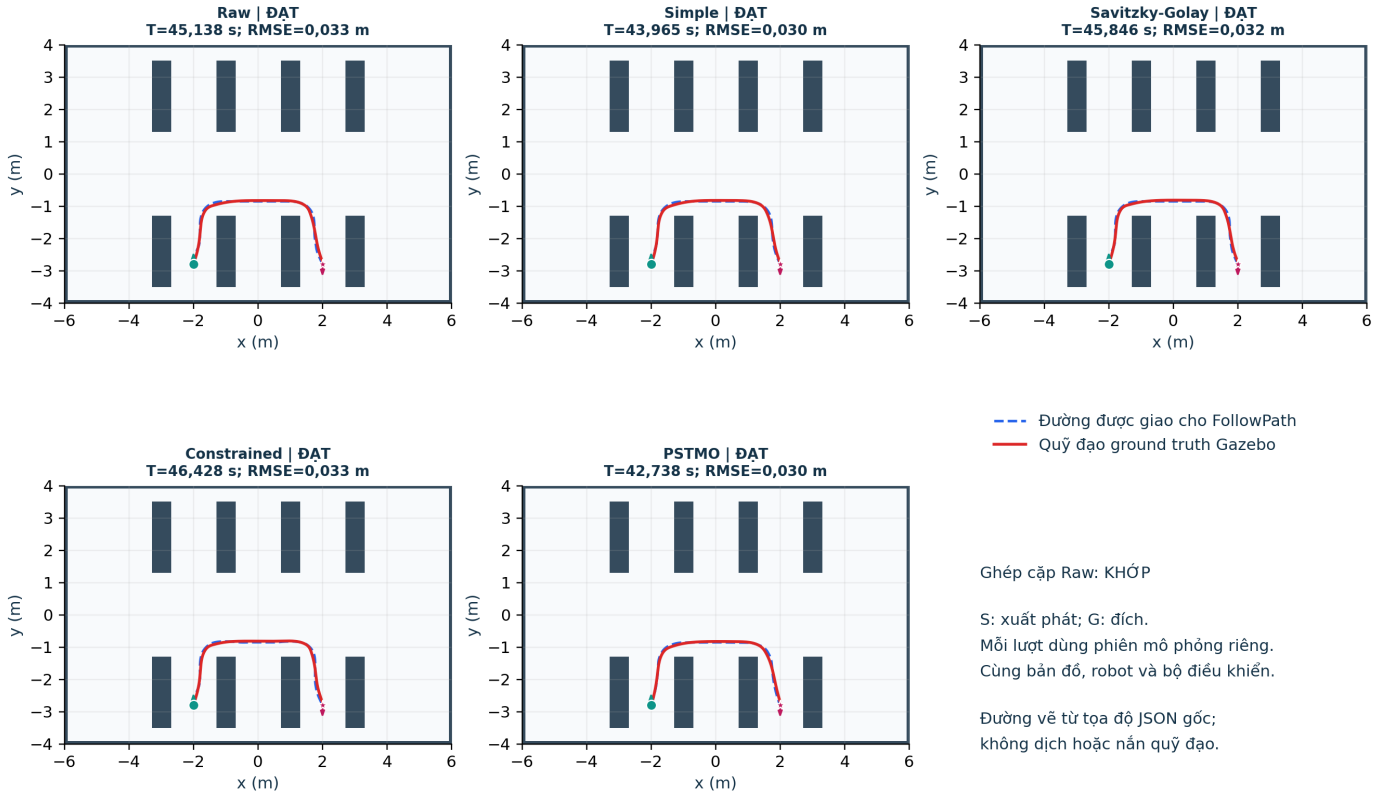
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (4,357 m⁻¹). PSTMO tăng 20,44% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 136 mẫu vào → 11 neo; 8 chuyển tiếp G², 0 pivot, 1 góc giữ nguyên. 208 đánh giá hình dạng; 25 trạng thái DP; 36 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A3.4 | Smac2D | Thực thi trong Gazebo

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



Hình 57. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	45,138	6,766	0,079	5,19	0,033	0,071
Simple	Đạt	43,965	6,720	0,084	4,63	0,030	0,068
Savitzky-Golay	Đạt	45,846	6,786	0,079	4,92	0,032	0,065
Constrained	Đạt	46,428	6,885	0,084	5,00	0,033	0,060
PSTMO	Đạt	42,738	6,692	0,086	4,73	0,030	0,061

Nhanh nhất trong các lượt đạt: PSTMO (42,738 s). PSTMO giảm 5,32% thời gian so với Raw; RMSE bám đường giảm 7,81%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

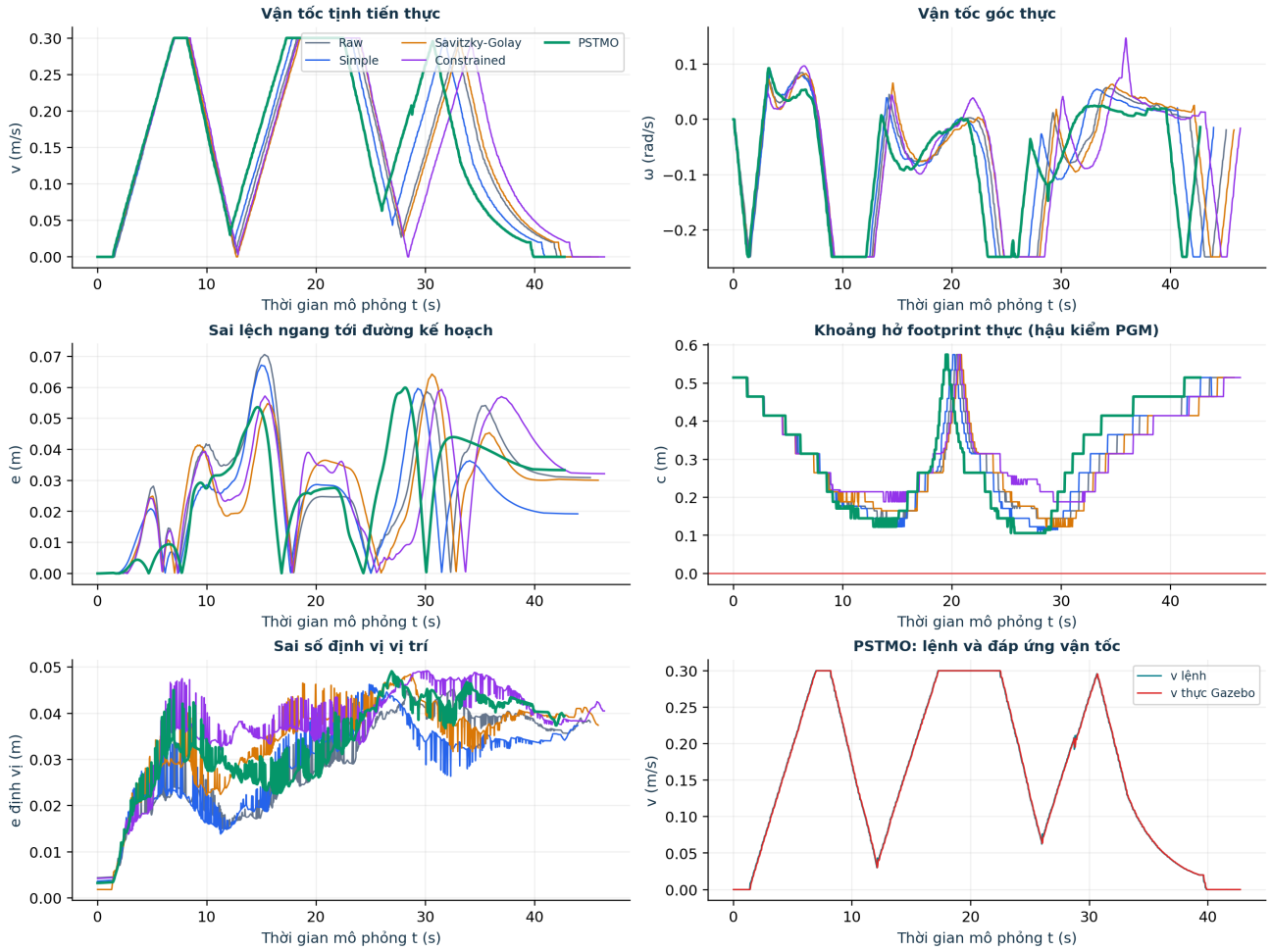
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/south_u_transfer/south_u_transfer_smac2d_pstmo.json

A3.4 | Smac2D | Động học và quyết định tại góc

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



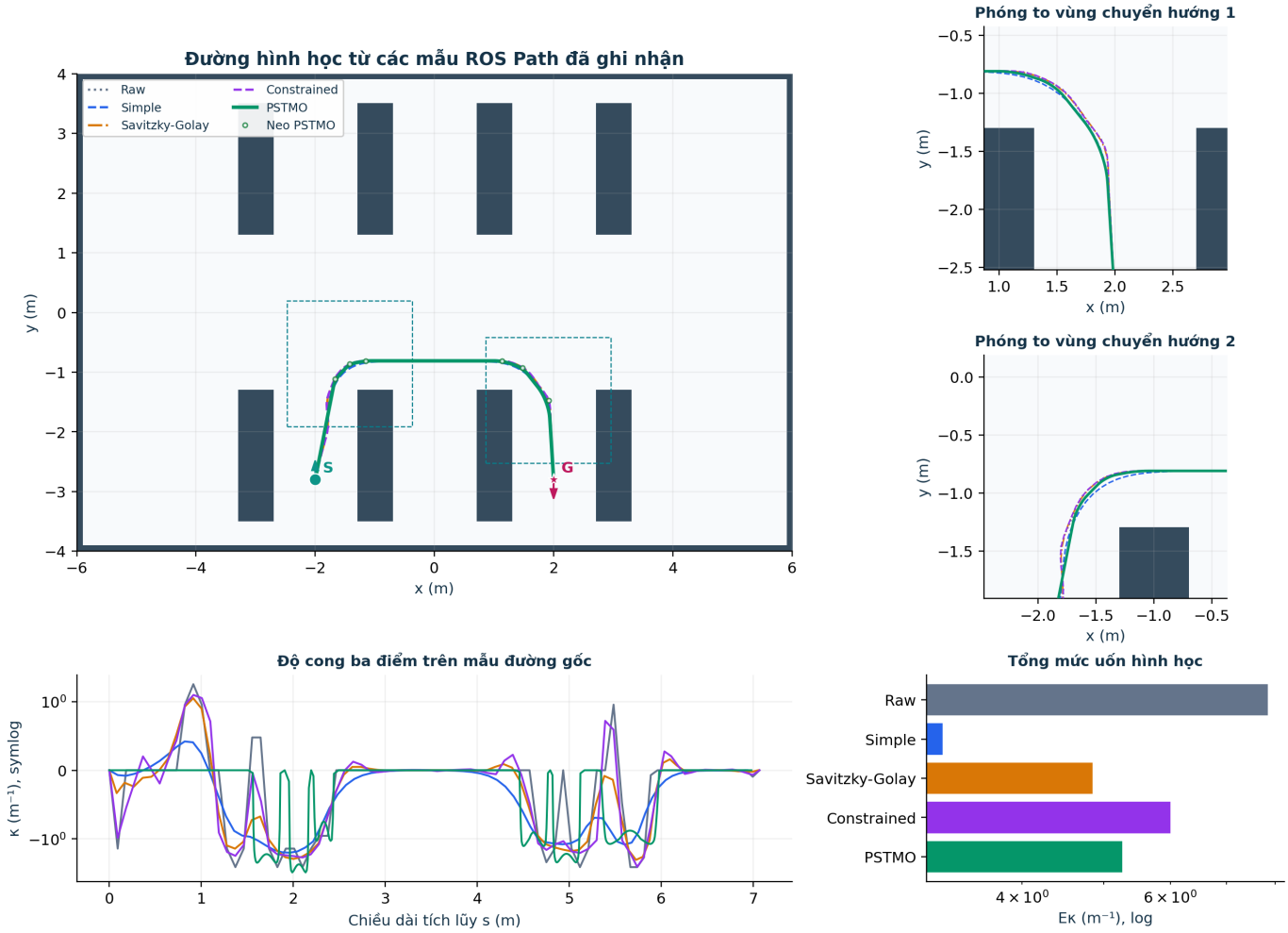
Hình 58. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-1,82; -2,15)	12,44	0,376	0,320	25/26	3
2	(-1,77; -1,35)	-25,74	0,164	0,320	23/26	3
3	(-1,59; -1,02)	-38,82	0,164	0,320	23/26	3
4	(-1,20; -0,86)	-21,66	0,185	0,320	25/26	3
5	(0,00; -0,85)	-1,07	0,000	0,000	0/0	1
6	(1,15; -0,86)	-21,63	0,185	0,320	25/26	3
7	(1,54; -1,02)	-38,82	0,164	0,320	23/26	3
8	(1,72; -1,35)	-23,69	0,164	0,320	25/26	3
9	(1,81; -2,30)	15,48	0,535	0,320	24/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A3.5 | SmacHybrid | Hình học đường đi

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



Hình 59. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	7,069	2,857	7,840	0,000	0,215	0
Simple	Có	6,935	1,670	3,219	0,000	0,171	0
Savitzky-Golay	Có	7,055	2,181	4,849	0,000	0,215	0
Constrained	Có	7,069	2,828	6,001	12,000	0,215	0
PSTMO	Có	6,980	3,476	5,262	63,000	0,177	0

So với Raw, PSTMO giảm 1,25% chiều dài; tăng 21,66% đỉnh độ cong và giảm 32,88% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

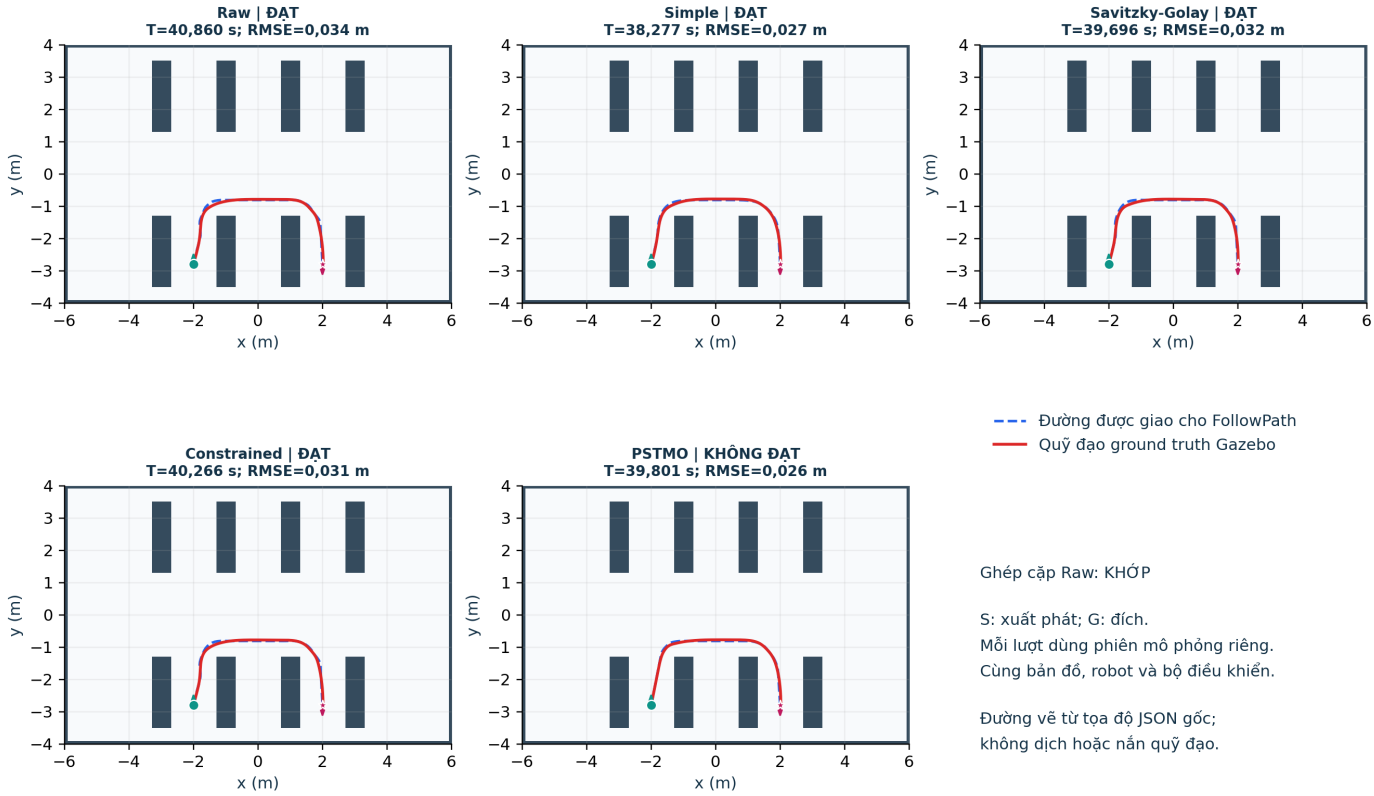
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (3,219 m⁻¹). PSTMO tăng 63,45% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 82 mẫu vào → 8 neo; 6 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 156 đánh giá hình dạng; 18 trạng thái DP; 27 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A3.5 | SmacHybrid | Thực thi trong Gazebo

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



Hình 60. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	40,860	6,851	0,097	2,67	0,034	0,109
Simple	Đạt	38,277	6,781	0,096	2,83	0,027	0,068
Savitzky-Golay	Đạt	39,696	6,853	0,091	0,41	0,032	0,094
Constrained	Đạt	40,266	6,878	0,092	0,14	0,031	0,090
PSTMO	Không đạt	39,801	6,835	0,102	1,37	0,026	0,059

Nhanh nhất trong các lượt đạt: Simple (38,277 s). Không so sánh ưu thế thời gian PSTMO-Raw vì có lượt không đạt; RMSE bám đường giảm 22,77%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

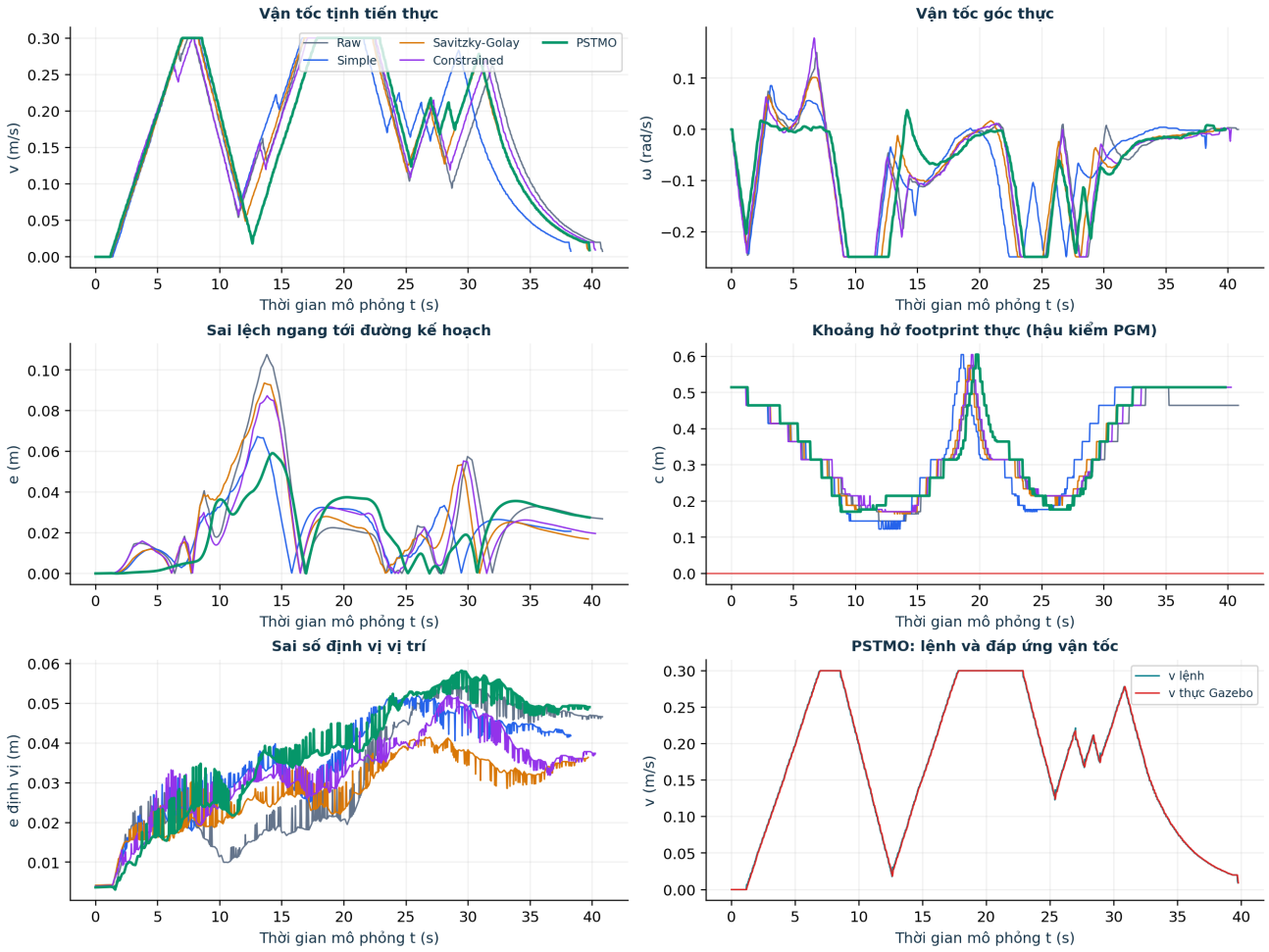
Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Lỗi PSTMO: Action=True; dừng=True; đạt đích ground truth=False; e vị trí=0,102385 m, ngưỡng=0,100 m. Giữ nguyên phân loại theo ngưỡng, kể cả khi chỉ vượt rất ít.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/south_u_transfer/south_u_transfer_smachybrid_pstmo.json

A3.5 | SmacHybrid | Động học và quyết định tại góc

R03 - Vòng chữ U giữa các lối phía Nam



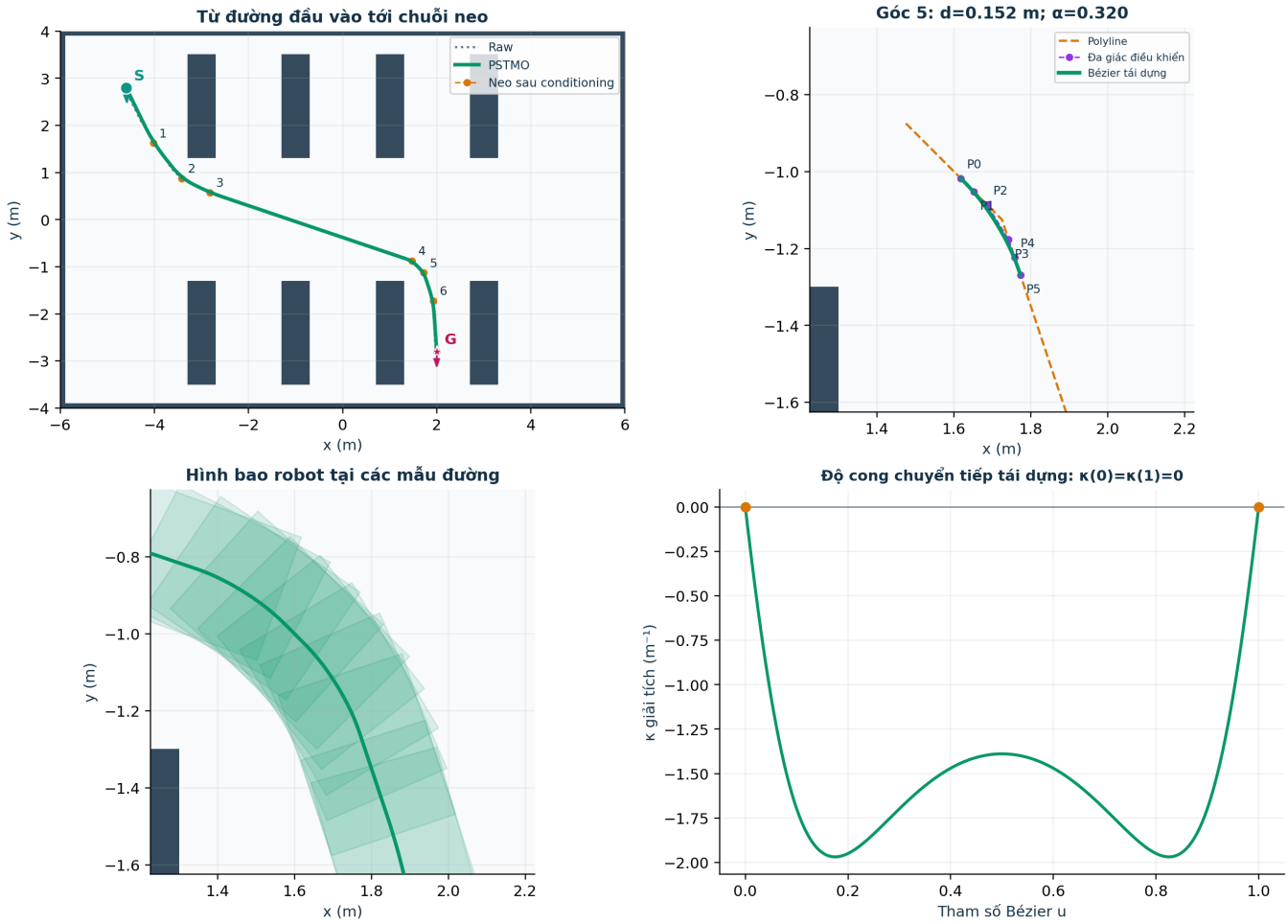
Hình 61. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-1,67; -1,12)	-33,33	0,154	0,320	23/26	3
2	(-1,42; -0,86)	-34,76	0,112	0,320	22/26	3
3	(-1,15; -0,81)	-10,83	0,112	0,320	26/26	3
4	(1,13; -0,81)	-18,15	0,156	0,320	25/26	3
5	(1,48; -0,92)	-33,22	0,156	0,320	23/26	3
6	(1,92; -1,47)	-35,04	0,328	0,320	24/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A4 | R04 - Cơ chế tạo đường

Minh họa với ThetaStar; thuật ngữ và vai trò các bước được giải thích ở mục 1.2.



Hình 62. Đường và footprint lấy từ bản ghi; Bézier minh họa được tái dựng từ d, α và tọa độ đã làm tròn trong diagnostics. Đường tái dựng chỉ giải thích cấu trúc, không thay đường đã chạy trong bảng kết quả.

Planner	Neo	G²	Pivot	d chọn min-max (m)	α chọn min-max	Trạng thái DP
NavFnAStar	9	5	2	0,162-0,566	0,320-0,340	18
NavFnDijkstra	6	4	0	0,161-0,208	0,320-0,320	12
ThetaStar	8	6	0	0,152-0,455	0,320-0,320	18
Smac2D	9	7	0	0,164-0,800	0,320-0,340	20
SmacHybrid	9	7	0	0,156-0,800	0,320-0,320	19

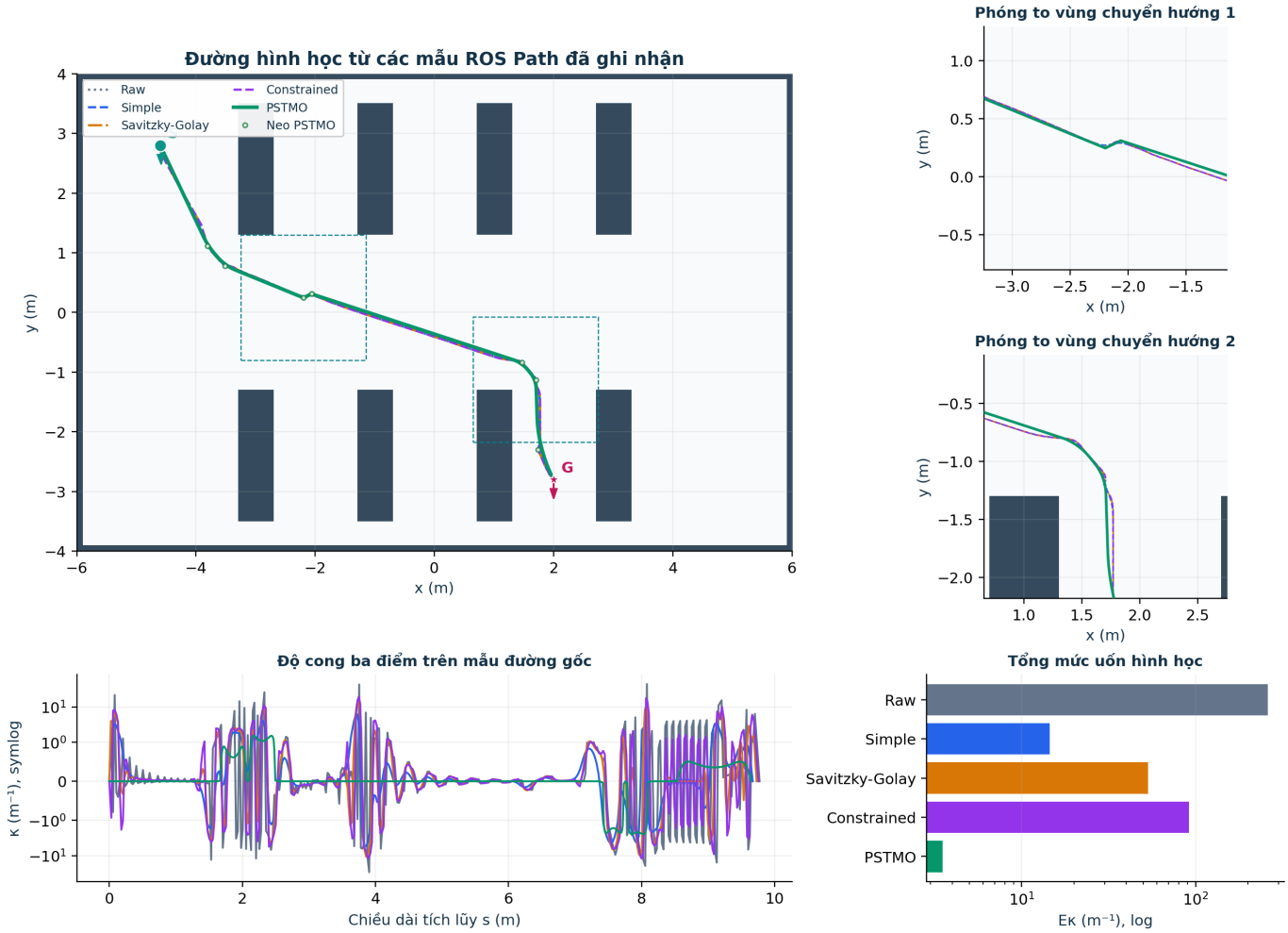
Với đỉnh V và các hướng đơn vị u, v: A = V − d·u; B = V + d·v; q = α·d. Sáu điểm điều khiển là A, A+q·u, A+2q·u, B−2q·v, B−q·v, B. Hai đạo hàm bậc hai ở đầu/cuối bằng 0, tạo κ = 0 để nối với các đoạn thẳng.

DP chỉ nối hai trạng thái khi $d_i + d_{i+1} + m \le L_i$. Chuyển tiếp còn phải qua cổng vùng quét footprint, động học vi sai và ưu thế thời gian. Các hình bao mờ trong hình là mẫu minh họa, không hiển thị toàn bộ các mẫu kiểm tra an toàn nội bộ.

Trong bảng, min-max là khoảng giá trị đã được chọn qua các góc của một đường. Ở điều kiện nối, L_i là chiều dài đoạn giữa hai neo và m là biên đoạn dự phòng.

A4.1 | NavFnAStar | Hình học đường đi

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



Hình 63. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	9,774	45,067	260,436	0,000	0,145	0
Simple	Có	9,672	6,277	14,491	3,000	0,215	0
Savitzky-Golay	Có	9,730	14,491	53,281	0,000	0,188	0
Constrained	Có	9,758	19,939	91,624	39,000	0,165	0
PSTMO	Có	9,649	2,454	3,525	78,000	0,215	0

So với Raw, PSTMO giảm 1,29% chiều dài; giảm 94,55% đỉnh độ cong và giảm 98,65% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

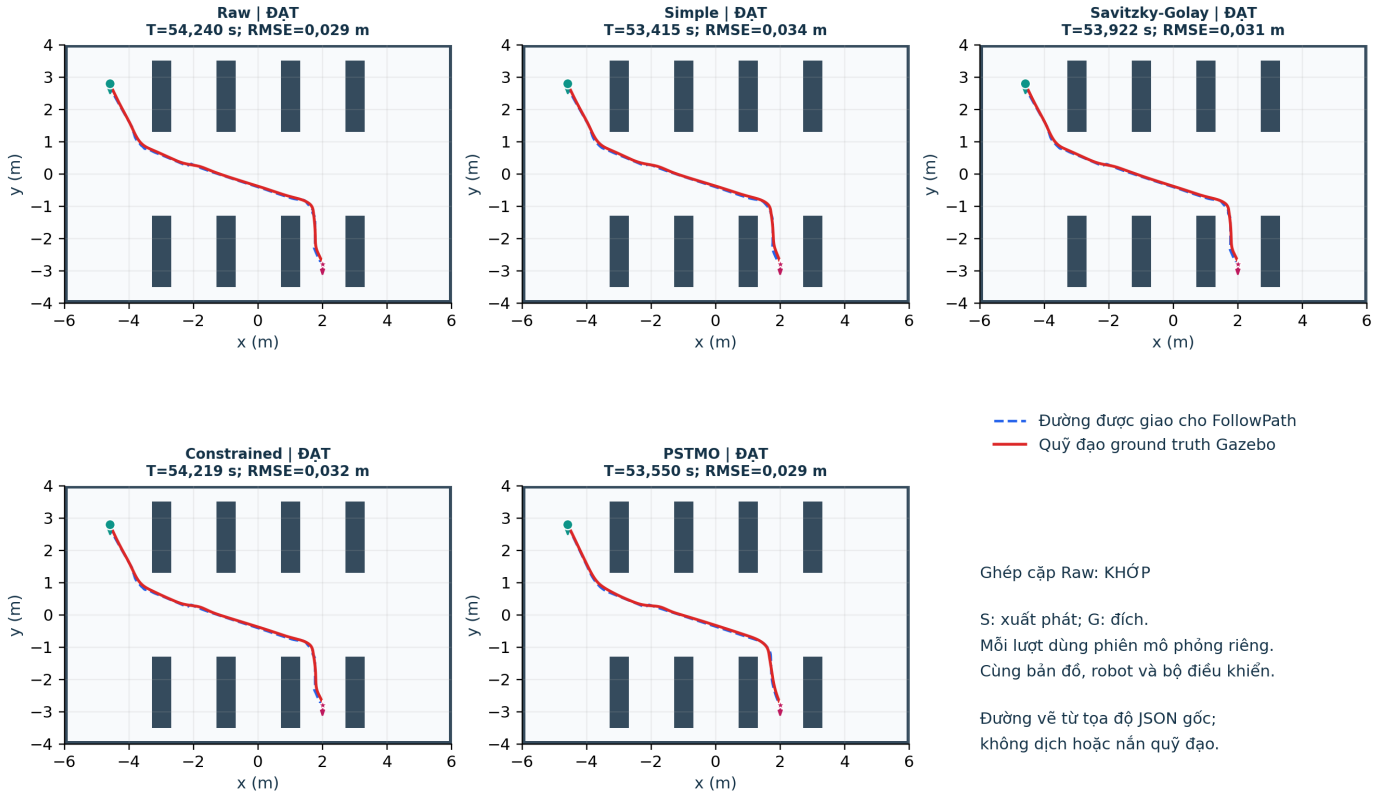
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (14,491 m⁻¹). PSTMO giảm 75,68% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 389 mẫu vào → 9 neo; 5 chuyển tiếp G², 2 pivot, 0 góc giữ nguyên. 161 đánh giá hình dạng; 18 trạng thái DP; 27 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A4.1 | NavFnAStar | Thực thi trong Gazebo

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



Hình 64. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	54,240	9,557	0,079	4,04	0,029	0,058
Simple	Đạt	53,415	9,542	0,085	4,98	0,034	0,078
Savitzky-Golay	Đạt	53,922	9,573	0,081	5,27	0,031	0,071
Constrained	Đạt	54,219	9,549	0,089	5,19	0,032	0,075
PSTMO	Đạt	53,550	9,485	0,087	4,70	0,029	0,059

Nhanh nhất trong các lượt đạt: Simple (53,415 s). PSTMO giảm 1,27% thời gian so với Raw; RMSE bám đường tăng 0,00%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

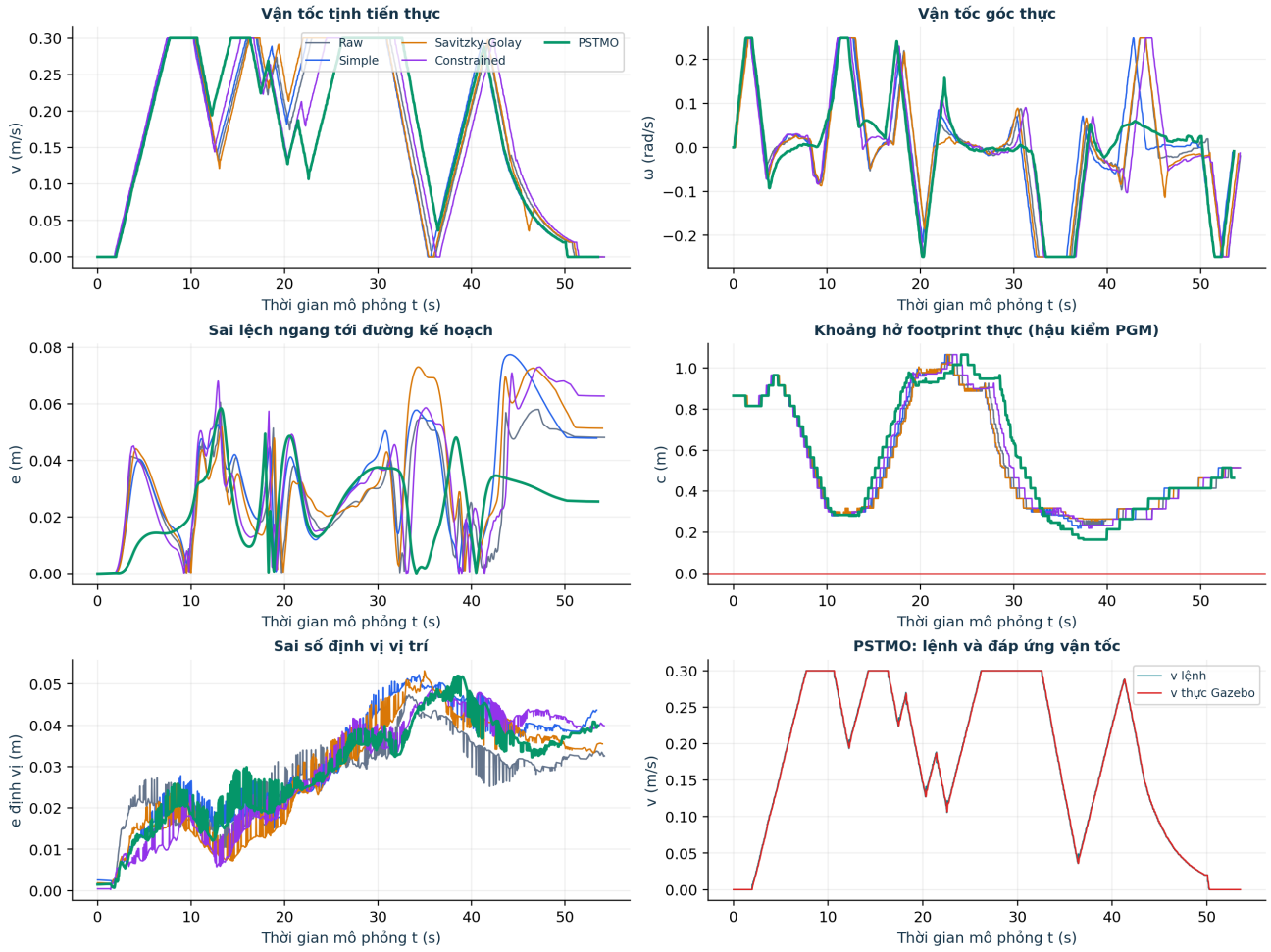
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/reverse_diagonal_transfer/reverse_diagonal_transfer_navfnastar_pstmo.json

A4.1 | NavFnAStar | Động học và quyết định tại góc

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



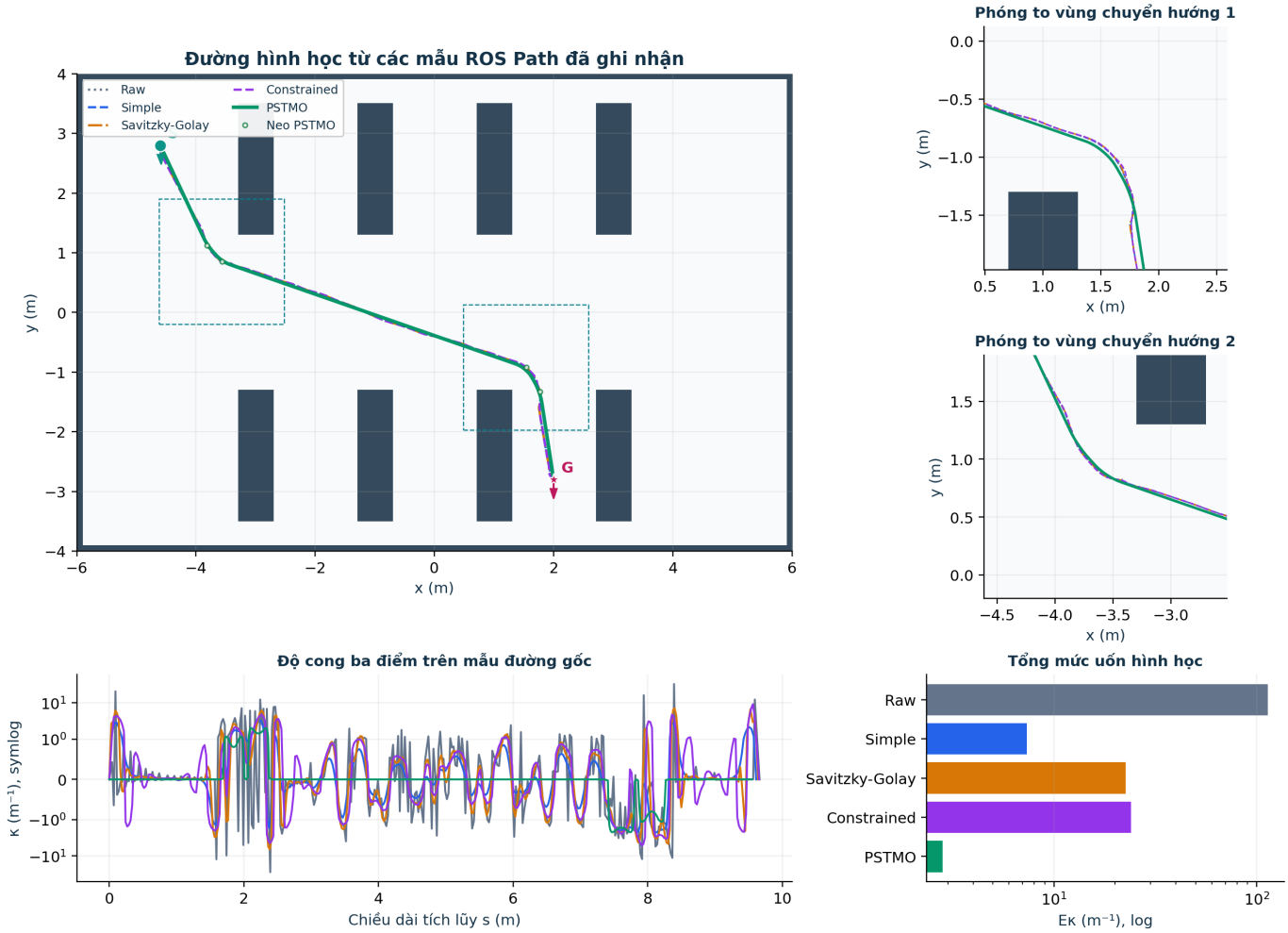
Hình 65. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-3,80; 1,12)	15,71	0,198	0,320	25/26	3
2	(-3,51; 0,78)	26,80	0,198	0,320	25/26	3
3	(-2,20; 0,25)	48,12	0,000	0,000	10/22	2
4	(-2,06; 0,31)	-44,02	0,000	0,000	10/22	2
5	(1,47; -0,84)	-32,92	0,162	0,320	24/26	3
6	(1,70; -1,13)	-37,19	0,162	0,340	20/26	3
7	(1,74; -2,30)	25,39	0,566	0,320	12/13	2

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A4.2 | NavFnDijkstra | Hình học đường đi

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



Hình 66. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	9,662	33,173	113,598	0,000	0,145	0
Simple	Có	9,612	3,289	7,375	3,000	0,234	0
Savitzky-Golay	Có	9,641	7,093	22,541	0,000	0,215	0
Constrained	Có	9,656	9,201	23,970	30,000	0,234	0
PSTMO	Có	9,552	2,217	2,834	42,000	0,215	0

So với Raw, PSTMO giảm 1,14% chiều dài; giảm 93,32% đỉnh độ cong và giảm 97,51% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

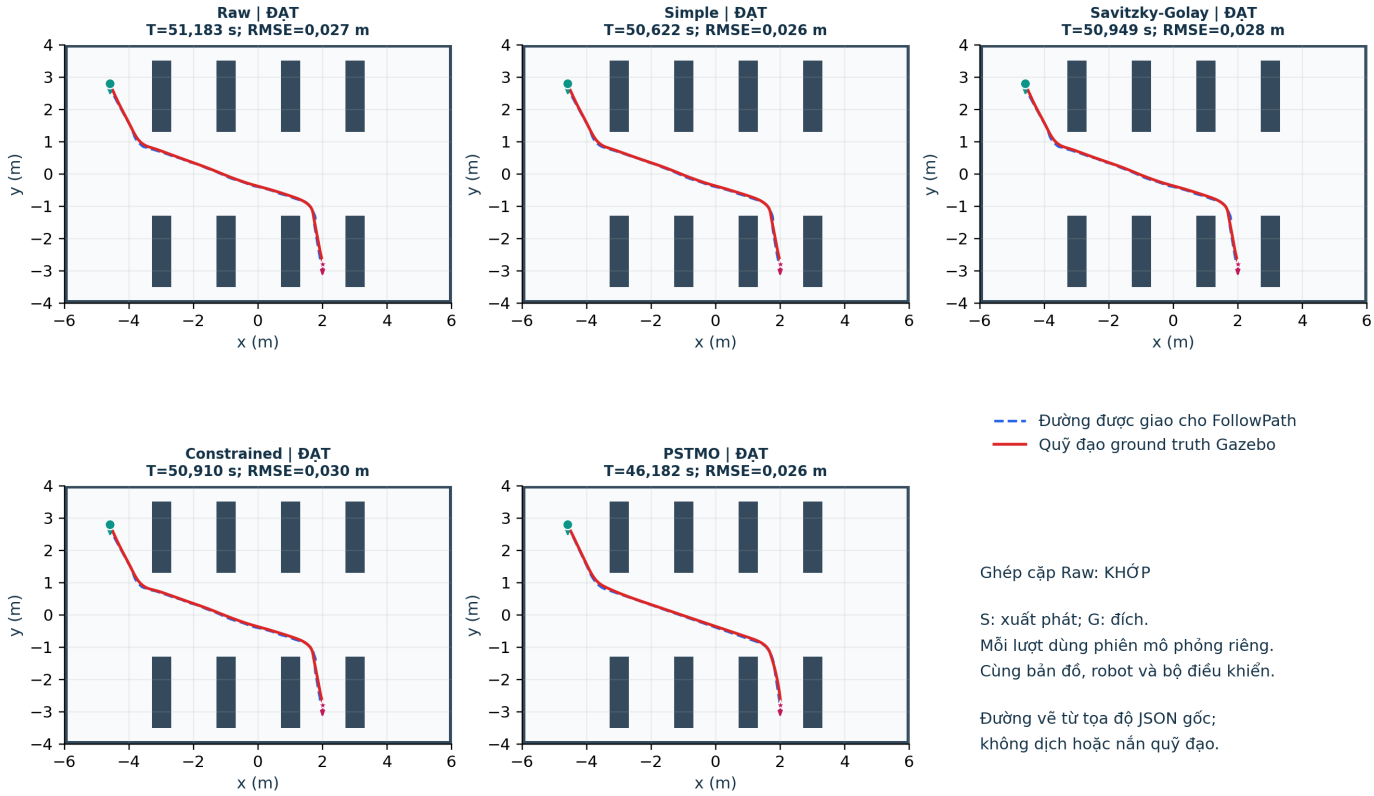
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (7,375 m⁻¹). PSTMO giảm 61,57% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 385 mẫu vào → 6 neo; 4 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 104 đánh giá hình dạng; 12 trạng thái DP; 17 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A4.2 | NavFnDijkstra | Thực thi trong Gazebo

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



Hình 67. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	51,183	9,489	0,071	5,09	0,027	0,062
Simple	Đạt	50,622	9,480	0,080	5,00	0,026	0,046
Savitzky-Golay	Đạt	50,949	9,483	0,075	4,32	0,028	0,059
Constrained	Đạt	50,910	9,495	0,080	4,75	0,030	0,064
PSTMO	Đạt	46,182	9,450	0,085	5,31	0,026	0,061

Nhanh nhất trong các lượt đạt: PSTMO (46,182 s). PSTMO giảm 9,77% thời gian so với Raw; RMSE bám đường giảm 0,20%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

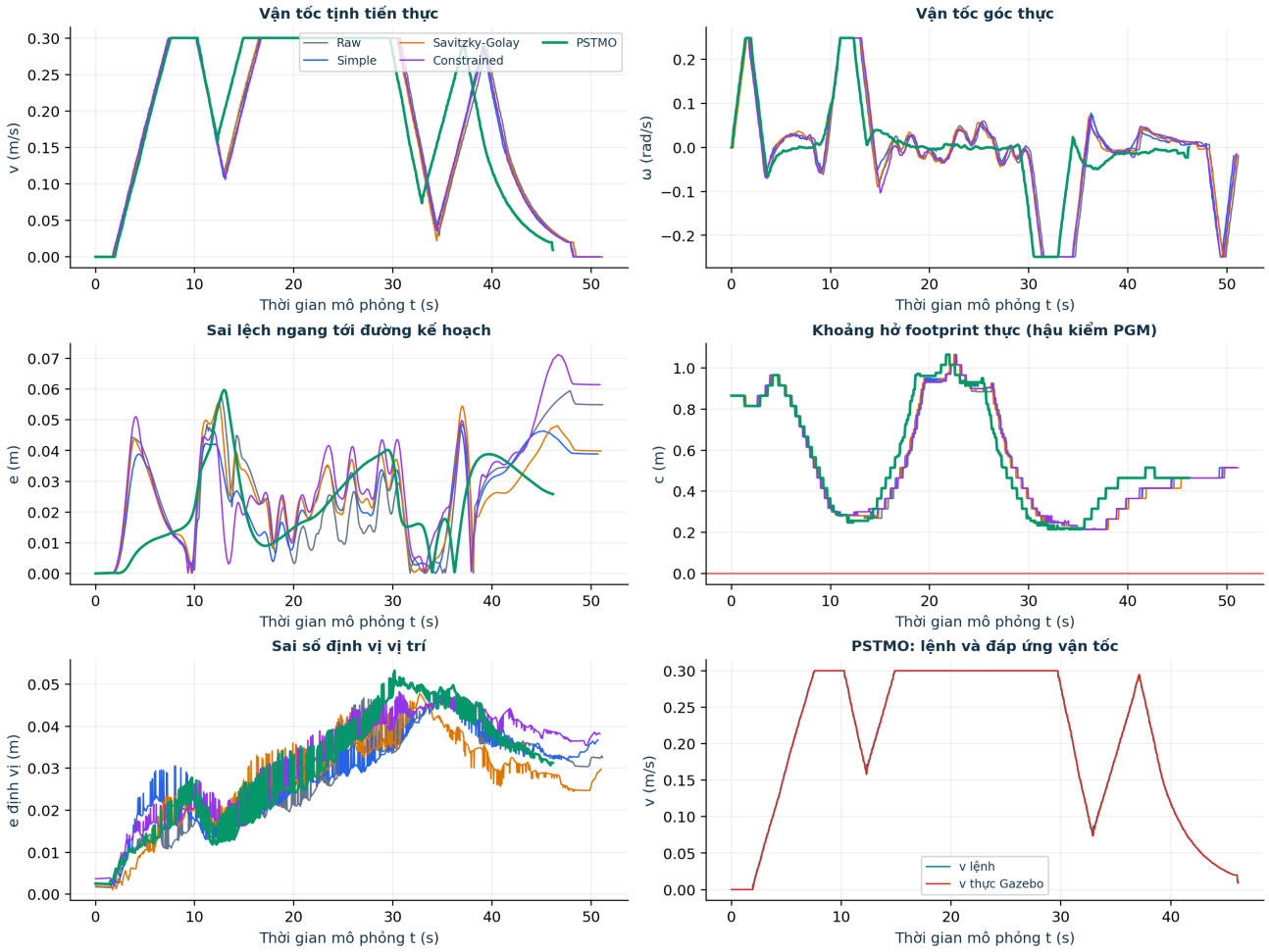
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/reverse_diagonal_transfer/reverse_diagonal_transfer_navfndijkstra_pstmo.json

A4.2 | NavFnDijkstra | Động học và quyết định tại góc

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



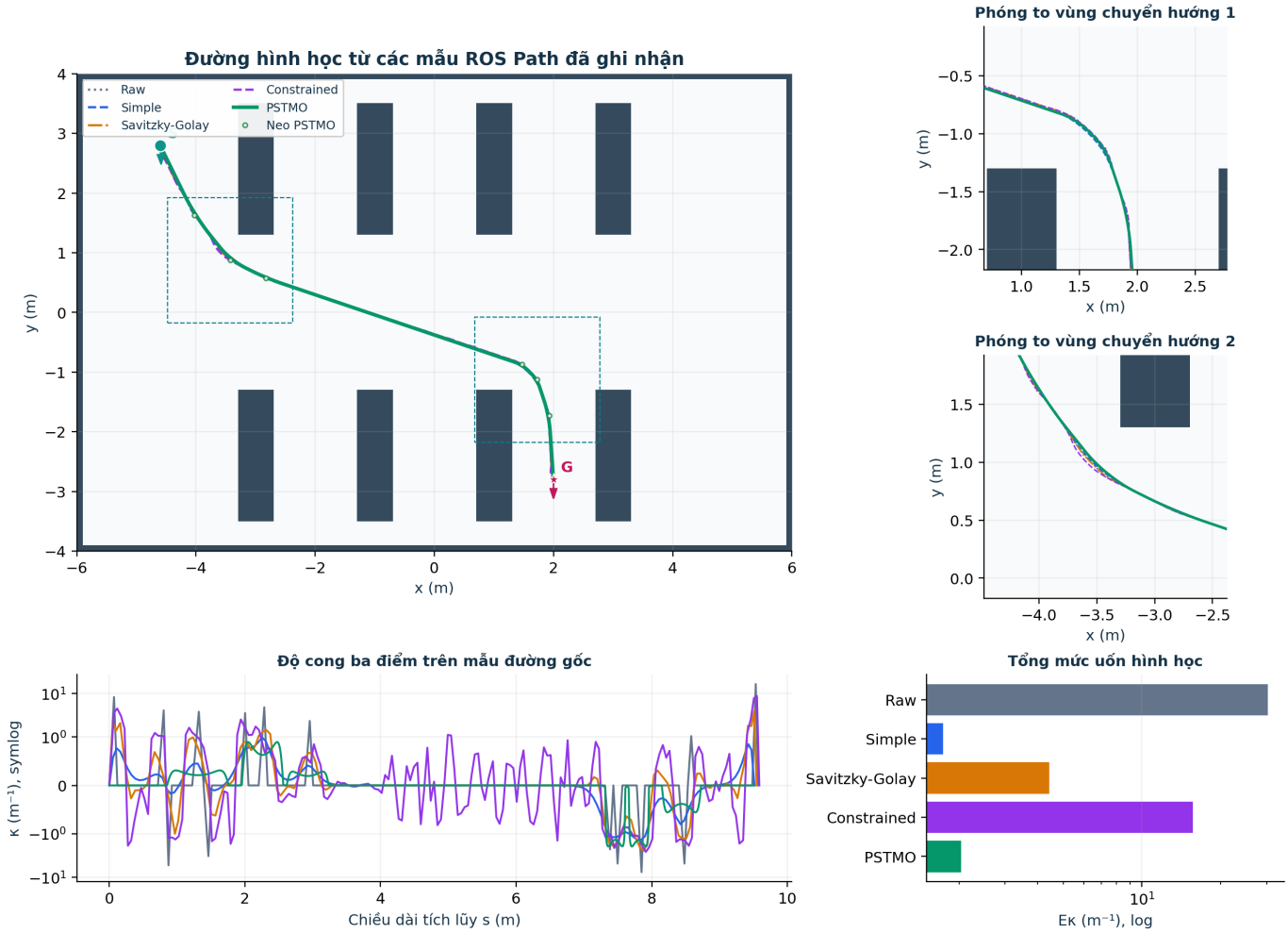
Hình 68. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-3,81; 1,13)	16,75	0,161	0,320	25/26	3
2	(-3,56; 0,85)	28,94	0,161	0,320	25/26	3
3	(1,54; -0,92)	-40,88	0,208	0,320	22/26	3
4	(1,77; -1,33)	-21,21	0,208	0,320	25/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A4.3 | ThetaStar | Hình học đường đi

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



Hình 69. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	9,568	16,493	30,317	0,000	0,106	0
Simple	Có	9,513	1,403	1,736	0,000	0,215	0
Savitzky-Golay	Có	9,544	3,938	4,424	0,000	0,215	0
Constrained	Có	9,585	8,811	15,646	36,000	0,215	0
PSTMO	Có	9,513	1,959	2,035	120,000	0,177	0

So với Raw, PSTMO giảm 0,57% chiều dài; giảm 88,12% đỉnh độ cong và giảm 93,29% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

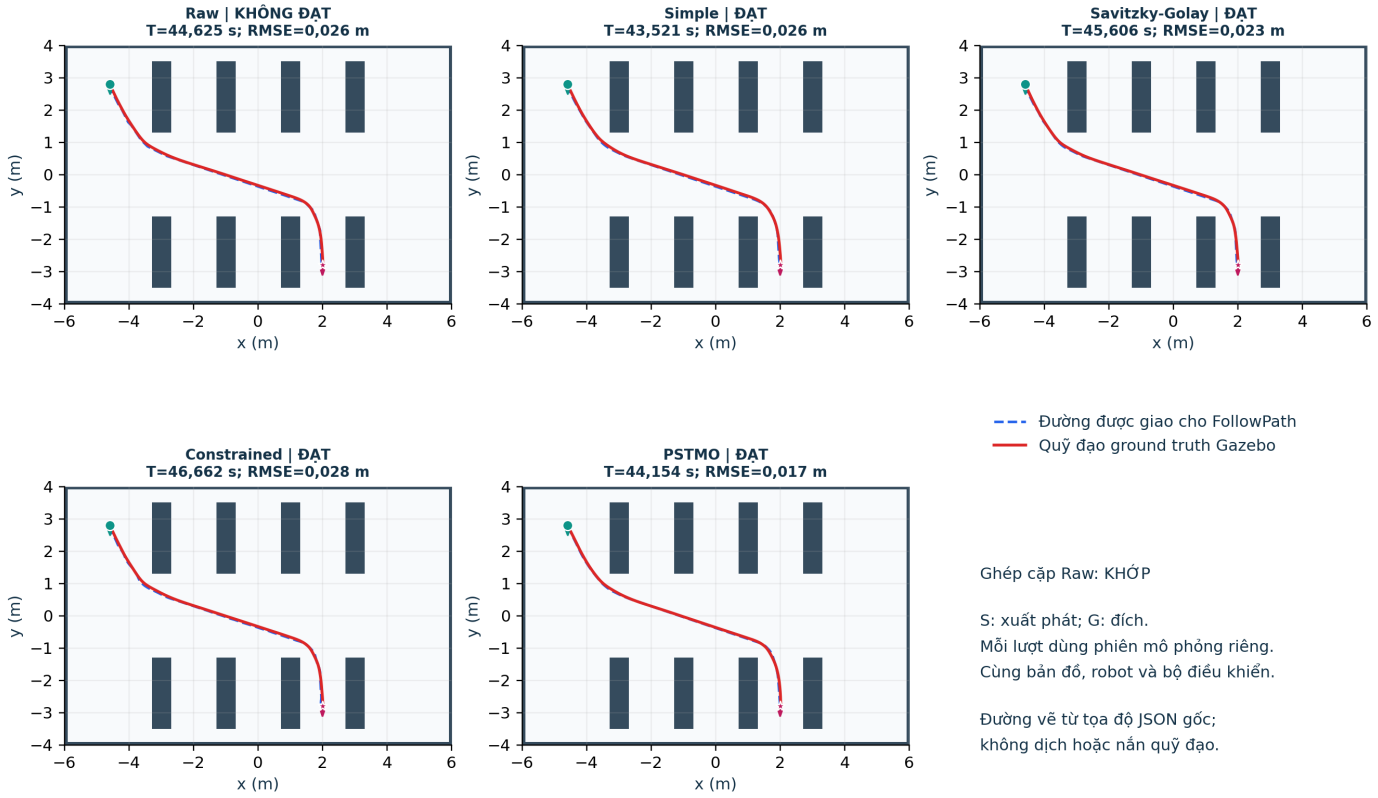
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (1,736 m⁻¹). PSTMO tăng 17,18% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 182 mẫu vào → 8 neo; 6 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 156 đánh giá hình dạng; 18 trạng thái DP; 28 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A4.3 | ThetaStar | Thực thi trong Gazebo

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



Hình 70. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Không đạt	44,625	9,419	0,100	5,35	0,026	0,044
Simple	Đạt	43,521	9,411	0,093	3,72	0,026	0,045
Savitzky-Golay	Đạt	45,606	9,435	0,083	2,96	0,023	0,038
Constrained	Đạt	46,662	9,434	0,087	0,10	0,028	0,060
PSTMO	Đạt	44,154	9,405	0,091	4,07	0,017	0,035

Nhanh nhất trong các lượt đạt: Simple (43,521 s). Không so sánh ưu thế thời gian PSTMO-Raw vì có lượt không đạt; RMSE bám đường giảm 34,00%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

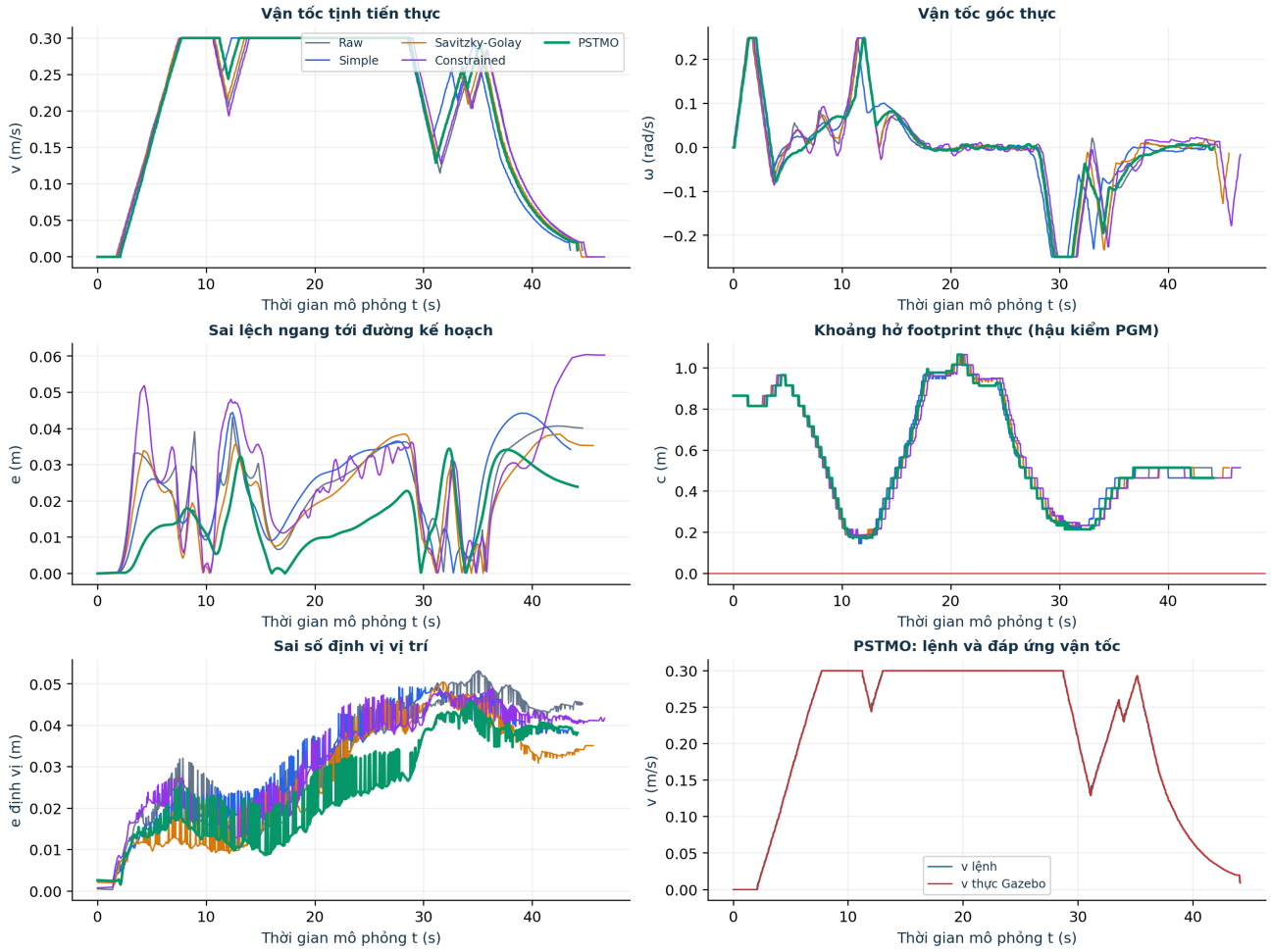
Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Lỗi Raw: Action=True; dừng=True; đạt đích ground truth=False; e vị trí=0,100234 m, ngưỡng=0,100 m. Giữ nguyên phân loại theo ngưỡng, kể cả khi chỉ vượt rất ít.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/reverse_diagonal_transfer/reverse_diagonal_transfer_thetastar_pstmo.json

A4.3 | ThetaStar | Động học và quyết định tại góc

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



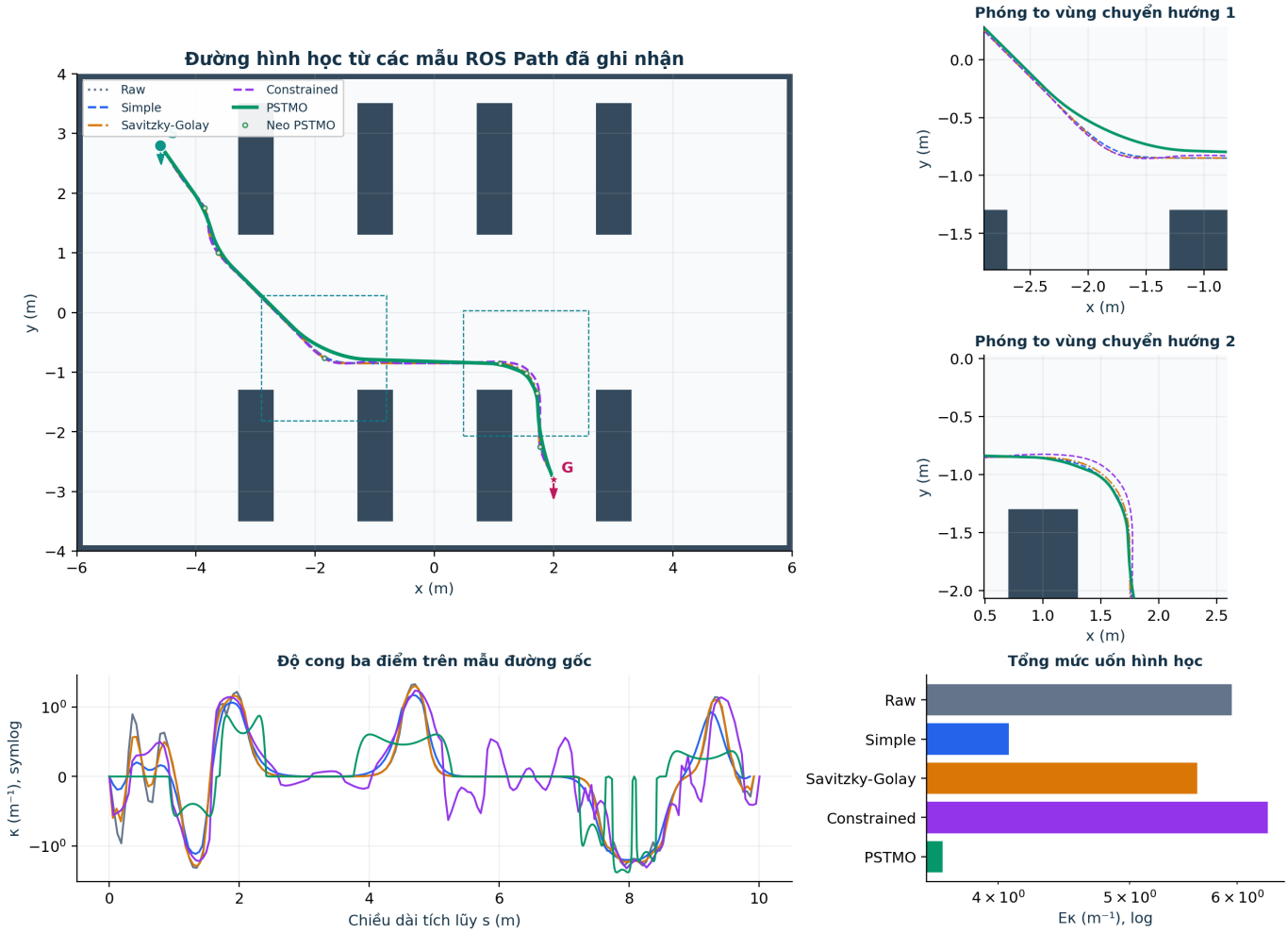
Hình 71. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-4,03; 1,62)	12,58	0,455	0,320	26/26	3
2	(-3,42; 0,88)	24,78	0,310	0,320	25/26	3
3	(-2,83; 0,57)	7,93	0,310	0,320	26/26	3
4	(1,48; -0,88)	-26,37	0,152	0,320	24/26	3
5	(1,73; -1,12)	-26,57	0,152	0,320	25/26	3
6	(1,93; -1,73)	-14,44	0,291	0,320	26/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A4.4 | Smac2D | Hình học đường đi

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



Hình 72. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	9,919	2,324	5,946	0,000	0,177	0
Simple	Có	9,857	1,676	4,073	0,000	0,145	0
Savitzky-Golay	Có	9,917	2,188	5,610	0,000	0,177	0
Constrained	Có	10,005	2,293	6,323	27,000	0,234	0
PSTMO	Có	9,745	2,653	3,642	114,000	0,145	0

So với Raw, PSTMO giảm 1,75% chiều dài; tăng 14,17% đỉnh độ cong và giảm 38,75% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

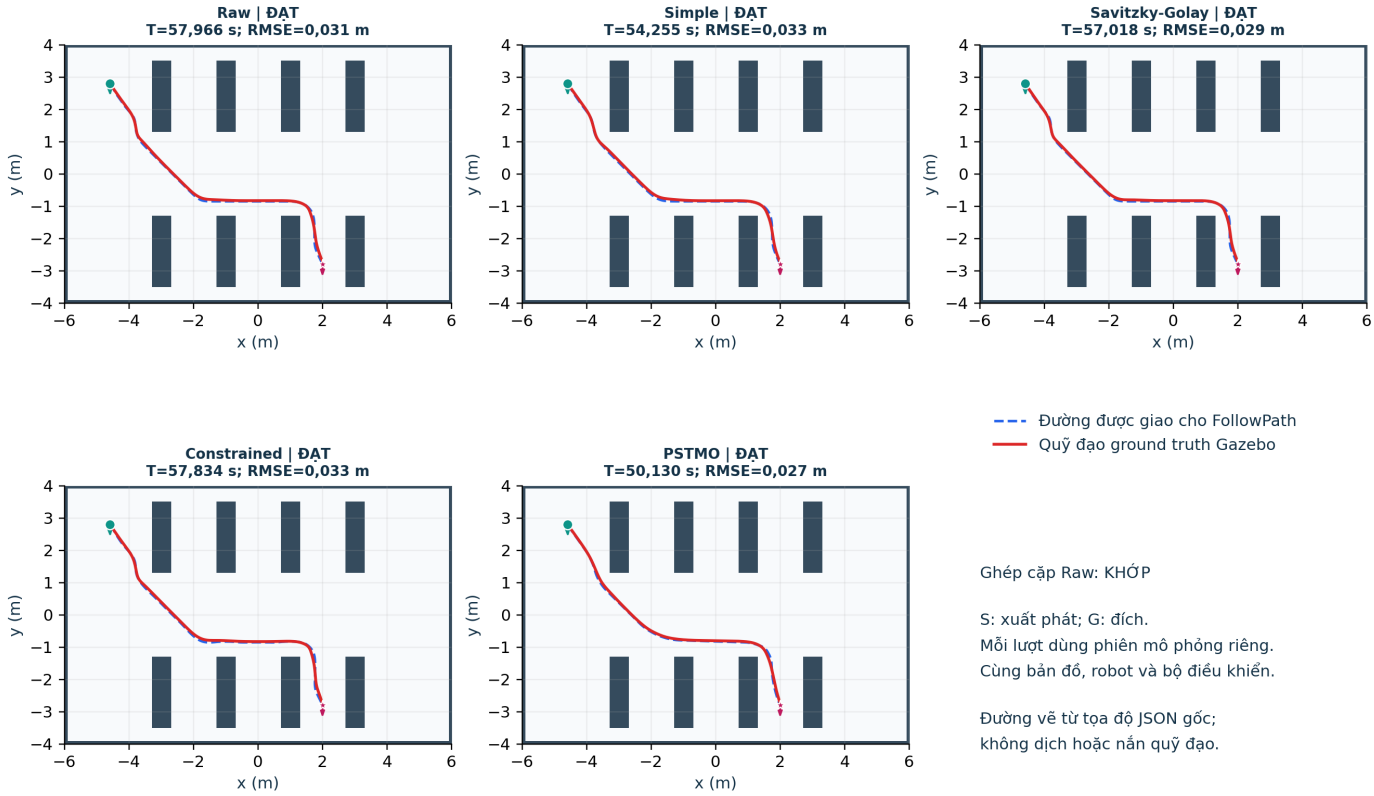
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (4,073 m⁻¹). PSTMO giảm 10,59% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 177 mẫu vào → 9 neo; 7 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 169 đánh giá hình dạng; 20 trạng thái DP; 33 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A4.4 | Smac2D | Thực thi trong Gazebo

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



Hình 73. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	57,966	9,755	0,081	5,87	0,031	0,064
Simple	Đạt	54,255	9,697	0,077	4,50	0,033	0,072
Savitzky-Golay	Đạt	57,018	9,750	0,082	4,53	0,029	0,060
Constrained	Đạt	57,834	9,812	0,081	4,89	0,033	0,070
PSTMO	Đạt	50,130	9,588	0,090	5,59	0,027	0,063

Nhanh nhất trong các lượt đạt: PSTMO (50,130 s). PSTMO giảm 13,52% thời gian so với Raw; RMSE bám đường giảm 11,52%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

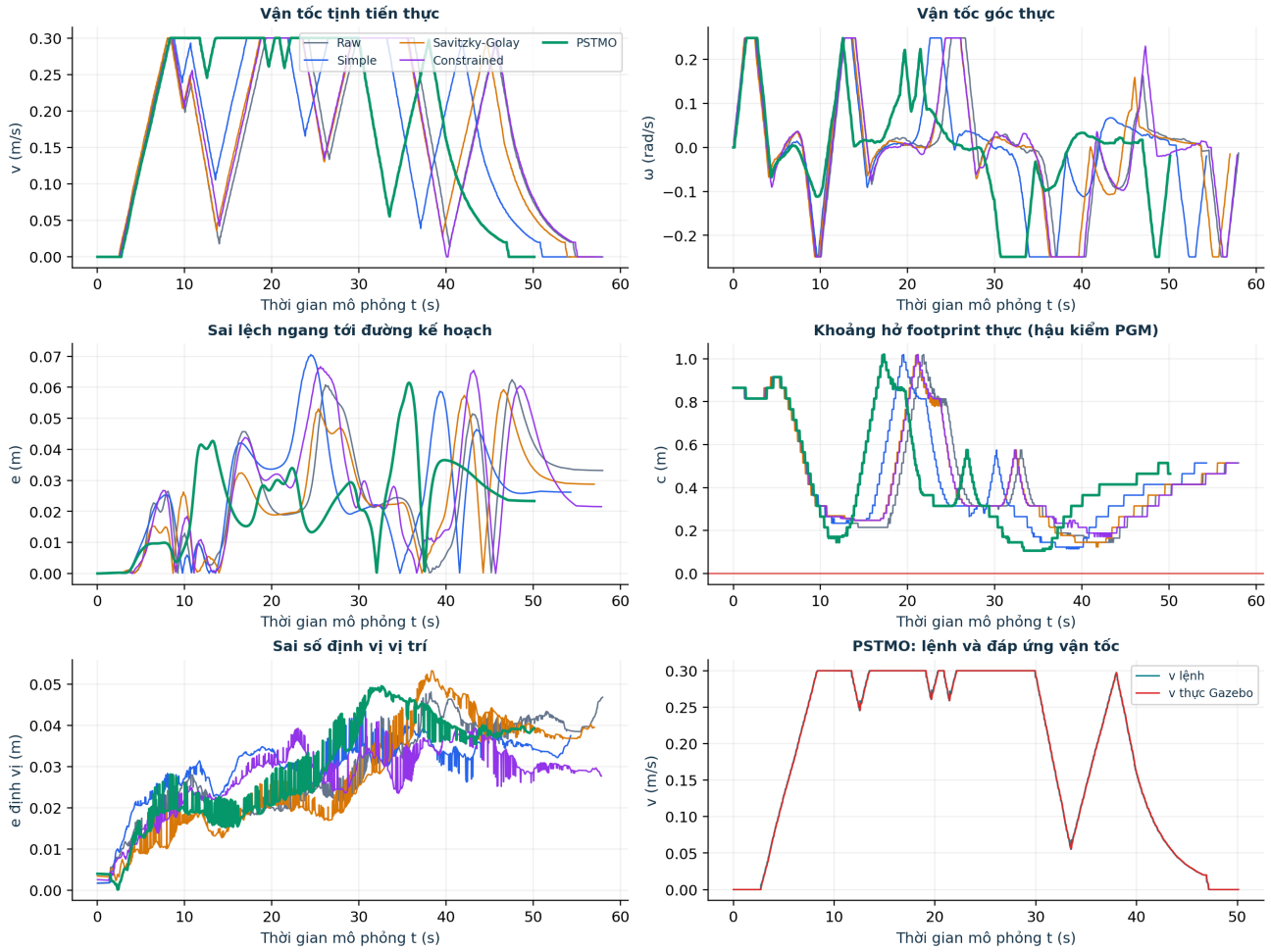
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/reverse_diagonal_transfer/reverse_diagonal_transfer_smac2d_pstmo.json

A4.4 | Smac2D | Động học và quyết định tại góc

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



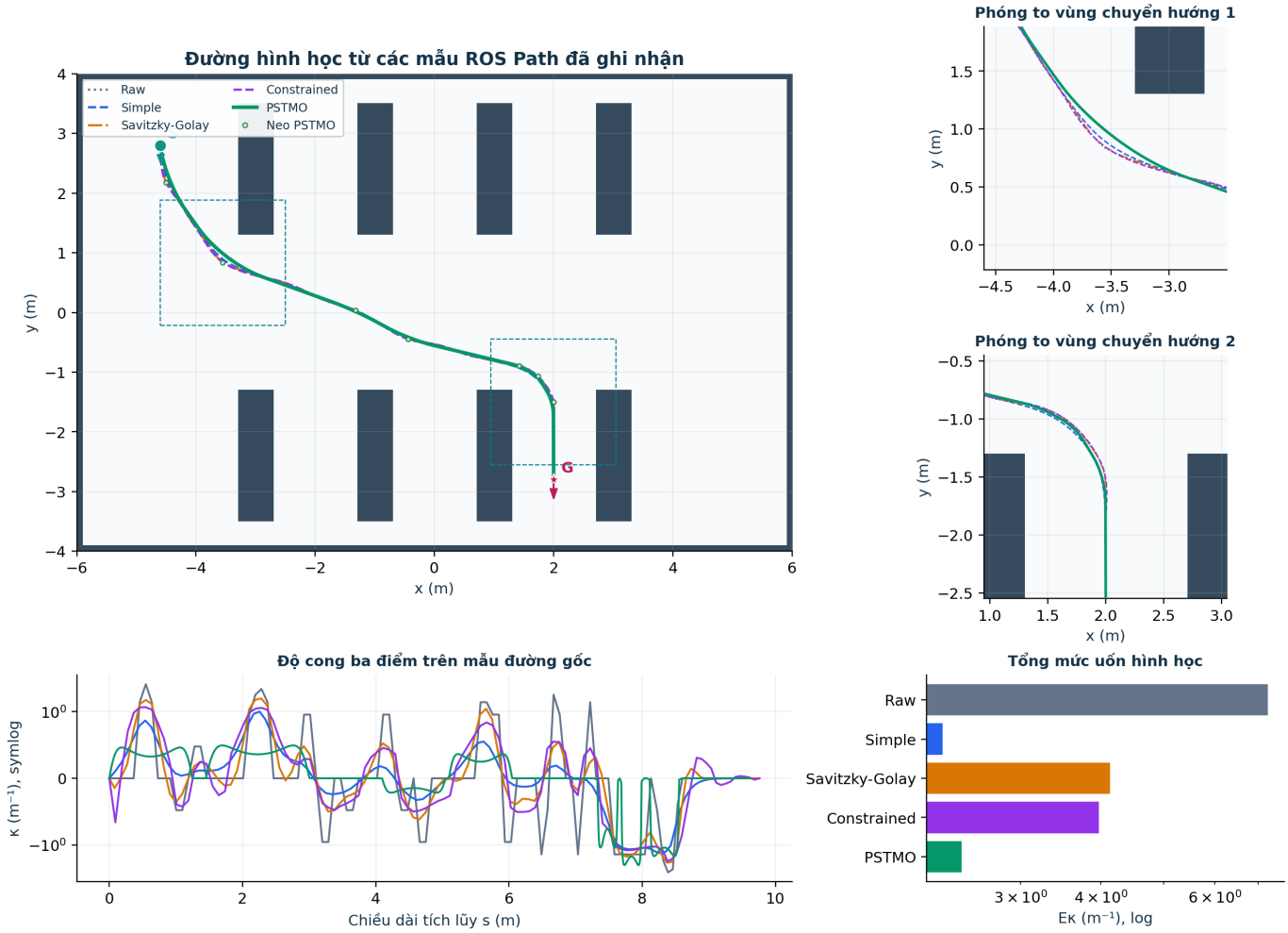
Hình 74. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-3,86; 1,75)	-18,61	0,367	0,320	26/26	3
2	(-3,63; 1,00)	28,54	0,367	0,320	25/26	3
3	(-1,85; -0,76)	42,96	0,800	0,320	13/13	2
4	(1,10; -0,86)	-18,60	0,209	0,320	25/26	3
5	(1,54; -1,02)	-40,62	0,164	0,340	22/26	3
6	(1,72; -1,35)	-25,82	0,164	0,320	24/26	3
7	(1,77; -2,25)	19,34	0,595	0,320	25/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A4.5 | SmacHybrid | Hình học đường đi

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



Hình 75. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	9,761	2,857	7,255	0,000	0,220	0
Simple	Có	9,657	1,377	2,275	0,000	0,188	0
Savitzky-Golay	Có	9,747	1,973	4,134	0,000	0,220	0
Constrained	Có	9,759	1,865	3,967	15,000	0,234	0
PSTMO	Có	9,630	2,165	2,432	114,000	0,215	0

So với Raw, PSTMO giảm 1,35% chiều dài; giảm 24,23% đỉnh độ cong và giảm 66,48% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

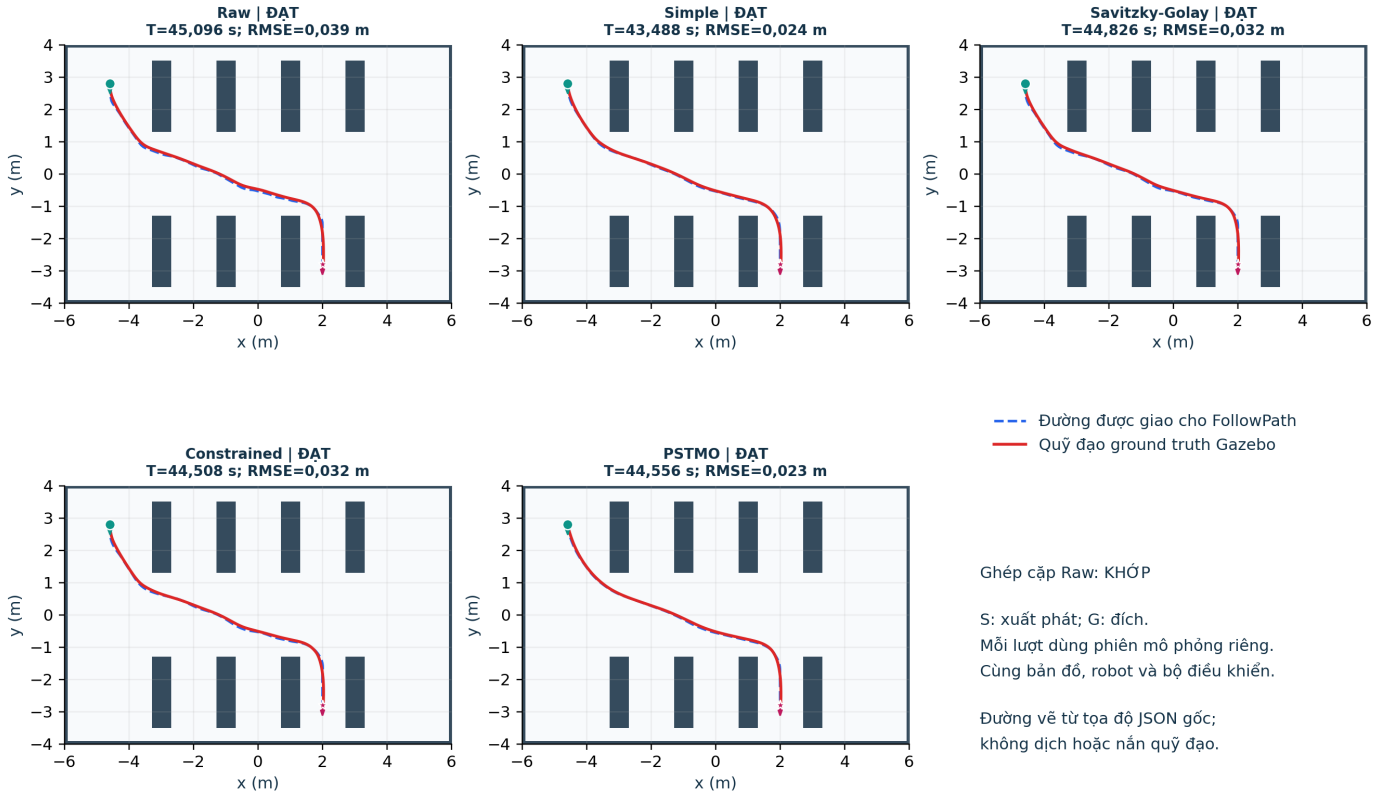
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (2,275 m⁻¹). PSTMO tăng 6,88% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 112 mẫu vào → 9 neo; 7 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 156 đánh giá hình dạng; 19 trạng thái DP; 34 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A4.5 | SmacHybrid | Thực thi trong Gazebo

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



Hình 76. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	45,096	9,578	0,100	2,13	0,039	0,075
Simple	Đạt	43,488	9,522	0,092	0,59	0,024	0,045
Savitzky-Golay	Đạt	44,826	9,579	0,088	1,45	0,032	0,063
Constrained	Đạt	44,508	9,590	0,091	4,40	0,032	0,058
PSTMO	Đạt	44,556	9,528	0,085	2,20	0,023	0,043

Nhanh nhất trong các lượt đạt: Simple (43,488 s). PSTMO giảm 1,20% thời gian so với Raw; RMSE bám đường giảm 42,08%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

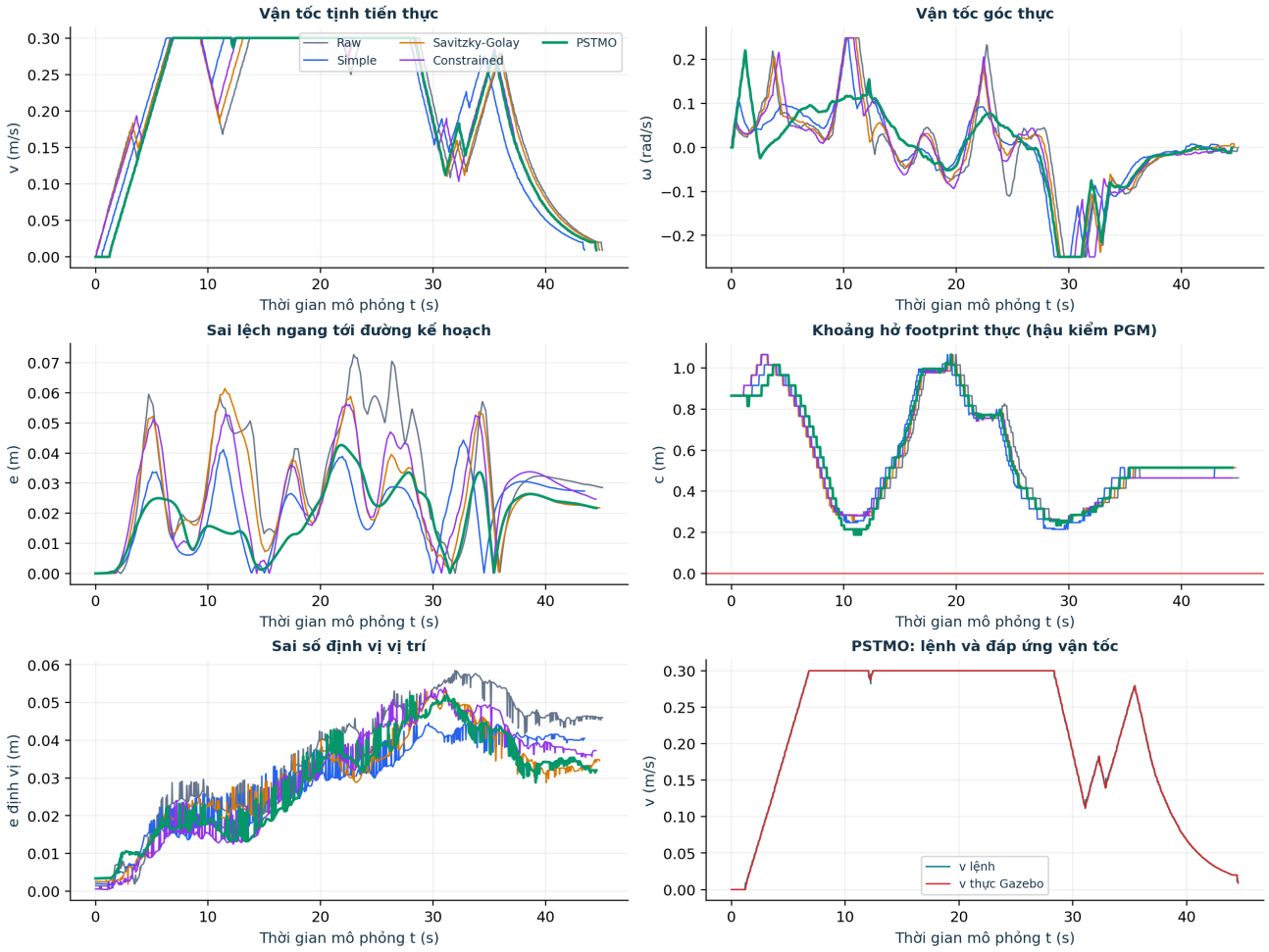
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/reverse_diagonal_transfer/reverse_diagonal_transfer_smachybrid_pstmo.json

A4.5 | SmacHybrid | Động học và quyết định tại góc

R04 - Chuyển lối chéo ngược Bắc Tây - Nam Đông



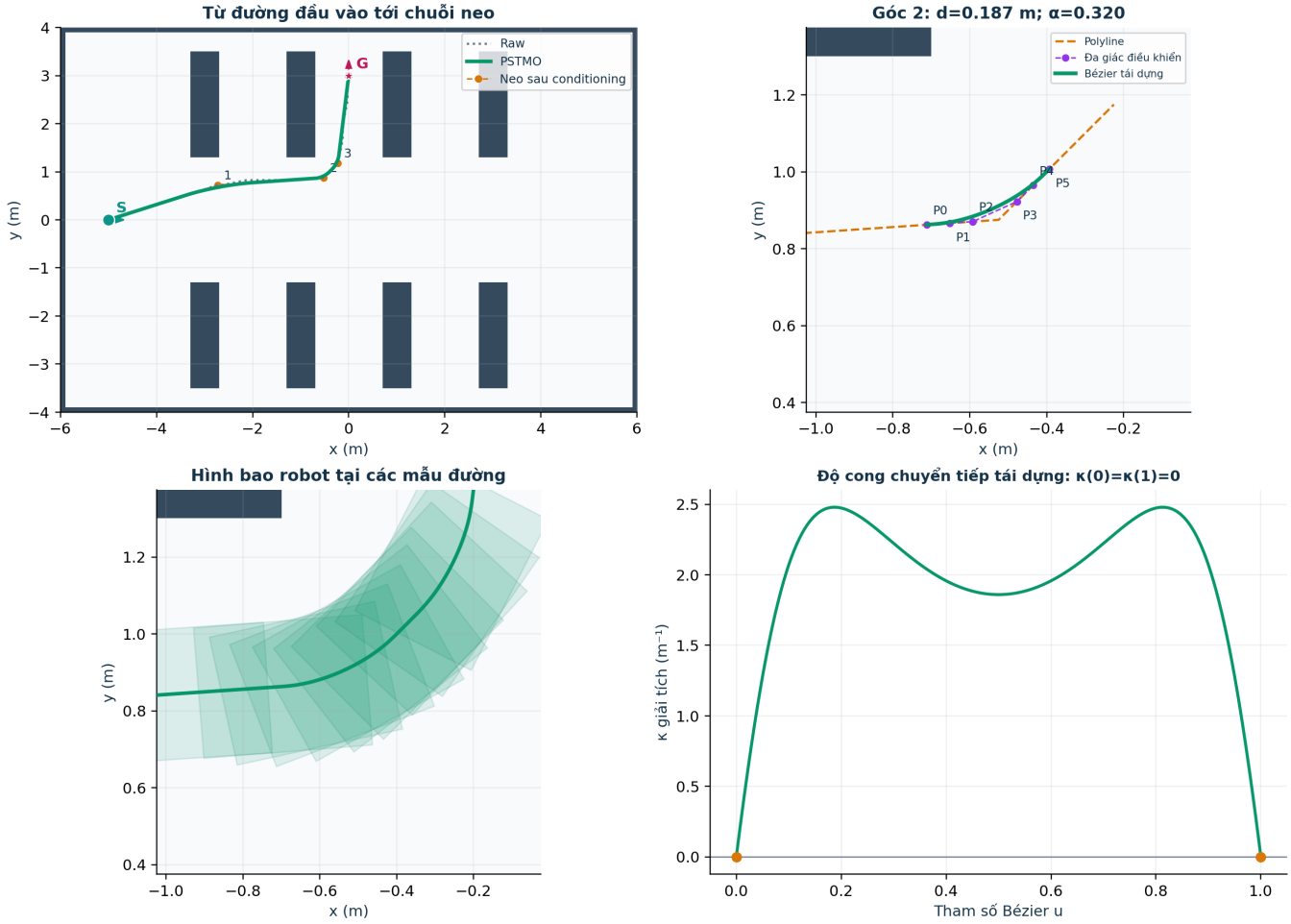
Hình 77. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-4,50; 2,17)	26,03	0,634	0,320	12/13	2
2	(-3,55; 0,84)	35,02	0,800	0,320	13/13	2
3	(-1,32; 0,04)	-9,15	0,477	0,320	26/26	3
4	(-0,44; -0,45)	15,42	0,477	0,320	26/26	3
5	(1,42; -0,89)	-15,30	0,156	0,320	25/26	3
6	(1,74; -1,07)	-30,09	0,156	0,320	25/26	3
7	(2,00; -1,50)	-30,97	0,227	0,320	23/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A5 | R05 - Cơ chế tạo đường

Minh họa với ThetaStar; thuật ngữ và vai trò các bước được giải thích ở mục 1.2.



Hình 78. Đường và footprint lấy từ bản ghi; Bézier minh họa được tái dựng từ d, α và tọa độ đã làm tròn trong diagnostics. Đường tái dựng chỉ giải thích cấu trúc, không thay đường đã chạy trong bảng kết quả.

Planner	Neo	G²	Pivot	d chọn min-max (m)	α chọn min-max	Trạng thái DP
NavFnAStar	7	5	0	0,181-0,528	0,320-0,340	14
NavFnDijkstra	5	3	0	0,270-0,800	0,320-0,320	8
ThetaStar	5	3	0	0,187-0,800	0,320-0,320	8
Smac2D	7	5	0	0,179-0,800	0,300-0,320	14
SmacHybrid	6	4	0	0,249-0,800	0,320-0,320	12

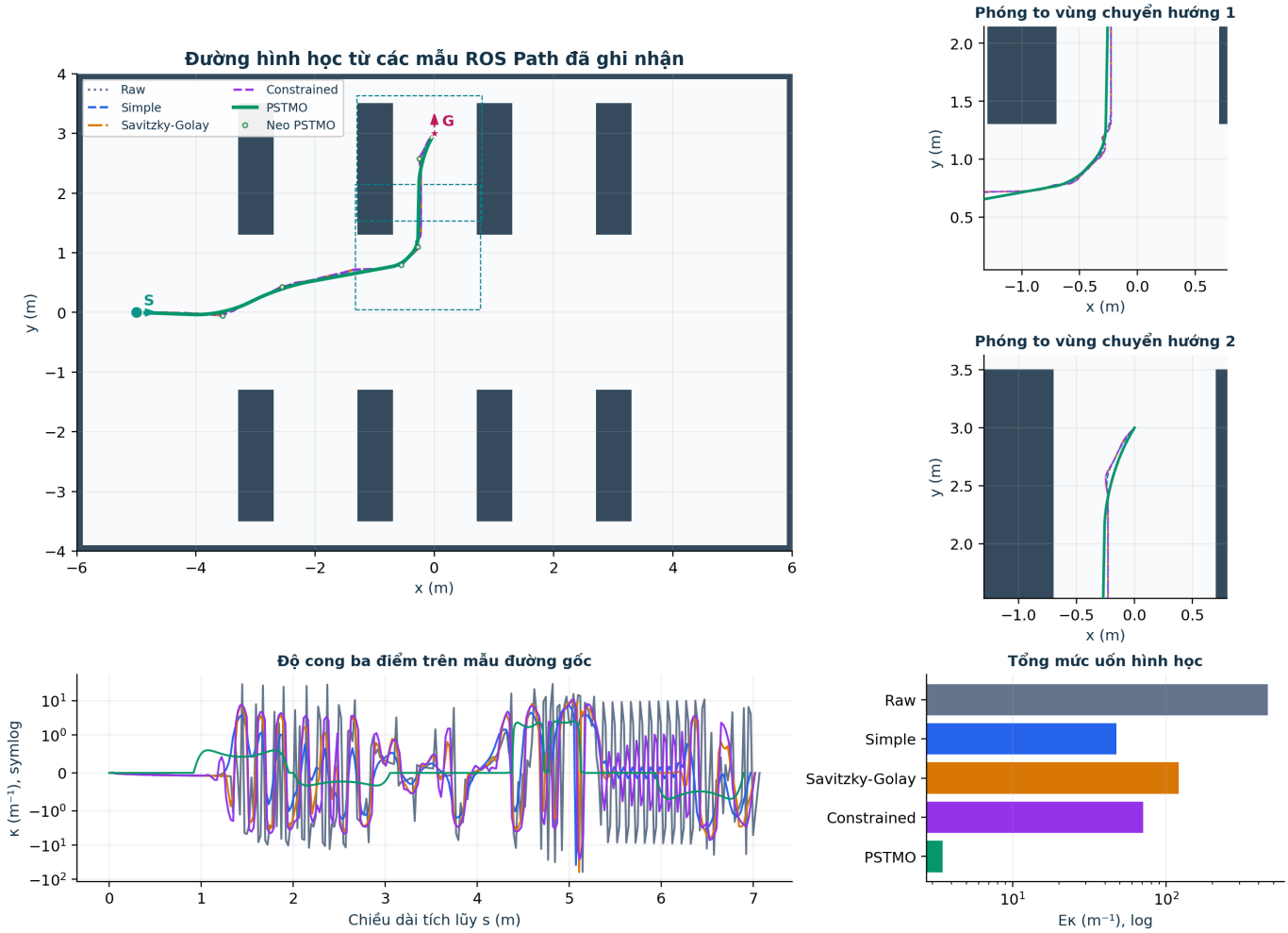
Với đỉnh V và các hướng đơn vị u, v: A = V − d·u; B = V + d·v; q = α·d. Sáu điểm điều khiển là A, A+q·u, A+2q·u, B−2q·v, B−q·v, B. Hai đạo hàm bậc hai ở đầu/cuối bằng 0, tạo κ = 0 để nối với các đoạn thẳng.

DP chỉ nối hai trạng thái khi $d_i + d_{i+1} + m \le L_i$. Chuyển tiếp còn phải qua cổng vùng quét footprint, động học vi sai và ưu thế thời gian. Các hình bao mờ trong hình là mẫu minh họa, không hiển thị toàn bộ các mẫu kiểm tra an toàn nội bộ.

Trong bảng, min-max là khoảng giá trị đã được chọn qua các góc của một đường. Ở điều kiện nối, L_i là chiều dài đoạn giữa hai neo và m là biên đoạn dự phòng.

A5.1 | NavFnAStar | Hình học đường đi

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



Hình 79. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	7,069	60,983	460,180	0,000	0,165	0
Simple	Có	6,969	38,117	47,274	3,000	0,165	0
Savitzky-Golay	Có	7,017	61,740	120,541	0,000	0,123	0
Constrained	Có	7,021	25,810	70,814	30,000	0,165	0
PSTMO	Có	6,897	2,491	3,510	90,000	0,234	0

So với Raw, PSTMO giảm 2,44% chiều dài; giảm 95,92% đỉnh độ cong và giảm 99,24% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

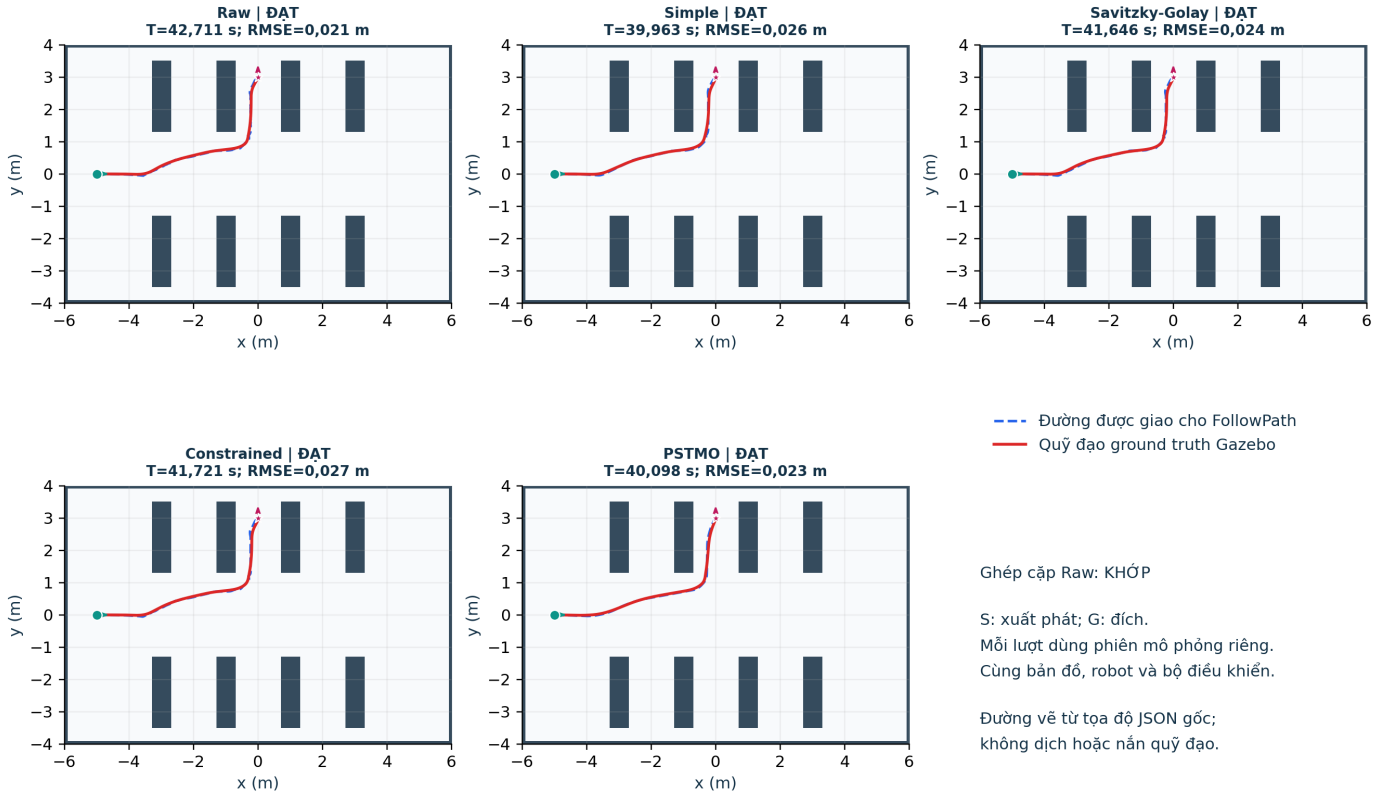
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (47,274 m⁻¹). PSTMO giảm 92,57% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 280 mẫu vào → 7 neo; 5 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 117 đánh giá hình dạng; 14 trạng thái DP; 25 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A5.1 | NavFnAStar | Thực thi trong Gazebo

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



Hình 80. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	42,711	6,888	0,029	4,63	0,021	0,053
Simple	Đạt	39,963	6,817	0,045	5,09	0,026	0,061
Savitzky-Golay	Đạt	41,646	6,884	0,030	5,02	0,024	0,068
Constrained	Đạt	41,721	6,871	0,048	4,46	0,027	0,082
PSTMO	Đạt	40,098	6,803	0,043	3,80	0,023	0,044

Nhanh nhất trong các lượt đạt: Simple (39,963 s). PSTMO giảm 6,12% thời gian so với Raw; RMSE bám đường tăng 8,14%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

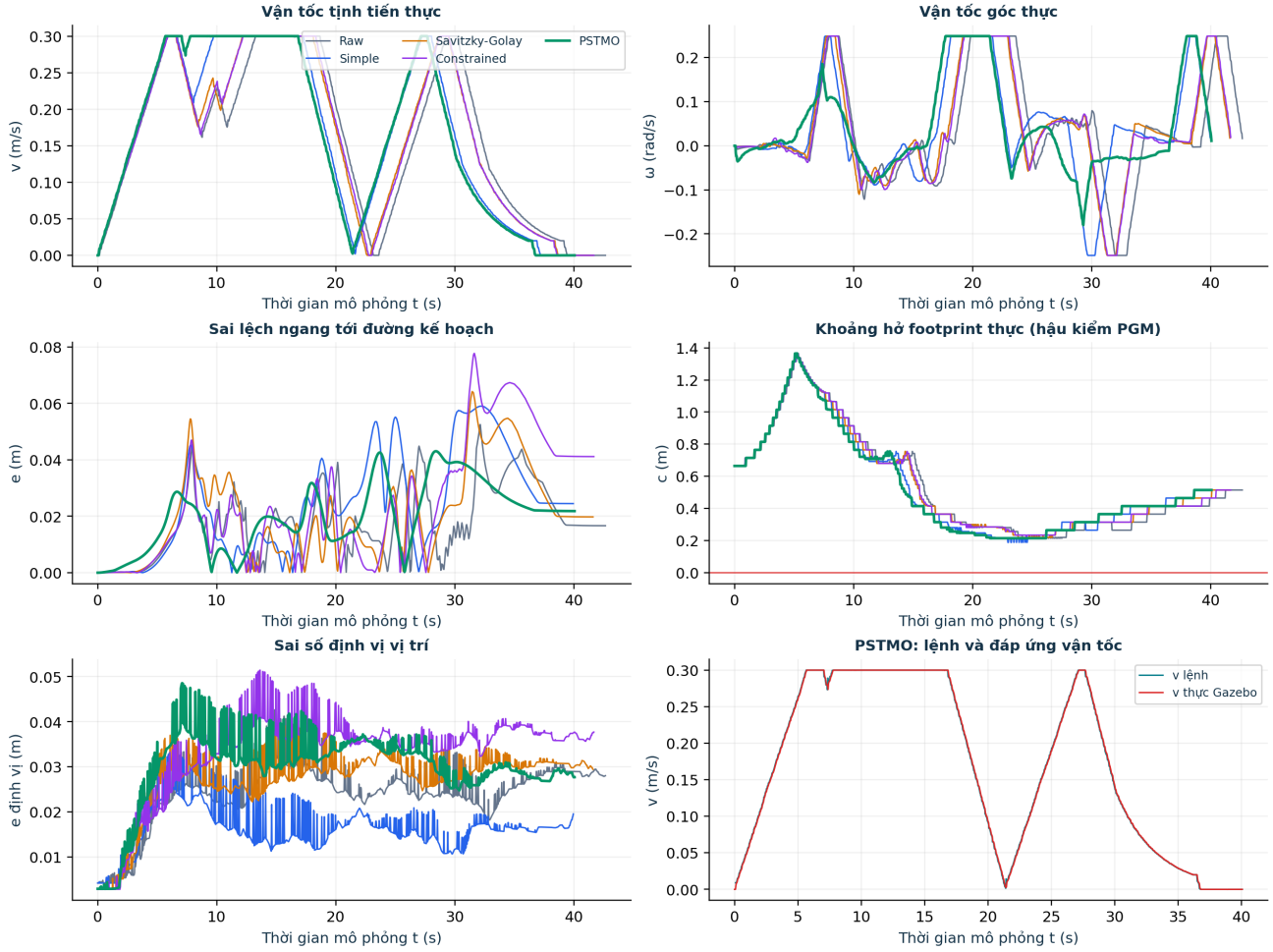
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/cross_to_picking_turn/cross_to_picking_turn_navfnastar_pstmo.json

A5.1 | NavFnAStar | Động học và quyết định tại góc

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



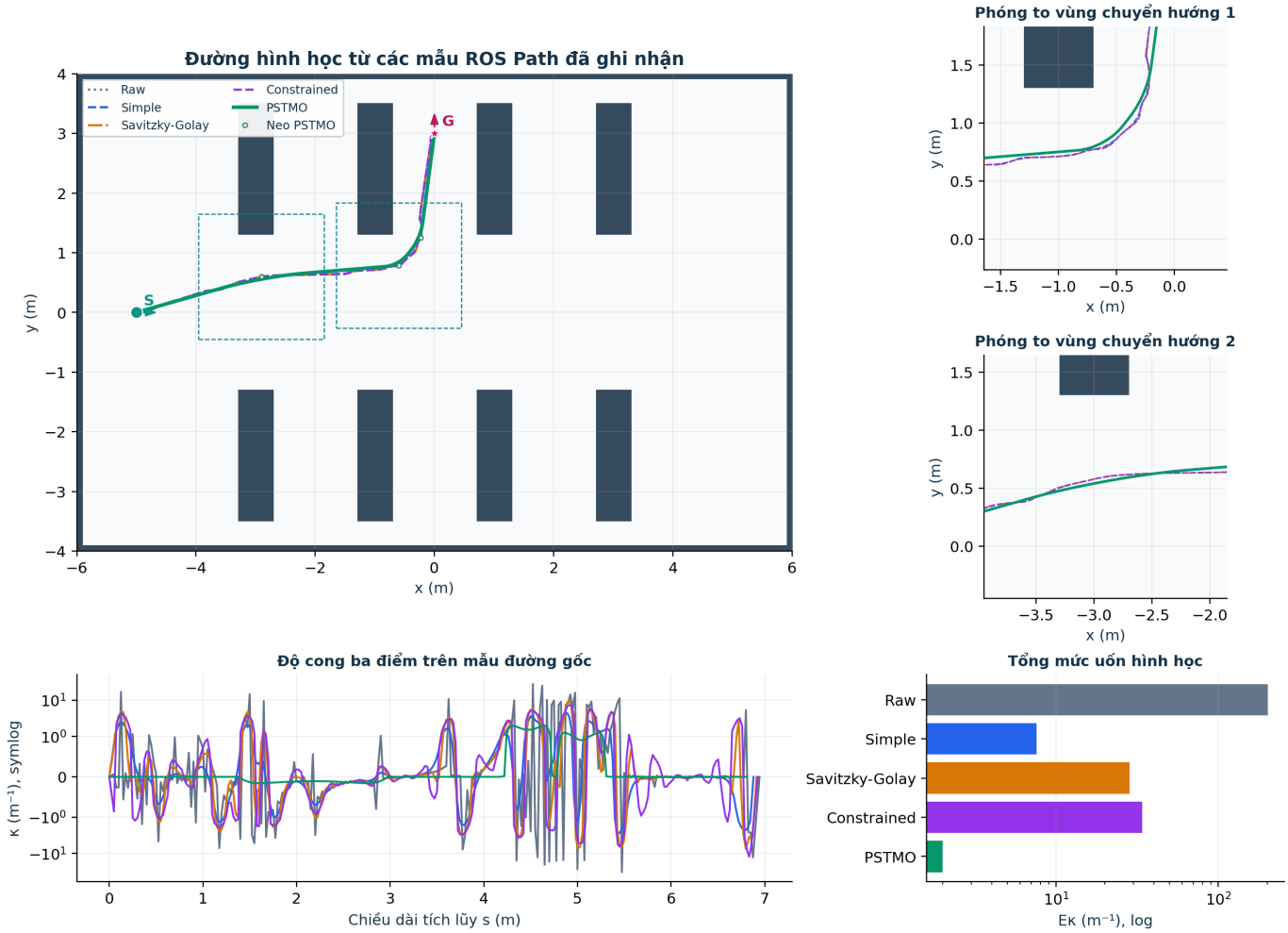
Hình 81. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-3,56; -0,05)	28,02	0,528	0,320	25/26	3
2	(-2,56; 0,43)	-15,61	0,528	0,320	25/26	3
3	(-0,56; 0,80)	36,81	0,181	0,320	24/26	3
4	(-0,28; 1,10)	41,86	0,181	0,340	22/26	3
5	(-0,25; 2,58)	-29,75	0,491	0,320	13/13	2

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A5.2 | NavFnDijkstra | Hình học đường đi

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



Hình 82. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	6,945	32,839	202,149	0,000	0,165	0
Simple	Có	6,881	4,443	7,572	0,000	0,256	0
Savitzky-Golay	Có	6,913	10,293	28,362	0,000	0,215	0
Constrained	Có	6,927	12,319	34,022	24,000	0,215	0
PSTMO	Có	6,805	1,980	2,003	78,000	0,215	0

So với Raw, PSTMO giảm 2,03% chiều dài; giảm 93,97% đỉnh độ cong và giảm 99,01% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

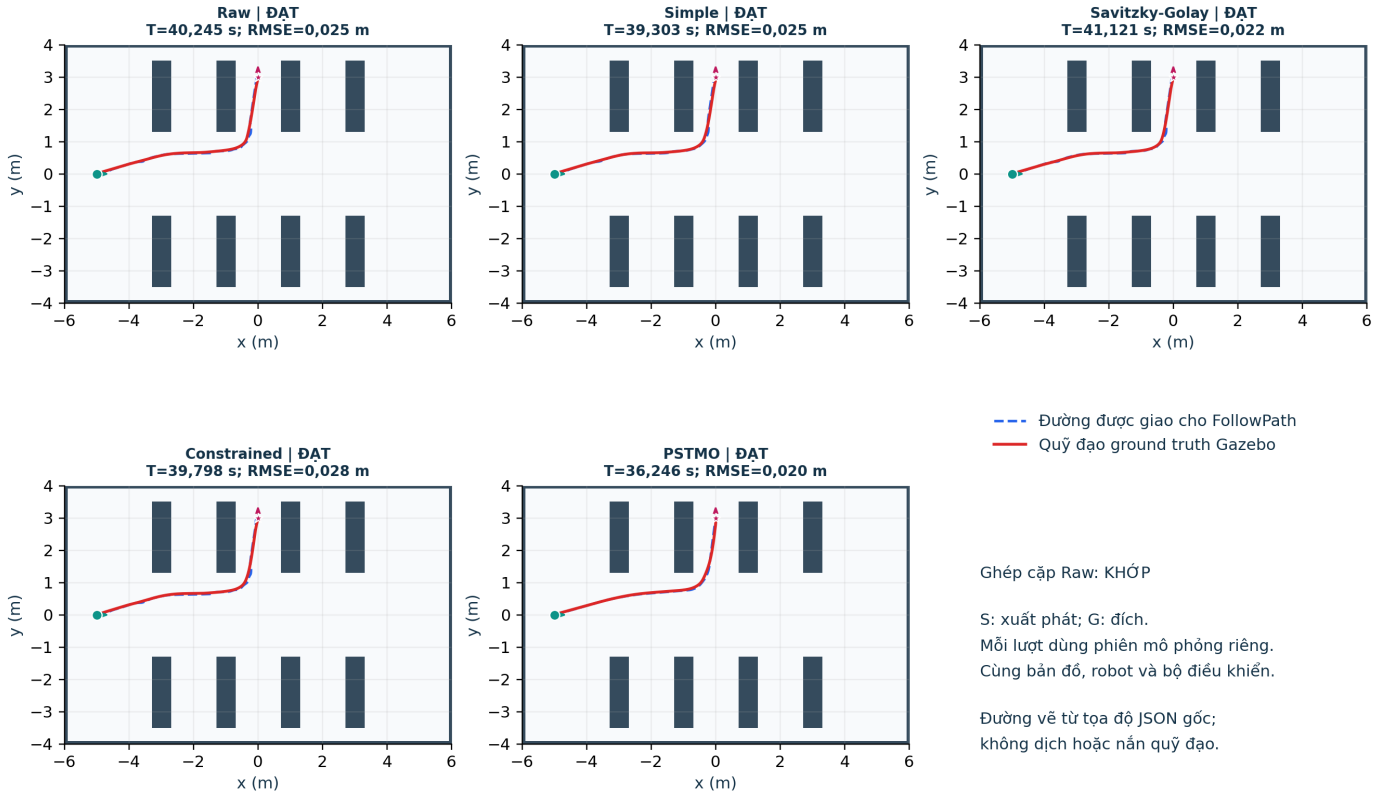
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (7,572 m⁻¹). PSTMO giảm 73,55% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 276 mẫu vào → 5 neo; 3 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 65 đánh giá hình dạng; 8 trạng thái DP; 10 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A5.2 | NavFnDijkstra | Thực thi trong Gazebo

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



Hình 83. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	40,245	6,789	0,032	4,78	0,025	0,074
Simple	Đạt	39,303	6,784	0,040	4,49	0,025	0,063
Savitzky-Golay	Đạt	41,121	6,795	0,032	5,12	0,022	0,072
Constrained	Đạt	39,798	6,779	0,036	4,19	0,028	0,077
PSTMO	Đạt	36,246	6,728	0,042	5,59	0,020	0,048

Nhanh nhất trong các lượt đạt: PSTMO (36,246 s). PSTMO giảm 9,94% thời gian so với Raw; RMSE bám đường giảm 19,92%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

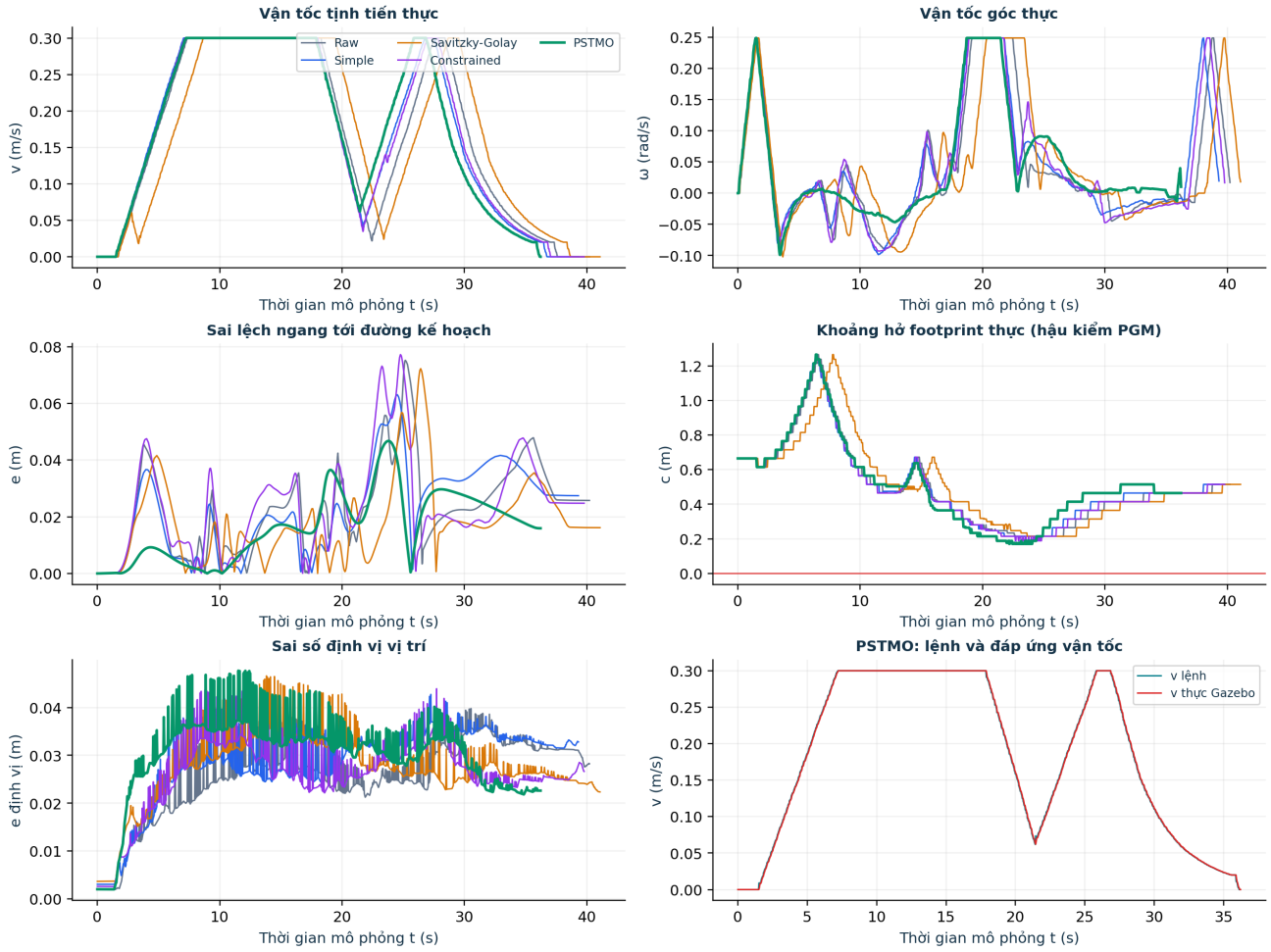
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/cross_to_picking_turn/cross_to_picking_turn_navfndijkstra_pstmo.json

A5.2 | NavFnDijkstra | Động học và quyết định tại góc

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



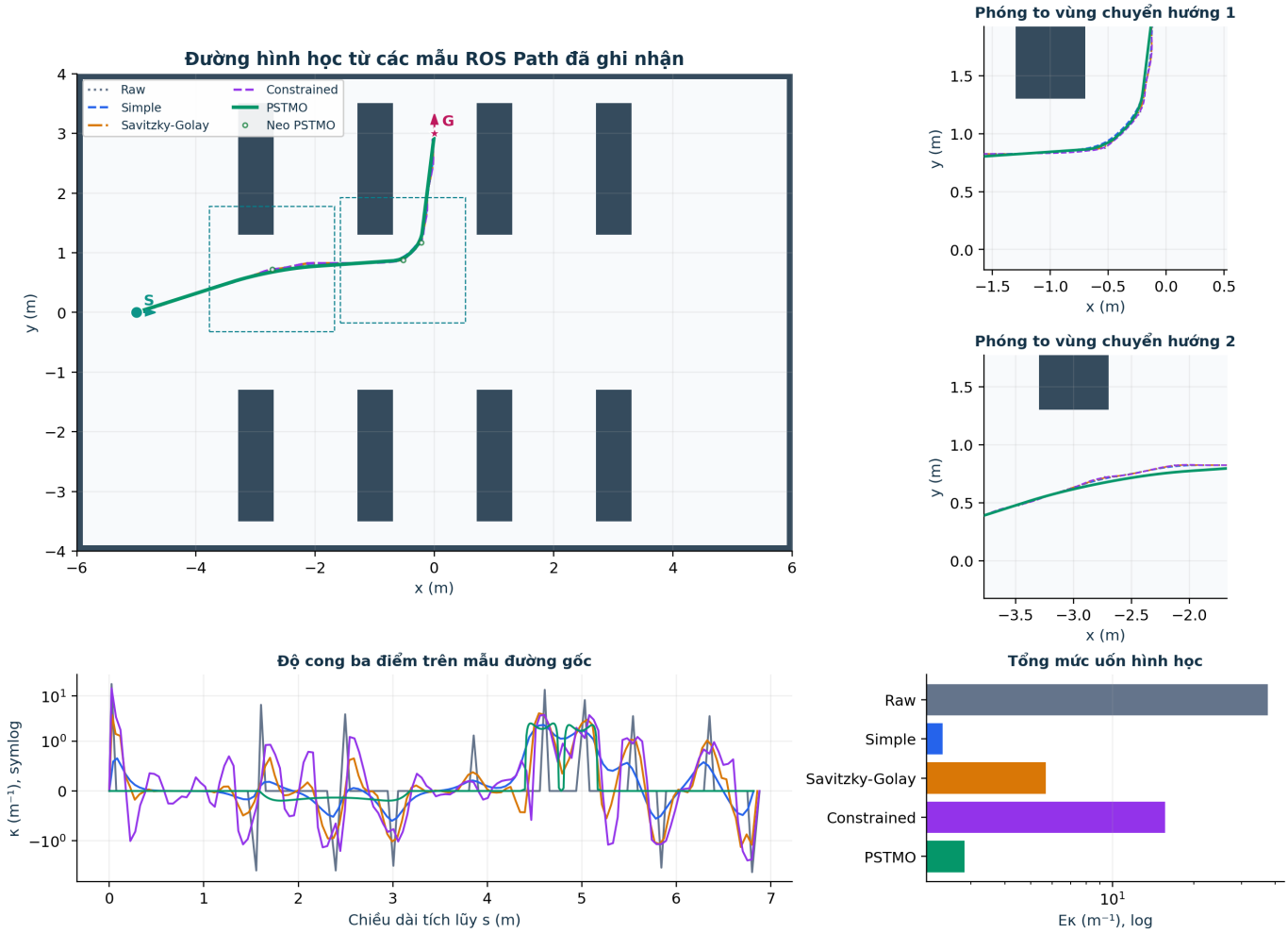
Hình 84. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-2,90; 0,60)	-11,25	0,800	0,320	13/13	2
2	(-0,60; 0,78)	47,27	0,270	0,320	25/26	3
3	(-0,23; 1,25)	30,55	0,270	0,320	25/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A5.3 | ThetaStar | Hình học đường đi

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



Hình 85. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	6,881	18,586	37,589	0,000	0,145	0
Simple	Có	6,817	2,291	2,361	3,000	0,215	0
Savitzky-Golay	Có	6,857	4,145	5,683	0,000	0,247	0
Constrained	Có	6,879	14,994	15,644	9,000	0,247	0
PSTMO	Có	6,820	2,475	2,835	63,000	0,234	0

So với Raw, PSTMO giảm 0,89% chiều dài; giảm 86,69% đỉnh độ cong và giảm 92,46% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

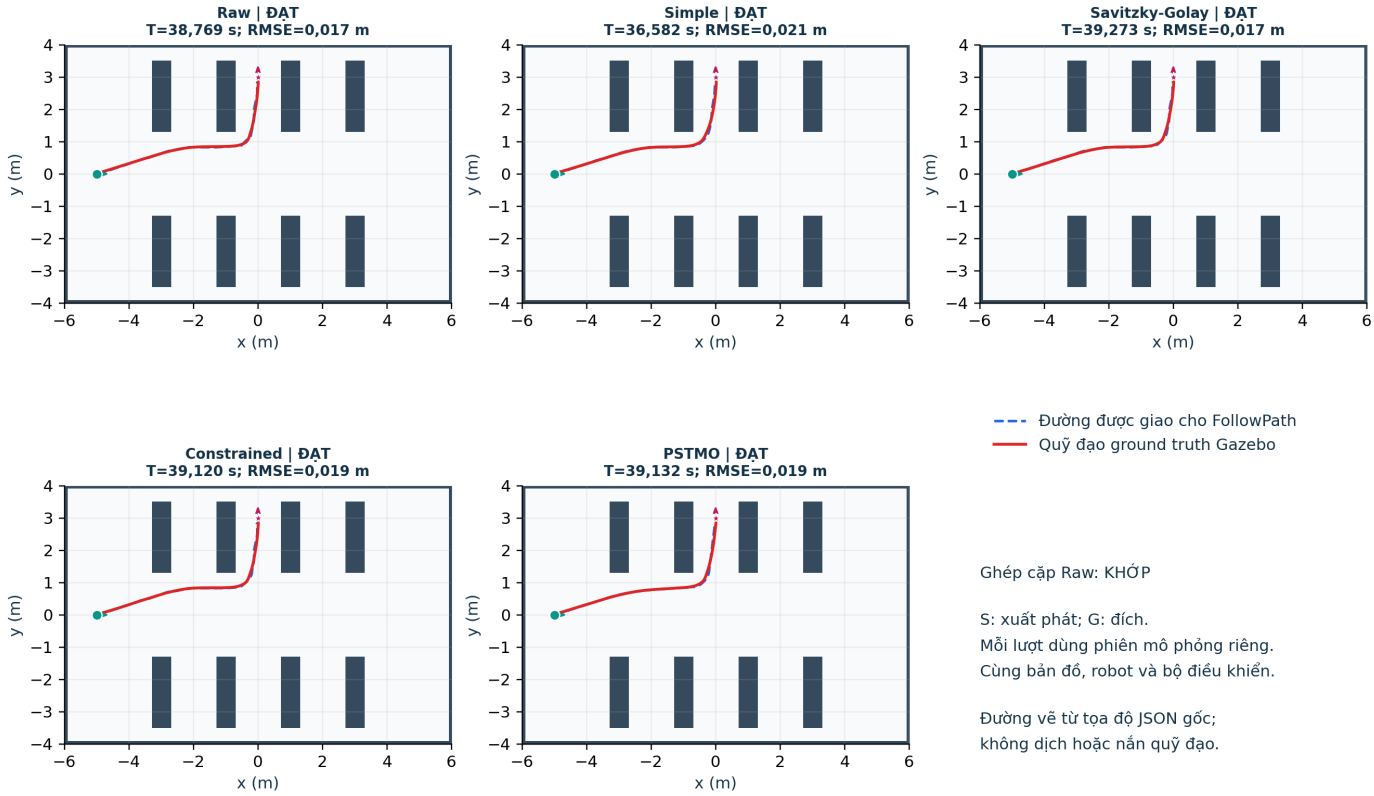
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (2,361 m⁻¹). PSTMO tăng 20,09% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 133 mẫu vào → 5 neo; 3 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 65 đánh giá hình dạng; 8 trạng thái DP; 10 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A5.3 | ThetaStar | Thực thi trong Gazebo

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



Hình 86. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	38,769	6,806	0,051	5,51	0,017	0,038
Simple	Đạt	36,582	6,740	0,050	3,28	0,021	0,056
Savitzky-Golay	Đạt	39,273	6,786	0,045	3,93	0,017	0,052
Constrained	Đạt	39,120	6,797	0,043	3,59	0,019	0,051
PSTMO	Đạt	39,132	6,741	0,049	1,60	0,019	0,058

Nhanh nhất trong các lượt đạt: Simple (36,582 s). PSTMO tăng 0,94% thời gian so với Raw; RMSE bám đường tăng 14,02%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

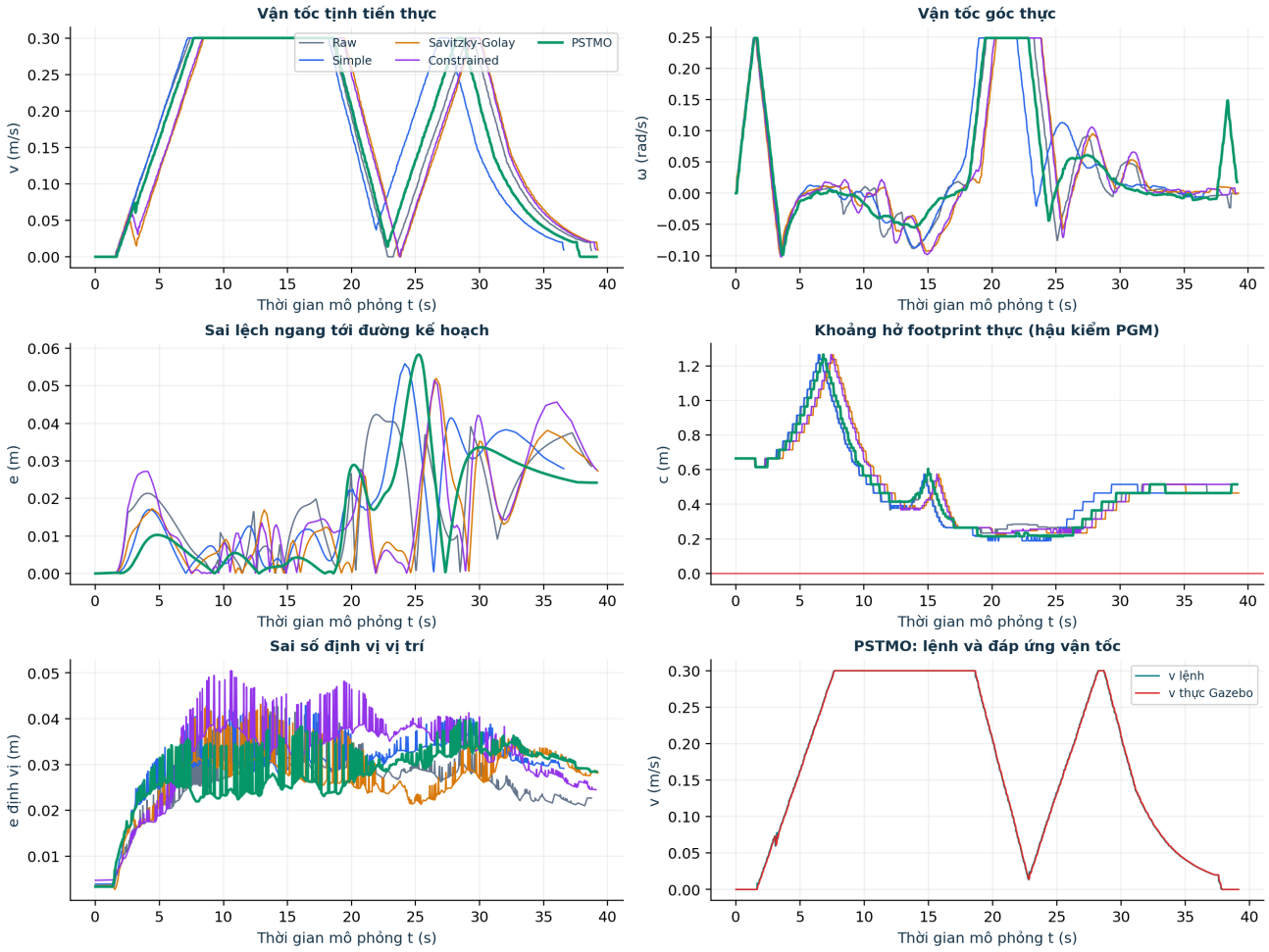
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/cross_to_picking_turn/cross_to_picking_turn_thetastar_pstmo.json

A5.3 | ThetaStar | Động học và quyết định tại góc

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



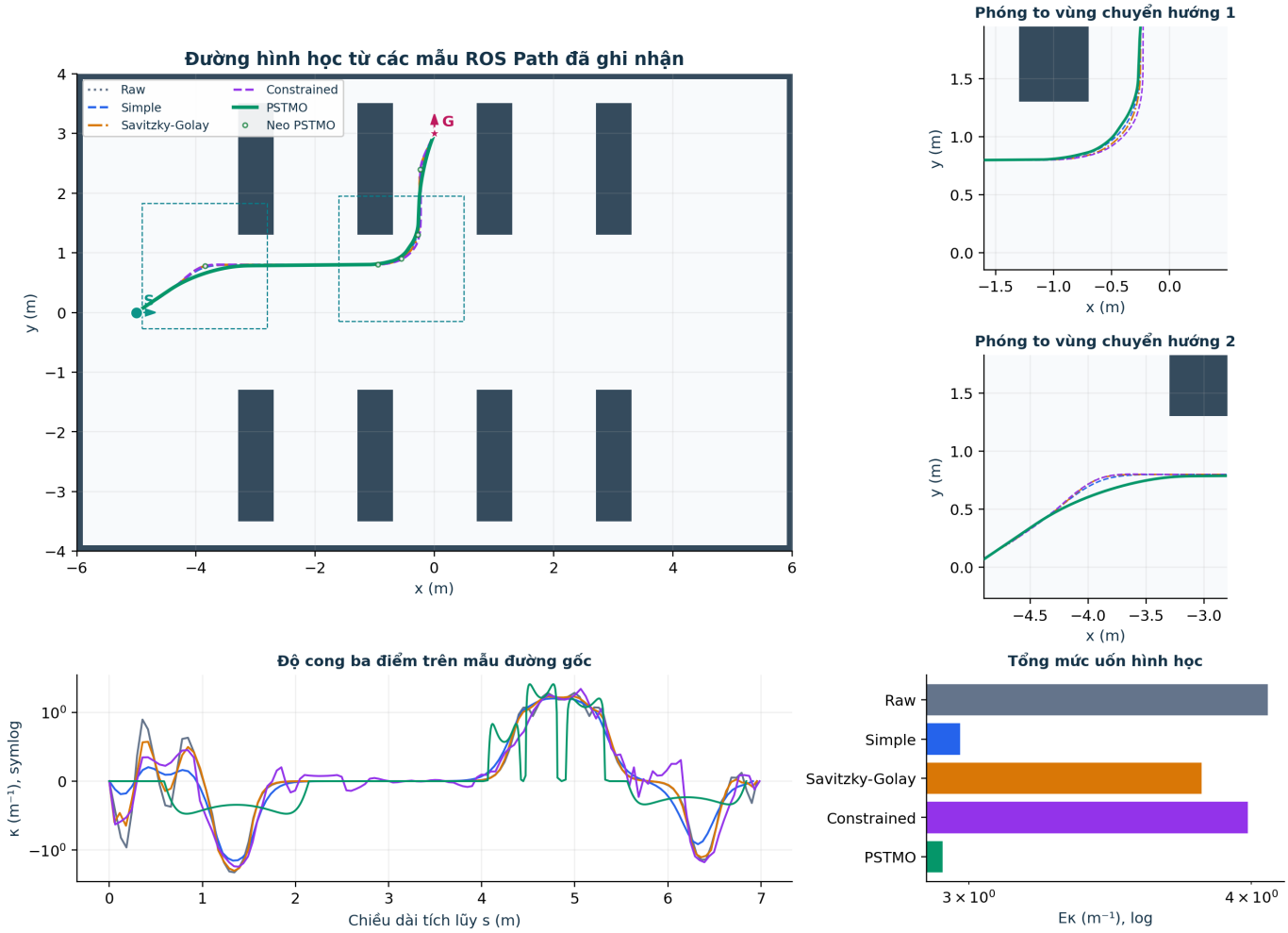
Hình 87. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-2,73; 0,72)	-13,78	0,800	0,320	13/13	2
2	(-0,53; 0,88)	41,10	0,187	0,320	23/26	3
3	(-0,23; 1,18)	37,97	0,187	0,320	24/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A5.4 | Smac2D | Hình học đường đi

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



Hình 88. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	6,957	2,298	4,068	0,000	0,215	0
Simple	Có	6,915	1,676	2,974	0,000	0,177	0
Savitzky-Golay	Có	6,956	2,165	3,802	0,000	0,215	0
Constrained	Có	6,985	2,393	3,986	18,000	0,234	0
PSTMO	Có	6,843	2,848	2,922	69,000	0,145	0

So với Raw, PSTMO giảm 1,65% chiều dài; tăng 23,93% đỉnh độ cong và giảm 28,16% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

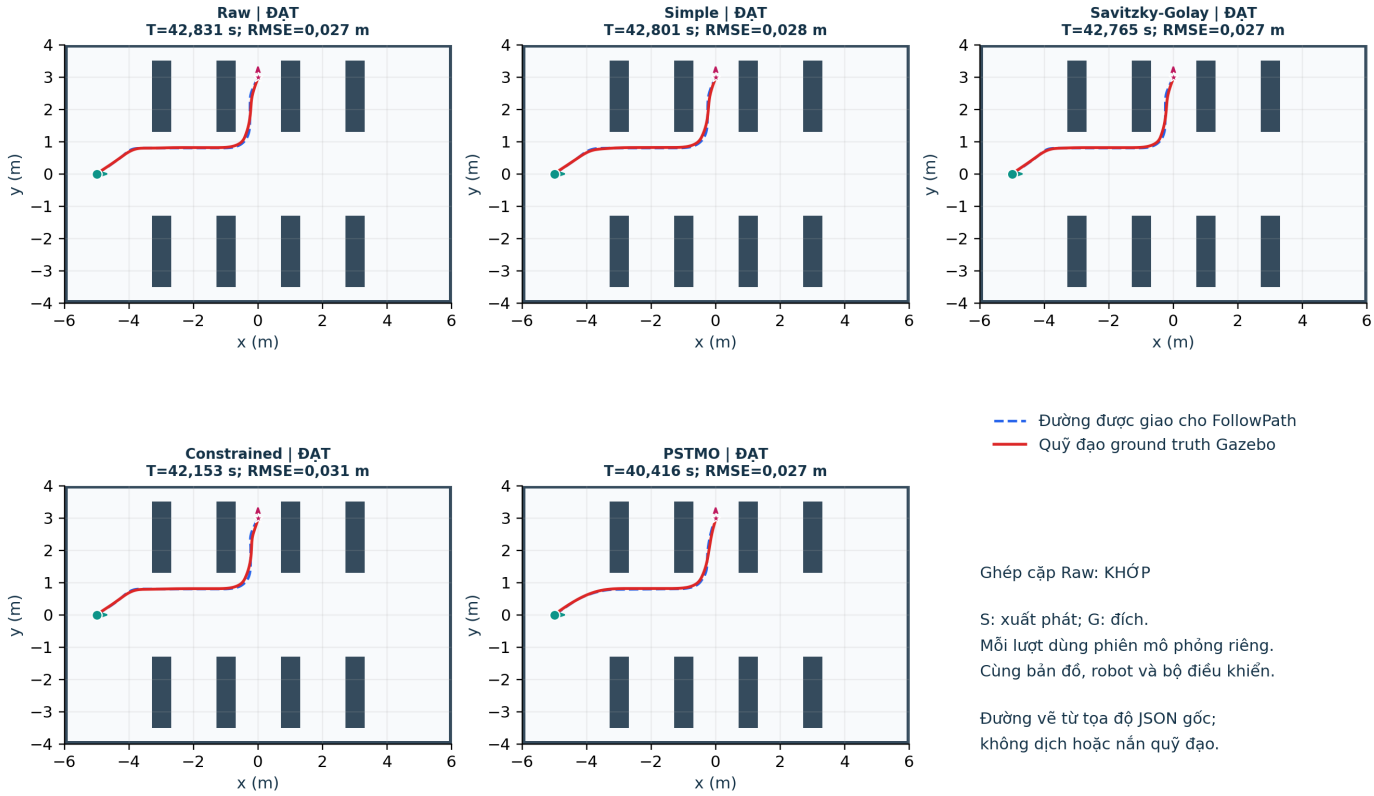
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (2,974 m⁻¹). PSTMO giảm 1,74% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 133 mẫu vào → 7 neo; 5 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 117 đánh giá hình dạng; 14 trạng thái DP; 23 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A5.4 | Smac2D | Thực thi trong Gazebo

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



Hình 89. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	42,831	6,833	0,033	4,44	0,027	0,073
Simple	Đạt	42,801	6,790	0,033	4,63	0,028	0,074
Savitzky-Golay	Đạt	42,765	6,846	0,027	5,15	0,027	0,065
Constrained	Đạt	42,153	6,840	0,036	5,12	0,031	0,088
PSTMO	Đạt	40,416	6,747	0,045	3,31	0,027	0,061

Nhanh nhất trong các lượt đạt: PSTMO (40,416 s). PSTMO giảm 5,64% thời gian so với Raw; RMSE bám đường tăng 0,23%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

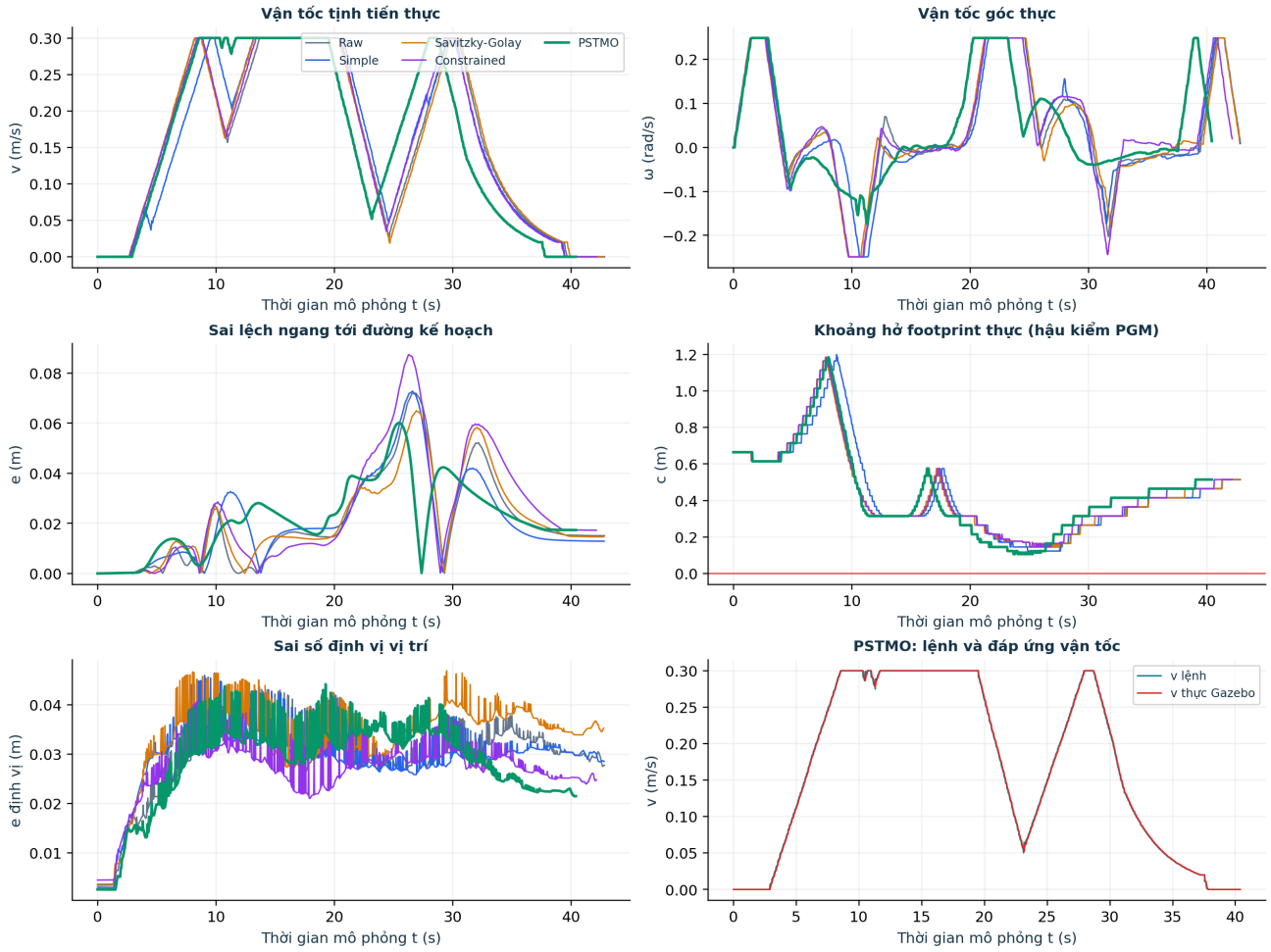
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/cross_to_picking_turn/cross_to_picking_turn_smac2d_pstmo.json

A5.4 | Smac2D | Động học và quyết định tại góc

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



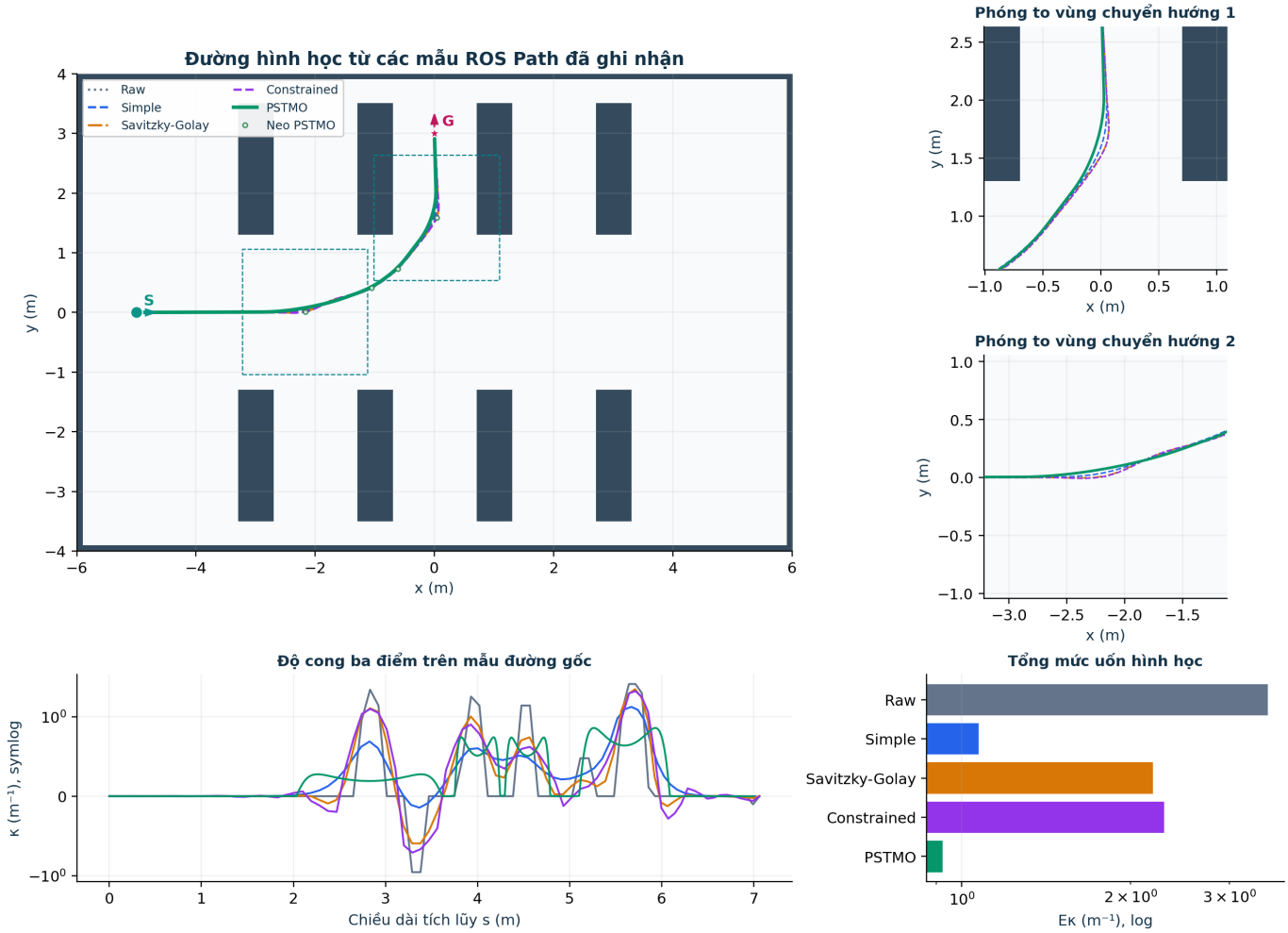
Hình 90. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-3,85; 0,78)	-33,62	0,800	0,320	13/13	2
2	(-0,95; 0,80)	13,30	0,179	0,320	26/26	3
3	(-0,55; 0,90)	41,59	0,179	0,300	22/26	3
4	(-0,28; 1,30)	32,46	0,218	0,320	24/26	3
5	(-0,24; 2,40)	-19,37	0,645	0,320	25/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

A5.5 | SmacHybrid | Hình học đường đi

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



Hình 91. Đường kế hoạch, hai vùng phóng to và độ cong. Symlog giữ được dấu và phần gần 0; bảng dưới dùng giá trị gốc, không biến đổi thang đo.

Phương án	Có đường	L (m)	κmax (m⁻¹)	Eκ (m⁻¹)	T smooth (ms)	Hở min (m)	Mẫu va chạm
Raw	Có	7,063	2,857	3,516	0,000	0,247	0
Simple	Có	7,017	1,371	1,072	3,000	0,247	0
Savitzky-Golay	Có	7,057	2,421	2,191	0,000	0,247	0
Constrained	Có	7,063	2,273	2,296	30,000	0,247	0
PSTMO	Có	6,992	0,858	0,925	87,000	0,215	0

So với Raw, PSTMO giảm 1,02% chiều dài; giảm 69,96% đỉnh độ cong và giảm 73,69% Eκ. Eκ biểu diễn mức uốn của đường, không phải điện năng robot.

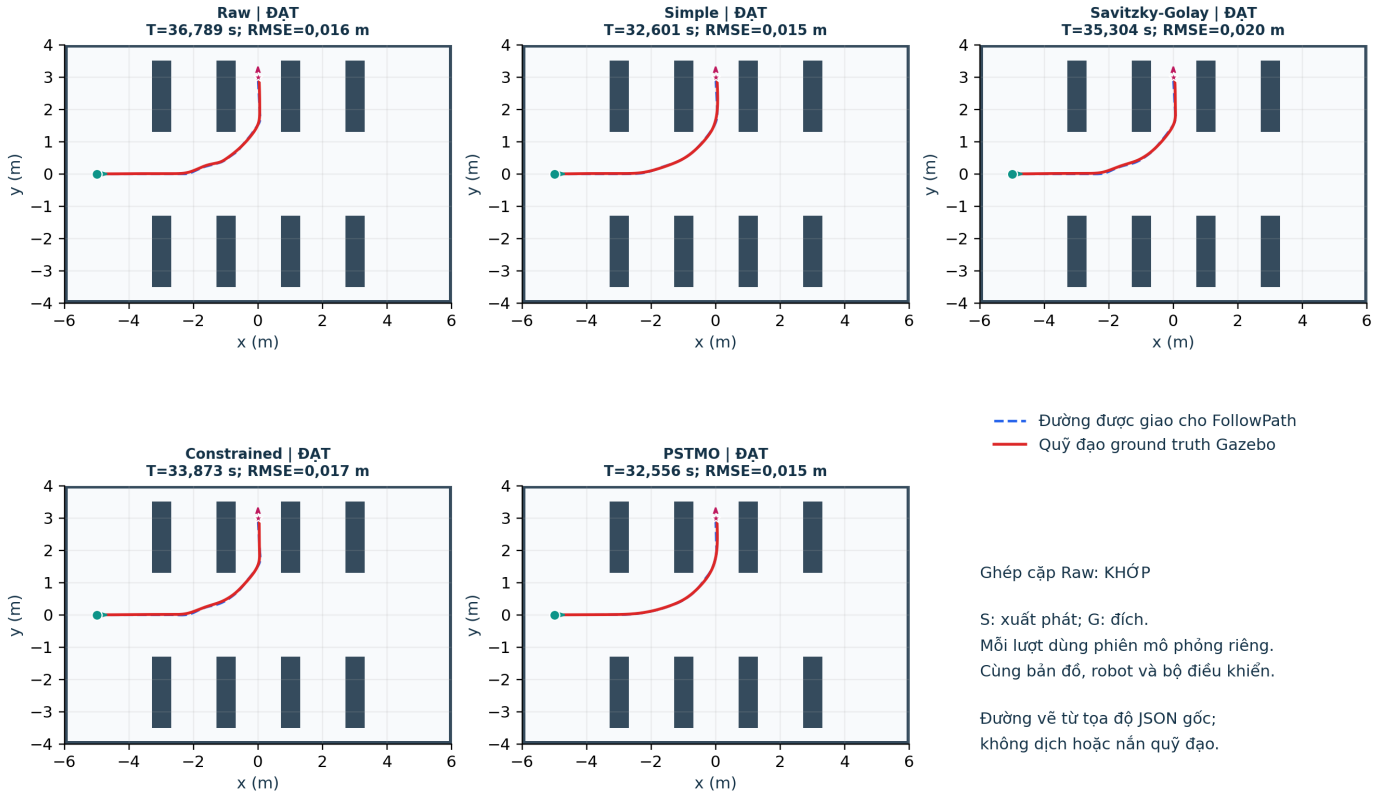
Đối chứng có Eκ thấp nhất: Simple (1,072 m⁻¹). PSTMO giảm 13,71% so với đối chứng này. Khoảng hở và khả năng bám được đọc cùng với độ mượt để tránh kết luận từ một chỉ số.

PSTMO: 83 mẫu vào → 6 neo; 4 chuyển tiếp G², 0 pivot, 0 góc giữ nguyên. 104 đánh giá hình dạng; 12 trạng thái DP; 18 cạnh tương thích.

Raw có T smooth = 0 vì không qua bộ làm mượt. Thời gian CPU chịu ảnh hưởng tải máy; không dùng chênh lệch ms giữa hai đợt để suy ra ưu thế thuật toán.

A5.5 | SmacHybrid | Thực thi trong Gazebo

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



Hình 92. Quỹ đạo đo trong mô phỏng (đỏ) và đường kế hoạch (xanh nét đứt) của đủ năm phương án. Đạt/không đạt ở đây là trạng thái thực thi; khác với việc có đường kế hoạch ở trang trước.

Phương án	Kết quả	T chạy (s)	S thực (m)	e đích (m)	e yaw (°)	RMSE (m)	e max (m)
Raw	Đạt	36,789	6,997	0,057	3,96	0,016	0,036
Simple	Đạt	32,601	6,969	0,060	5,15	0,015	0,040
Savitzky-Golay	Đạt	35,304	6,995	0,058	2,82	0,020	0,040
Constrained	Đạt	33,873	6,981	0,061	0,57	0,017	0,037
PSTMO	Đạt	32,556	6,958	0,054	3,70	0,015	0,040

Nhanh nhất trong các lượt đạt: PSTMO (32,556 s). PSTMO giảm 11,51% thời gian so với Raw; RMSE bám đường giảm 7,95%. Đây là kết quả một lượt cho mỗi tổ hợp, chưa có khoảng tin cậy theo lặp lại.

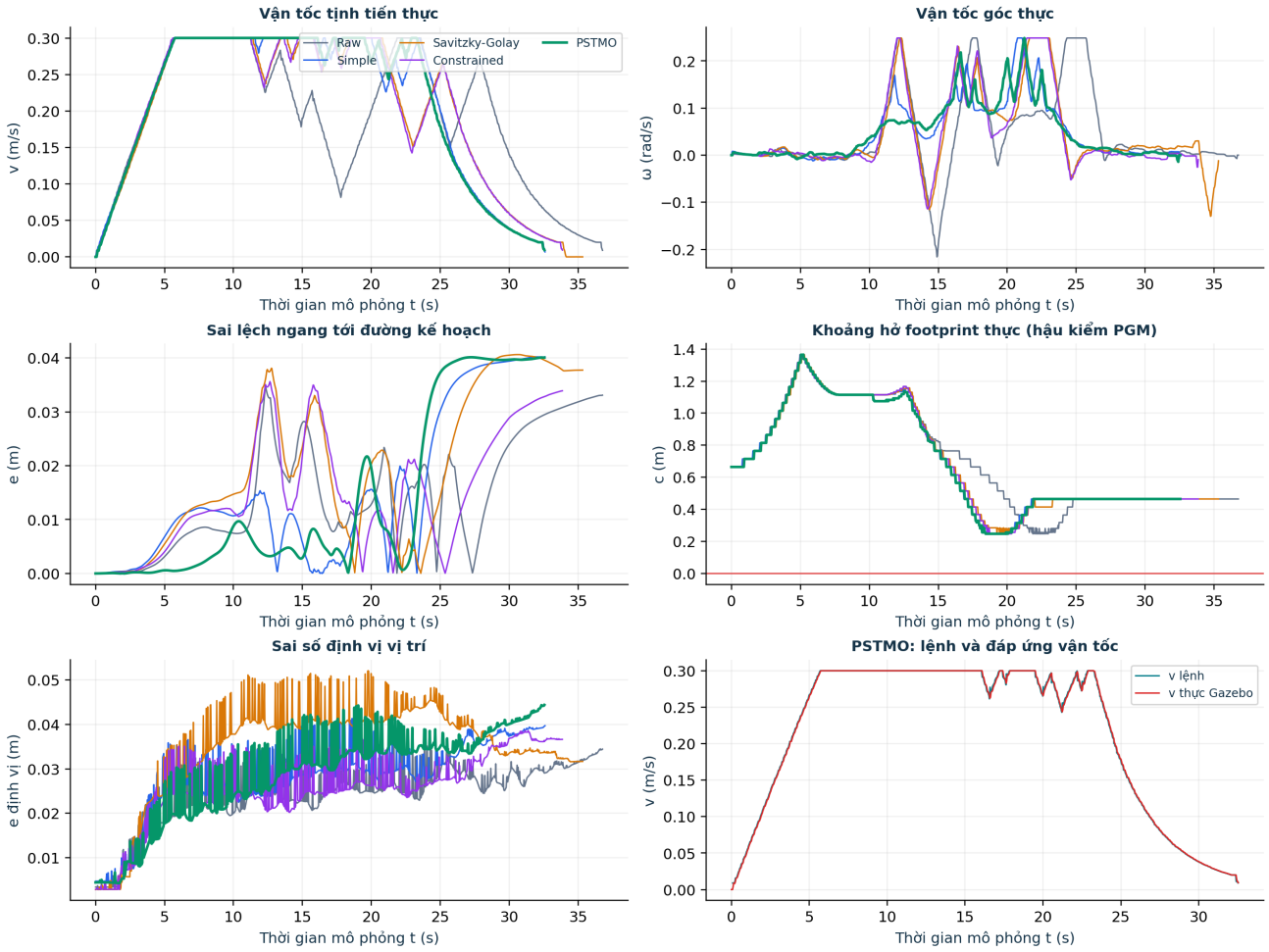
Ghép cặp đường Raw: 1 mã SHA-256 khác nhau cho nhóm năm phương án. Đạt điều kiện cùng đầu vào.

Một lượt chỉ được đánh dấu đạt khi action điều khiển thành công, robot vào dung sai đích theo ground truth và dừng ổn định. T chạy gồm thời gian action cộng thời gian ổn định vật lý.

Nguồn: docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/execution/cross_to_picking_turn/cross_to_picking_turn_smachybrid_pstmo.json

A5.5 | SmacHybrid | Động học và quyết định tại góc

R05 - Rẽ từ hành lang ngang vào lối lấy hàng



Hình 93. Trace trạng thái thực và lệnh vận tốc. Hình hiển thị tối đa khoảng 900 mẫu/trace; RMSE trong bảng được lấy từ bộ đánh giá đầy đủ. Khoảng hở thực là hậu kiểm trên PGM tĩnh tại các mẫu hiển thị.

Góc	Tọa độ (m)	θ (°)	d chọn (m)	α chọn	Qua cổng / đánh giá	Trạng thái
1	(-2,17; 0,01)	19,64	0,800	0,320	25/26	3
2	(-1,05; 0,41)	16,44	0,249	0,320	26/26	3
3	(-0,61; 0,73)	16,37	0,249	0,320	26/26	3
4	(0,04; 1,59)	38,98	0,512	0,320	26/26	3

Chế độ: condition_only / hierarchical_alpha_two_trim. Hậu kiểm bất biến: đạt. Biên đoạn DP: 0,050 m. d = 0 hoặc trường không có giá trị được đọc cùng số pivot/pass-through; không coi đó là một Bézier đã chọn.

B | Đối chiếu độ cong theo cách lấy mẫu

Tuyến	Planner	κ Raw gốc	κ PSTMO gốc	κ Raw 0,05	κ PSTMO 0,05	Eκ PSTMO 0,05
R01	NavFnAStar	65,336	2,249	28,879	2,151	3,298
R01	NavFnDijkstra	32,931	2,468	13,165	2,361	2,076
R01	ThetaStar	18,833	1,221	10,566	1,203	1,255
R01	Smac2D	2,324	2,364	2,299	2,137	2,732
R01	SmacHybrid	2,857	1,859	3,449	1,727	2,031
R02	NavFnAStar	42,870	2,431	22,661	2,249	4,518
R02	NavFnDijkstra	40,375	1,654	19,114	0,902	1,123
R02	ThetaStar	16,675	3,005	9,430	3,029	2,598
R02	Smac2D	2,091	1,799	2,088	1,751	1,990
R02	SmacHybrid	2,857	1,480	3,562	1,397	1,554
R03	NavFnAStar	48,865	3,426	16,991	2,899	4,928
R03	NavFnDijkstra	33,082	3,151	13,714	2,964	5,402
R03	ThetaStar	18,833	3,114	14,560	3,020	5,412
R03	Smac2D	2,067	2,659	2,128	2,508	4,918
R03	SmacHybrid	2,857	3,476	5,072	3,101	4,843
R04	NavFnAStar	45,067	2,454	19,342	2,384	3,332
R04	NavFnDijkstra	33,173	2,217	12,505	2,088	2,676
R04	ThetaStar	16,493	1,959	14,616	1,818	1,907
R04	Smac2D	2,324	2,653	2,507	2,542	3,484
R04	SmacHybrid	2,857	2,165	5,040	2,007	2,311
R05	NavFnAStar	60,983	2,491	26,043	2,425	3,356
R05	NavFnDijkstra	32,839	1,980	10,611	1,917	1,942
R05	ThetaStar	18,586	2,475	12,331	2,317	2,682
R05	Smac2D	2,298	2,848	2,303	2,585	2,746
R05	SmacHybrid	2,857	0,858	3,595	0,847	0,907

Các cột κ có đơn vị m^{-1}; Eκ có đơn vị m^{-1}. Cột “0,05” dùng metric tịnh tiến resample của benchmark; pivot được tách thành marker. Khác biệt giữa hai cách đo cần được giữ khi so với bảng trong PSTMO.pdf, vì bảng gốc đo trên tọa độ ROS Path gốc.

C.1 | Nguồn dữ liệu và cách tái lập

Tài liệu tham chiếu chính: docs/PSTMO.pdf, mục 7.5, trang 81-91. Báo cáo hiện tại giữ R01 và bổ sung R02-R05 trên cùng world và cấu hình nguồn. Toàn bộ dữ liệu mới nằm trong docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/.

Tệp / thư mục	Vai trò
scenarios.yaml	Danh sách năm tuyến đã chọn; tọa độ và hướng đích.
execution/<scenario>/*.json	100 kết quả mới; kế hoạch, trace và chỉ số thực thi.
execution/<scenario>/*.log	Log launch, planner, smoother, controller, lỗi và retry hạ tầng nếu có.
*.diagnostics.json	Diagnostics PSTMO thu thụ động từ topic trong đúng phiên thực thi.
geometry_preflight.csv / .json	100 tổ hợp sơ bộ; không cộng vào ma trận thực thi chính.
all_125_trials.csv	Bảng gộp 25 lượt cũ + 100 lượt mới, kèm đường dẫn nguồn.
audit_manifest.json	Kiểm tra ghép cặp Raw và SHA-256 của dữ liệu, mã nguồn.
results/pstmo_journal_repeatability_20261011/	250 lượt PSTMO–Constrained, manifest, log, diagnostics và phân tích theo khối.
figures/*.png / *.svg	Hình độ phân giải cao và bản vector để đưa vào bài báo.
page_index.json / figure_index.json / figure_page_index.json	Chỉ mục trang, danh sách ảnh và ánh xạ từng hình tới trang PDF.
tools/run_cross_aisle_study.py	Chạy ma trận gốc, thêm recorder thụ động; không sửa thuật toán.
tools/run_journal_repeatability_study.py	Điều phối cohort lặp bằng bốn dải ROS domain độc lập.
tools/analyze_journal_repeatability.py	Audit ghép cặp, bootstrap theo khối, Wilcoxon và hiệu chỉnh Holm.
tools/build_cross_aisle_report.py	Tính hình từ JSON và xuất PDF tiếng Việt.

Tái lập sau khi source /opt/ros/jazzy/setup.bash và install/setup.bash: chạy tools/run_cross_aisle_study.py với tên scenario và base-domain-id riêng. Trước khi chạy lại nên chọn thư mục kết quả mới để bảo toàn đợt gốc; script ma trận không tự coi một lượt lặp là dữ liệu đã công bố.

PDF và hình được tạo trực tiếp từ dữ liệu đo trong Gazebo, không dùng ảnh sinh AI. Hình 3D là dựng hình khoa học theo kích thước SDF; không phải ảnh chụp GUI Gazebo. Nguồn R01 tiếp tục trỏ đến các JSON lịch sử đã dùng trong PSTMO.pdf.

Git HEAD nguồn: 1a1164e878bbe98e98cebefc009c4fe129174e9c

Kết quả kiểm tra: không phát hiện bất nhất cấu trúc trong các tiêu chí đã kiểm tra.

C.2 | SHA-256 các thành phần thí nghiệm

Tệp	SHA-256
src/vacuum_robot_gazebo/config/nav2_params.yaml	7eceed18bef0a89de9945f0f3f2eb5c5d271c76572909621ffbaf56e4f1db6f2
src/vacuum_robot_gazebo/config/real_robot_profile.yaml	e3ce676dbcc2d0200ac53e087a3bc4738dc92c734b599f9be2984a49d5416f0e
src/vacuum_robot_gazebo/worlds/warehouse_cross_aisles.sdf	e2cebbd360e35f31654decccd2fd1cc764cf96207caf296c86b2baf3ccc71ae8
src/vacuum_robot_gazebo/maps/warehouse_cross_aisles.pgm	2c4cccd29f8c22eb45921e36fe374a8be44ac63214ad4bf18b502bd0cd65ef3b
src/vacuum_robot_gazebo/maps/warehouse_cross_aisles.yaml	ab8dee1690030d5693fc1d17260f3e68f8c73ff388d4266c7cd0d987c62a904f
src/adaptive_pivot_g2_nav2/src/adaptive_pivot_g2_smoother.cpp	cef1308ddba46b2369333269fa9569d2562be91274331db98768234884cf27c9
src/adaptive_pivot_g2/src/hierarchical_shape_search.cpp	2b40fbeaf22229ea59751d959a181b46b883930f114a510ea80c964914cb19ca
src/adaptive_pivot_g2/src/path_optimization.cpp	9dbfd91fd72521e92a39292518d4593e0bfb991b7233279572014119759a680b
src/adaptive_pivot_g2_benchmark/adaptive_pivot_g2_benchmark/execution_trial.py	aa29ab57ae1b4cbe24aba3a65d99b14716c84bb34720b0d8ceb97e30de3d4b0d
docs/warehouse_cross_aisles_5_routes/scenarios.yaml	ebd4525c6f8812dc0379f36f1621d757baf2cfbe2e58fbcd221e9f31c02ee50a
docs/pstmo_bao_cao_toan_dien_assets/benchmark_hinh_hoc_tong_hop.json	e9af9816f13caa044e6cf9e5d46801513ee0d321a10c1c71d7f7cbb1203d2033
results/pstmo_execution_full_20260803/execution_aggregate_5planners_7env.json	33710aa5e1447fd4530fe98f5f5897d65784d74c48696ffedf6bf9e6491fd8af
results/pstmo_hierarchical_alpha_two_trim_full_20260802/aggregate_summary.json	d1c9681a0968e9ec895904440e5f87be5bbca1ae9dc908fb2a73e738fd65d5b1
results/pstmo_greedy_los_single_pipeline_full_20260802/aggregate_summary.json	c2300fe70997887e72d855516bc4a9ff19427290e2c1f7ddbf92244a3cfad0ab
tools/run_cross_aisle_study.py	3ed6b64c81fac40112de885396b41d5ad2667ee79d3692abdc49a35aa2438752
tools/run_journal_repeatability_study.py	4bab4d79b4a1cd2863b7dc98e52dfee2ab2a5c7be2aa3ba749d2a3b7f7221621
tools/analyze_journal_repeatability.py	dfc402996f5698f99afd7511d697422df2905bd17715c053bb3a48df894569f0
tools/build_cross_aisle_report.py	bf37ab0b5a8bef5820b8325bc5718894e31f18335d526abc7c3e0c6a3a52f133
tools/verify_cross_aisle_report.py	98435bde7ce07bf9a391245f0e2cfa4a2be0fdafa541a5885fe229bccdea0dc8

Manifest JSON lưu hash đầy đủ cho ma trận chính, 250 lượt lặp, diagnostics và các bảng phân tích. Hash xác nhận nội dung tệp dùng trong báo cáo; không thay thế kiểm chứng khoa học hoặc kiểm thử trên phần cứng.